AUTOMATION STUDIO™

Anwenderhandbuch

Famic Technologies Inc.

Alle Rechte vorbehalten.©

Anwenderhandbuch für Automation Studio™

Dokument Nummer: AS_GUI_AL01_040

VERVIELFÄLTIGUNG

Eine Vervielfältigung oder Übertragung dieses Handbuches oder der Software jeglicher Art, vollständig oder teilweise, ist ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von **Famic Technologies Inc.** strengstens untersagt.

IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der IBM Corporation.

Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

AUTOMATION STUDIO™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Famic Technologies Inc.

Famic Technologies Inc.
9999 blvd Cavendish, suite #350, St-Laurent, QC, Canada, H4M 2X5
Tél. : 514-748-8050, Fax : 514-748-7169, Url : www.automationstudio.com

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 1-1

1.1 Allgemeine Informationen 1-2

1.2 Aufgabenabfolge 1-2

1.3 Inhalt des Dokuments 1-3

1.4 In diesem Dokument benutzte Ausdrücke 1-4
1.4.1 Typographische Konventionen 1-4
1.4.2 Auswählen und Einstellen 1-5
1.4.3 Tastenkombination und Ablauf 1-5
1.4.4 Grundlegende Begriffe und terminologische Konventionen 1-5

2 Installation und Start 2-1

2.1 Installation 2-1
2.1.1 Lokale Installation 2-1
2.1.2 Netzwerk-Installation 2-7

2.2 Inbetriebnahme von Automation Studio™ 2-20
2.2.1 Software aktualisieren 2-21

3 Schaltplan Editor 3-1

3.1 Statische Elemente 3-2
3.1.1 Titelleiste der Software 3-2
3.1.2 Menüleiste 3-2
3.1.3 Werkzeugleisten 3-32
3.1.4 Kurztasten-Menüs 3-44
3.1.5 Statusleiste 3-45

3.2 Verwaltungswerkzeuge 3-46
3.2.1 Bibliothek Explorer 3-49
3.2.2 Projekt Explorer 3-53
3.2.3 Variablen-Verwaltung 3-54
3.2.4 "Ebenen"-Verwaltung 3-61
3.2.5 Plotter 3-64
3.2.6 Bildanzeige 3-77
3.2.7 Meldungsfenster 3-78
3.2.8 Dauerzustände einstellen 3-78
3.2.9 Fluid Instrumententafel 3-79

4 Erstellung und Verwaltung eines Projekts 4-1

4.1 Ein neuen Projekt erstellen 4-1

4.2 Projekt-Eigenschaften 4-2
4.2.1 Ebene Allgemein 4-3
4.2.2 Unterbereich "Zusammenfassung" 4-4
4.2.3 Unterbereich "Verlauf" 4-9
4.2.4 Unterbereich "Fluid-System" 4-11
4.2.5 Unterbereich "Elektrosystem" 4-11
4.2.6 Unterbereich "Optionen" 4-11
4.2.7 "Unterbereich "Referenzen" 4-13

4.3 Projekt-Verwaltung 4-15
4.3.1 Ein neues Projekt speichern 4-15
4.3.2 Eine abgeleitete Datei speichern 4-17
4.3.3 Ein Projekt öffnen 4-18
4.3.4 Ein Projekt schließen 4-19

4.4 Ein neues Dokument erstellen 4-20
4.4.1 Erstellen eines neuen Schaltplans 4-21
4.4.2 Ein neues Automation Studio™ Dokument erstellen 4-22
4.4.3 Eine Webseite einfügen 4-23
4.4.4 Eine Dokumentenverknüpfung erstellen 4-23
4.4.5 Neuer Ordner 4-23
4.4.6 Spezialdokumente 4-24

4.5 Eine Vorlage speichern 4-25
4.5.1 Projekt-Vorlage 4-25
4.5.2 Weitere Vorlagen 4-26

4.6 Ein Dokument importieren 4-27

4.7 Exportieren 4-28
4.7.1 Ein Projekt exportieren 4-29
4.7.2 Ein SFC exportieren 4-31

4.8 Drucken 4-33
4.8.1 Druckvorschau 4-33

4.9 Ein Projekt senden 4-35

4.10 Die Anwendung beenden 4-35

5 Einen Schaltplan erstellen 5-1

5.1 Dokumenteneigenschaft 5-1
5.1.1 Unterbereich "Seite einrichten" 5-1
5.1.2 Unterbereich "Gitternetz" 5-4
5.1.3 Unterbereich "Zusammenfassung" 5-7
5.1.4 Unterbereich "Schaltplan" 5-9

5.1.5 Unterbereich "Verlauf" 5-10
5.1.6 Unterbereich "Referenz" 5-11

5.2 Layout von Elementen innerhalb eines Schaltplans 5-12
5.2.1 Layout von Komponenten und Anwendung der Bibliothek 5-12
5.2.2 Leitungs-Layout 5-14
5.2.3 Verbindungen bestätigen 5-23

5.3 Komponenteneigenschaften 5-24
5.3.1 Einführung 5-24
5.3.2 Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" 5-24
5.3.3 Technische Daten der Komponenten 5-26
5.3.4 Katalog-Information 5-27
5.3.5 Angezeigte Informationen 5-29
5.3.6 Autoreninformationen 5-30
5.3.7 Charakteristische Kurven 5-32
5.3.8 Variablenzuweisung 5-35

5.4 Weitere Informationen über Komponente 5-40

5.5 Einen Schaltplan ändern 5-40
5.5.1 Komponentensuche 5-40
5.5.2 Auswahl von Elementen 5-41
5.5.3 Elemente verschieben 5-43
5.5.4 Elemente duplizieren 5-44
5.5.5 Elemente löschen 5-44
5.5.6 Elemente ändern 5-45
5.5.7 Elemente zwischen Schaltplänen übertragen 5-46
5.5.8 Eigenschaften einer Komponente oder Auswahl 5-48
5.5.9 Die Eigenschaften einer Mehrfachauswahl ändern 5-48
5.5.10 Anschlüsse und Kontaktpunkte 5-48
5.5.11 Anschluss-Namen 5-49
5.5.12 Komponenten einrasten 5-50
5.5.13 Raster-Eigenschaften 5-50

5.6 Ein grafisches Element einfügen 5-52
5.6.1 Linien, Rechtecke und Ellipsen einfügen 5-52
5.6.2 Textfelder, Bilder oder Felder einfügen 5-53
5.6.3 Leitungen, Bögen und Polygone einfügen 5-53
5.6.4 Eigenschaften grafischer Objekte 5-55
5.6.5 Referenzen einfügen 5-67
5.6.6 Felder einfügen 5-71
5.6.7 Plotter 5-72

5.7 Stückliste (BOM) und Überarbeitungs-Verlauf 5-72
5.7.1 Stücklisten einfügen 5-73

5.7.2 Stückliste bearbeiten ... 5-73
5.7.3 Überarbeitungs-Verlauf ... 5-75

5.8 Simulation ... 5-76
5.8.1 Beschreibung des Simulationsmodus ... 5-76
5.8.2 Simulationsgeschwindigkeit ... 5-80

5.9 Verbindungen bestätigen ... 5-81
5.9.1 Simulationsfehler erkennen ... 5-82

5.10 Videoaufzeichnung ... 5-82
5.10.1 Aufnahme im Bearbeitungsmodus ... 5-84
5.10.2 Aufzeichnung im Simulationsmodus ... 5-85

5.11 Erweiterte Analysewerkzeuge ... 5-85
5.11.1 Schnappschuss eines Schaltkreiszustandes ... 5-86
5.11.2 Dynamische Messinstrumente ... 5-97

6 Feldkonfiguration ... 6-1

6.1 Benutzerdefinierte Felder hinzufügen ... 6-2
6.1.1 Globale Felder ... 6-2
6.1.2 Lokale Felder ... 6-5

6.2 Ein benutzerdefiniertes Feld einer Komponente zuordnen ... 6-8

7 Berichte verwalten ... 7-1

7.1 Bericht-Eigenschaften ... 7-2
7.1.1 Unterbereich "Seite einrichten" ... 7-2
7.1.2 Unterbereich "Kopf- und Fußnoten" ... 7-4
7.1.3 Unterbereich "Informationen" ... 7-5
7.1.4 Unterbereich "Filter" ... 7-7
7.1.5 Unterbereich "Layout" ... 7-11
7.1.6 Unterbereich "Revision" ... 7-12

7.2 Einen Bericht erstellen ... 7-13

7.3 Berichtsdaten verwalten ... 7-15
7.3.1 Daten sortieren ... 7-15
7.3.2 Daten gruppieren ... 7-15

7.4 Berichte ändern ... 7-16

7.5 Druckvorschau ... 7-17

7.6 Einen Bericht drucken ... 7-18

7.7 Einen Bericht speichern ... 7-18

7.8 Eigene Berichtsvorlagen ... 7-18

8 OPC-Server 8-1

8.1 OPC-Einstellungen 8-2
8.1.1 Das Einstellungs-Fenster aufrufen 8-2
8.1.2 Server-Management 8-4
8.1.3 Eine Variablen-Gruppe organisieren 8-9

8.2 Die OPC-Links organisieren 8-12
8.2.1 OPC Elemente 8-15
8.2.2 Erstellung von Links 8-15
8.2.3 Links löschen 8-18

8.3 Praktisches Beispiel einer OPC Verbindung 8-18
8.3.1 Server suchen 8-18
8.3.2 Einstellungen für Variablen-Gruppen 8-22
8.3.3 Verlinkung externer Variablen 8-24
8.3.4 Projekt-Simulation 8-29

9 E/A-Schnittstellenkarte 9-1

9.1 Die E/A-Schnittstellenkarte benutzen 9-2
9.1.1 Die E/A-Schnittstellenkarte in einem Schaltplan einfügen 9-2
9.1.2 Konfigurations-Eigenschaften 9-3
9.1.3 Anzeige-Eigenschaften 9-4
9.1.4 Variablenzuweisung einstellen 9-4

9.2 Praktisches Beispiel zum Einsatz der E/A-Schnittstellenkarte 9-4
9.2.1 Aufbau eines Schaltkreises 9-5
9.2.2 Den Ablauf bestimmen 9-6
9.2.3 Ablaufdiagramm des Kontaktplanes 9-7
9.2.4 Elektrik-Schaltkreiskomponenten E/A-Variablen zuweisen 9-10

9.3 Einen an eine SPS angeschlossenen Schaltkreis simulieren 9-11

10 Größenblätter 10-1

10.1 Einführung 10-1

10.2 Parametertypen 10-1

10.3 Schnittstelle 10-2

10.4 Arbeiten mit Arbeitsblättern 10-3
10.4.1 Anwendung der Größenblätter 10-3
10.4.2 Bestimmung bekannter Parameter 10-4
10.4.3 Berechnungen starten 10-5
10.4.4 Ergebnisse anzeigen 10-7
10.4.5 Änderungen übernehmen 10-7
10.4.6 Arbeitsblatt zurücksetzen 10-7

10.4.7 Drucken ... 10-8
10.4.8 Gleichungen anzeigen ... 10-8
10.4.9 Anzeige zusätzlicher Informationen ... 10-8
10.4.10 Beispiel ... 10-9

11 Software-Konfiguration ... 11-1

11.1 Liste der Optionen ... 11-2
11.1.1 Anwendung ... 11-2
11.1.2 Einstellungen der Werkzeuge ... 11-4
11.1.3 Allgemeine Editorfunktionen ... 11-8
11.1.4 Allgemeine Simulationsfunktionen ... 11-9
11.1.5 Schaltplan-Editor-Funktionen ... 11-9
11.1.6 Schaltplan-Editor-Funktionen im Workshop ... 11-10
11.1.7 Schaltplan-Editor-Funktionen per Workshop ... 11-11
11.1.8 SFC Modul ... 11-15
11.1.9 Elektrotechnik-Editor und Simulation-Funktionen ... 11-17

A Kurztasten ... A-1

B Glossar ... B-1

C Index ... C-1

1 Einführung

Automation Studio™ ist eine einzigartige Software für technische Projekt-Entwicklung, -Simulation und -Dokumentation für Hydraulik, Pneumatik, Automatisierung und Elektrotechnik. Diese Softwarelösung ist zum Einsatz in verschiedenen Aufgabenfeldern der Konstruktion, der Wartung und im Kundendienst geeignet.

Die Software ist ein Konstruktions- und Simulations-Softwarepaket, in welches verschiedene Module (auch "Workshop" genannt) und Bibliotheken entsprechend dem Bedarf und den Anforderungen der Anwender integriert werden können. Jede Bibliothek beinhaltet Hunderte von Symbolen nach ISO-, IEC, JIC und NEMA-Normen. Die Anwender müssen nur die passenden Komponenten auswählen und sie im Arbeitsblatt übernehmen, um ein System beinah jeglicher Art schnell und einfach zu erstellen. In diesen Systemen kann sowohl eine einzige verfügbare Technologie (Hydraulik, Pneumatik, Elektrotechnik usw.) als auch eine Einbindung mehrerer miteinander interagierender Technologien verwendet werden, die sich in der Simulation genauso wie in Wirklichkeit verhalten können.

Automation Studio™ bietet Funktionen zur Bearbeitung, Simulation, Dateimanagement und Darstellung sowie Zugriff auf technische und betriebliche Daten.

1. Automation Studio™ ist ein Produkt zur Projektsimulation, das die steigenden Schulungsanforderungen erfüllt;

2. Automation Studio™ Design ist ein Produkt zur Projektbearbeitung, das den steigenden Bedarf an technischen Zeichnungen und Entwürfen erfüllt.

Einschränkungen der Schulungsversion

Die Schulungsversion ist eine einfacherere Version der Professional-Software. Einige Funktionen sind nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

- Mehrere Projekte gleichzeitig öffnen;
- Begrenzte Anzahl an Schaltplänen;
- Begrenzte Anzahl an Komponenten pro Schaltplan und Projekt;
- Begrenzte Anzahl an Komponenten pro Temperatursimulation;
- Dauerstatus und Schnappschuss der Simulatorvariablen;
- Konfigurierbare Komponenten;

- Begrenzte Anzahl an Messinstrumenten;
- Begrenzte Anzahl an Plotterkurven.

1.1 Allgemeine Informationen

Die Anwenderanleitung von Automation Studio™ ist modular aufgebaut. Das aktuelle *Anwenderhandbuch zum Automation Studio™* beinhaltet Informationen über die Hauptfunktionen des Projekt Explorers, des Bibliothek Explorers, der Standardfunktionen sämtlicher Editoren, des Editors für die Standard-Workshops (Hydraulik, Pneumatik, Elektrische Steuerungen, Digitalelektronik und Kontaktpläne), des Elektrotechnik Editors und des Simulationsmodus. Für jeden weiteren Workshop (Hydraulik und Pneumatik, Elektrotechnik und SFC) und den Katalog finden Sie ein *Anwenderhandbuch*, welches spezielle Informationen zur Verfügung stellt, inklusive einer *Schnellstart-Anleitung*, die Ihnen hilft, sich in den verschiedenen Modulfunktionen schnell zurechtzufinden.

Entsprechend der von Ihnen benutzen Version von Automation Studio™ sind einige Funktionen möglicherweise eingeschränkt (die Anzahl der Komponenten, der Dokumente oder der Projekte, Temperatursimulation,…) oder nicht vorhanden (spezielle Konfiguratoren oder Berichtsarten) sein.

Jedoch sind alle durch den Simulator berechneten physikalischen Phänomene in allen Versionen verfügbar.

1.2 Aufgabenabfolge

Die Beschreibung des Arbeitsablaufs in diesem Abschnitt ermöglicht ein grundsätzliches Verständnis der Anwendung des Kernsystems. In der Wirklichkeit müssen aufgrund der Änderungen und Verbesserungen, die während der Arbeit an einem Projekt durchgeführt werden, einige Schritte wiederholt oder sogar neu gestartet werden. Außerdem behandelt dieses Handbuch nur die allgemeinen Aspekte von Automation Studio™; die im Workshop spezifischen Funktionen werden folglich nicht in diesem Dokument beschrieben.

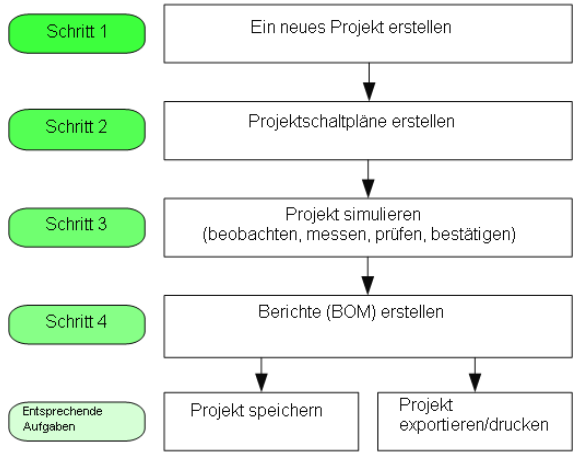


Abbildung 1-1: Aufgabenabfolge

1.3 Inhalt des Dokuments

Das *Workshops Anwenderhandbuch* vervollständigt dieses *Anwenderhandbuch* für das Kernsystem. Die Workshop-Dokumente erläutern auf leicht verständliche Weise die Theorie und den Gebrauch der Software in Bezug auf die unmittelbare Anwendung der Workshoptechnologie in der Praxis.

Wir verweisen auf das jeweilige *Workshop-Anwenderhandbuch* zu Einzelheiten über die verschiedenen Funktionen, Komponenten und Beispiele der Anwendungen, die erforderlich sind, um Automation Studio™ zu erlernen und zu benutzen.

Alle notwendigen Anweisungen zur Anwendung der für alle Workshops gemeinsamen Funktionen werden in dem vorliegenden *Anwenderhandbuch* vorgestellt. Es beinhaltet den Projekt Explorer, den Bibliothek Explorer und die Umgebung für den Schaltplan Editor, zusammen mit den dazugehörigen Befehlen und Dialogfenstern. Anweisungen, die zur Simulation der unterschiedlichen Workshop-Technologien erforderlich sind, werden hier ebenfalls beschrieben.

Anweisungen werden in der Reihenfolge dargestellt, in der die Arbeit durchgeführt werden sollte. Der Inhalt ist so aufgebaut, dass jeder Arbeitsschritt in jedem Abschnitt dem folgenden Arbeitsschritt möglichst nahe folgt. Wenn man die Reihenfolge der Kapitel beim Lesen einhält, ermöglicht dieses Handbuch das grundsätzliche Verständnis der Kernsystemfunktionen von Automation Studio™. Für Workshop-spezifische Aufgaben sollten Sie das entsprechende mitgelieferte *Anwenderhandbuch* lesen.

Sie können das Handbuch auch als ein Nachschlagewerk benutzen, indem Sie den Index und die Anhänge am Ende dieses Dokuments zum schnellen Zugriff auf die gewünschten Informationen verwenden.

1.4 In diesem Dokument benutzte Ausdrücke

Es ist wichtig, die Ausdrücke zu kennen, die in diesem Handbuch verwendet werden. Sie dienen dazu, die Informationen in diesem Dokument in einer klaren und strukturierten Weise darzustellen. Diese gleichen Ausdrücke wurden in allen *Workshop-Anwenderhandbüchern* verwendet.

1.4.1 Typographische Konventionen

Die folgenden spezifischen typographischen Formate werden in der vorliegenden Anleitung eingesetzt.

- "Anführungsstriche": Die Bezeichnungen der Benutzerschnittstellenelemente, wie Menübefehle, Dialogfenster, Schaltflächen und Felder erscheinen in Anführungsstrichen.

  Beispiel: Wähle "Datei" → "Öffnen".

- KAPITÄLCHEN: Die Bezeichnungen der Tasten auf der Tastatur stehen in Kapitälchen.

  Beispiel: Drücken Sie die Taste UMSCHALTEN, eine Komponente von einem Link zu trennen.

- **Fett**: Text, der wie angezeigt eingegeben werden muss, erscheint fett gedruckt.

  Beispiel: Geben Sie **setup.exe** ein und drücken Sie auf ENTER, um die Software zu installieren.

- *Korsiv*: Bezeichnungen für Variablen, Schaltplantitel, Dateien und Texte, die Referenzen enthalten, erscheinen in Kursivschrift.

  Beispiel: Geben Sie den Namen Ihrer Datei mit der Endung prx. wie folgt in das Dateinamenfeld ein: *name.prx*.

  Beispiel: Weitere Informationen finden Sie im *Windows Anwenderhandbuch.*

1.4.2 Auswählen und Einstellen

- Das Wort "Auswählen" definiert eine Wahl, die eine Aktion auslöst.

  Beispiel: Wählen Sie "Datei" → "Beenden" aus.

- Das Wort "Einstellen" wird verwendet, wenn man ein Objekt verändern möchte oder eine Option in einem Dialogfenster auswählt.

  Beispiel: Stellen Sie den Drucker-Treiber anhand der Auswahl-Liste Drucker ein.

1.4.3 Tastenkombination und Ablauf

- TASTE1+TASTE2: Das Pluszeichen (+) zeigt, dass Sie die erste Taste gedrückt halten, während Sie die zweite Taste drücken.

  Beispiel: STRG+A

- TASTE1, TASTE2: Das Komma (,) zeigt Ihnen, dass Sie die beiden Tasten aufeinander folgend drücken sollen.

  Beispiel: ALT , F

1.4.4 Grundlegende Begriffe und terminologische Konventionen

Es gibt zwei terminologische Konventionen, die in diesem Dokument verwendet werden. Eine gilt für die Bezeichnungen, die im Zusammenhang mit der Mausverwendung stehen, und die zweite wird für die Symbole verwendet, die in diesem Dokument benutzt werden.

1.4.4.1 Begriffe in Verbindung mit der Verwendung der Maus

Ausdruck	Definition
Ein Element anzeigen	Positionieren Sie den Mauszeiger auf ein Element des Bildschirms.
Klicken	Drücken Sie die Maustaste und lassen Sie sie sofort wieder los. Wenn es nicht anders angegeben wird,

Ausdruck	Definition
	klicken Sie mit der linken Maustaste.
Doppelklick	Drücken Sie die Maustaste zweimal schnell hintereinander. Wenn es nicht anders angegeben wird, klicken Sie mit der linken Maustaste.
Ziehen	Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, während Sie den Mauszeiger gleichzeitigen über den Bildschirm bewegen.

1.4.4.2 Hinweis und Tipp

Das aktuelle Hilfe-Dokument benutzt Symbole, die wichtige Hinweise und Tipps hervorheben und die zu benutzenden Befehle vereinfachen.

Symbol	Definition
	Zeigt einen wichtigen Hinweis oder einen Begriff, auf den zu achten ist.
	Zeigt einen Tipp, der die Verwendung von Befehlen in Automation Studio™ vereinfacht.
	Zeigt an, dass ein Befehl für dieses spezifische Verfahren im Kurztastenmenü vorhanden ist.

2 Installation und Start

Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Installationsvorgänge sowie die Bedienoberfläche zum Start der Software.

2.1 Installation

Dieser Abschnitt beschreibt den Installationsvorgang für Automation Studio™ für lokale und Netzwerk-Anwendungen. Außerdem bietet er eine ausführliche Beschreibung zur Aktualisierung des Schutz-Schlüssels.

In diesem Dokument werden folgende Definitionen benutzt. Die Bedeutung bestimmter Termini, die für das Verständnis dieses Handbuchs wichtig sind, wird im nachfolgenden erklärt.

Begriffe	**Definition**
Einzelplatzschlüssel	Schutz-Schlüssel, ursprünglich programmiert für Einzelplatzbenutzung.
Netzwerkschlüssel	Schutz-Schlüssel, ursprünglich programmiert für Netzwerkbenutzung.
Firewall	System zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff auf ein oder aus einem privaten Netzwerk.
Serverlizenz	Ein Programm, das beim Start des PCs automatisch die Lizenz überprüft.
Aktivierungscodes	Codes zur Aktualisierung des Schutz-Schlüssels.

2.1.1 Lokale Installation

Automation Studio™ muss auf einem Arbeitsplatz installiert werden, der Zugriff auf den Schutz-Schlüssel hat. Die Konfigurationsanforderungen sind Windows Vista (32bit-64bit), Windows XP (SP2) (32bit-64bit), Windows Servers 2003, 2000 (SP4), 1 GB RAM (2 GB empfohlen), 700 Mb Speicherplatz.

1. Bitte melden Sie sich an jedem Arbeitsplatz, an dem Sie Automation Studio™ installieren möchten, als Administrator an;

2. Legen Sie die CD ein und installieren Sie Automation Studio™ auf jedem Client PC, indem Sie im Startfenster der CD auf "Installieren" klicken;

Abbildung 2-1: Installation von Automation Studio™ starten

3. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Schritte;

   Sie können zwischen imperiale und metrischen Einheiten für die technischen Komponentendaten wählen.

   Ferner können Sie Importtools für unter Version 3 erstellte Dateien installieren. Wenn Sie die Version 3.0 jedoch nie benutzt haben, ist diese Funktion überflüssig.

4. Nach Beendigung der Installation erscheint das Automation Studio™ Symbol auf Ihrem Windows-Desktop. Sie finden es auch im "Start"-Menü.

2.1.1.1 Aktualisierung des Einzel-Schutzschlüssels (lokal)

1. Bitte verbinden Sie Ihren Schutz-Schlüssel mit dem Parallel- oder USB-Anschluss;

2. Klicken Sie auf das Symbol, um die neu installierte Version von Automation Studio™ zu starten;

   Es öffnet sich das Dialogfenster "Schlüssel-Information" (zu diesem Zeitpunkt beziehen sich die Informationen immer noch auf die vorherige Version).

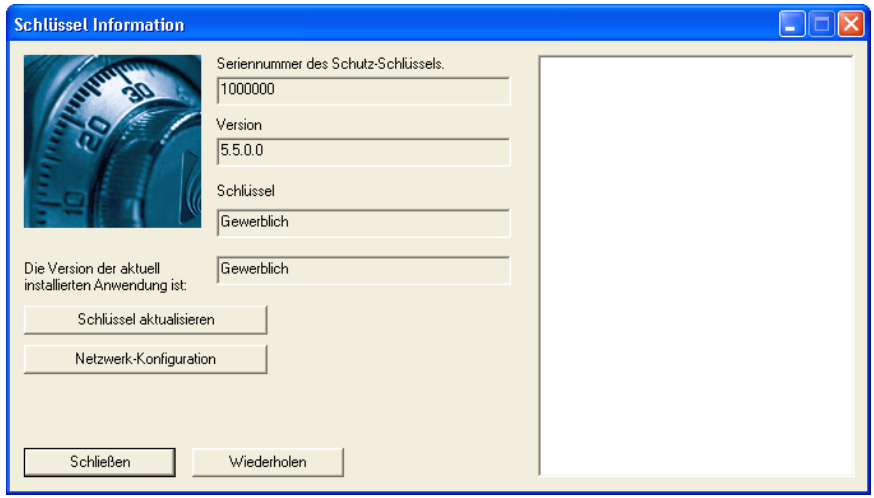


Abbildung 2-2: Dialogfenster "Schlüssel-Information"

3. Klicken Sie im Fenster "Schlüssel-Information" auf "Schlüssel aktualisieren";

   Folgendes Dialogfenster erscheint:

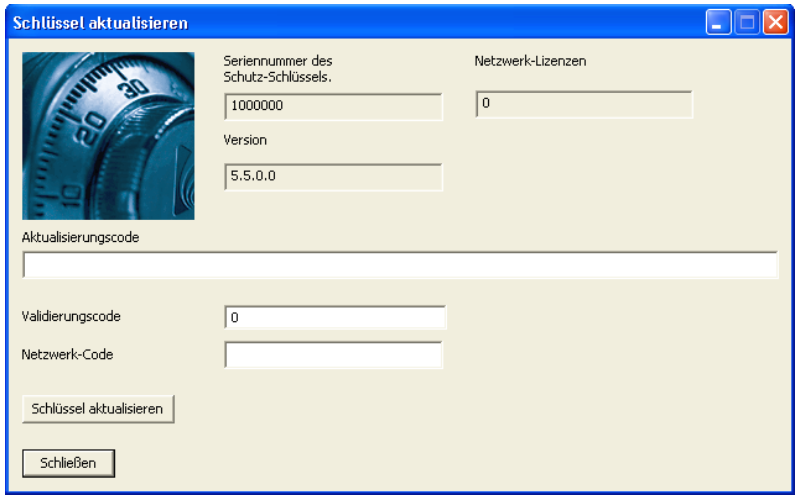


Abbildung 2-3: Dialogfenster "Schlüssel aktualisieren"

4. Kopieren Sie die Codes, die Sie per Email von Famic Technologies Inc. erhalten haben und fügen Sie sie in die Felder"Aktualisierungscode" bzw. "Validierungscode" ein;

   Nun sollte das Dialogfenster wie folgt aussehen.

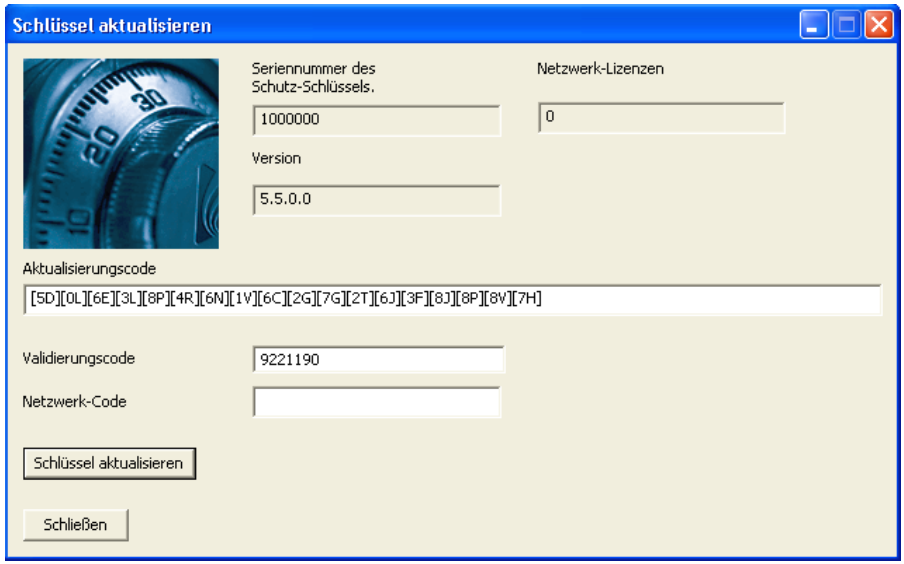


Abbildung 2-4: Dialogfenster "Schlüssel aktualisieren" mit eingegebenen Codes.

Bitte kopieren Sie nicht die Beispielcodes aus den folgenden Bildern. Diese Codes sind ungültig und können zur Konfiguration Ihres Schlüssels nicht verwandt werden. Benutzen Sie nur die Codes, die Sie per Email von Famic Technologies Inc. erhalten haben.

Bitte geben Sie die Codes nicht über die Tastatur ein. Kopieren Sie sie einfach und fügen Sie sie in die ensprechenden Felder ein.

In diesem Fall ist kein "Netzwerk-Code" erforderlich.

5. Klicken Sie nun auf "Schlüssel aktualisieren";

   Die folgende Warnmeldung erscheint.

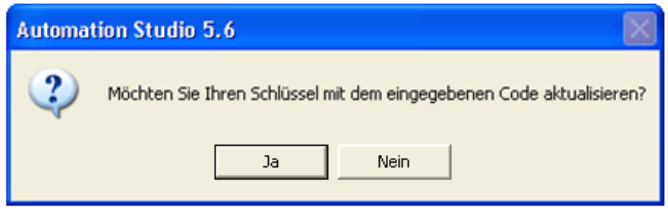


Abbildung 2-5: Schlüssel-Aktualisierung bestätigen

ACHTUNG: Wenn Sie auf "Nein" klicken oder einen ungültigen Code eingeben, erscheinen die Workshops rechts im Fenster "Schlüssel-Information" nicht und die Version wird nicht geändert (s. *Abbildung 2-2: Dialogfenster "Schlüssel-Information"*). Sie müssen den Vorgang neu starten.

6. Klicken Sie auf "Ja";

   Die folgende Meldung erscheint.

Abbildung 2-6: Schlüssel wurde aktualisiert

7. Klicken Sie auf "OK";

   Die folgende Meldung erscheint:

Abbildung 2-7: Möglichkeit zum Neustart

8. Klicken Sie auf "Ja";

   Automation Studio™ ist nun einsatzbereit.

9. Um sicherzustellen, dass der Schlüssel richtig konfiguriert wurde, klicken Sie auf das "?" im Menü, gehen Sie auf "Über…" (*Abbildung 2-8: Das Fenster Schlüssel-Information öffnen*) und klicken Sie auf Lizenz-Manager. Es öffnet sich das Fenster "Schlüssel-Information" mit allen gewünschten Informationen (*Abbildung 2-9: Schlüssel wurde aktualisiert*).

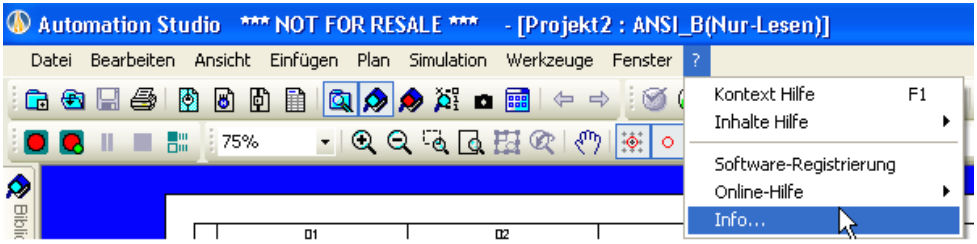


Abbildung 2-8: Das Fenster Schlüssel-Information öffnen

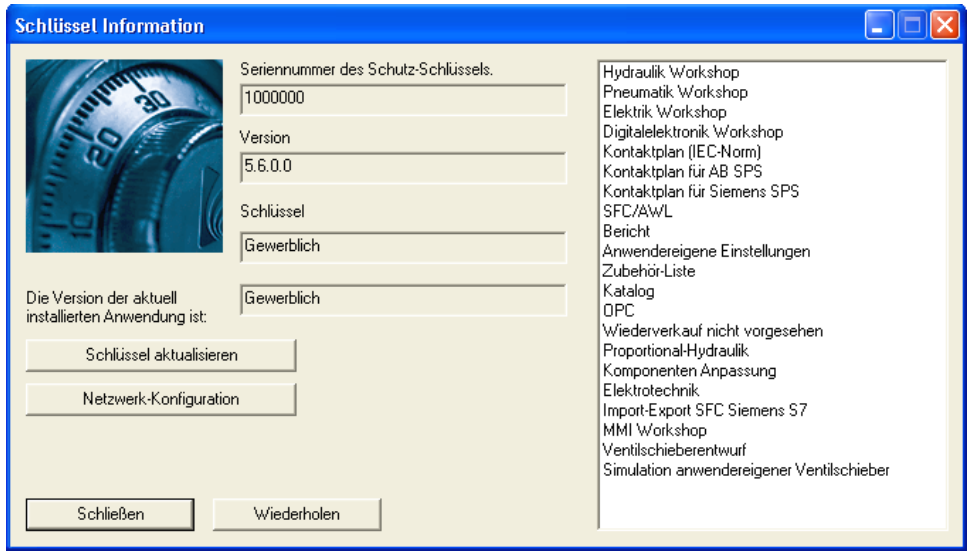


Abbildung 2-9: Schlüssel wurde aktualisiert

2.1.2 Netzwerk-Installation

Der Netzwerklizenz-Manager muss auf dem PC, an den der Schlüssel angeschlossen ist, installiert sein. Sie sollten den Netzwerklizenz-Manager auf dem Server installieren. Die Konfigurationsanforderungen sind Windows Vista (32bit-64bit), Windows XP (SP2) (32bit-64bit), Windows Servers 2003, 2000 (SP4), Server 2003 – Protocol TCP/IP. 20 Mb Speicherplatz.

2.1.2.1 Installation des Netzwerklizenz-Managers auf dem Server

Um Automation Studio™ auf dem Server laufen zu lassen, muss der Netzwerklizenz-Manager unbedingt installiert sein. Der Netzwerklizenz-Manager ist ein Programm, der beim Start des PC automatisch gestartet wird.

Zusammen mit dem Lizenz-Manager wird automatisch ein Verwaltungsprogramm installiert. Damit können die benutzten Lizenzen angezeigt, der Lizenz-Server gestartet und angehalten und die Anzahl der benutzten Anschlüsse geändert werden. Start und Stopp dieses Hilfsprogramms haben keinerlei Einfluss auf den Lizenz-Server.

1. Bitte melden Sie sich auf dem Server unbedingt als "Administrator an";

2. Legen Sie die Automation Studio™ CD ein und installieren Sie den Netzwerklizenz-Manager auf dem Server, indem Sie im Startfenster der CD auf "Installieren" klicken (*Abbildung 2-10: Installation des Netzwerklizenz-Managers starten).* Die Datei *Setup.exe* befindet sich auf der CD mit dem Netzwerklizenz-Manager;

Abbildung 2-10: Installation des Netzwerklizenz-Managers starten

3. Nach Beendigung der Installation erscheint das Automation Studio™ Symbol auf Ihrem Windos-Desktop. Sie finden es auch im *Start*-Menü;

   Der Sicherheits-Server ist ein Windows-Programm.

Nach der Installation wird das Sicherheitsprogramm automatisch gestartet. Sie finden es unter Windows lokale Dienste (*Abbildung 2-12: Fenster"Windows lokale Dienste"*). Der Link "Automation Studio™ Lizenz-Manager", der zum Dienst-Server führt und im Windows "Start"-Menü zu finden ist, ist ein Visualisierungs- und Konfigurationstool, mit dem Sie Statistiken zu den Server-Benutzern anzeigen lassen können (*Abbildung 2-11: Fenster "Sicherheits-Server"*). Auch wenn dieses Fenster geschlossen ist, ist der Sicherheits-Server aktiv.

Sie können das Sicherheitsprogramm ausschalten, indem Sie im Dialogfenster des

Sicherheits-Servers auf "Stop" klicken. Sie können das Sicherheitsprogramm aber ebenso einfach wieder starten, indem Sie im Dialogfenster des Sicherheits-Servers auf "Start" klicken (*Abbildung 2-11: Fenster "Sicherheits-Server"*).

Die "Stop" und "Start"Aktionen können in den Windows lokalen Diensten überwacht werden. Dort wird angezeigt, ob das Programm gestoppt wurde (aktiver schwarzer Pfeil) oder läuft (aktives schwarzes Quadrat). Im Feld "Port" können Sie die Port-Zahl ändern; mit "Refresh" laden Sie den Fensterinhalt neu.

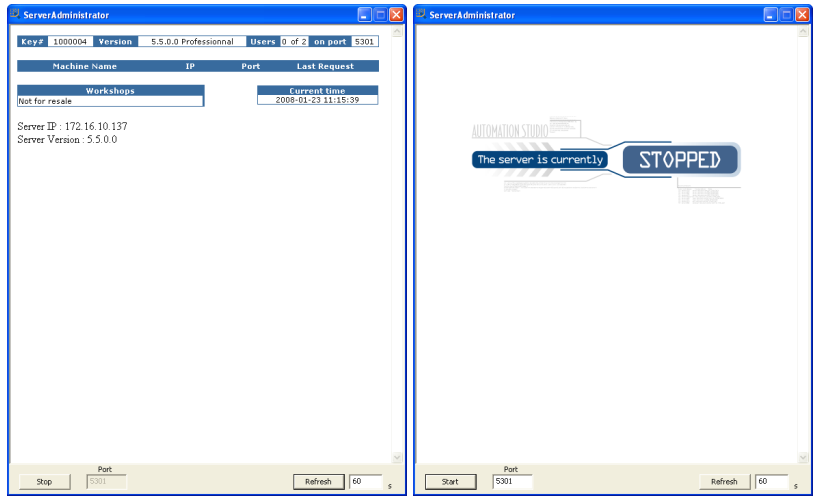


Abbildung 2-11: Fenster "Sicherheits-Server"

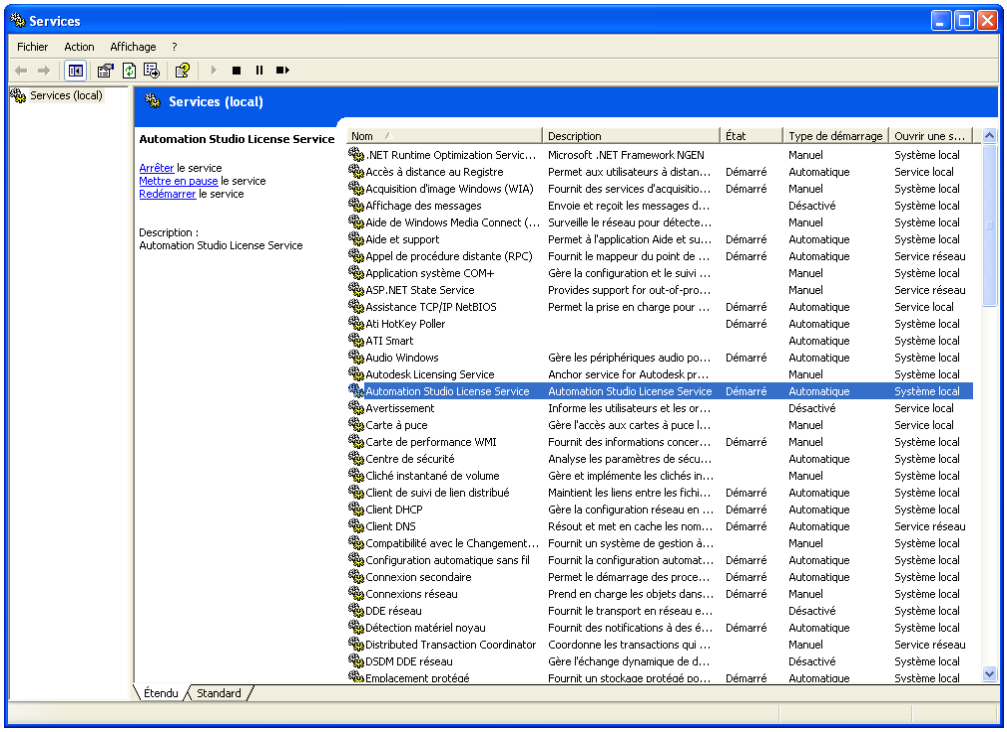


Abbildung 2-12: Fenster"Windows lokale Dienste"

Durch Eingabe der nachstehenden Adresse in den Webbrowser kann auf jedem Netzwerk-Client der Status der Lizenzverbindung angezeigt werden:
http://ServerName: LicenceKeyCommunicationPortNumber/
(Beispiel: http://server1:5301/).

2.1.2.2 Aktualisierung des Netzwerk-Schutzschlüssels

Der Server ist das Gerät, an das der Schlüssel angeschlossen ist. Bitte melden Sie sich unbedingt als "Administrator" an.

Um den Schutz-Schlüssel vom Server aus zu aktualisieren, müssen Sie zuerst Automation Studio™ auf dem Server installatieren (*s.* Abschnitt *2.1.2.1 Installation des Netzwerklizenz-Managers auf dem Server*). Wenn ein gültiger Schlüssel angeschlossen ist, kann der Schlüssel auch von einem Client-PC aktualisiert werden.

Der Schlüssel muss jedoch wieder an den Server angeschlossen werden, damit die Clients darauf Zugriff haben und arbeiten können.

☞ Sie können Automation Studio™ auch auf Client-PC(s) installieren, um diese später mit dem Server zu verbinden (der Vorgang wird später beschrieben). Sie können eine auf einem Server installierte Automation Studio™ Anwendung starten, aber diese Konfiguration ist nicht für alle Umgebungen gültig.

☞ Wenn auf Ihrem Server eine Firewall installiert ist, prüfen Sie zuerst, ob sie dem Lizenz-Manager Zugriff gewährt.

Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, um den Schutz-Schlüssel auf dem Server zu aktualisieren.

1. Starten Sie die neu auf dem Server installierte Automation Studio™ Anwendung jetzt noch nicht;

2. Um den Netzwerklizenz-Manager zu beenden, klicken Sie auf das Symbol;

Es erscheint das Fenster "Server-Administrator" (*Abbildung 2-13: "Sicherheits-Server" geschlossen*). Wenn er noch nicht geschlossen ist, klicken Sie auf "**Stop**" unten im Fenster.

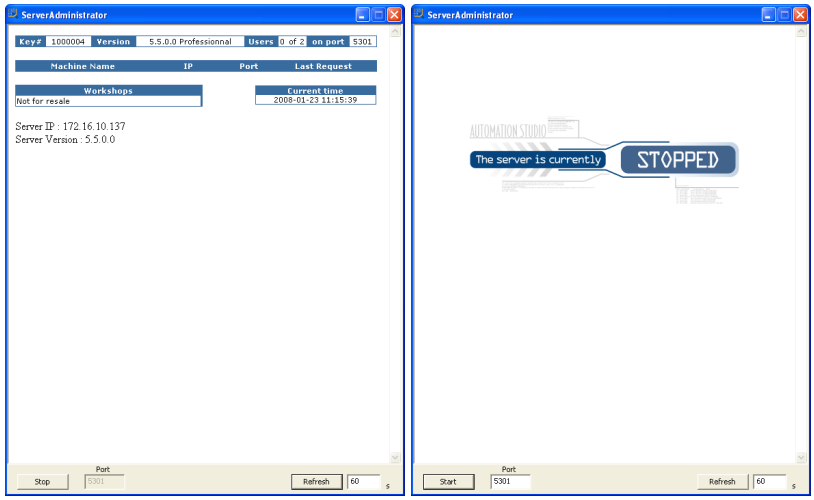


Abbildung 2-13: "Sicherheits-Server" geschlossen

Der "Server-Administrator" ist nun geschlossen.

3. Bitte verbinden Sie Ihren Schutz-Schlüssel mit dem Parallel- oder USB-Anschluss;

4. Klicken Sie auf das Symbol, um Automation Studio™ zu starten;

   Es erscheint das Dialogfenster "Schlüssel-Information", da Ihr Schlüssel nicht aktualisiert wurde (die Workshops werden nicht auf der rechten Seite des Dialogfensters "Schlüssel-Information" angezeigt). Zu diesem Zeitpunkt werden noch die Informationen zur vorherigen Version angezeigt.

5. Klicken Sie nun "Schlüssel aktualisieren";

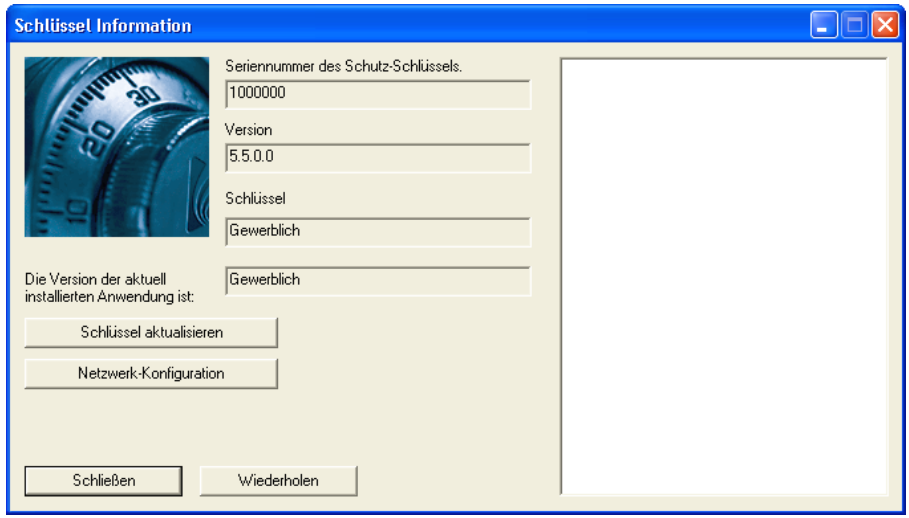


Abbildung 2-14: Dialogfenster « Schlüssel-Information »

Es erscheint das Dialogfenster "Schlüssel aktualisieren" (der Schlüssel zeigt die vorherigen Werte).

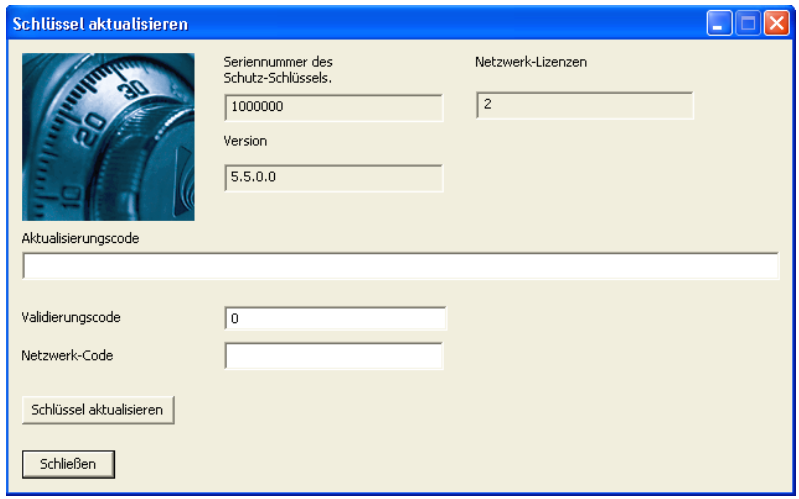


Abbildung 2-15: Dialogfenster "Schlüssel aktualisieren"

6. Kopieren Sie die Codes, die Sie per Email von Famic Technologies Inc. erhalten haben und fügen Sie sie in die Felder"Aktualisierungscode" bzw. "Validierungscode" ein. Bitte geben Sie die Codes nicht über die Tastatur ein. Kopieren Sie sie einfach und fügen Sie

sie in die ensprechenden Felder ein;

Folgendes Dialogfenster erscheint.

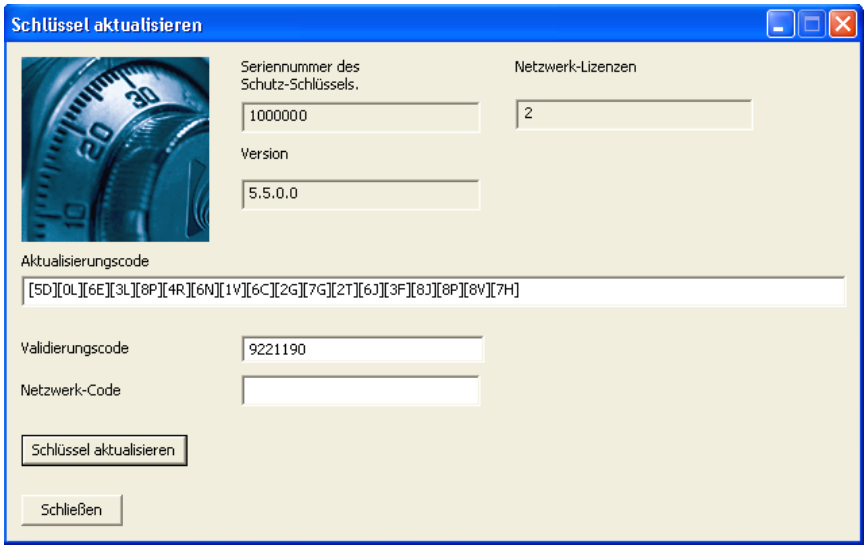


Abbildung 2-16: Dialogfenster "Schlüssel aktualisieren" mit eingegebenen Codes.

☞ Bitte kopieren Sie nicht die Beispielcodes aus den folgenden Bildern. Diese Codes sind ungültig und können zur Konfiguration Ihres Schlüssels nicht verwandt werden. Benutzen Sie nur die Codes, die Sie per Email von Famic Technologies Inc. erhalten haben.

7. Klicken Sie nun auf "Schlüssel aktualisieren";

Die folgende Meldung erscheint:

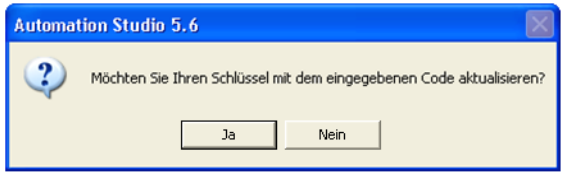


Abbildung 2-17: Schlüssel-Aktualisierung bestätigen

☞ ACHTUNG: Wenn Sie auf "Nein" klicken oder einen ungültigen Code eingeben, erscheinen die Workshops rechts im Fenster "Schlüssel-Information" nicht und die Version wird nicht geändert *(s. Abbildung 2-14: Dialogfenster « Schlüssel-Information »)*.

8. Klicken Sie auf "Ja";

Abbildung 2-18: Schlüssel wurde aktualisiert

9. Klicken Sie auf "OK";

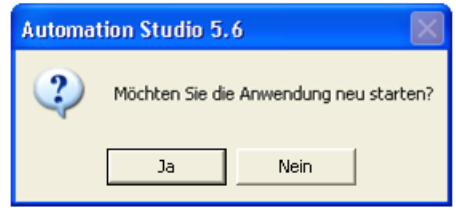


Abbildung 2-19: Möglichkeit zum Neustart

10. Klicken Sie auf "Ja";

11. Automation Studio™ ist nun einsatzbereit. Um sicherzustellen, dass der Schlüssel richtig konfiguriert wurde, klicken Sie auf das "?" im Menü, gehen Sie auf "Über…" (*Abbildung 2-20: Das Fenster Schlüssel-Information öffnen*) und klicken Sie auf "Lizenz-Manager";

    Es öffnet sich das Fenster "Schlüssel-Information" mit allen gewünschten Informationen (*Abbildung 2-21: Schlüssel wurde aktualisiert*).

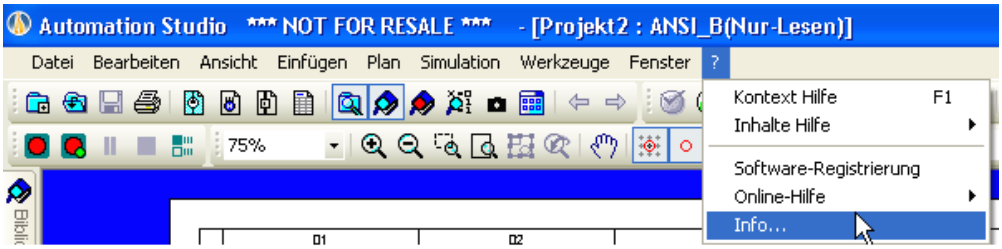


Abbildung 2-20: Das Fenster Schlüssel-Information öffnen

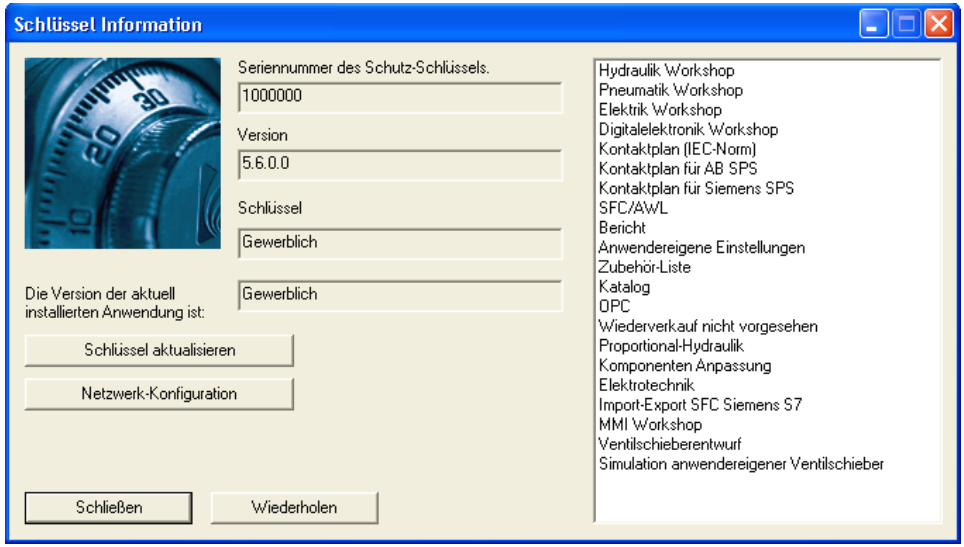


Abbildung 2-21: Schlüssel wurde aktualisiert

12. Sie können nun den Netzwerklizenz-Manager auf dem Server starten. Dazu müssen Sie zuerst Automation Studio™ schließen;

☞ Wichtig: Wenn auf Ihrem Server eine Firewall installiert ist, überprüfen Sie, ob sie dem Lizenz-Manager Zugriff gewährt.

13. Starten Sie den Lizenz-Manager, indem Sie auf folgendes Symbol klicken;

Es öffnet sich das Dialogfenster "Server-Administrator".

14. Klicken Sie auf "Start", um die Anwendung zu starten;

    Es erscheint folgendes Fenster:

Abbildung 2-22: Fenster "Server-Administrator" geschlossen

Das Fenster "Server-Administrator" sieht wie folgt aus.

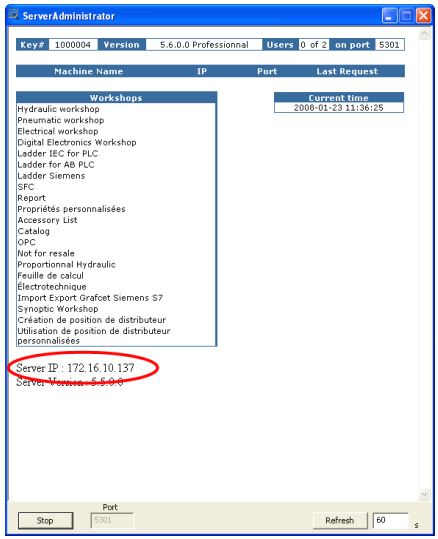


Abbildung 2-23: Fenster "Server-Administrator"

15. Achten Sie auf die IP-Adresse unten im Fenster "Lizenz-Manager" (*Abbildung 2-23: Fenster "Server-Administrator"*) oder suchen Sie nach dem Server-Namen;

16. Gehen Sie zurück zu Ihren Client PC(s), auf denen Sie Automation Studio™ bereits installiert haben, und starten Sie die Anwendung. Melden Sie sich unbedingt als "Administrator" an;

    Das Dialogfenster "Schlüssel-Information" erscheint.

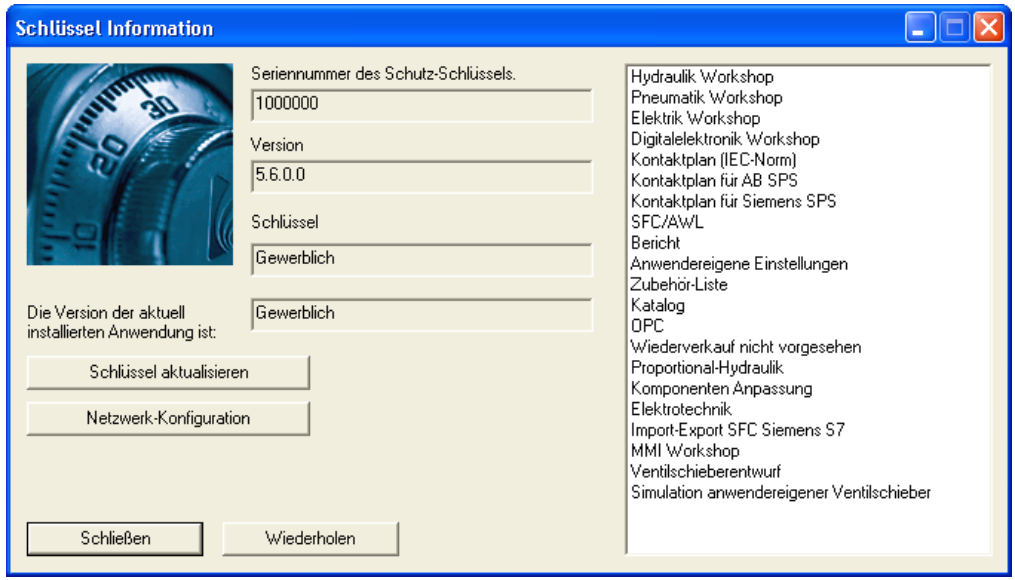


Abbildung 2-24: Dialogfenster "Schlüssel-Information"

17. Klicken Sie auf "Netzwerk-Konfiguration";

18. Geben Sie die IP-Adresse oder den Server-Namen ein. Als Port sollte **5301** eingetragen sein;

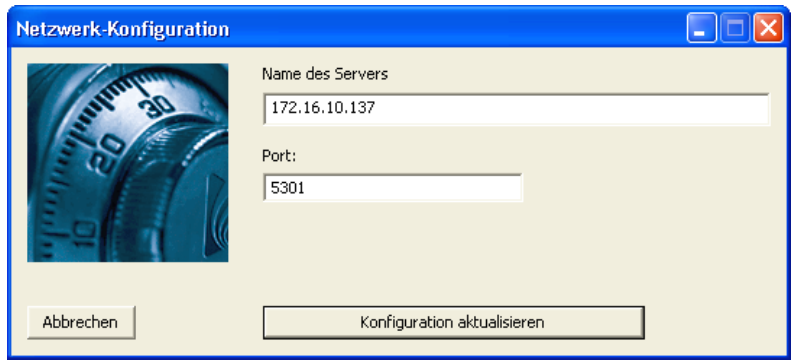


Abbildung 2-25: Dialogfenster"Netzwerk-Konfiguration"

19. Bestätigen Sie die Änderung, indem Sie auf "Konfiguration aktualisieren" klicken.

    Das Dialogfenster "Schlüssel-Information" erscheint.

20. Beenden Sie den Vorgang mit "OK";

    Automation Studio™ kann nun auf den Client-PC(s) benutzt werden.

21. Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit von Automation Studio™, indem Sie die Anwendung auf den Client-PC(s) starten.

Automation Studio™ sollte nicht über den Server gestartet oder benutzt werden, wenn der Netzwerklizenz-Manager aktiv ist. Die Anwendung sollte nur auf dem Server installiert werden, um den Schutz-Schlüssel zu aktualisieren.

2.2 Inbetriebnahme von Automation Studio™

Automation Studio™ kann auf unterschiedliche Weisen gestartet werden. Sie können eine Startoption wählen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Nachdem Automation Studio™ installiert worden ist, wird ein Symbol auf Ihrem Windows Desktop angezeigt.

Um das Automation Studio™ zu starten:

1. Klicken Sie auf das Startmenü am unteren Bildschirmrand;

2. Gehen Sie auf "Programm";

3. Wählen Sie "Automation Studio";

4. Wählen Sie Befehl "Automation Studio".

Doppelklicken Sie auf das Automation Studio™ Symbol auf Ihrem Desktop, um das Programm zu starten.

Das Hauptfenster von Automation Studio™ wird geöffnet (s. Abbildung)..

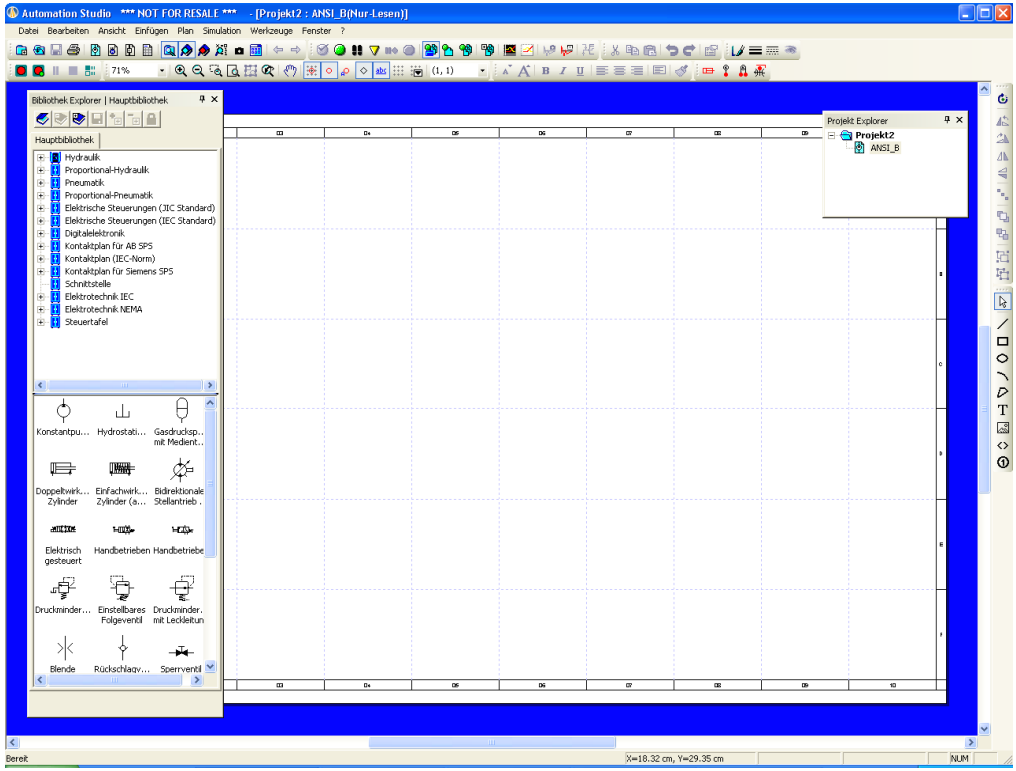


Abbildung 2-26: Hauptfenster des Automation Studio™

2.2.1 Software aktualisieren

Nach dem Öffnen zeigt das Fenster von Automation Studio™ einen leeren Schaltplan. Es beinhaltet auch den Schaltplan Editor, den Projekt Explorer und den Bibliothek Explorer sowie die dazugehörigen Werkzeugleisten.

Wenn jedoch eine neuere Version von Automation Studio™ entdeckt wird, können Sie sie für

ein Update herunterladen. Wenn Sie möchten, wird eine Hilfeseite angezeigt. Nachdem Sie Ihr Kennwort und Ihr Passwort eingegeben haben, erscheint eine Liste mit kompatiblen Korrekturdateien.

Das folgende Kapitel enthält die ausführliche Beschreibung des Hauptfensters von Automation Studio™. Um doppelte Informationen im Handbuch zu vermeiden, werden die Menü-Funktionen, die Werkzeugleiste und die Kurztasten-Menüs nur in den Menüs beschrieben und im *Anwenderhandbuch* wird auf diese verwiesen.

3 Schaltplan Editor

In diesem Abschnitt werden die Hauptfenster-Elemente von Automation Studio™ ausführlich beschrieben. Sie sind in zwei Kategorien aufgeteilt: statische und dynamische.

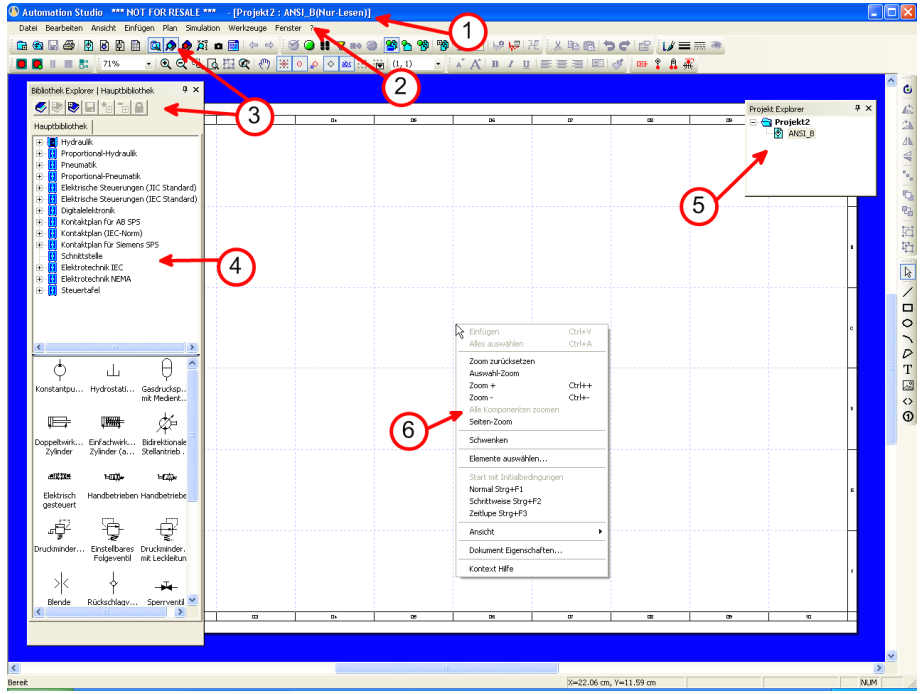


Abbildung 3-1: Schaltplan Editor

	Zone oder Element	Kategorie
1	Titelleiste	Statisch
2	Menüleiste	Statisch
3	Versch. Werkzeugleisten	Statisch
4	Bibliothek Explorer	Dynamisch
5	Projekt Explorer	Dynamisch
6	Kurztasten-Menü –Beisp.	Dynamisch

3.1 Statische Elemente

Die statischen Elemente umfassen die Titelleiste, Menüleiste und die verschiedenen Werkzeugleisten. Sie können die Werkzeugleiste je nach Bedarf anzeigen oder bewegen.

3.1.1 Titelleiste der Software

Beim Start von Automation Studio™ zeigt die Titelleiste des Schaltplan Editors automatisch " Automation Studio™ - [ASProjekt1 : Schaltplan1] ". Wenn Sie zum ersten Mal speichern, oder ein vorhandenes Projekt öffnen, zeigt die Titelleiste den Namen der Software und den Namen des Projekts sowie des aktuellen Schaltplans an.

Abbildung 3-2: Titelleiste von Automation Studio™ beim Öffnen

3.1.2 Menüleiste

Die Menüleiste des Schaltplan Editors enthält neun Menüs. Jedes Menü und sein Inhalt wird auf den folgenden Seiten beschrieben.

Abbildung 3-3: Menüleiste

3.1.2.1 Menü "Datei"

Das Menü "Datei" umfasst alle Befehle zur Verwaltung der Projektdateien (erstellen, öffnen, speichern, drucken).

Abbildung 3-4: Menü "Datei"

Neues Projekt…

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, ein neues Projekt anhand einer verfügbaren Vorlage zu erstellen.

Projekt öffnen…

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, ein existierendes Projekt zu öffnen, auch solche, die in Version 3.x oder früher erstellt wurden.

Projekt schließen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, ein Projekt zu schließen und zu speichern oder Änderungen zu verwerfen. Entsprechende Hinweise finden Sie im Abschnitt *4.3.1 Ein neues Projekt speichern.*

Neu

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, anhand der folgenden Liste ein neues Dokument zu erstellen:

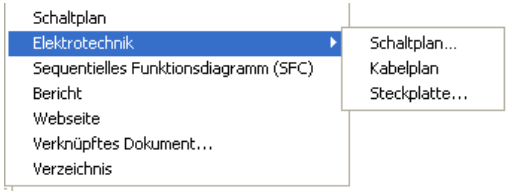


Abbildung 3-5: Untermenü "Neu"

Schaltplan	Erstellt einen neuen Schaltplan
Elektrotechnik	Ermöglicht die Erstellung verschiedener Dokumente im Rahmen eines Elektrotechnik-Projekts (keine Standard-Bibliothek)
Sequenzielle Funktion Chart (SFC)	Ermöglicht das Einfügen und Erstellen eines neuen SFC (kein Standard-Workshop), wenn Sie über die erforderliche Lizenz verfügen.
Bericht	Ermöglicht das Einfügen einer Stückliste (BOM) oder eines Bericht-Dokumententyps.
Webseite	Ermöglicht das Einfügen eines Links zu einer Webseite.
Anderes Dokument…	Ermöglicht das Einfügen eines externen Dokuments, das nicht mit Automation Studio™ erstellt wurde. Dieses Dokument muss von einer Anwendung stammen, die fehlerfrei auf dem Rechner des Anwenders installiert wurde.
Verzeichnis	Ermöglicht das Hinzufügen von Ordnern und Unterordnern.

Vorlage speichern unter

Dieser Befehl ermöglicht das Speichern eines Dokuments als Vorlage, gemäß der folgenden Liste:

Abbildung 3-6: Untermenü "Vorlage speichern unter"

Option	Beschreibung
Projekt…	Ermöglicht es dem Anwender, eine Projektvorlage zu speichern.
Schaltplan…	Ermöglicht es dem Anwender, eine Schaltplanvorlage zu speichern.
Elektrotechnik-Schaltplan	Ermöglicht es dem Anwender, eine elektrotechnische Schaltplanvorlage zu speichern.
Layout Elektrotechnischer Schaltschrank	Ermöglicht es dem Anwender, eine Layoutvorlage für den elektrotechnischen Schaltschrank zu speichern.
Elektrotechnik-Bericht…	Ermöglicht es dem Anwender, eine elektrotechnische Berichtsvorlage zu speichern.
Sequenzielle Funktion Chart …	Ermöglicht es dem Anwender, eine SFC-Vorlage zu speichern.
Bericht…	Ermöglicht es dem Anwender, eine Berichts-Vorlage zu speichern.

Projekt speichern

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, ein Projekt inklusive den vorgenommenen Änderungen zu speichern. Entsprechende Hinweise finden Sie im Abschnitt *4.3.1 Ein neues Projekt speichern.*

Projekt speichern unter…

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, ein Projekt und seine Änderungen unter einem anderen Namen zu speichern, ohne die Originalversion des Dokuments zu verändern.

Importieren

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, die SFC's in GIE (SFC Importieren / Exportieren) und GIG-Formate (aus der GRAPHITE Software) zu importieren..

Exportieren

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, einen Schaltplan oder einen SFC zu exportieren.

Das Exportieren erfolgt bei Schaltplänen in DXF oder EMF-Format (lesen Sie dazu den Abschnitt *4.7 Exportieren*).

SFC's werden im GIE-Format oder einem Format, welches von bestimmten SPS/PLC's erkannt wird, exportiert. Die Funktion SFC Export ist optional; daher müssen Sie eine entsprechende Lizenz besitzen, um darauf zugreifen zu können.

Projekt-Eigenschaften…

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, Daten zum aktuellen Projekt einzugeben, zu prüfen und zu verändern. Weitere Hinweise zu den Registerkarten im Dialogfenster Projekteigenschaften finden Sie im Abschnitt *4.2 Projekt-Eigenschaften.*

Der Anwender kann viele Projekteigenschaften auch selbst bestimmen.

Druckvorschau…

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, das aktuelle Projekt in der Druckvorschau zu sehen, bevor dessen Inhalt gedruckt wird. Weitere Hinweise finden Sie im *Abschnitt 4.8.1 Druckvorschau.*

Drucken...

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, einen Teil oder den ganzen aktuellen Projekt-Schaltplan zu drucken.

Senden an…

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, eine komprimierte Kopie des aktuellen Projekts per E-Mail zu versenden. Weitere Hinweise finden Sie im *Abschnitt 4.9 Ein Projekt senden*.

Beenden

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, die Anwendung vollständig zu schließen, im Gegensatz zum Befehl "Schließen", der nur das aktuelle Projekt schließt. Weitere Hinweise finden Sie im *Abschnitt 4.10 Die Anwendung beenden*.

3.1.2.2 Menü "Bearbeiten"

Das Menü "Bearbeiten" umfasst alle Menübefehle in Bezug auf Ansicht und Änderung von Dokumenteigenschaften, ausgewählte Elemente eines Schaltplans und Bearbeitungsbefehle für die Auswahl im Schaltplan Editor.

Abbildung 3-7: Menü "Bearbeiten"

Rückgängig

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, die letzte ausgeführte Handlung im aktuellen Dokument rückgängig zu machen.

Wiederherstellen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, die zuvor rückgängig gemachte Handlung im

aktuellen Dokument wiederherzustellen.

Ausschneiden

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, ein ausgewähltes Element aus dem aktuellen Dokument auszuschneiden und in der Ablage zu speichern.

Kopieren

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, einen ausgewählten Teil aus dem aktuellen Dokument zu kopieren und in der Zwischenablage zu speichern.

Einfügen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, ein Element aus der Zwischenablage in das aktuelle Dokument einzufügen.

Duplizieren

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, eine identische Kopie von einem ausgewählten Element aus dem aktuellen Dokument zu machen.

Löschen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, ein ausgewähltes Element aus dem aktuellen Dokument auszublenden, mit Ausnahme von Satelliten (begleitenden Elementen) der Komponente.

Alles auswählen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, alle Elemente aus dem Schaltplan auszuwählen.

Komponenteneigenschaften…

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, Informationen, die sich auf die ausgewählte Komponente im aktuellen Projekt beziehen, anzusehen, einzugeben, und zu verändern.

Komponente suchen…

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, eine Komponente anhand des Kreislaufs und der Installationsnummer zu suchen. Alle entsprechenden Komponenten werden aufgelistet.

Dokumenteneigenschaft…

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, Informationen in Bezug auf das aktuelle Dokument anzusehen, einzugeben und zu verändern. Der Anwender kann viele Schaltplaneigenschaften selbst definieren.

3.1.2.3 Menü "Ansicht"

Das Menü "Ansicht" umfasst alle Befehle, die mit der Veränderung von Ansichteigenschaften des Schaltplans zu tun haben.

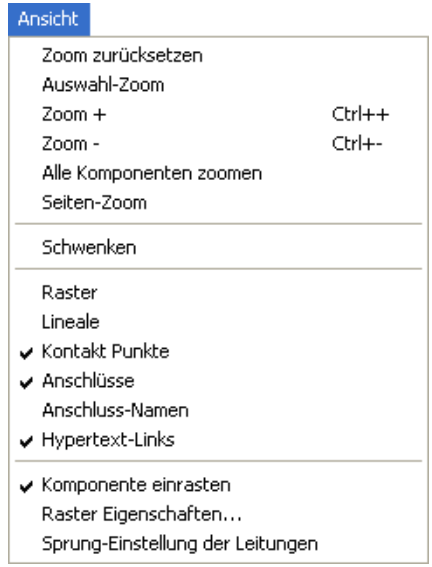


Abbildung 3-8: Menü "Ansicht"

Zoom zurücksetzen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, zum vorherigen Ansichtsmaßstab zurückzugehen.

Auswahl-Zoom

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, einen Bericht im Schaltplan zu markieren und die Vergrößerung für diesen einzustellen.

Zoom +

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, sich die Seite, unabhängig vom ausgewählten Bereich, in einem Vergrößerungsfaktor von 25% bis maximal 800% anzusehen.

Zoom –

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, sich die Seite, unabhängig vom ausgewählten Bereich, in einem Vergrößerungsfaktor von 800% bis minimal 25% anzusehen.

Alle Komponenten zoomen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, sich die komplette Gruppe von Komponenten anzusehen, unabhängig von ihrer Position im Schaltplan.

Seiten-Zoom

Seite in ihrer Größe anzusehen. Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, sich die gesamte Seite anzusehen.

Schwenken

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, die Seite und ihren Inhalt in alle Richtungen und in Echtzeit zu bewegen.

Raster

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, das Raster anzeigen zu lassen, an dem die Symbole ausgerichtet sind.

Lineale

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, die vertikalen und horizontalen Lineale anzeigen zu lassen oder auszublenden.

Kontakt-Punkte

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, die Kontaktpunkte von jedem Symbol im Schaltplan zu sehen.

Anschlüsse

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, die Anschlüsse von jedem Symbol im Schaltplan zu sehen.

Anschluss-Namen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, die Namen aller Anschlüsse von jedem Symbol im Schaltplan zu sehen.

Hypertext-Links

Dieser Befehl ermöglicht die Anzeige der zugewiesenen Bezeichnungen im Hyperlink-Format oder als normalen Text.

Komponente einrasten

Dieser Befehl, wenn ausgewählt, gewährleistet, dass die Symbole aus den Bibliotheken sich am Raster des Schaltplans ausrichten.

Rastereigenschaften

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, die Einrast-Eigenschaften der Elemente auf der Zeichnung sowie die Farbe des Rasters zu verändern.

Sprung-Einstellung der Leitungen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, die Ansicht der sich in einer Stelle kreuzenden oder verbundenen Leitungen im Schaltplan zu bestimmen.

Der dynamische Zoom ist viel anwenderfreundlicher als die Werkzeugschaltflächen und kann durch das Drücken der STRG-Taste und gleichzeitiges Rollen des Mausrädchens aktiviert werden.

3.1.2.4 Menü "Einfügen"

Das Menü "Einfügen" umfasst alle Befehle zum Einfügen von Zeichnungselementen und Textfeldern in den Schaltplan. Dieses Menü ist nur sichtbar, wenn ein Schaltplan aktiv ist.

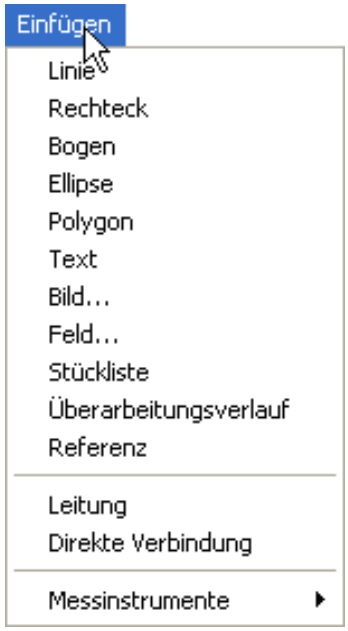


Abbildung 3-9: Menü "Einfügen"

Linie

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, Linien im Schaltplan zu zeichnen.

Rechteck

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, Rechtecke im Schaltplan zu zeichnen.

Bogen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, Bögen im Schaltplan zu zeichnen.

Ellipse

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, Ellipsen verschiedener Größe im Schaltplan zu zeichnen.

Polygon

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, Polygone verschiedener Größe im Schaltplan zu zeichnen.

Text

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, Textbereiche in einen Schaltplan einzufügen.

Bild…

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, ein Abbildung oder eine Grafik im JPG- oder BMP-Format in einen Schaltplan einzufügen.

Feld…

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, automatische Felder einzufügen, die aktuelle Schaltplaneigenschaften oder Projekteigenschaften beinhalten.

Stückliste

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, eine automatische Stückliste im aktiven Schaltplan einzufügen, die in der Standard-Einstellung "Anzahl" und "Name" der Komponenteneigenschaften beinhaltet. Diese Stückliste ist konfigurierbar.

Überarbeitungsverlauf

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, eine Tabelle im Schaltplan einzufügen, die den Verlauf der vorgenommenen Überarbeitungen zusammenfasst. Die Funktionsweise dieser Tabelle ist dieselbe wie bei der Stückliste.

Referenz

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, eine Referenz zu einem Element, einer Gruppe,

einem Bauteil oder einer Unterkomponente eines Bauteils einzufügen.

Leitung

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, eine Leitung im Schaltplan einzufügen.

Direkte Verbindung

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwendern eine direkte Verbindung im Schaltplan einzufügen.

Messinstrumente

Über dieses Untermenü gelangen Sie zu den Befehlen für die Messinstrumente. Weitere Informationen zu jedem Messinstrument in Verbindung mit diesen Technologien finden Sie in den Handbüchern *Hydraulik & Pneumatik Workshops* und *Elektrotechnik Workshops*.

3.1.2.5 Menü "Layout"

Das Menü Layout beinhaltet alle Befehle, die sich auf die Veränderung der Lage und des Layouts von Elementen in einem Schaltplan beziehen. Dieses Menü ist nur sichtbar, wenn ein Schaltplan aktiv ist.

In diesem Fall kann ein Objekt ein Symbol, eine Gruppe, oder eine Mehrfachauswahl dieser Elemente sein. Wenn die Auswahl eine Gruppe ist, werden die Layout-Funktionen auf die Symmetrieachse und auf den Drehpunkt der Gruppe angewendet. Wenn es sich um eine Mehrfachauswahl handelt, werden die Layout-Funktionen individuell auf jedes einzelne Element der Auswahl angewendet.

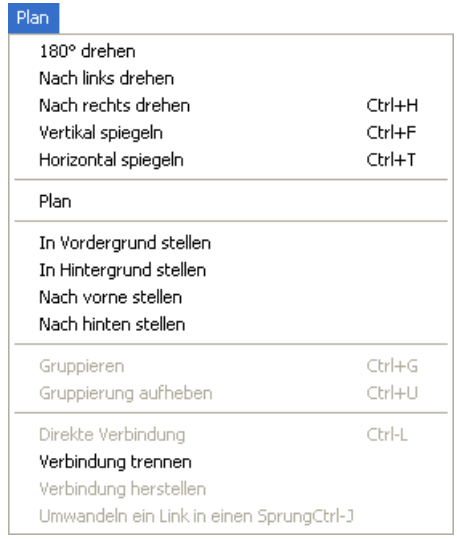


Abbildung 3-10: Menü "Layout"

180° drehen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, das ausgewählte Objekt um 180 Grad zu drehen.

Nach links drehen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, das ausgewählte Objekt gegen den Uhrzeigersinn um 90 Grad zu drehen.

Nach rechts drehen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, das ausgewählte Objekt im Uhrzeigersinn um 90 Grad zu drehen.

Vertikal spiegeln

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, das ausgewählte Objekt um seine vertikale Achse zu transponieren.

Horizontal spiegeln

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender das ausgewählte Objekt um seine horizontale Achse zu transponieren.

Layout

Dieser Befehl öffnet ein Dialogfenster mit dem Zugriff auf die Funktionen "Ausrichten", "Verteilen", "Anpassen" und "Drehen".

Wenn mehrere Elemente ausgewählt werden, wird der erste davon (Master) mit blauen und die anderen (Sklaven) mit weißen Umwandlungsgriffen angezeigt. Die meisten der folgenden Umwandlungen der Sklaven beziehen sich auf den Master für die ganze Seite.

Ausrichten

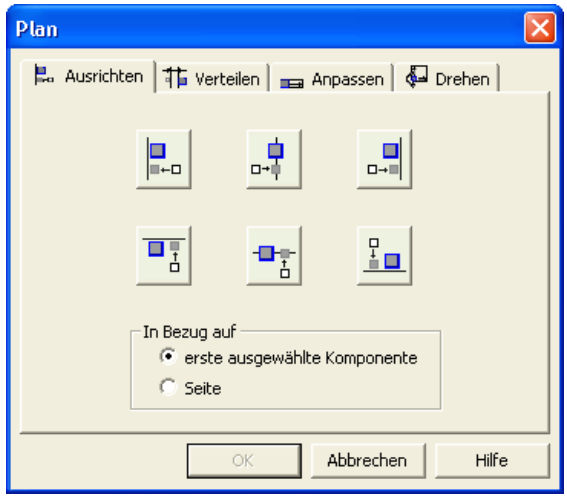


Abbildung 3-11: Registerkarte "Ausrichten"

Richtet alle ausgewählten Objekte an einer senkrechten Achse aus, relativ zur linken Seite des Masters.

Richtet alle ausgewählten Objekte an einer senkrechten Achse aus, relativ zur Mitte des Masters.

	Richtet alle ausgewählten Objekte an einer senkrechten Achse aus, relativ zur rechten Seite des Masters.
	Richtet alle ausgewählten Objekte an einer horizontalen Achse aus, relativ zur Oberkante des Masters.
	Richtet alle ausgewählten Objekte an einer horizontalen Achse aus, relativ zur Mitte des Masters.
	Richtet alle ausgewählten Objekte an einer horizontalen Achse aus, relativ zur Unterkante des Masters.
Erste ausgewählte Komponente	Bei Auswahl dieser Einstellung wird ein Schaltplanbestandteil als Master behandelt.
Seite	Bei Auswahl dieser Einstellung wird die ganze Seite als Master behandelt.

Verteilen

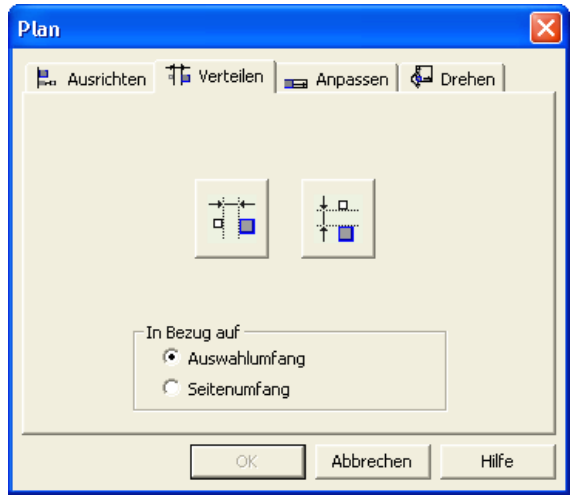


Abbildung 3-12: Registerkarte "Verteilen"

	Verteilt alle vertikalen Symmetrieachsen ausgewählter Komponenten gleichmäßig.
	Verteilt alle horizontalen Symmetrieachsen ausgewählter Komponenten gleichmäßig.
Auswahlumfang	Bei Auswahl dieser Einstellung erfolgt die Verteilung in Bezug auf die ersten ausgewählten Komponenten des Schaltplans.
Seitenumfang	Bei Auswahl dieser Einstellung erfolgt die Verteilung in Bezug auf die ganze Seite.

Anpassen

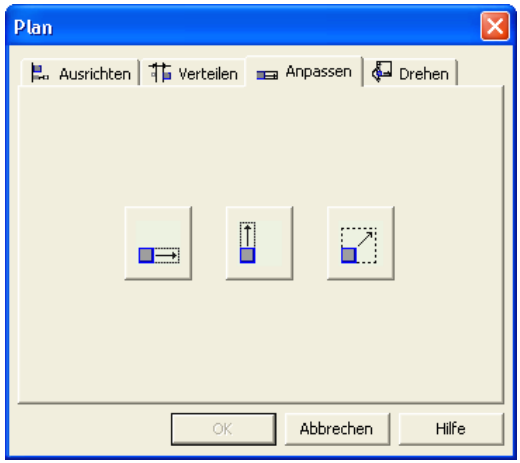


Abbildung 3-13: Registerkarte "Anpassen"

	Ermöglicht es dem Anwender, alle ausgewählten horizonal Komponenten auf die Größe des Master zu ziehen.
	Ermöglicht es dem Anwender, alle ausgewählten Komponenten vertikal auf die Größe des Masters zu ziehen.
	Ermöglicht es dem Anwender, alle ausgewählten Komponenten vertikal und horizontal auf die Größe des Masters zu ziehen.

Drehen

Jede ausgewählte Komponente, die in einen Schaltplan eingefügt wird, ist mit einem Rechteck markiert, das mit Griffen (blau oder weiß) versehen ist. Die Koordinaten (X und Y) der linken oberen Ecke dieses so genannten Auswahlkastens beziehen sich auf den Abstand zu der linken oberen Ecke des Dokuments.

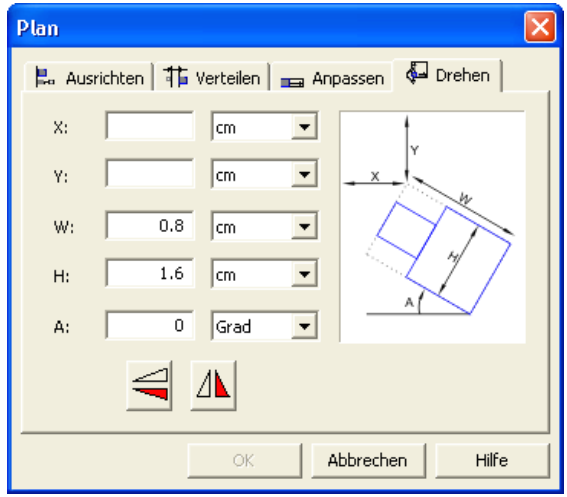
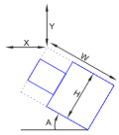


Abbildung 3-14: Registerkarte "Drehen"

X	Die Abszisse (X-Koordinate) der rechten oberen Ecke des Auswahlkastens vor Drehung bzw. Spiegelung.
Y	Die Ordinate (Y-Koordinate) der rechten oberen Ecke des Auswahlkastens vor Änderungen.
W	Die Breite des Auswahlkastens vor Drehung bzw. Spiegelung.
H	Die Höhe des Auswahlkastens vor Drehung bzw. Spiegelung
A	Der Winkel zwischen der Ecke des Auswahlkastens und der horizontalen Spiegelachse.
	Diese Taste gibt die Lage der ausgewählter Komponenten an. Bei Anklicken zeigt sie, wird die Komponente horizontal gespiegelt .

Diese Taste gibt die Lage ausgewählter Komponente an. Bei Anklicken wird die Komponente vertikal gespiegelt.



Diese Abbildung dient zur Veranschaulichung.

In Vordergrund stellen

Eingefügte Symbole sind auf überlappenden Ansichtschichten abgelegt. Die erste Schicht kommt vor allen anderen und die letzte Schicht kommt hinter allen anderen zu Ansicht.

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, ein ausgewähltes Objekt auf die erste Ansicht der Elemente im Schaltplan zu bringen.

In Hintergrund stellen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, ein ausgewähltes Objekt in die letzte Ansicht der Elemente im Schaltplan zu versetzen.

Nach vorne stellen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, ein ausgewähltes Objekt in der Ansicht über die aktuelle Ansicht zu stellen.

Nach hinten stellen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, ein ausgewähltes Objekt in der Ansicht unter die aktuelle Ansicht zu stellen.

Gruppieren

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, aus den ausgewählten Objekte ein Element (Gruppe) zu bilden.

Gruppierung aufheben

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, eine ausgewählte Gruppe in einzelne Objekte aufzusplitten.

☞ Eine Verbindung ist eine Linie, die zwei oder mehrere zu simulierende Symbole verbindet.

Direkte Verbindung

Dieser Befehl ermöglicht es, alle Umwege innerhalb einer Verbindung zu vermeiden. Das heißt, dieser Befehl wendet die Philosophie "kürzester Weg zwischen zwei Punkten" an.

Verbindung trennen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, eine Verbindung in zwei oder mehr Segmente zu teilen.

Verbindung herstellen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, zwei getrennte Verbindungen zusammenzuschließen.

Verbindung in Sprünge umwandeln

In den Standard-Modulen, ermöglicht dieser Befehl dem Anwender, eine Leitung zwischen zwei Komponenten in zwei Sprünge umzuwandeln. Diese Sprünge haben ein identisches Kürzel, um die Anzahl der Leitungen innerhalb eines Schaltkreises zu reduzieren.

☞ Sprünge können aus der Bibliothek eingefügt werden, um die Verbindung der Schaltkreise, die in den verschiedenen Schaltplänen verteilt sind, nicht aufzulösen.

3.1.2.6 Menü "Simulation"

Das Menü "Simulation" enthält alle Befehle, die sich auf die Simulation eines Projektes oder Schaltplans beziehen.

Die Simulation eines Projekts oder eines Schaltplans startet den Simulationsmodus. Dieser berechnet und verarbeitet anhand der ausgewählten Teile des gezeichneten Kreislaufes das Materialverhalten und die Animation der Symbole.

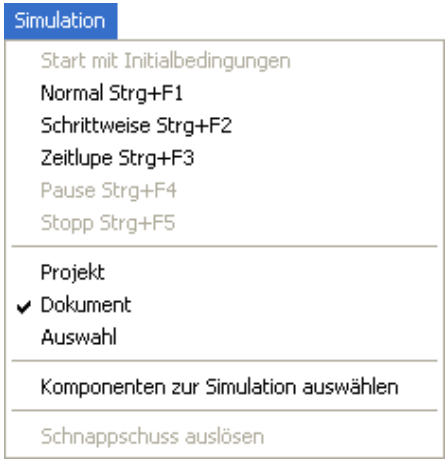


Abbildung 3-15: Menü "Simulation"

Mit Initialbedingungen starten

Mit diesem Befehl können Sie die Simulation mit den Initialbedingungen starten, die in einem Schnappschuss-Dokument gespeichert sind.

Normal

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender einen Schaltkreis in normalem Modus zu simulieren. Dieser Modus korrespondiert mit der Maximalgeschwindigkeit der Simulations-Auswertung auf der Installationsbasis.

Schritt für Schritt

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, einen Kreislauf im Schritt für Schritt-Modus zu simulieren.

Zeitlupe

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, einen Kreislauf im Zeitlupen-Modus zu simulieren.

Pause

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, die Simulation eines Schaltkreises anzuhalten, um sie später fortzusetzen.

Stopp

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, eine Simulation dauerhaft zu beenden und in den Bearbeitungsmodus zurückzukehren.

Projekt

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, eine im aktuellen Projekt enthaltene Reihe von Schaltplänen zu simulieren.

Dokument

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, den aktuellen Schaltplan zu simulieren.

Auswahl

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, die vorher ausgewählten Schaltpläne mit dem Befehl "Komponenten zur Simulation auswählen" zu simulieren.

Komponenten zur Simulation auswählen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, Schaltpläne aus dem aktuellen Projekt für die zeitgleiche Simulation auszuwählen.

Schnappschuss auslösen

Mit diesem Befehl können Sie während der Simulation manuell einen Schnappschuss von einem Schaltkreisstatus machen.

3.1.2.7 Menü "Werkzeuge"

Das Menü "Werkzeuge" umfasst die Befehle, die sich auf die Konfiguration der Software und der Felder, sowie auf die Prüfung und das Exportieren eines Schaltplans beziehen.

Abbildung 3-16: Menü "Werkzeuge"

Verbindungen prüfen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, alle Verbindungen auf einer Komponente im aktiven Schaltplan zu prüfen.

Erkennung offener Weg

Mit diesem Befehl können Sie offene Wege im Schaltkreis erkennen, die einen Fluss ermöglichen.

Feld-Konfiguration…

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, die Felder mit den Komponenteneigenschaften anzupassen.

Fluid-Management

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, neue Fluids zu erstellen und zu speichern und deren Eigenschaften nach eigenen Vorgaben zu konfigurieren (s. Anwenderhandbuch Hydraulik- und Pneumatik-Workshops)

Material-Verwaltung

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, verschiedene Leitungsmaterialien zu erstellen und zu speichern, um Druckabfälle in Verbindung mit diesen Leitungen zu berücksichtigen (s. Anwenderhandbuch Hydraulik- und Pneumatik-Workshops).

Leitungsart-Verwaltung

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, viele Leitungsarten zu erstellen und zu speichern, anhand eigener Vorgaben (s. Anwenderhandbuch Hydraulik- und Pneumatik-Workshops)

Katalog

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, auf die Katalogverwaltung zuzugreifen.

Videoaufzeichnung

Abbildung 3-17: Untermenü "Videoaufzeichnung"

Dieses Menü ermöglicht Ihnen den Zugang zu den Videoaufzeichnungs-Befehlen.

Einstellung	Beschreibung
Asynchrone Aufzeichnung	Diese Einstellung ermöglicht es dem Anwender, die Video-Aufnahme zu starten.
Synchrone Aufzeichnung	Diese Einstellung ermöglicht es dem Anwender, die Video-Aufnahme so einstellen, dass sie mit dem Start und Ende der Simulation gleich läuft.
Stopp	Diese Einstellung ermöglicht es dem Anwender, die Aufnahme zu unterbrechen und bietet eine Speichermöglichkeit als .AVI-Datei.
Pause	Diese Einstellung ermöglicht es dem Anwender, zwischen zwei Aufnahmemodi eine Pause einzulegen.
Videoaufnahmeoptionen	Diese Einstellung ermöglicht es dem Anwender, verschiedene Video-Aufnahmeelemente zu konfigurieren: Komprimierungsrate, Bilder pro Sekunde, Anzeige des Mauszeigers.

Einstellungen…

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, die Anwendung und deren Module nach nach eigenen Vorgaben anzupassen.

3.1.2.8 Menü "Fenster"

Fensteranzeige

Automation Studio™ ermöglicht es Ihnen, die Projekte und deren Schaltpläne in verschiedenen Fenstern anzeigen zu lassen. Sie können die Anzeige dieser Fenster leicht optimieren, während Sie Ihr Projekt entwerfen und simulieren.

Vorteile der Multi-Fenster-Anzeige

Die Fähigkeit von Windows, gleichzeitig mehrere Fenster anzuzeigen, erleichtert das Springen zwischen den verschiedenen auf Ihrem Bildschirm geöffneten Fenstern. Im Automation Studio™ ist diese Möglichkeit ein in hohem Grade nützliches Analyse-Werkzeug für die folgenden Anwendungen:

- Um ein oder mehrere Schaltpläne während der Simulation auszuwerten;
- Um Abschnitte des Schaltplans hervorzuheben, deren Verhalten unter Simulation von besonderem Interesse ist.

Diese Eigenschaft ist vor allem nützlich bei Arbeiten mit komplexen Schaltkreisen, die in großen Schaltplänen enthalten sind, oder während der Simulation eines Projekts, das viele Schaltpläne enthält. Die folgende Abbildung zeigt, wie der Anwender in einer Multi-Fenster-Anzeige mehrere Fenster gleichzeitig ansehen kann.

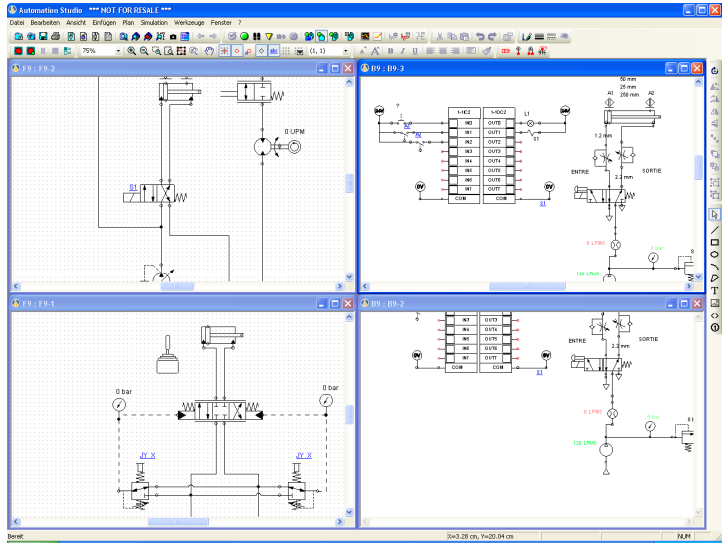


Abbildung 3-18: Simulation und Multi-Fenster-Anzeige

Fenster "Layout"

Im Menü "Fenster" können Sie das Layout der offenen Fenster während Ihrer Arbeitssitzung bearbeiten. Im Folgenden werden die verschiedenen Befehle in diesem Menü beschrieben. Weitere Hinweise zum Anordnen der Fenster finden im *Windows Anwenderhandbuch.*

Das Menü Fenster enthält alle Befehle, die sich auf das Bearbeiten des Fenster-Layouts und das Kopieren der Anzeige von Sonderfenstern beziehen.

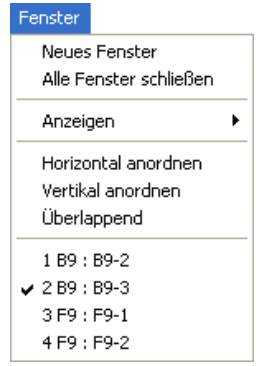


Abbildung 3-19: Menü "Fenster"

Neues Fenster

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, ein neues Fenster zu öffnen, das eine andere Ansicht des aktuellen Schaltplans zeigt.

Alle Fenster schließen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, alle Fenster des aktuellen Projektes zu schließen.

Anzeigen

Dieser Befehl ermöglicht dem Anwender den Zugriff auf verschiedene Funktionen und Werkzeugleisten im Automation Studio™, die er bei seiner Arbeit gebrauchen könnte.

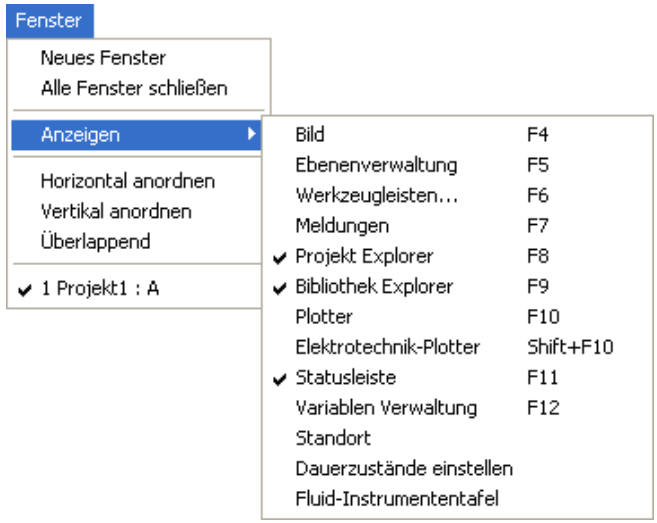


Abbildung 3-20: Untermenü "Anzeigen"

Bild	Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, das Bildfenster erscheinen oder verschwinden zu lassen, wenn es verfügbar ist.
Ebenen	Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, das Fenster "Ebenen" ein- und auszublenden.
Werkzeugleisten	Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, die Werkzeugleisten auszuwählen, die auf dem Bildschirm dargestellt werden sollen.

Bild	Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, das Bildfenster erscheinen oder verschwinden zu lassen, wenn es verfügbar ist.
	Weitere Hinweise zu den Werkzeugleisten fnden Sie im *Abschnitt 3.1.3 Werkzeugleisten*.
Meldungen	Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, das Fenster "Meldungen" anzeigen zu lassen.
Projekt Explorer	Dieser Befehl ermöglicht dem Anwender den Zugriff auf den "Projekt Explorer".
Bibliothek Explorer	Dieser Befehl ermöglicht dem Anwender den Zugriff auf den "Bibliothek Explorer".
Plotter	Dieser Befehl ermöglicht dem Anwender den Zugriff auf den "Plotter für Standard Editor".
Elektrotechnik-Plotter	Dieser Befehl ermöglicht dem Anwender den Zugriff auf den "Elektrochnik-Plotter".
Statusleiste	Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, die "Statusleiste" anzeigen zu lassen.
Variablen Explorer	Dieser Befehl ermöglicht dem Anwender den Zugriff auf den "Variablen Explorer".
Lokalisierung	Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, das Dialogfenster für die Größen und Maße des Schaltplan Layout Workshops zu öffnen.
Dauerzustände einstellen	Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, das Dialogfenster zu öffnen und die Einstellungen für den Dauerzustand zu konfigurieren.
Fluid Instrumententafel	Dieser Befehl ermöglicht es dem Benutzer, die Fluid Instrumententafel mit den verschiedenen Optionen für die Fluid-Systeme zu öffnen.

Horizontal anordnen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, die verschiedenen aktiven und inaktiven Projekt-Fenster horizontal anzuordnen.

Vertikal anordnen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, die verschiedenen aktiven und inaktiven Projekt-Fenster vertikal anzuordnen.

Überlappend

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, die verschiedenen aktiven und inaktiven Projekt-Fenster in einer Reihe, mit einer schmalen Lücke dazwischen, anzuzeigen.

Projekt- oder Schaltplan-Fenster öffnen

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, das Projekt-Fenster zu wählen, das oben angezeigt werden soll.

3.1.2.9 Menü "Hilfe"

Das Menü "Hilfe" enthält Befehle, die sich auf kontextuelle und inhaltliche Hilfe beziehen.

Abbildung 3-21: Menü "Hilfe"

Kontext-Hilfe

Dieser Befehl öffnet die Kontext-Hilfe für das aktuelle Fenster (Projekt, Bibliothek Explorer, usw.); oder für das aktuelle Element (Komponente, Gruppe, CAD usw.).

Inhalte-Hilfe

Dieser Befehl öffnet das Inhaltsverzeichnis des Automation Studio™ Anwenderhandbuches.

Software-Registrierung

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, seine Kopie von Automation Studio™ bei Famic Technologies Inc. über das Internet registrieren zu lassen.

☞ Ihr Rechner muss mit dem Internet verbunden sein, damit der Zugriff auf dieses Service gewährleistet wird.

Online-Hilfe

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, die verschiedenen Web-Services von Automation Studio™ in Anspruch zu nehmen.

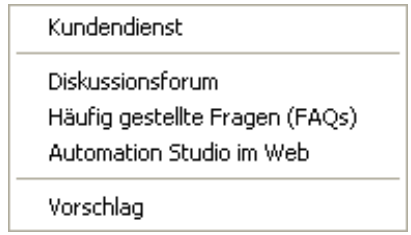


Abbildung 3-22: Untermenü "Online Support"

Kundendienst — Dieser Befehl ermöglicht dem Anwender den Zugang zu seinem persönlichen, technischen Support-Portal.

☞ Ihre Version muss bei der Installation per E-Mail/Fax oder durch den Befehl "Software-Registrierung"aus dem Menü "Hilfe" registriert werden.

Diskussionsforum: — Dieser Befehl ermöglicht dem Anwender den Zugang zu unserem Online Diskussionsforum über Automation Studio™.

Häufig gestellte Fragen FAQ	Dieser Befehl ermöglicht dem Anwender den Zugang zur Liste der häufig gestellten Fragen. Hierbei handelt es sich um Fragen von Anwendern von Automation Studio™ zu verschiedenen Problemen, die vom Kundendienst beantwortet wurden. Um andere und neue Anwendern zu helfen und ihnen diese Informationen zur Verfügung zu stellen, haben wir diese FAQ gesammelt und hier veröffentlicht.
Automation Studio™ im Web	Dieser Befehl ermöglicht dem Anwender direkten Zugang zu den neuen Funktionen der Software.
Vorschlag	Dieser Befehl ermöglicht dem Anwender Zugang zu einem virtuellen Briefkasten, an den Anwender ihre Vorschläge per E-Mail schicken.

Vom Hilfe-Portal können Sie viele nützliche Tools herunterladen, z.B. Software-Korrekturen, personalisierte Bibliotheken, Herstellerkataloge, Dokumentationen über Automation Studio™, usw.

Info ...

Dieser Befehl ermöglicht es dem Anwender, Software-Informationen zu Modulen, System, Identifikation, usw. anzusehen.

3.1.3 Werkzeugleisten

In diesem Abschrieb werden nur Werkzeugleisten beschrieben, die für alle Workshops gleich sind. Die Werkzeugleiste "Messinstrumente" z.B. wird in den entsprechenden Workshops vorgestellt.

Um eine Werkzeugleiste ein- oder auszublenden:

1. Wählen Sie "Fenster" → "Anzeigen" → "Werkzeugleisten";

2. Markieren oder entfernen Sie eine Werkzeugleiste.

Sie können diesen Befehl auch mit der Taste F6 oder über das Kurztasten-Menü

aufrufen, wenn sich der Mauszeiger über einer Werkzeugleiste befindet.

Eine Werkzeugleiste verschieben:

1. Klicken Sie mit gedrückter Maustaste auf die Werkzeugleiste;

2. Ziehen Sie die Maus auf die Stelle, an die Sie die Werkzeugleiste bewegen möchten.

3.1.3.1 Werkzeugleiste "Projekt"

Die Werkzeugleiste Projekt enthält Schaltflächen, die den meist verwendeten Befehlen des Projekt Explorers und des Schaltplan Editors entsprechen. Die Werkzeugleiste passt sich dem aktiven Modus automatisch an. Wenn ein Befehl im aktiven Modus nicht ausgeführt werden kann, ist die entsprechende Schaltfläche grau hinterlegt und folglich unzugänglich.

Abbildung 3-23: Werkzeugleiste Projekt

Die Werkzeugleiste enthält folgende Befehle.

	Befehl	**Beschreibung**
	Neues Projekt	Erstellt ein neues Projekt.
	Öffnen	Öffnet ein bereits vorhandenes Projekt.
	Speichern	Speichert das aktuelle Projekt.
	Drucken	Startet den Druckablauf.
	Neuer Schaltplan	Erstellt einen neuen Schaltplan (Standard).
	Neuer Elektrotechnik-	Erstellt einen neuen Schaltplan mit dem Elektrotechnik-Editor. Dies ist kein Standard-Modul und erfordert die entsprechende

	Befehl	Beschreibung
	Schaltplan	Lizenz.
	Neuer Bericht	Erstellt eine neue Stückliste (BOM) oder einen Vorlage-Bericht.
	Neues SFC	Erstellt ein neues SFC. Dies ist kein Standard-Modul und erfordert die entsprechende Lizenz.
	Projekt Explorer	Öffnet oder schließt das Fenster des Projekt Explorers.
	Bibliothek Explorer	Öffnet oder schließt das Fenster des Bibliothek Explorers.
	Katalog-Manager	Ermöglicht dem Anwender den Zugang zu den Befehlend es Katalog-Managers (siehe auch *Anwenderhandbuch Katalog-Modul*).
	Variablen Explorer	Öffnet oder schließt das Fenster des Variablen Explorers.
	Bilder	Öffnet oder schließt das Bild-Fenster.
	Fluid Instrumententafel	Öffnet oder schließt das Fenster der Fluid Instrumententafel.
	Zurück	Öffnet den vorhergehenden Hyperlink.
	Vorwärts	Öffnet den nächsten Hyperlink.

3.1.3.2 Werkzeugleiste "Simulation"

Die Werkzeugleiste Simulation des Schaltplan Editors enthält folgende Schaltflächen.

Abbildung 3-24: Werkzeugleiste "Simulation"

	Befehl	**Beschreibung**
	Mit Initialbedingungen simulieren	Simuliert einen Schaltkreis mit den Initialbedingungen.
	Normal	Simuliert einen Kreislauf in normaler Geschwindigkeit.
	Schrittweise	Simuliert einen Kreislauf, bei dem jeder Mausklick einem Zyklus entspricht.
	Zeitlupe	Simuliert einen Kreislauf mit der langsamsten Geschwindigkeit.
	Pause	Unterbricht die Simulation.
	Anhalten	Stoppt die Simulation.
	Projekt Simulation	Wählt alle Schaltpläne des aktuellen Projekts aus, wenn die Simulation gestartet wird.
	Dokument Simulation	Wählt den aktuellen Schaltplan aus, wenn die Simulation gestartet wird.
	Auswahl Simulation	Wählt die selektierten Elemente aus, wenn die Simulation gestartet wird.
	Schaltpläne auswählen	Öffnet das Dialogfenster der Schaltpläne, um sie im aktuellen Projekt zu simulieren.
	Plotter	Öffnet oder schließt das Plotterfenster.

	Befehl	Beschreibung
	Elektrotechnik-Plotter	Öffnet oder schließt das Fenster des Elektrotechnik-Plotters.
	Manueller Schnappschuss	Macht während der Simulation einen Schnappschuss
	Dauerzustände einstellen	Öffnet und schließt das Dialogfenster "Einstellungen Dauerstatus", wo diese Werte eingestellt werden können.
	Erkennung offener Weg	Findet offene Wege im Schaltkreis, die einen Fluss ermöglichen.

3.1.3.3 Werkzeugleiste "Videoaufzeichnung"

Abbildung 3-25: Werkzeugleiste "Videoaufzeichnung"

Die Werkzeugleiste "Video-Aufnahme" enthält folgende Schaltflächen.

	Befehl	Beschreibung
	Asynchrone Aufnahme	Startet die Video-Aufnahme
	Synchrone Aufnahme	Ermöglicht es dem Anwender, die Video-Aufnahme so zu konfigurieren, dass sie mit dem Start und Ende der Simulation gleich läuft.
	Pause	Ermöglicht es dem Anwender, zwischen zwei Aufnahmemodi eine Pause einzulegen.
	Anhalten	Ermöglicht es dem Anwender, die Aufnahme zu unterbrechen und bietet die Möglichkeit, sie als AVI-Datei zu speichern.

	Befehl	Beschreibung
	Videoaufnahmeoptionen	Ermöglicht es dem Anwender, verschiedene Video-Aufnahmeelemente zu konfigurieren: Komprimierungsrate, Bilder pro Sekunde, Anzeige des Mauszeigers.

3.1.3.4 Werkzeugleiste "Bearbeiten"

Die Werkzeugleiste "Bearbeiten" im Schaltplan Editor erscheint standardmäßig nur, wenn der Schaltplan aufgerufen ist.

Abbildung 3-26: Werkzeugleiste "Bearbeiten"

Die Werkzeugleiste enthält folgende Befehle.

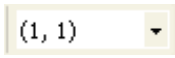
	Befehl	Beschreibung
	Ausschneiden	Entfernt das ausgewählte Objekt und speichert es in die Zwischenablage.
	Kopieren	Kopiert das ausgewählte Objekt und speichert es in die Zwischenablage.
	Einfügen	Fügt den Inhalt der Zwischenablage in den Schaltplan ein.
	Rückgängig	Macht die zuletzt ausgeführte Aktion rückgängig.
	Wiederherstellen	Macht den zuletzt durchgeführten Befehl wiederhergestellt.
	Eigenschaften	Öffnet das Dialogfenster, das die Eigenschaften der ausgewählten Komponente enthält.

3.1.3.5 Werkzeugleiste "Ansicht"

Die Werkzeugleiste "Ansicht" des Schaltplan Editors enthält die folgenden Schaltflächen.

Abbildung 3-27: Werkzeugleiste "Ansicht"

	Befehl	Beschreibung
	Zoom %	Auswahlliste mit vorgegebenen Prozentzahlen zur Bildvergrößerung auf dem Bildschirm.
	Zoom +	Vergrößert die Ansicht des Schaltplans (max. Vergrößerung 800%).
	Zoom -	Verkleinert die Ansicht des Schaltplans (max. Verkleinerung 25%).
	Fenster Zoom	Ermöglicht es dem Anwender, einen Bereich zu markieren, um ihn vergrößert anzuzeigen.
	Seiten-Zoom	Zeigt den gesamten Schaltplan auf dem Bildschirm.
	Zoom alle Komponenten	Zeigt alle Objekte im Arbeitsbereich an.
	Zoom Seitenbreite	Zeigt die Seite in der Breite an.
	Schwenken	Öffnet den Schwenk-Modus.
	Komponenten einrasten	Aktiviert oder deaktiviert das Einrasten der Komponenten am Raster.
	Anschlüsse	Zeigt oder verbirgt die Anschlüsse.

	Befehl	Beschreibung
	Anschluss-name	Zeigt oder verbirgt den Anschlussnamen.
	Kontakt-punkte	Zeigt oder verbirgt die Kontaktpunkte.
	Hyperlinks	Zeigt Tag-Namen als Hyperlinks oder normalen Text.
	Raster	Zeigt oder verbirgt das Raster.
	Raster-Eigenschaften	Öffnet das Dialogfenster mit den Raster-Eigenschaften.
	Komponenten -Kreislauf	Ermöglicht es dem Anwender, anhand der "Installations-Nummer" und der "Kreislauf-Nummer" eine Komponente zu erkennen und zu ändern. Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch Hydraulik- und Pneumatik-Workshops.

ACHTUNG: Wenn Sie 2 Kreisläufe mit verschiedenen Fluids erstellen, können deren Komponenten nicht miteinander verbunden werden. Der Editor betrachtet zwei verschiedene Öle als inkompatibel.

3.1.3.6 Werkzeugleiste "Einfügen"

Die Werkzeugleiste "Einfügen" des Schaltplan Editors enthält die folgenden Schaltflächen.

Abbildung 3–28: Werkzeugleiste "Einfügen"

	Befehl	Beschreibung
	Auswahl	Ermöglicht es dem Anwender, ein Objekt auf der Arbeitsfläche auszuwählen.
	Linie	Zeichnet eine Linie.
	Rechteck	Zeichnet ein Rechteck.
	Ellipse	Zeichnet eine Ellipse.
	Bogen	Zeichnet einen Bogen.
	Polygon	Zeichnet ein Polygon.
	Text	Fügt ein Textfeld ein.
	Bild	Fügt ein Abbildung ein.
	Feld	Fügt eine Projekt-Informationsfeld ein.
	Referenz	Fügt eine Referenz zu einem Element, einer Gruppe, einem Bauteil oder einer Unterkomponente eines Bauteils ein.

3.1.3.7 Werkzeugleiste "Layout"

Die Werkzeugleiste "Layout" des Schaltplan Editors enthält die folgenden Schaltflächen.

Abbildung 3-29: Werkzeugleiste "Layout"

	Befehl	Beschreibung
	Frei drehen	Ermöglicht es dem Anwender, die Auswahl mit Hilfe der Anfasser frei zu drehen.
	90° nach links drehen	Dreht die Auswahl um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
	90° nach rechts drehen	Dreht die Auswahl um 90° im Uhrzeigersinn.
	Vertikal spiegeln	Spiegelt die Auswahl entlang ihrer vertikalen Achse.
	Horizontal spiegeln	Spiegelt die Auswahl entlang ihrer horizontalen Achse.
	Layout	Ermöglicht es dem Anwender, die Ausrichtung und das Layout der Symbole zu ändern.
	In Vordergrund stellen	Bringt die Auswahl in die obersete Ebene des Schaltplans.
	In Hintergrund stellen	Bringt die Auswahl in die unterste Ebene des Schaltplans.
	Gruppieren	Gruppiert alle ausgewählten Elemente.
	Gruppierung auflösen	Löst die ausgewählte Gruppe auf.

3.1.3.8 Werkzeugleiste "Format"

Abbildung 3-30: Werkzeugleiste "Format"

Die Werkzeugleiste "Format" des Schaltplan Editors enthält die folgenden Schaltflächen.

	Befehl	Beschreibung
	Farbe	Ändert nur die Linienfarbe des ausgewählten Grafik-Objekts sowie die Farbe der Schaltplan-Beschriftung.
	Linienbreite	Ändert nur die Linienbreite des ausgewählten Grafik-Objekts im Schaltplan.
	Linienart	Ändert die grafische Linienart.
	Auswahl einblenden	Blendet die aufgewählten Komponenten ein oder aus.

3.1.3.9 Werkzeugleiste "Text"

Abbildung 3-31: Werkzeugleiste "Text"

Die Werkzeugleiste "Text" des Schaltplan Editors enthält die folgenden Schaltflächen.

	Befehl	Beschreibung
	Schrift verkleinern	Verringert die Schriftgröße des ausgewählten Texts.
	Schrift vergrößern	Vergrößert die Schriftgröße des ausgewählten Texts.

	Befehl	Beschreibung
	Fett	Formatiert den ausgewälten Text in Fettschrift.
	Kursiv	Formatiert den ausgewälten Text in Kursivschrift.
	Unterstreichen	Unterstreicht den ausgewählten Text.
	Linksbündig	Richtet den Text linksbündig im ausgewählten Textfeld aus.
	Zentriert	Richtet den Text mittig im ausgewählten Textfeld aus.
	Rechtsbündig	Richtet den Text rechtsbündig im ausgewählten Textfeld aus.
	Rahmen	Erstellt einen Rahmen um das ausgewählte Textfeld.
	Format übertragen	Kopiert das ausgewählte Textformat, um es auf andere Textfelder zu übertragen

3.1.3.10 Werkzeugleiste "Verbindungen"

Abbildung 3-32: Werkzeugleiste "Verbindungen"

Die Werkzeugleiste "Verbindungen" enthält die folgenden Schaltflächen.

	Befehl	Beschreibung
	Verbindung	Erstellt technische Verbindungen.

	Befehl	Beschreibung
	Direkte Verbindung	Entfernt alle Umwege in einer Verbindung.
	Einstellung Verbindungs-sprünge	Entfernt alle Abweichungen in einer Verbindung.
	Verbindung in direkte Verbindung	Konvertiert eine Verbindung in eine direkte Verbindung und umgekehrt.
	Verbindung teilen	Teilt eine Verbindung in zwei oder mehr Segmente.
	Verbindung zusammenfügen	Verbindet zwei verschiedene miteinander verbundene Segmente zu einer einzigen Verbindung.
	Verbindung in Sprünge umwandeln	Transformiert eine Verbindung in zwei Sprünge mit derselben Mnemonik.

3.1.4 Kurztasten-Menüs

Das Kurztasten-Menü des Schaltplan Editors soll Ihnen die Zugriff auf die Werkzeug- und Menüleisten erleichtern. Mit Ausnahme einiger spezieller Befehle für spezielle Anwendungsfälle befinden sich alle Befehle im Kurztasten-Menü auch in den Werkzeug- oder Menüleisten.

3.1.4.1 Öffnen eines Kurztasten-Menüs

Die Kurztasten-Menüs öffnen sich, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element im Schaltplan Editor klicken. Das Kurztasten-Menü dieses Elements erscheint auf dem Bildschirm und der Anwender kann daraus die entsprechenden Befehle auswählen.

3.1.4.2 Sonderbefehle in den Kurztasten-Menüs

Einige Befehle können nur über die Kurztasten-Menüs ausgeführt werden. Sie stehen weder in den Standard Menüs noch in den Schaltflächenleisten zur Verfügung. Diese Befehle beziehen sich speziell auf das ausgewählte Objekt oder auf den aktuellen Kontext. Weitere Hinweise zu speziellen Kontext-Menüs finden Sie in anderen Handbüchern.

Symbol in Simulation

Animation

Dieser Befehl bezieht sich auf die Komponenten im Schaltplan Editor während der Simulation. Er ermöglicht es dem Anwender, das Fenster zu öffnen, um sich den synchronisierten Querschnitt der Komponente anzusehen.

Einstellung

Wenn Sie während der Simulation auf dieselben Komponenten klicken, können Sie die Funktionseinstellungen der Komponenten vornehmen (z.B. Ventilöffnungsdruck) oder die Position oder den Zustand einstellen (Verteiler, schließen).

Symbolbereich im Bibliothek Explorer

Kleine/mittlere/große Symbole

Dieser Befehl bezieht sich auf die Komponenten im Bibliothek Explorer. Damit können Sie die Größe der Komponenten im Symbolbibliothek-Fenster anzeigen lassen.

Umbenennen

Dieser Befehl bezieht sich auf neue Komponenten, Bibliotheken und Kategorien im Bibliothek Explorer sowie auf Projekte und Schaltpläne im Projekt Explorer. Hiermit können Sie den automatisch von der Software vergebenen Namen des ausgewählten Elements ändern und Dokumente und Werkzeuge je nach Ihren speziellen Bedürfnissen umbenennen.

3.1.5 Statusleiste

Die Statusleiste zeigt eine Beschreibung der ausgewählten Menüs und Befehle für jedes

Programm an. Sie enthält Informationszellen, die den Anwendungsmodus anzeigen (Simulation oder Bearbeiten) sowie den Status bestimmter Tasten (CAP, NUM, SCRL). Außerdem zeigt sie die Position des Mauszeigers im Schaltplan im Schaltplan Editor an.

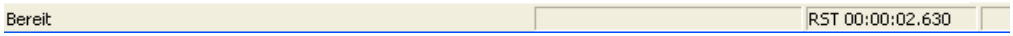


Abbildung 3-33: Statusleiste - Bearbeitungsmodus

Abbildung 3-34: Statusmodus - Simulationsmodus

Anzeige	Funktion
Bereit	Zeigt den Status von Atuomation Studio™ an oder Beschreibt die Schaltfläche oder den Menüpunkt, auf den der Mauszeiger zeigt.
X=14.64cm, Y=19.88cm	Zeigt die Koordinaten des Mauszeiges im Schaltplan. Die Ausgangsposition (0,0) ist oben links.
CAP	Zeigt an, dass die Feststelltaste auf der Tastatur aktiviert ist.
NUM	Zeigt an, dass die Nummerntasten auf der Tastatur aktiviert sind.
SCRL	Zeigt an, dass die Scroll-Option auf der Tastatur aktiviert ist.
RST 00:00 :05.730	Relative Zeit der Simulation Diese Zeit wird bei jedem Start einer neuen Simulation initialisiert.
AST 00:00:11.760	Absolute Simulationszeit. Dieser Wert wird zusammen mit einem Schnappschuss gespeichert und als Simulations-Startpunkt benutzt, wenn mit Initialbedingungen gearbeitet wird.

3.2 Verwaltungswerkzeuge

Die Verwaltungswerkzeuge werden verwendet, um die Projekte zu verwalten. Jedes dieser Werkzeuge bietet dem Anwender die Möglichkeit, die Projekte nach Bedarf zu verwalten; gleichermaßen wird die Verwaltung der Variablen und das Erstellen einer Komponentenbibliothek unterstützt.

Um die Verwaltungswerkzeuge anzuzeigen oder auszublenden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Menü "Fenster" → "Anzeigen" und wählen Sie dann ein geeignetes Verwaltungswerkzeug aus.

Automation Studio™ öffnet die Liste der Werkzeuge, die angezeigt oder ausgeblendet werden können. Wenn der Name eines Werkzeuges mit einem Häkchen markiert ist, bedeutet das, dass es gegenwärtig auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Abbildung 3-35: Untermenü "Anzeigen"

Die einzelnen Funktionen werden auf den folgenden Seiten erklärt.

Fenster-Docking

Um den Arbeitsbereich zu optimieren, enthalten alle Funktionsfenster ein Nadel-Symbol, mit dem Sie diese Fenster automatisch auf- und zuklappen können.

Nadel	Beschreibung
	Unterbindet das automatische Zuklappen des Funktionsfensters. Das Fenster ist immer vollständig geöffnet.

Nadel	Beschreibung
	Erlaubt, dass sich das Fenster automatisch zuklappt. Wenn Sie außerhalb des Fensters Klicken bleibt nur die Titelleiste sichtbar.

Abbildung 3-36: Zuklappen des Fensters

Wenn Sie das Fenster eines Hilfsprogramms verschieben, erscheinen stattdessen ein Geistfenster und Positionierpfeile. Die Geisterbewegung legt die gewünschte Fensterposition fest. Wenn Sie den Geist bewegen, können Sie den Cursor über einen Pfeil ziehen, wie in der nächsten Abbildung gezeigt. Wenn Sie den Mausknopf über einem dieser Pfeile lösen, wird das Fenster an der entsprechenden Seite angedockt.

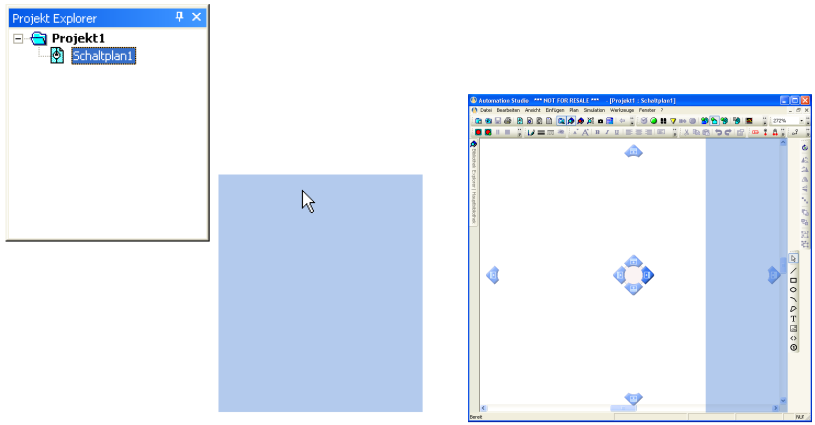


Abbildung 3-37: Fenster-Docking-Vorgang

Beachten Sie, dass die Nadeln funktionsfähig bleiben, auch wenn ein Hilfsprogramm angedockt ist.

3.2.1 Bibliothek Explorer

Der Bibliothek Explorer bietet eine Vielzahl von Hydraulik-, Pneumatik- und Steuerbefehl-Komponenten, etc. Er liefert eine Auswahl an allen notwendigen Elementen zur Konstruktion eines funktionsfähigen Schaltkreises. Der Bibliothek Explorer ermöglicht es dem Anwender auch, je nach Bedarf neue Bibliotheken und neue Komponenten zu erstellen und zu verwalten.

Um die Nachfrage nach neuen Symbolen zu befriedigen, wurde eine neue Funktion zur Hauptbibliothek hinzugefügt, ohne sie zu überladen. Diese Funktion vereinfacht die Suche nach Symbolen und die Unterscheidung von Simulationsmodellen.

Diese Funktion ist im Komponentenbereich visuell markiert. Sie können aAlle Symbole in der Bibliothek mit blauem Hintergrund (Master-Symbole), bei denen in Bereich 5 eine Meldung erscheint, öffnen, indem Sie einen Doppelklick in ein Gleitfenster mit Symbolen machen, die dem Master-/Quell-Symbol ähneln.

- Ein ähnliches Symbol hat dasselbe Simulationsverhalten wie die Master-Komponente.

Ähnliche Symbole können Master-Komponenten ersetzen oder zur Hauptbibliothek hinzugefügt werden. Ein ähnliches Komponenten-Symbol ist mit einer anderen Farbe hinterlegt, als das Master-Symbol.

Die Hauptbibliothek kann nicht geändert werden.

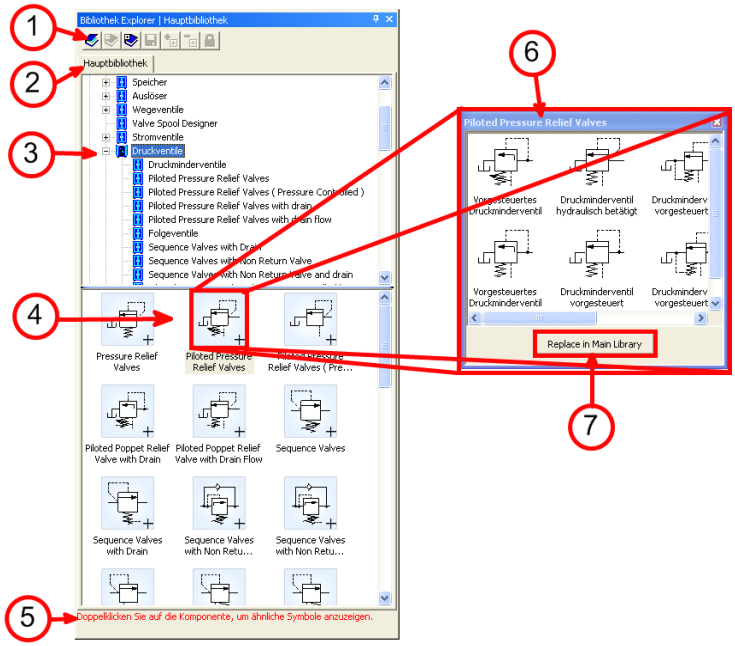


Abbildung 3-38: "Bibliothek Explorer" und Fenster mit Simulationssymbolen

Der Bibliothek Explorer besteht aus folgenden Elementen:

	Zone	Beschreibung
1	Werkzeugleiste	Ermöglicht es dem Benutzer, Bibliotheken und Komponenten zu verwalten, auszuwählen und zu erstellen. Die Werkzeugleiste des Bibliothek Explorer wird auf den folgenden Seiten ausführlich beschrieben.
2	Tabelle(n)	Ermöglicht es dem Benutzer, die Bibliohek entsprechend den Diagramm-Anforderungen auszuwählen, um Schaltkreise zu erstellen. Die Registerkarte "Hauptbibliothek" entspricht der Standard-Bibliothek von Automation Studio™.
3	Bibliotheks-Fenster	Ermöglicht es dem Benutzer, den Baum anzuzeigen, um Untergruppen und spezielle Workshop-Familien auszuwählen, z.B. Hydraulik, Pneumatik, etc. Jede Bibliotheksart enthält die

	Zone	Beschreibung
		entsprechenden Komponenten.
4	Komponenten -Fenster	Ermöglicht es dem Benutzer, die Komponenten, die zur Erstellung eines Schaltkreises nötig sind, anzuzeigen und auszuwählen.
5	Meldungsbereich	Dieser Meldungsbereich zeigt an, ob ähnliche Symbole aufgerufen werden können oder nicht.

Das Fenster mit ähnlichen Symbolen:

	Zone	Beschreibung
6	Fenster mit ähnlichen Symbolen	In diesem Fenster können die Komponenten für einen Schaltkreis angezeigt und ausgewählt werden.
7	Ersetzen	Mit "Ersetzen" kann der Benutzer die angezeigte Komponente in der Hauptbibliothek ersetzen.

Werkzeugleiste "Bibliothek Explorer"

Die Werkzeugleiste des Bibliothek Explorers im Schaltplan Editor enthält die folgenden Schaltflächen.

Abbildung 3-39: Werkzeugleiste "Bibliothek Explorer"

	Command	Description
	Bibliothek öffnen	Ermöglicht es dem Anwender, eine der verfügbaren Bibliotheken auszuwählen, entweder die Standard- oder eine anwendereigene Bibliothek.
	Bibliothek schließen	Ermöglicht es dem Anwender, die ausgewählte Bibliothek zu schließen, entweder die Standard- oder eine eigen Bibliothek, außer der Hauptbibliothek.

	Command	Description
	Bibliothek erstellen	Ermöglicht es dem Anwender, eine Bibliothek zu erstellen, die den Projekt-Anforderungen angepasst werden kann.
	Bibliothek speichern	Ermöglicht dem Anwender das Speichern von Bibliotheken, die den Projekt-Anforderungen angepasst wurden.
	Kategorie erstellen	Ermöglicht es dem Anwender, eine Kategorie von Komponenten zu erstellen, die den Projekt-Anforderungen angepasst werden können.
	Kategorie löschen	Ermöglicht es dem Anwender eine Kategorie von Komponenten zu löschen. Diese Option ist nur auf Kategorien, die vom Anwender erstellt wurden, anzuwenden, und nicht auf Kategorien, die mit dem Automation Studio™ geliefert wurden.
	Sperren/ Freigeben	Ermöglicht es dem Anwender, eine Bibliothek zu erstellen, die den Projekt-Anforderungen angepasst werden kann.

Kurztasten-Menü – Bibliothek-Fenster

Das Kurztasten-Menü steht im Bibliothek-Fenster zur Verfügung und enthält dieselben Funktionen, wie die Werkzeugleiste und die anderen Bibliothek-Verwaltungsfunktionen.

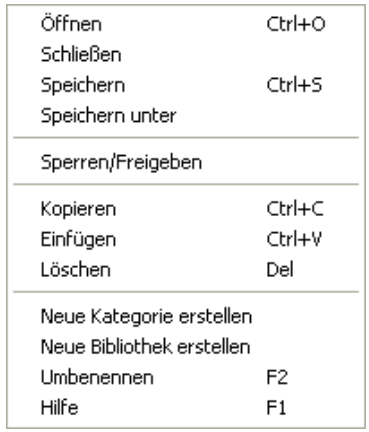


Abbildung 3-40: Kurztasten-Menü – Bibliothek-Fenster

Kurztasten-Menü – Komponenten-Fenster

Das Kurztasten-Menü steht im Bibliothek-Komponenten-Fenster zur Verfügung und ermöglicht es dem Anwender, die Größe der Symbole zu ändern.

Abbildung 3-41: Kurztasten-Menü – Bibliothek-Komponenten-Fenster

3.2.2 Projekt Explorer

Der Projekt Explorer verfügt über alle Funktionen in Bezug auf die Verwaltung der geöffneten Projekte und deren Dokumente. Anhand der Kurztasten-Menüs zu jedem Projektdokument werden folgende Aktionen möglich: Erstellen, Anzeigen, Speichern, Exportieren/Importieren, Senden an, Dokument simulieren, und Drucken als Ganzes oder in Teilen.

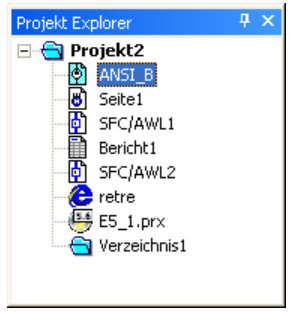


Abbildung 3-42: Fenster " Projekt Explorer"

Ermöglicht es dem Anwender, Dokumente vom Menüstamm des Projektes auszuwählen und eine Aktion (Drucken, Kopieren, Umbenennen usw.) für das ausgewählte Dokument zu übernehmen

Um den maximalen Nutzen der Software zu erreichen, wird dringend empfohlen, dass Sie Projekte oder Dateien über das Menü "Datei" des Hauptfensters verwalten, und Dokumente über die Kontext-Menüs des Projekt Explorers.

3.2.3 Variablen-Verwaltung

Wenn eine Komponente in einen Schaltplan eingefügt wird, werden automatisch eine oder mehrere Variablen für das Komponentenverhalten erstellt. Die "Variablen-Verwaltung" bietet dem Anwender die Möglichkeit, alle im aktiven Projekt enthaltenen Variablen zu filtern, zu verändern, anzusehen, und mit OPC Elementen zu verbinden. Auch das Erstellen und das Löschen interner Variablen werden ermöglicht.

3.2.3.1 Variablen-Verwaltung

Die "Variablen-Verwaltung" kann auf verschiedene Weise geöffnet werden.

- Gehen Sie in Menü "Anzeigen" → "Variablen-Verwaltung;
- Benutzen Sie die Taste F12;
- Klicken Sie auf das Symbol der Variablen-Verwaltung .

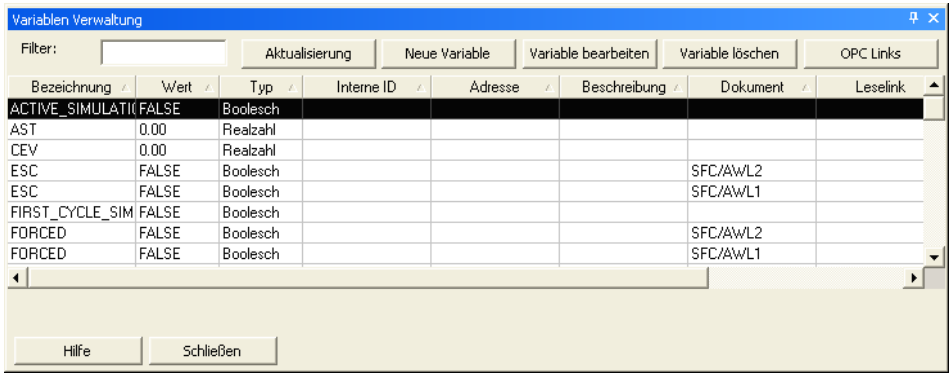


Abbildung 3-43: Fenster "Variablen-Verwaltung"

Durch Anklicken einer ausgewählten Variablen mit der rechten Maustaste

Befehl	Beschreibung
Filter	Wählt Variablen nach einer bestimmten Zeichenfolge aus. Variablen mit einem Kürzel in der Zeichenfolge, der als Filter definiert wurde, werden aussortiert und angezeigt.
Aktualisieren	Im Bearbeitungsmodus kann der Anwender die Variablen-Liste

Befehl	**Beschreibung**
	nach dem Einfügen bzw. Löschen von internen Variablen oder Komponenten mit dieser Funktion aktualisieren. Im Simulationsmodus kann der Anwender die Variablen-Werte aktualisieren.
Neue Variable	Ermöglicht es dem Anwender, eine neue interne Variable zu erstellen.
Variable ändern	Ermöglicht es dem Anwender, die Eigenschaften der Variablen zu ändern.
Variable löschen	Ermöglicht es dem Anwender, eine interne Variable zu löschen, jedoch nicht, Variablen der Komponenten zu unterdrücken. ☞ Um eine Komponentenvariable zu löschen, muss die Komponente selbst vom Schaltplan entfernt werden.
OPC Links	Öffnet das Dialogfenster zum Erstellen von Lese-/Schreiblinks zu OPC Begriffen.
Tag-Name	Zeigt den Tag-Namen der Variablen an.
Wert	Zeigt den Variablen-Wert an.
Typ	Zeigt den Variable-Typ an.
Interne ID	Zeigt die interne ID der Variablen an.
Adresse	Zeigt die Adresse der Variablen an.
Beschreibung	Zeigt den Variablen-Wert an.
Dokument	Zeigt das Dokument an, mit dem die Variable verbunden ist. Wenn das Feld leer ist, handelt es sich um eine globale Variable.

Befehl	Beschreibung
Link lesen	Zeigt den entsprechenden Leselink der Variablen an.
Link schreiben	Zeigt den entsprechenden Schreiblink der Variablen an.
Hilfe	Öffnet die Kontext-Hilfe.
Schließen	Schließt das Fenster der Variablen-Verwaltung.

3.2.3.2 Eine Variable hinzufügen

Eine interne Variable wird über das Dialogfenster "Variable einfügen" erstellt.

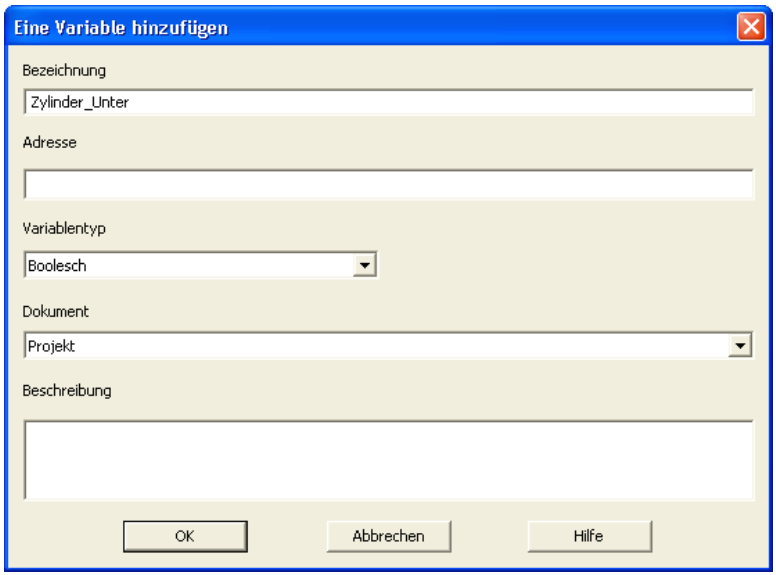


Abbildung 3-44: Dialogfenster "Eine Variable hinzufügen"

Nachfolgend eine Beschreibung der Felder in diesem Dialogfenster.

Feld	Beschreibung
Tag-Name	Zeigt den Tag-Namen der Variablen an, so dass er geändert werden kann, wenn das Feld nicht grau hinterlegt ist. Der Tag-Name der Variablen darf keine Leerzeichen enthalten und muss mit einem Buchstaben oder einer Zahl beginnen. Er muss aus mindestens einem Zeichen bestehen. Er darf innerhalb des Projekts oder Dokuments, das auf dem globalen oder lokalen Link zur Variablen beruht, nur einmal vorkommen. Reservierte Namen dürfen nicht benutzt werden (ABS, SQR, etc.).
Adresse	Ermöglicht es dem Anwender, die Adresse der Variablen einzugeben, wenn es sich um eine SPS-Variable handelt.
Variablentyp	Ermöglicht es dem Anwender, eine Variable folgenden Typs aus der Drop-Down-Liste auszuwählen: ● Generic Boolean; ● Integer (32 bits); ● Float (32 bits).
Dokument	Ermöglicht es dem Anwender, in der Drop-Down-Liste festzulegen, ob es sich um eine globale Variable für das aktuelle Projekt oder um eine lokale für ein Dokument handelt: ● Projekt (global); ● Schaltplan-Name (lokal für einen Schaltplan oder SFC).
Beschreibung	Ermöglicht es dem Anwender, einen Kommentar zur Variablen einzugeben.

Eine interne Variable hinzufügen

So erstellen Sie eine interne Variable:

1. Klicken Sie auf "Neue Variable" (im Fenster des Variablen-Managers oder in der Leiter des SFC "Komponenteneigenschaften" Dialogfensters);

   Das Dialogfenster "Variable einfügen" öffnet sich.

2. Füllen Sie die einzelnen Felder aus;

3. Klicken Sie auf "OK".

3.2.3.3 Variable ändern

Nur Variablen der Sender-, Sender-/Empfänger-Komponenten können geändert werden. Die Felder der Empfänger-Komponenten sind grau hinterlegt.

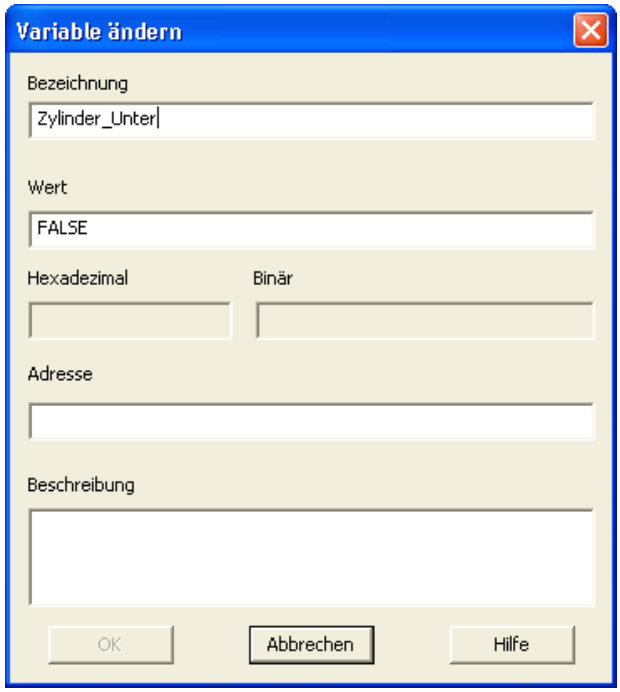


Abbildung 3-45: "Dialogfenster "Variable ändern"

Hier ist eine Beschreibung der verfügbaren Felder im Dialogfenster Variable ändern:

Feld	Beschreibung
Tag-Name	Zeigt den Tag-Namen an, der auch geändert werden kann, wenn das Feld nicht grau hinterlegt ist.

Feld	Beschreibung
Wert	Ermöglicht es dem Anwender, den Anfangswert einer Variablen einzugeben.
Hexadezimal/Binär	Ermöglicht es dem Anwender, ganze Zahlen in Hexadezimal- oder Binärzahlen umzuwandeln.
Adresse	Ermöglicht es dem Anwender, die Adresse der Variablen einzugeben, wenn es sich um eine SPS-Variable handelt.
Beschreibung	Ermöglicht es dem Anwender, Kommentare zu Variablen einzugeben.

Interne Variable bearbeiten

Um den Namen, Anfangswert, Adresse oder Beschreibung einer Variablen zu verändern:

1. Wählen Sie die Variable, die Sie ändern möchten und klicken Sie auf "Variable ändern" oder machen Sie einen Doppelklick auf die Linie, welche die Variable enthält;

   Das Dialogfenster "Variable ändern" wird geöffnet.

2. Verändern Sie die erforderlichen Felder;

3. Klicken Sie auf "OK".

   Das Dialogfenster "Variable ändern" schließt sich.

Die neuen Eigenschaften sind gespeichert und aktualisiert. Alle Schaltpläne, in denen die geänderte Variable vorkommt, aktualisieren sich mit der neuen Eigenschaft.

Der Link einer Variablen (verbundenes Dokument) kann ebenfalls geändert werden.

In der "Variablen-Verwaltung" kann der Wert einer globalen oder lokalen Variablen direkt während der Simulation geändert werden, indem Sie einen Doppel-Klick auf die

Variablenlinie machen.

3.2.3.4 Variablen sortieren

Um Variablen zu sortieren:

1. Klicken Sie auf einen Spaltenüberschrift in der Tabelle. Die Variablen in dieser Spalte werden dann alphabetisch sortiert;

2. Klicken Sie ein zweites Mal auf die Überschrift der gleichen Spalte und die Reihenfolge der Variablen kehrt sich um.

3.2.3.5 Variablen filtern

Im "Variablen-Manager" können nur die Variablen angezeigt werden, deren Beschreibungsfelder genaue Informationen enthalten.

Um Variablen zu filtern:

1. Geben Sie in das Feld "Filter" eine Zeichenfolge ein.

Sie muss mit einem Buchstaben oder einer Ziffer beginnen und mindestens zwei Zeichen enthalten, wovon eines ein Buchstabe sein muss. Sie darf keine Leerzeichen enthalten.

Nur Variablen mit dieser Zeichenfolge werden in der Tabelle angezeigt.

3.2.3.6 Variablen-Werte im Simulationsmodus überwachen

Es kann vorkommen, dass sich ein Kreislauf nicht so verhält, wie gewünscht. Um dieses Problem zu lösen, und wenn auch die Simulation nicht geholfen hat, können Sie sich mit Hilfe des Variablen-Managers über den Variablen-Wert informieren. Dieser erlaubt es Ihnen, Komponenten und Variablen zu identifizieren, die sich nicht angemessen verhalten.

Um die Werte der Variablen zu beobachten:

1. Starten Sie die Simulation;

2. Gegebenenfalls Variablen filtern und sortieren;

3. Gegebenenfalls die Größe des Fensters des Variablen-Managers ändern;

4. Klicken Sie auf "Aktualisieren", um die Variablen-Werte zu aktualisieren.

☞ Nur Variablen, die als Sender, Sender-/Empfänger oder Empfänger fungieren, können im Variablen-Manager beobachtet werden. Für andere Variablen (Druck, Strömung, usw.), siehe Abschnitt *3.2.5 Plotter*.

3.2.4 "Ebenen"-Verwaltung

Die Ebenen-Verwaltung ermöglicht die Erstellung unterschiedlicher Ebenen in Standard- und Elektrotechnik-Schaltplänen (nicht verfügbar für SFC/AWL).

Die Möglichkeit, mehrere Ebenen zu erstellen, kann sehr nützlich sein, wenn viele verschiedene Elemente in einen Schaltplan eingefügt werden müssen. Wenn Sie für jeden Elementtyp eine Ebene definieren, können Sie die Funktionen der "Ebenen"-Verwaltung korrekt anwenden. Jede Ebene ist unabhängig und die aktive Ebene in der "Ebenen"-Verwaltung wird jeder Komponente zugeordnet, die in den Schaltplan eingefügt wird.

Abbildung 3-46: Dialogfenster "Ebenen-Verwaltung" zeigt ein Beispiel für die Definition einer Ebene. Sie zeigt Hydraulik-Elemente, Zeichnungsobjekte und Textbereiche. Ebenen können ausgeblendet oder gesperrt werden, um Anmerkungen zu bearbeiten, die Darstellung zu erleichtern oder bestimmte Objekte zu verändern.

Im Beispiel ist die Hydraulik-Ebene sichtbar, nicht gesperrt und aktiv (ausgewählt) Das heißt, dass die eingefügten Objekte dieser Ebene zugeordnet werden. Die Zeichnungs-Ebene ist sichtbar, aber gesperrt und die Text-Ebene ist ausgeblendet.

Abbildung 3-46: Dialogfenster "Ebenen-Verwaltung"

Bereich	Beschreibung
Name	Benennt die Ebene. Jeder Ebenen-Name muss einzigartig sein.
Sichtbar	Ermöglicht es dem Benutzer, eine ausgewählte Ebene anzuzeigen oder zu verbergen. Eine Ebene ist sichtbar, wenn das Symbol für diese Ebene sichtbar ist. Wenn eine Ebene verborgen ist, kann sie nicht gedruckt oder exportiert werden.
Gesperrt	Ermöglicht es dem Benutzer, eine gewählte Ebene zu sperren oder freizugeben. Wenn eine Ebene gesperrt ist ( ), können in dieser Ebene keine Elemente ausgewählt und geändert werden.
Simuliert	Ermöglicht es dem Benutzer, eine Ebene zur Simulation auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.
Beschreibung	Hier kann der Benutzer die Beschreibung der ausgewählten Ebene anzeigen lassen.
Neue Ebene	Erstellt eine neue Ebene.
Ebene löschen	Löscht eine Ebene und alle darin enthaltenen Elemente.
Komponenten auswählen	Ermöglicht es dem Benutzer, alle Komponenten der aktiven Ebene auszuwählen.

3.2.4.1 Ebene aktivieren

Eine Ebene kann auf zwei Arten aktiviert werden:

- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die gewünschte Ebene im Fenster des Ebenen-Managers und dann in den leeren Bereich des Schaltplans;

- Wählen Sie eine Komponente aus der gewünschten Ebene aus.

☞ Wenn eine Ebene gesperrt ist, können die ausgewählten Komponenten, die dieser Ebene zugeordnet sind, nicht ausgewählt werden.

3.2.4.2 Ein Element in eine Ebene einfügen

Wenn das Element aus der Bibliothek oder aus einem anderen Schaltplan stammt, dann aktivieren Sie die gewünschte Ebene und fügen Sie das Element in den Schaltplan ein.

Wenn sich das Element bereits im Schaltplan befindet, verwenden Sie eine von zwei folgenden Lösungen:

1. Schneiden Sie die Komponente aus (STRG + X), wählen Sie die gewünschte Ebene im Ebenen-Manager, klicken Sie in den leeren Bereich des Schaltplans und fügen Sie die Komponente ein;

oder

2. Öffnen Sie das Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" (Komponente oder Gruppe) und den Bereich "Angezeigte Informationen". Ändern Sie die "Ebenen"-Eigenschaften im Drop-Down-Menü.

☞ Wenn Sie Komponenten aus unterschiedlichen Ebenen gruppieren, wird die Gruppe und ihre Komponenten Bestandteil der aktiven Ebene. Wenn Sie diese Gruppierung aufheben, wird jede Komponente wieder ihrer ursprünglichen Ebene zugeordnet.

3.2.4.3 Einsatz von Ebenen im Simulations-Modus

ihrer Erstellung erzeugt jede Ebene eine sichtbare Boolean-Variable (L1 bis L8) im Variablen-Manager. Wenn diese Variable auf "WAHR" gesetzt wird, können Sie die Sichtbarkeit der entsprechenden Ebene festlegen. Sie ist kompatibel mit allen Boolen-Variablen. Wenn eine Ebene verborgen ist oder manuell angezeigt wird, wird der Status der Variablen aktualisiert. Dadurch können Sie Objekte auf verschiedenen Ebenen erzeugen, die je nach dem speziellen Ereignis sichtbar oder unsichtbar sein können.

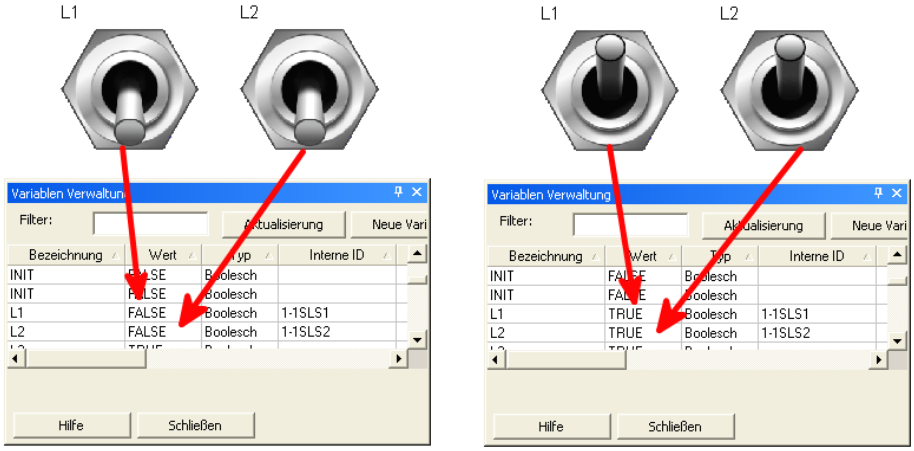


Abbildung 3-47: Sichtbarkeit der Ebenen im Simulations-Modus

☞ Im Simulations-Modus ist die Ebenenverwaltung (Erstellen, Löschen, Bearbeiten des Namens oder der Beschreibung, Sperren und Freigabe der Ebene) ausgeschaltet.

3.2.5 Plotter

Mit dem Plotter können Sie die zeitliche Entwicklung der verschiedenen Variablen in einem Grafikfenster während der Simulation beobachten. Sie können die Komponenten verschiedener Variablen gleichzeitig in einem einzigen Schaltplan anzeigen lassen. Sie können auf verschiedene Fluid-Daten plotten, die von den Messinstrumenten aufgezeichnet wurden und sich in einem Schnappschuss-Dokoment im Projekt Explorer befinden. Siehe auch Abschnitt *Messinstrumente* im Handbuch *Hydraulik und Pneumatik Workshops*

In einem Plotter können verschiedene Variablen gleichzeitig angezeigt werden. Es gibt zwei Plotter, Fluid und Elektrotechnik.

3.2.5.1 Beschreibung des Plotters

Die Standardwerte werden von der Software festgelegt und angezeigt. Einige Werte können geändert werden während andere statisch bleiben.

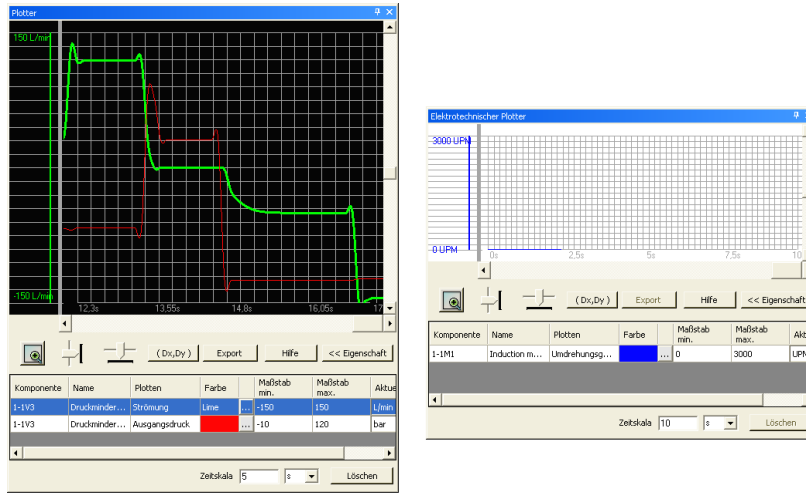


Abbildung 3-48: Standard- und Elektrotechnik-Plotter

Die folgende Liste beschreibt in Kürze die im Plotter und den Variablen-Tabellen verfügbaren Daten.

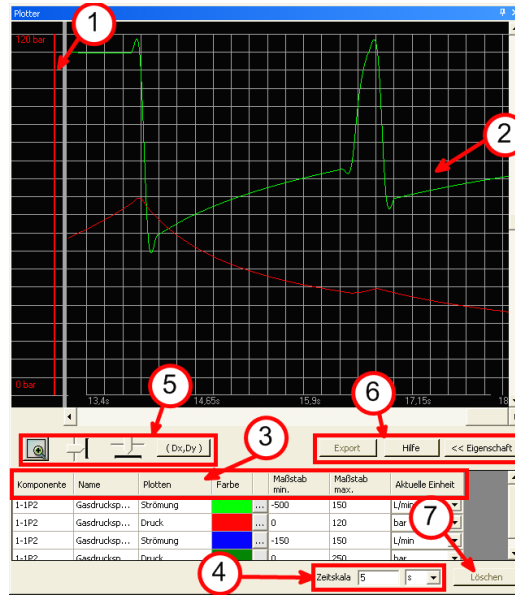
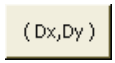


Abbildung 3-49: Plotter-Beschreibung

Zu jedem Projekt gibt es eigene Standard- und Elektrotechnik-Plotter.

	Zone	Beschreibung
1	Maßstab	Zeigt die Y-Achse jeder gewählten Variablen.
2	Plotten	Plotting-Bereich der Funktionskurven.
3	Komponente	Zeigt die interne ID der Komponente. Dieser Wert kann nicht geändert werden.
	Name	Zeigt den Komponenten-Namen an. Dieser Wert kann nicht geändert werden.
	Plotter	Zeigt die Variablen einer Komponente an. Dieser Wert kann nicht geändert werden.
	Farbe	Zeigt die Kurvenfarbe an, die eine Variable und die entsprechenden Kurven markiert. Es wird eine Standardfarbe festgelegt, die geändert werden kann.
	Maßstab min.	Zeigt das Mindest-Plotterinterval für die Variable an. Es wird ein Standardwert festgelegt, der geändert werden kann.
	Maßstab ax.	Zeigt das höchste Plotterinterval für die Variable an. Es wird ein Standardwert festgelegt, der geändert werden kann.
	Aktuelle Einheit	Zeigt die Maßeinheiten einer Komponenten an. Der Wert kann geändert werden.
4	Zeitskala	Zeigt den Wert des Zeitintervalls an, das für alle geplotteten Variablen im Plot angezeigt wird. Dieser Wert wird in Sekunden angegeben und kann geändert werden.
5		Ermöglicht es dem Benutzer, nach einer vertikalen Vergrößerung zum vertikalen Standardmaßstab zurückzukehren.
		Ermöglicht es dem Benutzer, eine vertikale Maßeinteilung vorzunehmen.

	Zone	Beschreibung
		Wenn Sie mit dem SCROLL-RAD über den Plotbereich fahren, erreichen Sie denselben Effekt. Sein Sie vorsichtig, am Anfang kann der Gebrauch des SCROLL-RADES den Fokus des Plotter-Bereichs verändern.
		Ermöglicht es dem Benutzer, eine horizontale Maßeinteilung vorzunehmen. Diese Option entspricht der Festlegung einer Zeitskala.
		Wenn Sie die Taste STRG gedrückt halten und mit dem SCROLL-RAD über den Plotbereich fahren, erreichen Sie denselben Effekt. Sein Sie vorsichtig, am Anfang kann der Gebrauch des SCROLL-RADES den Fokus des Plotter-Bereichs verändern.
		Hiermit kann das Messinstrument des Plotters aktiviert werden.
6	Export	Exportiert die geplottete Kurve in ein tabelliertes *.txt*.-Format.
	Hilfe.	Öffnet das Hilfe-Fenster.
	Eigenschaft	Über diese Schaltfläche haben Sie Zugang zu den allgemeinen Plotter-Eigenschaften.
7	Löschen	Ermöglicht es dem Benutzer, eine oder mehrere ausgewählte Variablen aus der Liste zu löschen.

Sie können den Plot-Bereich mit der mittleren Maustaste (oder durch Drücken des Scroll-Rades) in eine gewünschte Richtung bewegen.

3.2.5.2 Plotter-Kurztastenmenü

Im Kurztastenmenü des Plotters können Sie alle im folgenden Abbildung gezeigten Befehle benutzen.

Abbildung 3-50: Kopieren eines Plot-Bildes

Befehl	Beschreibung
Abbild kopieren	Ermöglicht es dem Benutzer, ein Bild im .bmp-Format zu speichern.
Plotter-Optionen	Ermöglicht es dem Benutzer, das Dialogfenster "Plotter-Optionen" zu öffnen.
Werkzeugspitze	Ermöglicht es dem Benutzer, die Werkzeugspitzen der Kurven zu aktivieren oder zu deaktivieren.

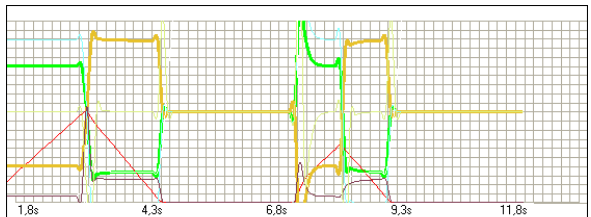
Abbild kopieren

1. Wählen Sie im Kurztasten-Menü des Plotters "Abbild kopieren";
   Es erscheint das Dialogfenster "Speichern unter";

2. Geben Sie einen Namen ein und legen Sie den gewünschten Pfad für die Kopie fest;

3. Klicken Sie auf "OK".

   Das Plot-Abbildung wird im *.bmp*-Format gespeichert. Das folgende Abbildung zeigt ein Beispielbild, das mit diesem Befehl erstellt wurde.



Color	Component	Name	Plot	Scale min.	Scale max.	Current Unit
	1-1A1	Double-Acting Cylinder	Linear Speed	-50	50	cm/s
	1-1A1	Double-Acting Cylinder	Linear Position	0	1000	mm
	1-1A1	Double-Acting Cylinder	Rod Side Flow	-150	150	L/min
	1-1A1	Double-Acting Cylinder	Piston Side Flow	-150	150	L/min
	1-1A1	Double-Acting Cylinder	Rod Side Pressure	0	250	bar
	1-1A1	Double-Acting Cylinder	Piston Side Pressure	0	250	bar
	1-1A1	Double-Acting Cylinder	Acceleration	-300	300	cm/s2

Abbildung 3-51: Beispiel eines Plot-Bildes

Plotter-Optionen

Das folgende Abbildung zeigt die Plotter-Optionen, die direkt im Plotter geändert werden können.

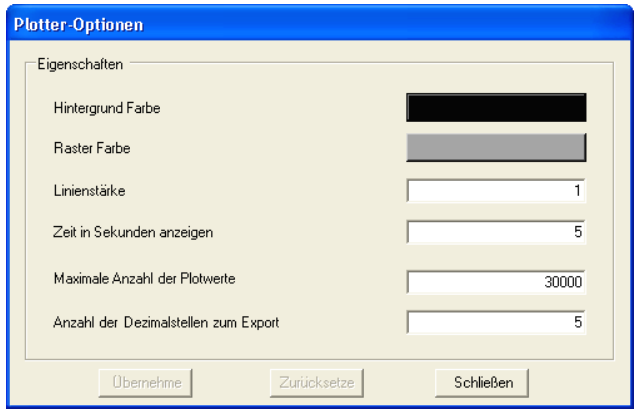


Abbildung 3-52: Plotter-Optionen

Befehl	Beschreibung
Hintergrund Farbe	Ermöglicht es dem Benutzer, durch Anklicken eines Farbfeldes die Hintergrundfarbe des Plotters festzulegen.
Raster Farbe	Ermöglicht es dem Benutzer, durch Anklicken eines Farbfeldes die Rasterfarbe festzulegen.
Linienstärke	Ermöglicht es dem Benutzer, die Stärke der Kurvenlinie festzulegen.
Zeit in Sekunden anzeigen	Ermöglicht es dem Benutzer, die Zeitskala auf der X-Achse des Plotters festzulegen.
Maximale Anzahl der Plotwerte	Ermöglicht es dem Benutzer, die maximale Anzahl an Werten zur Erstellung einer Kurve festzulegen.
Anzahl der Dezimalstellen zum Export	Ermöglicht es dem Benutzer, die Anzahl der Dezimalstellen festzulegen, die exportiert und in einer Text-Datei gespeichert werden sollen.

Plotter-Optionen anzeigen und ändern:

1. Wählen Sie im Kurztasten-Menü des Plotters "Plotter-Optionen";

   Das Dialogfenster "Plotter-Optionen" wird geöffnet.

2. Ändern Sie die gewünschte Option;

3. Bestätigen Sie die Änderung mit "Übernehmen";

4. Mit "Schließen" gelangen Sie zurück zum Plotter.

Die Standard-Plotteroptionen können jedoch jederzeit unter "Anwendung" im "Werkzeug"-Menü → "Option" geändert werden.

Kurven-Information

Über das Kurztasten-Menü können Sie die "Werkzeugspitzen"-Option aktivieren und deaktivieren. Wenn sich der Cursor auf einer Kurve befindet (einem Punkt der Kurve), erscheint eine Werkzeugspitze und zeigt den Namen der Variablen und der Koordinaten (X, Y) des Punktes an, in den für die Eigenschaft festgelegten Einheiten.

Die folgende Abbildung zeigt das Beispiel einer Werkzeugspitze.

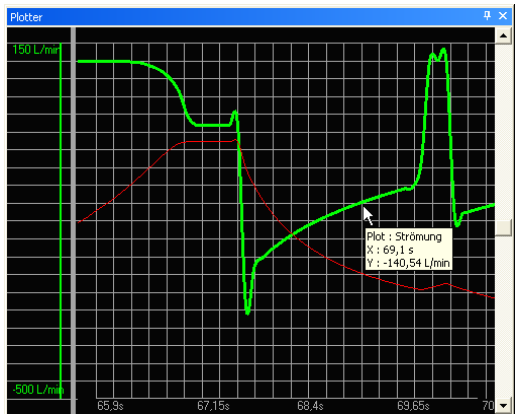


Abbildung 3-53: Kurven-Information

☞ Diese Option ist automatisch deaktiviert, wenn das Messinstrument aktiviert ist.

3.2.5.3 Zugriff auf den Plotter

Automation Studio™ bietet zwei Plotter pro Projekt. Den Standard Editor und den Elektrotechnik-Editor.

So können Sie den Plotter anzeigen:

1. Gehen Sie auf "Fenster" → "Anzeigen" → "Plotter" oder "Elektrotechnik-Plotter" ODER klicken Sie auf "Plotter" in der Werkzeugleiste "Simulation".

   Das Plotterfenster erscheint auf dem Bildschirm. Es funktioniert auf die gleiche Weise, wie der Bibliothek Explorer oder der Projekt Explorer.

3.2.5.4 Plottbare Variablen

Während die meisten Komponenten des Pneumatik und des Hydraulik- Workshops die Möglichkeit bieten, Strömung und Druck zu plotten, bieten die Komponenten anderer Workshops die Möglichkeit, den logischen Zustand zu plotten. Im Fall einer Boolean-Variablen beträgt der Maßstab automatisch 0-1 (logischer Zustand) ohne Einheit

3.2.5.5 Einsatz des Plotters

So können Sie eine Kurve im Bearbeitungsmodus hinzufügen:

1. Öffnen Sie den "Plotter";

2. Ziehen Sie die ausgewählte Komponente mit der Maus von der Zeichenfläche in das Plotterfenster.

Das Fenster "Plots Auswahl" erscheint.

Abbildung 3-54: Dialogfenster "Plots Auswahl"

Hat die Komponente keine Variable, die geplottet werden kann, erscheint die Meldung "Für diese Komponente sind keine Plots verfügbar" auf dem Bildschirm.

3. Überprüfen Sie die Variablen, die Sie plotten möchten;

4. Klicken Sie "OK", um die Auswahl zu bestätigen.

Die Variablen erscheinen in der Liste in der im Fenster "Plots Auswahl" festgelegten Reihenfolge.

Die folgenden Eigenschaften werden jeder Kurve automatisch durch den Plotter zugewiesen:

- Maßstab: Maximal- und Minimalwerte des Plots.
- Plot-Farbe: Die Farbe, die der Variablen standardmäßig während der Auswahl zugewiesen wird. Dies dient der Identifizierung der Kurve im Plotter.
- Plot-Einheit: Das bei der Installation festgelegte Einheitensystem bestimmt, ob dies ein imperialen oder ein metrischer Wert ist.
- Zeitskala: Im Plotterfenster sichtbare Zeitspanne. Wenn die Variablen konfiguriert sind, wird der Plotter aktiviert, sobald die Simulation gestartet wird.

Wenn eine Variable konfiguriert ist, wird im Simulationsmodus automatisch der Plot erstellt.

Die Plotfarbe ändern

So können Sie die einer Variablen zugewiesene Farbe ändern:

1. Klicken Sie die Schaltfläche rechts im Farbfeld.

   Das Dialogfenster "Farbe" erscheint.

Abbildung 3-55: Dialogfenster "Farbe"

2. Wählen Sie die gewünschte Farbe;

3. Klicken Sie "OK", um die Auswahl zu bestätigen;

   Das Dialogfenster "Farbe" schließt sich.

4. Klicken Sie auf "Übernehmen" im Plotter, um die an dem Plot vorgenommenen Änderungen zu bestätigen.

   Die Farbe wird in der Liste, im Plot und im Maßstab aktualisiert.

Den Plot-Maßstab einer Variablen ändern

So ändern Sie den Plot-Maßstab einer Variablen:

1. Klicken Sie auf den entsprechenden Wert im Plotterfenster;

2. Ändern Sie den Wert. Vergewissern Sie sich, dass der Minimalwert des Maßstabs geringer als der Maximalwert ist;

3. Klicken Sie auf "Übernehmen" im Plotter, um die Änderungen zu bestätigen und den Maßstab beim Zeichnen zu übernehmen;

   Der Plot-Maßstab wird in der Liste sowie im Fenster "Plot aktualisiert".

3.2.5.6 Plotten einer Kurve

Die Variablen werden bei jedem Simulationslauf gleichzeitig geplotted und simuliert. Falls die Dauer der Simulation den sichtbaren Plotter-Zeitrahmen überschreitet, verschiebt sich die Plotteroberfläche, um den neuen Zeitrahmen anzuzeigen und am unteren Fensterrand wird eine Bildlaufleiste aktiviert. Diese Bildlaufleiste erlaubt es dem Anwender, die gesamte Kurve nach dem Anhalten der Simulation zu sehen.

Bilddaten speichern

Nach dem Anhalten der Simulation werden die Grafikdaten auf der Plotteroberfläche abgelegt. Die Oberfläche wird wieder initialisiert, sobald die Simulation neu gestartet wird.

3.2.5.7 Kurven auswählen

So wählen Sie Kurven aus:

1. Halten Sie die Taste STRG gedrückt, um mehrere Variablen im Fenster Plotter-Eigenschaften auszuwählen. Sie können aber auch die Kurve im Plot-Bereich direkt anklicken.

   Die Linienstärke der ausgewählten Kurven verdoppelt sich.

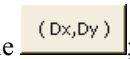
☞ Wenn eine oder mehrere Kurven ohne ausgewählte Variable zur Verfügung stehen, entspricht der Standard-Maßstab dem Maßstab der ersten im Eigenschaften-Fenster angezeigten Variablen. Wenn im Eigenschaften-Fenster eine Variable ausgewählt wurde, erscheint deren Maßstab automatisch im Plot-Bereich, zusammen mit der entsprechenden Farbe und Einheit.

3.2.5.8 Messungen vornehmen

Sie können zwischen zwei Punkten einer Kurve Messungen vornehmen und das Ergebnis in einer Werkzeugspitze anzeigen lassen.

So können Sie eine Messung vornehmen:

1. Achten Sie darauf, dass mindestens eine Kurve ausgewählt ist;

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche 

;

   Der Cursor nimmt im Plot-Bereich diese Form an: .

3. Klicken Sie in zwei verschiedene Plot-Zonen, um die gewünschten Messpunkte zu finden.

   Es erscheint ein Leitungssegment und eine Werkzeugspitze, die die relativen (x, y) Abweichungen zwischen den ausgewählten Punkten anzeigt.

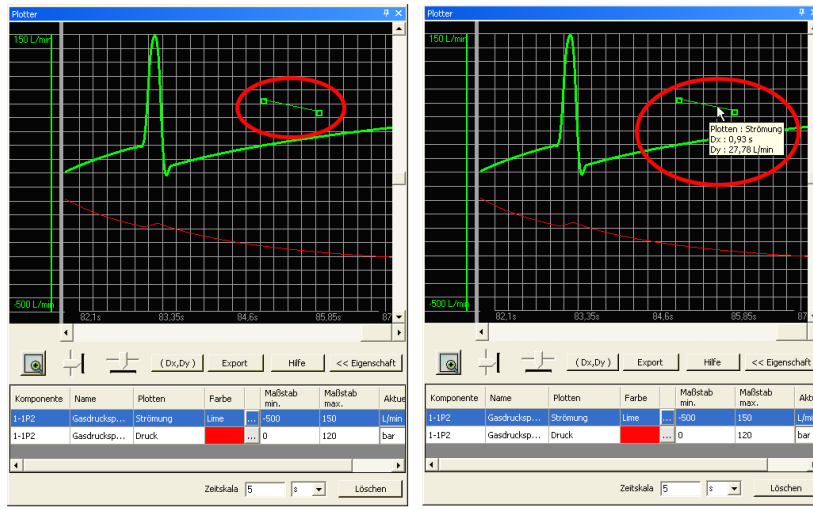
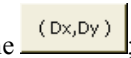


Abbildung 3-56: Messungen vornehmen

So können Sie fertiggestellte Messung löschen:

1. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche 

;

   Die erstellten Informationen werden aus dem Plot gelöscht.

3.2.5.9 Text-Daten speichern

Nach dem Plotten einer oder mehrerer Kurven ist es möglich, die Plot-Daten als tabellarische *.txt* Datei zu exportieren. Klicken Sie dazu nach dem Plotten der Daten auf "Export" im "Plotter"-Fenster.

Sie können mehr als eine Variable gleichzeitig auswählen, um die Daten mehrerer Kurven zu exportieren. Halten Sie dazu die STRG-Taste gedrückt und wählen Sie all gewünschten Variablen aus. So können Sie mehrere Kurven vergleichen, wenn die Daten exportiert werden.

Es erscheint das Dialogfenster "Datei speichern" und wenn die Daten bereits gespeichert wurden öffnet sich das Root-Verzeichnis des Projekts. Wenn die Daten noch nicht gespeichert wurden, werden sie automatisch im Automation Studio™ Ordner abgelegt. Die Daten im tabellarischen Format können in jede Tabellenkalkulations-Anwendung exportiert werden.

3.2.5.10 Eine Kurve löschen

So können Sie eine Variable und ihren zugewiesenen Plot löschen:

1. Klicken Sie auf die Variable oder auf einen ihrer Werte, um sie auszuwählen;
   (Halten Sie die STRG-Taste gedrückt und wählen Sie alle gewünschten Variablen aus);

2. Klicken Sie auf "Löschen";

3. Klicken Sie auf "Übernehmen", um den Vorgang zu bestätigen und die Variable aus dem Plot zu entfernen.

oder

1. Ziehen Sie die Komponente mit der Maus auf die "Plotter"-Oberfläche;

   Das Dialogfenster "Plots Auswahl" erscheint.

2. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den entsprechenden Variablen;

3. Bestätigen Sie mit "OK":

Wenn eine Komponente aus einem Schaltplan gelöscht wurde, werden die

entsprechenden Kurven ebenfalls automatisch aus dem Plotter entfernt.

3.2.6 Bildanzeige

In der Hauptbibliothek stehen Abbildungen verschiedener Hydraulik-, Pneumatik- und Elektrotechnik-Komponenten zur Verfügung. Das Bildfenster kann diese Fotos sowohl im Bearbeitungs- als auch in Simulationsmodus anzeigen.

1. Um dieses Fenster zu öffnen, verwenden Sie das Menü "Fenster" → "Anzeigen" → "Bild" bzw. die F4-Taste.

Beschreibung des Bildfensters

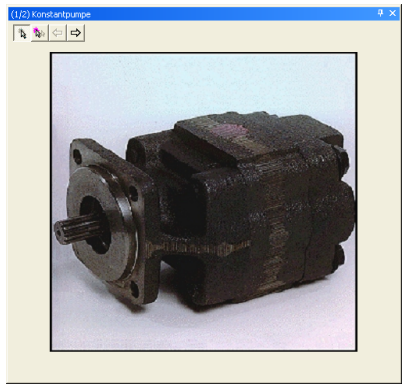


Abbildung 3-57: Bildfenster

	Bereich	Beschreibung
	Titel	(Nummer der angezeigten Abbildung. / Anzahl der Bilder) Name der Komponente
	Anzeigen beim Klicken	Wenn diese Schaltfläche aktiv ist, genügt ein einfaches Anklicken der gewünschten Komponente mit der linken Maustaste, um das Abbildung anzeigen zu lassen. Solange eine Komponente auf diese Weise ausgewählt bleibt und über ein Abbildung verfügt, bleibt das Bildfenster geöffnet
	Anzeige mit dem	Wenn diese Schaltfläche aktiv ist, genügt des, den Mauszeiger über die gewünschte Komponente zu bewegen, um das

	Bereich	Beschreibung
	Mauszeiger	Abbildung anzuzeigen. Falls kein Abbildung für eine Komponente verfügbar ist, verschwindet das Fenster bald wieder
	Vorheriges	Zeigt das vorherige Abbildung an, falls verfügbar.
	Nächstes	Zeigt das nächste Abbildung an, falls verfügbar

3.2.7 Meldungsfenster

Dieses Fenster erscheint automatisch, um den Anwender auf alle gefundenen Fehler aufmerksam zu machen, die eine Korrektur erfordern.

Z.B. der Fluid-Simulator kann nicht geöffnet werden, wenn die Komponenten-Anschlüssen nicht verbunden sind. Um diese Anschlüsse schnell zu finden, zeigt das Meldungsfenster die Nummern der freien Anschlüsse, die Fehler im Simulator verursachen. Im Meldungsfenster erscheint eine Liste mit allen betroffenen Komponenten des Projekts.

Durch einen Doppelklick auf die entsprechende Leitung wird die Komponente im Schaltplan angezeigt.

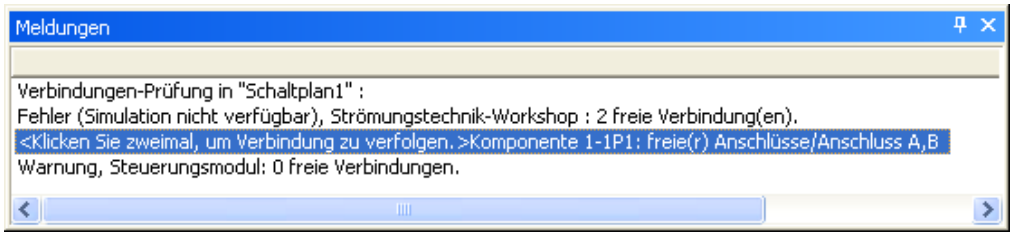


Abbildung 3-58: Fenster "Meldungen"

3.2.8 Dauerzustände einstellen

Über "Dauerzustände einstellen" können Sie automatisch einen Schnappschuss mit den festgelegten Kriterien erstellen. Mit diesen Daten können Sie eine Simulation in einem gespeicherten Zustand durchführen. Ferner können Sie die Daten zu Analysezwecken exportieren. (Siehe auch *Anwenderhandbuch Hydraulik & Pneumatik Workshops*.)

3.2.9 Fluid Instrumententafel

:Die Fluid Instrumententafel ist ein Gleitfenster, mit dem Sie schnell und einfach die simulierten Eigenschaften der Hydraulik- und Pneumatik-Systeme visualisieren und ändern können. (Siehe auch *Anwenderhandbuch Hydraulik & Pneumatik Workshops*.)

4 Erstellung und Verwaltung eines Projekts

Dieser Abschnitt beschreibt die Erstellung und Verwaltung von Projekten im Projekt Explorer.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- Verwaltung von Projekten (Dateien, die in Automation Studio™ erstellt werden) und ihren Dokumenten;
- Verwaltung von Dokumenten eines Projekts.

4.1 Ein neuen Projekt erstellen

So erstellen Sie ein neues Projekt:

1. Wählen Sie "Datei" → "Neues Projekt";

   Das Dialogfenster Projekt Vorlagen wird geöffnet und bietet dem Anwender eine Reihe von Vorlagen zur Wahl an, die er als Basis für sein neues Projekt nutzen kann.

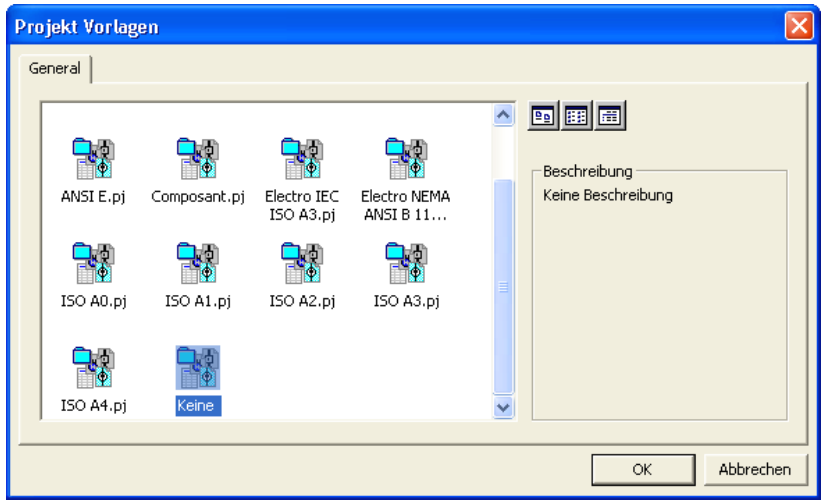


Abbildung 4-1: Dialogfenster " Projekt-Vorlagen"

2. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus oder wählen Sie "Neu", wenn keine der Vorlagen Ihren Wünschen entspricht;

3. Klicken Sie auf "OK", um ein neues Projekt zu erstellen.

Ein neues Projekt, entspechend dem ausgewählten Modell, wird auf dem Bildschirm sowie im Projekt Explorer geöffnet. Diesem wird standardmäßig ein Name zugeordnet, den Sie nach Wunsch ändern können. Die Software erstellt standardmäßig sofort einen leeren Schaltplan in einem neuen Projekt.

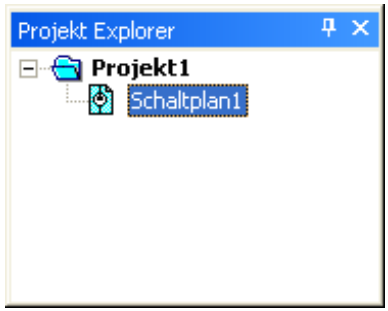


Abbildung 4-2: Fenster"Projekt Explorer"

☞ Sie können nun Dokumente Ihrer Wahl in das neue Projekt mit einbeziehen. (Weitere Hinweise zur Verwaltung von Schaltplänev finden Sie in *Abschnitt 4.4 Ein neues Dokument erstellen.*

4.2 Projekt-Eigenschaften

☞ Einige Eigenschaften, inklusive unterschiedliche Überarbeitungen eines Projekts sind durch automatische Felder zugänglich, die das Erstellen von dynamischen Schriftblöcken auf Schaltplänen ermöglichen.

Es gibt für jedes Ihrer Projekte ein Dialogfenster "Projekt-Eigenschaften", welches die Kennzeichnung und die Informationen enthält, die sich auf die Verwaltung des Projekts beziehen. Der Unterbereich "Allgemein" enthält die Daten, die automatisch durch das Betriebssystem verwaltet werden und gibt dem Anwender statische Informationen über das Projekt.

In den Unterbereichen "Zusammenfassung" und "Verlauf" kann der Anwender die für die

Identifizierung und Verwaltung eines Projekts notwendigen Informationen eintragen.

Um das Dialogfenster "Projekt-Eigenschaften" zu öffnen:

1. Wählen Sie "Datei" → "Projekt-Eigenschaften";

   Das Dialogfenster wird geöffnet.

2. Wählen Sie den gewünschten Unterbereich.

4.2.1 Ebene Allgemein

Der Unterbereich "Allgemein" informiert den Anwender über Typ, Speicherort, Größe, MS-DOS Name, Erstellungs- und Änderungsdatum des Projekts, sowie über das letzte Zugriffsdatum. Es informiert auch über die Attribute des Projektes, wie "Schreibschutz", "Archiv", "Verborgen" und "System".

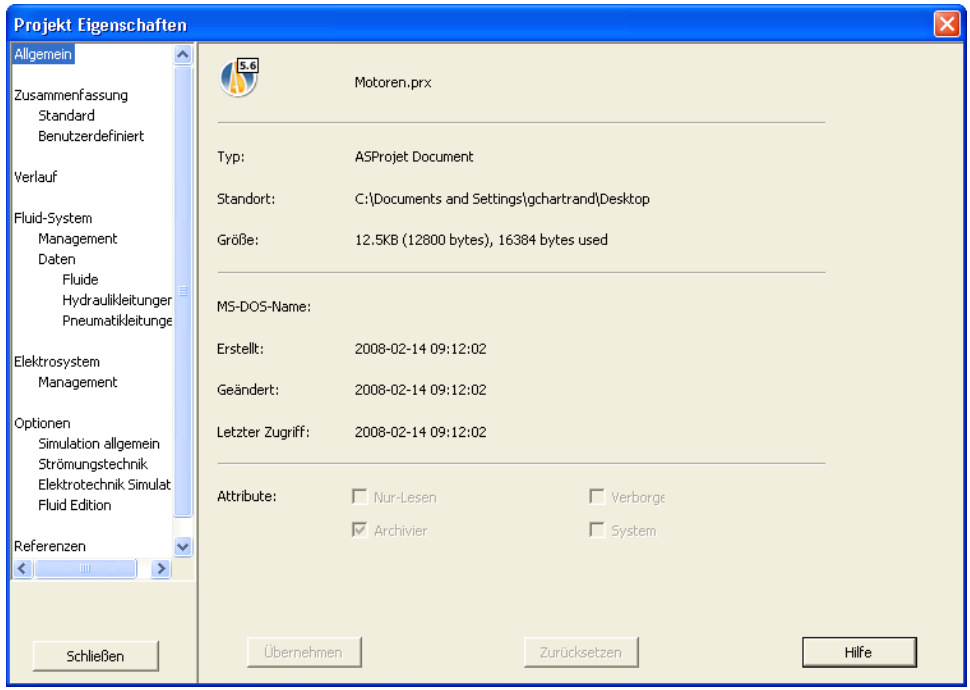


Abbildung 4-3: Dialogfenster "Projekt-Eigenschaften", Unterbereich "Allgemein"

4.2.2 Unterbereich "Zusammenfassung"

Im Unterbereich "Zusammenfassung" kann der Anwender jede für das aktive Projekt wichtige Information eintragen. Diese Information kann jederzeit eingetragen und gemäß dem Projekt-Fortschritt geändert werden.

4.2.2.1 Zusammenfassung - Standard

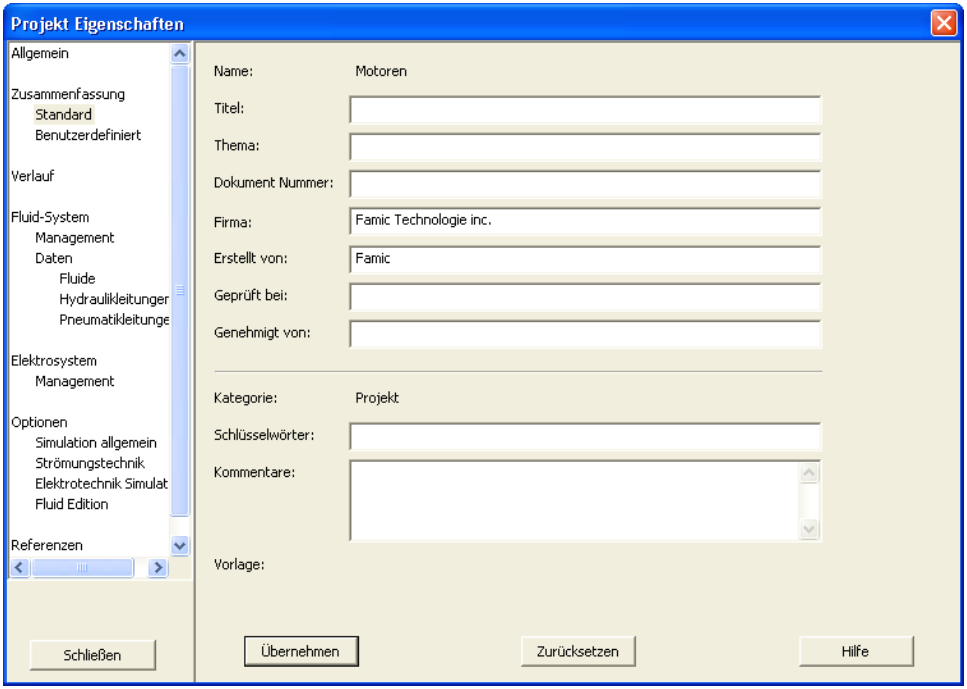


Abbildung 4-4: Dialogfenster "Projekt-Eigenschaften", Unterbereich "Zusammenfassung", "Standard"

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren Felder im Unterbereich "Zusammenfassung":

Feld	Beschreibung
Name	Zeigt den Projektnamen an.
Titel	Zeigt den Projekttitel an.

Feld	Beschreibung
Thema	Zeigt eine kurze Beschreibung des Projekts an.
Dokument Nummer	Zeigt die Projektnummer an.
Firma	Zeigt den Namen der Firma an, die für das Projekt zuständig ist.
Erstellt von	Zeigt den Namen des Projekt-Verfassers an.
Geprüft von	Zeigt den Namen der für die Projektprüfung verantwortlichen Person an.
Genehmigt von	Zeigt den Namen der für die Projektgenehmigung verantwortlichen Person an.
Kategorie	Zeigt die Art des Projektes an.
Schlüsselwörter	Ermöglicht es dem Anwender, projektbezogene Schlüsselwörter einzugeben.
Kommentare	Ermöglicht es dem Anwender, detaillierte Kommentare einschließlich wichtiger Informationen und Notizen für dieses Projekt einzutragen. Die erste Zeile der eingegebenen Kommentare wird auch in dem Feld "Beschreibung" im Dialogfenster "Öffnen" angezeigt, wenn dieses Projekt danach ausgewählt und geöffnet wird.
Vorlage	Zeigt den Namen der Vorlage an, auf der das Projekt basiert und ist nicht veränderbar.

"Normale" Projektdaten auswählen und ändern

So können Sie die benutzersdefinierten Projektdaten eintragen bzw. ändern:

1. Wählen Sie "Datei" → "Projekt-Eigenschaften";

Das Dialogfenster "Projekt Eigenschaften" wird geöffnet.

2. Wählen Sie den Unterbereich "Zusammenfassung" → "Standard";

3. Füllen Sie ein oder alle Felder des Dialogfensters aus;

4. Klicken Sie auf "Übernehmen", um die Informationen zu bestätigen;

   Die unter "Zusammenfassung" eingegebenen oder geänderten Daten werden validiert.

5. Verlassen Sie das Dialogfenster mit "Schließen".

4.2.2.2 Zusammenfassung - Benutzerdefiniert

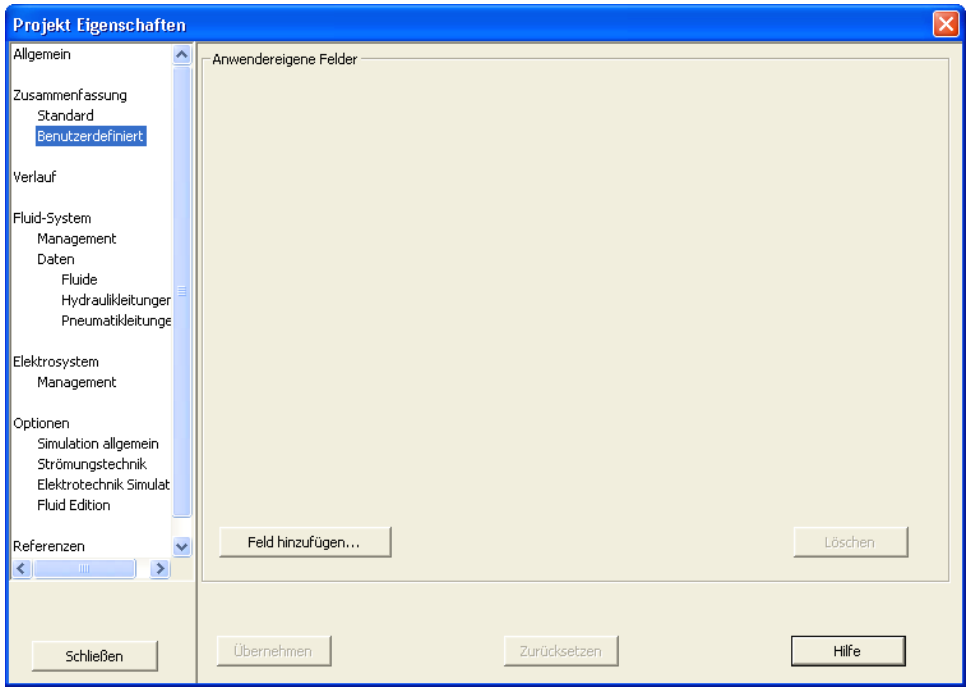


Abbildung 4-5: Dialogfenster "Projekteigenschaften", Unterbereich "Zusammenfassung", "Benutzerdefiniert"

Bei allen neuen Projekten ist dieses Fenster leer. Wenn die Informationen im Dialogfenster "Normal" nicht ausreichen, können Sie weitere Felder hinzufügen.

Es können verschiedene Feldarten erstellt werden: Integer, Real, Text, Datum, Währung und Prozent.

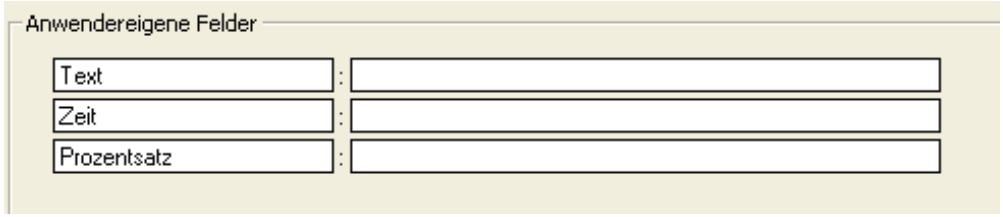


Abbildung 4-6: Anwendereigene Felder

Ein neu erstelltes Feld wird unter den bereits bestehenden Feldern in die Dokumenten-Zusammenfassung (Schaltplan oder Projekt) eingefügt.

Jedes benutzerdefinierte Feld wird in der Dokumenten-Zusammenfassung zusammen mit dem Dokument gespeichert (Schaltplan oder Projekt), aber auch als ein in den Schaltplan eingefügtes Feld.

Wenn ein benutzerdefiniertes Dokumentenfeld (Schaltplan oder Projekt) aus einer Bibliothek in einen Schaltplan gezogen wird, wird dieses Feld automatisch im betreffenden Schaltplan erstellt, auch wenn es vorher noch nicht bestand.

Ein "benutzerdefiniertes" Projektfeld erstellen

So können Sie eine "benutzerdefinierte" Projektinformation erstellen:

1. Öffnen Sie den Unterbereich "Projekt-Eigenschaften", "Benutzerdefiniert";

2. Um ein neues Feld auf der Schaltfläche "Hinzufügen…" zu erstellen;

   Es öffnet sich folgendes Dialogfenster.

Abbildung 4-7: Ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen

3. Tragen Sie alle notwendigen Informationen in das Dialogfenster "Feld hinzufügen" ein;

4. Klicken Sie auf "OK".

Ein "benutzerdefiniertes" Projektfeld ändern

Um ein "benutzerdefiniertes" Feld zu ändern:

1. Öffnen Sie den Unterbereich "Projekt-Eigenschaften", "Benutzerdefiniert";

2. Klicken Sie auf "Feld hinzufügen …";

3. Ändern Sie die Informationen.

Ein "benutzerdefiniertes" Projektfeld löschen

Um ein "benutzerdefiniertes" Feld zu löschen:

1. Öffnen Sie den Unterbereich "Projekt-Eigenschaften", "Benutzerdefiniert";

2. Wählen Sie das entsprechende Feld;

3. Klicken Sie auf "Löschen".

4.2.3 Unterbereich "Verlauf"

Der Unterbereich "Verlauf" ermöglicht es dem Anwender, Anmerkungen und Informationen über unterschiedliche Phasen der gegenwärtigen Projektentwicklung einzutragen. Der Anwender kann aufeinander folgende Überarbeitungsnummern zuweisen, um die Projektphasen zu kennzeichnen. Die erste Anmerkung wird automatisch gespeichert und folgende Überarbeitungszahlen, entsprechende Daten, Anmerkungen, der Name des Verfassers und der Firma werden auch gespeichert.

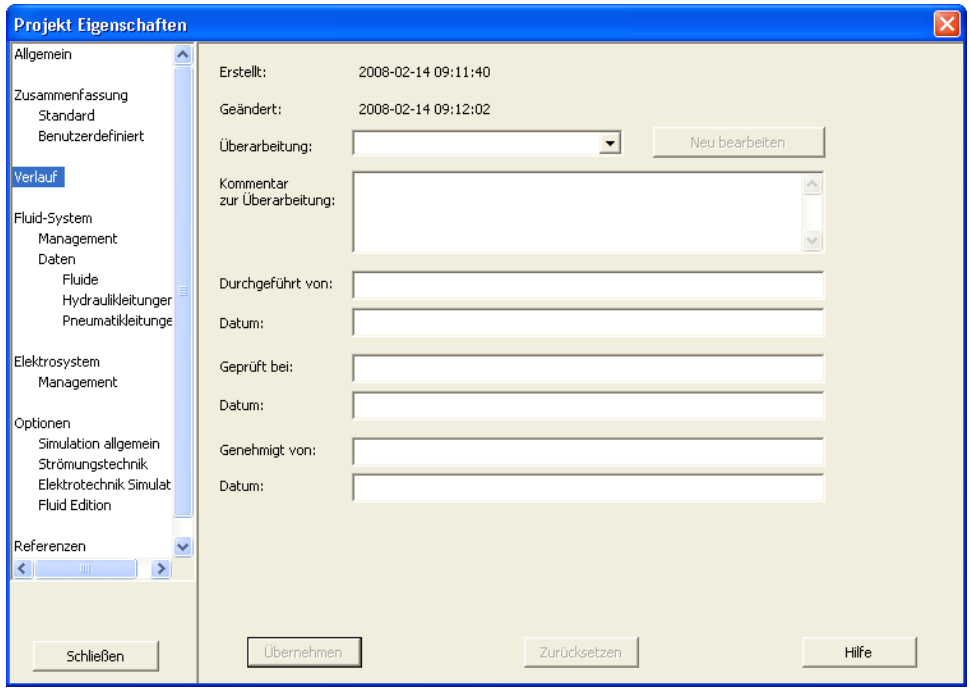


Abbildung 4-8: Dialogfenster "Projekt-Eigenschaften", Unterbereich "Verlauf"

Feld	Beschreibung
Erstellt	Zeigt Datum und Zeit der Projekterstellung. Dieses Feld kann nicht geändert werden.
Geändert	Zeigt Datum und Zeit der letzten Projektänderung. Dieses Feld wird bei jeder Speicherung des Projekt aktualisiert.

Feld	Beschreibung
Überarbeitung	Ermöglicht es dem Anwender, eine neue oder bestehende Überarbeitung auszuwählen und Überarbeitungsinformationen einzugeben oder anzuzeigen.
Neu bearbeiten	Erstellt eine neue Überarbeitung.
Kommentar z Überarbeitung	Zeigt die Kommentare zu jeder Projektüberarbeitung.
Überarbeitet von	Zeigt den Namen des Projekt-Überarbeiters.
Geprüft von	Zeigt den Namen des Projekt-Prüfers.
Genehmigt von	Zeigt den Namen der Person, die für die Genehmigung des Projekts zuständig ist.
Datum	In die drei "Datum" Felder können die verschiedenen Überarbeitungsdaten eingegeben werden.

4.2.3.1 Hinzufügen/Ändern einer Überarbeitung

Die Schaltfläche "Neu bearbeiten" ist für das aktuelle Projekt immer verfügbar und wird nur zum Hinzufügen einer neuen Überarbeitung benutzt.

Um eine neue Überarbeitung hinzuzufügen:

1. Wählen Sie "Datei" → "Projekt-Eigenschaften";

   Das Dialogfenster Projekt-Eigenschaften öffnet sich.

2. Wählen Sie den Unterbereich "Verlauf";

3. Klicken Sie auf "Neu bearbeiten";

Die Felder sind leer.

4. Füllen Sie die notwendigen Felder aus;

5. Klicken Sie auf "Übernehmen", um die Informationen zu bestätigen.

Um die Information in einer Überarbeitung zu ändern:

1. Öffnen Sie die Auswahl-Liste mit den Überarbeitungen und wählen Sie die Überarbeitung aus, die geändert werden soll;

   Die Daten, die in die Überarbeitung eingegeben wurden, werden auf dem Bildschirm angezeigt.

2. Ändern Sie die gewünschten Felder;

3. Klicken Sie auf "Übernehmen", um die Änderungen zu bestätigen;

4. Klicken Sie auf "Schließen", um das Dialogfenster zu verlassen.

4.2.4 Unterbereich "Fluid-System"

Genaue Informationen zu diesem Dialogfenster finden Sie im *Anwenderhandbuch Hydraulik und Pneumatik Workshops*.

4.2.5 Unterbereich "Elektrosystem"

Weitere Informationen zu diesem Dialogfenster finden Sie im *Anwenderhandbuch Elektrotechnischer Workshop*.

4.2.6 Unterbereich "Optionen"

Im Unterbereich Optionen können Sie spezielle Optionen für ein Projekt festlegen. Es gibt allgemeine Optionen für alle Workshops sowie spezielle Optionen für die Hydraulik und Pneumatik Workshops und den Elektrotechnischen Workshop.

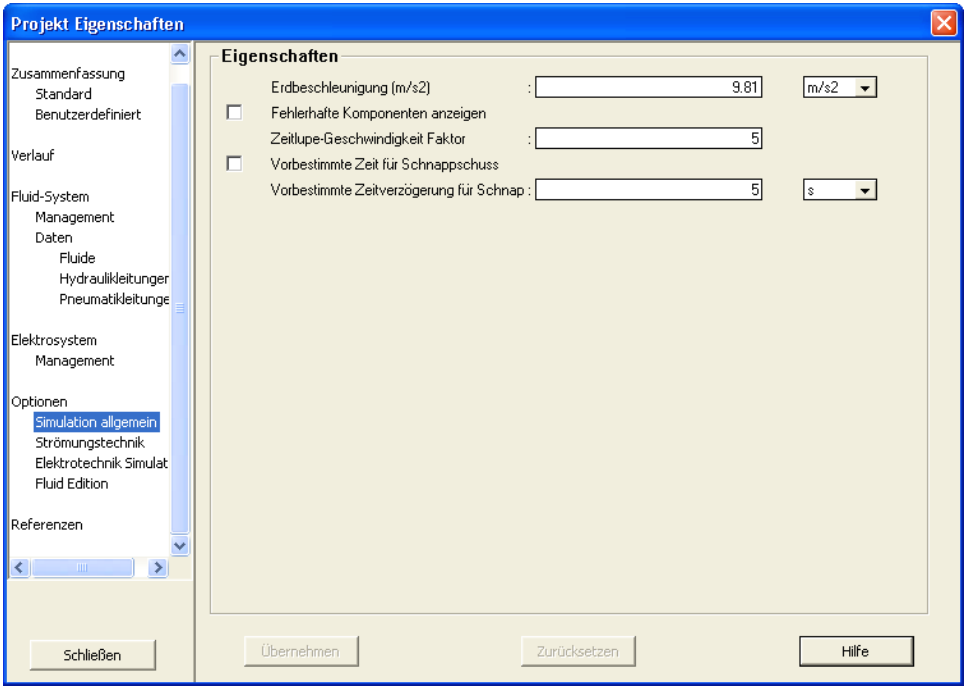


Abbildung 4-9: Dialogfenster "Projekt-Eigenschaten", Unterbereich "Optionen"

Zone oder Element	Funktion
Erdbeschleunigung	Ermöglicht es dem Anwender, die Beschleunigung aufgrund der Anziehungskraft für die Simulation zu berechnen.
Fehlerhafte Komponenten anzeigen	Wenn einige Komponenten ein falsches Verhalten aufweisen (Pmax, Umax, Imax, ...) kann der Anwender mit dieser Funktion den Fehler anzeigen lassen, wenn der kritische Wert im Simulationsmodus erreicht wird.
Zeitlupe-Geschwindigkeit Faktor	Dieser Wert zwischen 2 und 25 ermöglicht es dem Anwender, die Geschwindigkeit der Zeitlupen-Animation zu verändern. Je höher der Wert desto geringer die Simulations-Geschwindigkeit.
Vorbestimmte Zeit für Schnappschuss	Ermöglicht es dem Anwender, einen Schnappschuss zeitverzögert nach dem Start einer Simulation auszulösen.

Zone oder Element	Funktion
Vorbestimmte Zeitverzögerung für Schnappschuss	Mit diesem Wert kann der Anwender die Zeitverzögerung für den Schnappschuss ändern.

4.2.7 "Unterbereich "Referenzen"

Durch die Referenz einer Komponente in einem Plan, wie sie in Industriedesigns zu finden sind, können die Hauptkreislaufelemente von optionalen Elementen unterschieden werden. Sie werden alle auf dem Schaltplan angezeigt.

Eine Referenz ist ein Etikett an der Komponente, anhand dessen sie identifiziert und in eine Stückliste oder einen Bericht aufgenommen werden kann.

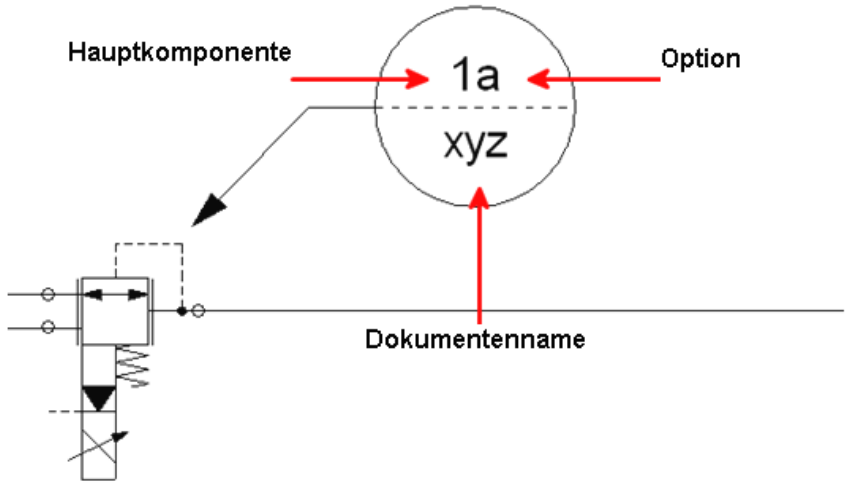


Abbildung 4-10: Beispiel Referenzen

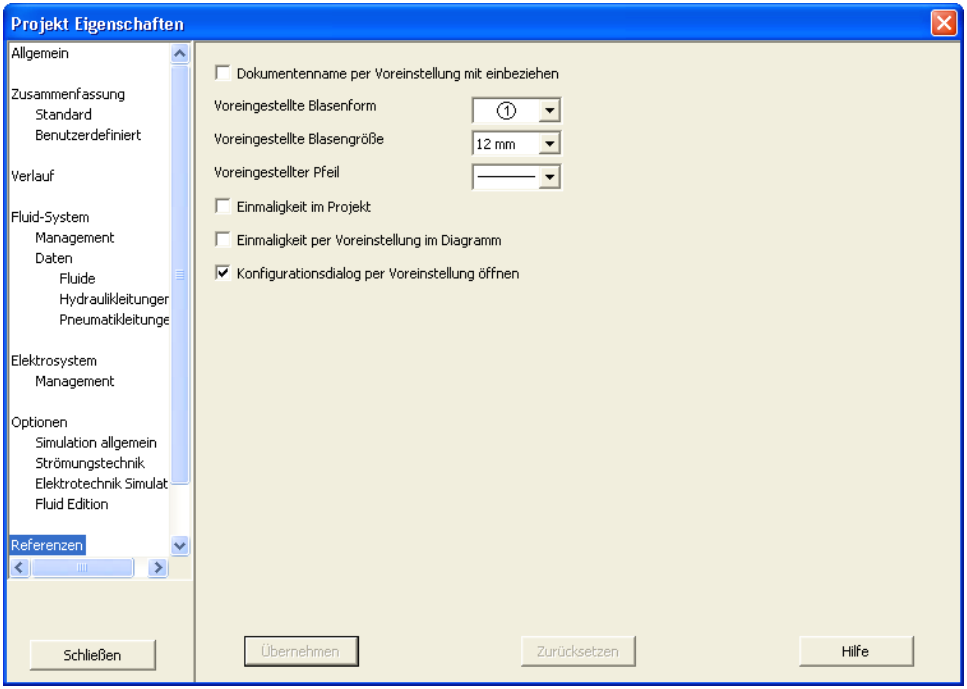


Abbildung 4-11: Dialogfenster "Projekt-Eigenschaften", Unterbereich "Referenzen"

☞ Die benutzerdefinierten Referenzeinstellungen können für die Anwendung, das laufende Projekt oder das aktuelle Dokument vorgenommen werden.

Zone oder Element	Beschreibung
Dokumentenname per Voreinstellung mit einbeziehen	Zeigt standardmäßig den Dokumentenname in der Blase an.
Voreingestellte Blasenform	Ermöglicht es dem Anwender, die Form des Referenzrahmens zu wählen.
Voreingestellte Blasengröße	Ermöglicht es dem Anwender, die Größe der Referenz im Schaltplan zu wählen.
Voreingestellter Pfeil	Ermöglicht es dem Anwender, Pfeile anzuzeigen oder nicht.

Zone oder Element	Beschreibung
Einmaligkeit im Projekt	Ermöglicht es dem Anwender, die Einmaligkeit der Referenz im Schaltplan festzulegen. Die Option ist grau hinterlegt, wenn die Referenz im Schaltplan bereits vorhanden ist.
Einmaligkeit per Voreinstellung im Schaltplan	Ermöglicht es dem Anwender, die Einmaligkeit der Referenz im Schaltplan festzulegen, wenn Einmaligkeit im Projekt nicht gefordert ist. Dies Option ermöglicht die automatische Inkrementierung der Referenznummern.
Konfigurationsdialog per Voreinstellung öffnen	Ermöglicht es dem Anwender, dass sich beim Einfügen einer Referenz in einen Schaltplan standardmäßig das Dialogfenster "Referenzen" öffnet.

4.3 Projekt-Verwaltung

Ein Projekt wird in einer Datei mit der Dateierweiterung *.prx* gespeichert. Sie können diese Datei wie jede andere Datei in der Windows-Umgebung bearbeiten (kopieren, umbenennen, speichern).

☞ Die Dateiendungen für Versionen, die älter sind als Automation Studio™ 5.6, sind *pr5, pr4* oder *pro*.

4.3.1 Ein neues Projekt speichern

Bei Erstellung eines Projekts wird es standardmäßig mit einem sequentiellen Namen veresehen, der noch nicht in einem bestimmten Ordner gespeichert wurde. Wenn mindestens eine Komponente zum Schaltplan des neuen Projekts hinzugefügt wird, kann das Projekt zum ersten Mal gespeichert werden.

Ein bestehendes Projekt kann unter einem neuen Namen an einem anderen Ort gespeichert werden.

Diese beiden Speichermethoden werden auf dieselbe Weise durchgeführt:

1. Öffnen Sie das Kurztasten-Menü im "Projekt Explorer";

2. Wählen Sie "Projekt speichern…", wenn das Projekt zum ersten Mal gespeichert wird;

oder

Wählen Sie "Projekt speichern unter", um den Projektnamen oder den Speichort zu ändern.

Auf dem Bildschirm öffnet sich das Dialogfenster "Speichern unter".

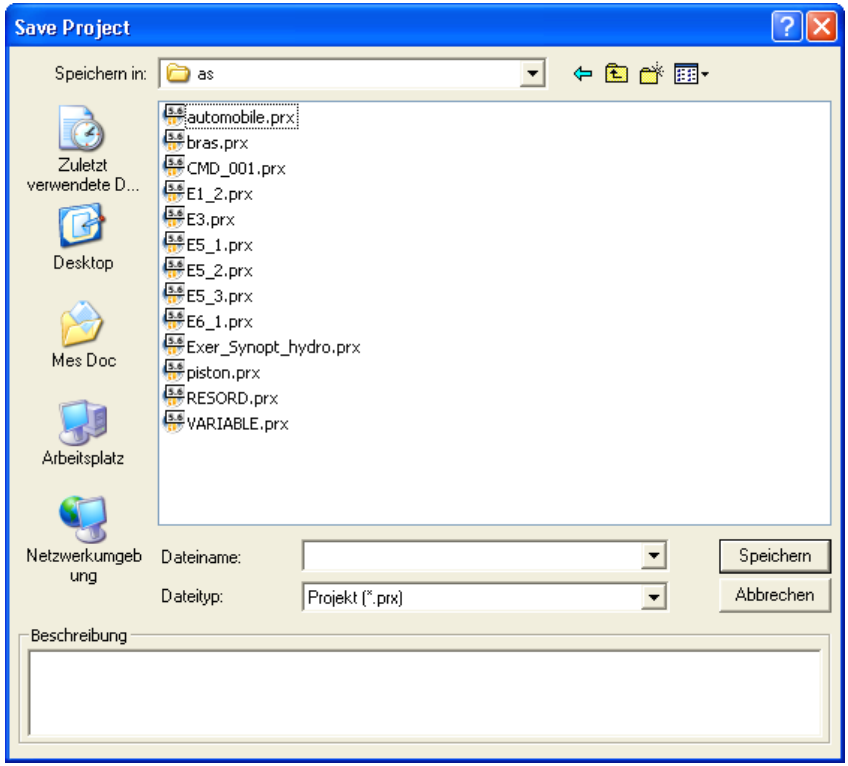


Abbildung 4-12: Dialogfenster "Speichern unter"

1. Geben Sie den Dateinamen in das Feld "Dateiname" ein;

2. Wählen Sie das entsprechende Verzeichnis auf der Drop-Down-Liste "Speichern unter";

3. Klicken Sie auf "Speichern".

Das neue Dokument ist nun erstellt und Sie können die gewünschten Elemente und Änderungen einfügen.

Wenn Sie ein Projekt für die Laufzeit-Anwendung von Automation Studio™ speichern möchten, müssen Sie als Erweiterung *.asr* anstatt *.prx* verwenden.

4.3.2 Eine abgeleitete Datei speichern

enn Sie ein mit Automation Studio™ erstelltes Projekt speichern und es unter Automation Studio™ Runtime benutzten möchten, müssen Sie es als *.asr*-Datei speichern. Diese Datei kann nur mit derselben Automation Studio™ RuntimeVersion wie die Automation Studio™ Version geöffnet werden.

Die von Automation Studio™ und Automation Studio™ Design erstellten Dateien sind kompatibel.

Die folgende Abbildung zeigt die Kompatibilität gespeicherter Dateien mit abgeleiteten Automation Studio™ Dateien.

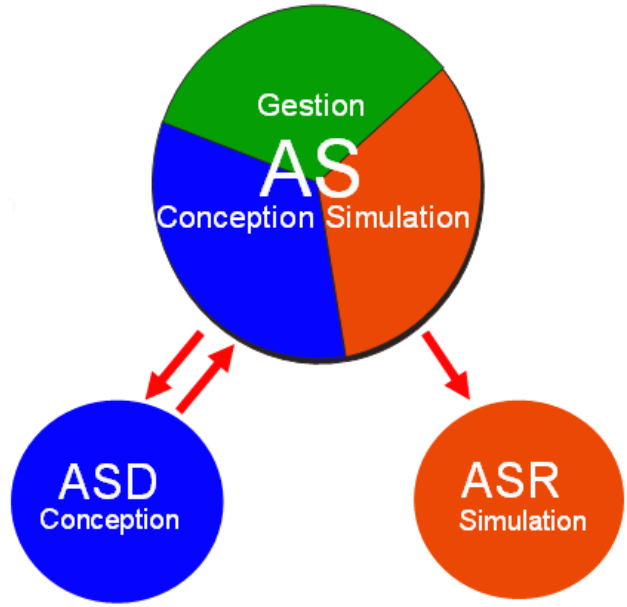


Abbildung 4-13: Kompatibilität mit gespeicherten Dateien

4.3.3 Ein Projekt öffnen

Um ein Projekt zu öffnen:

1. Öffnen Sie "Datei" → "Projekt öffnen...";

   Das Dialogfenster "Projekt öffnen..." erscheint auf dem Bildschirm.

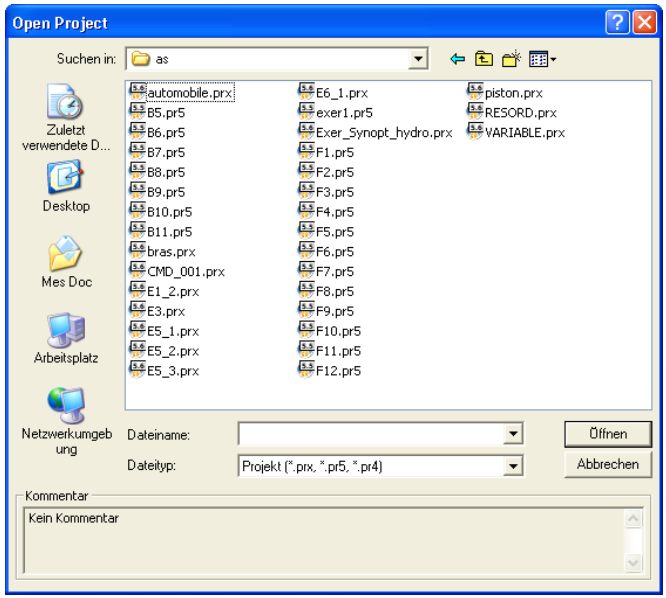


Abbildung 4-14: Dialogfenster "Projekt öffnen

2. Von den Laufwerk- und Verzeichnislisten wählen Sie die Festplatte und das Verzeichnis, in dem sich das Projekt befindet. (*S. Abbildung 4-14: Dialogfenster "Projekt öffnen);*

3. Wählen Sie in der Liste der Dateinamen das Projekt aus, das Sie öffnen möchten;

4. Klicken Sie auf "Öffnen".

☞ Über eine Automation Studio™ Projektdatei können andere Dateitypen geöffnet werden. Im Menü "Dateityp*"(s. Abbildung 4-15: Dateiarten, die mit Automation Studio™ geöffnet werden können*).

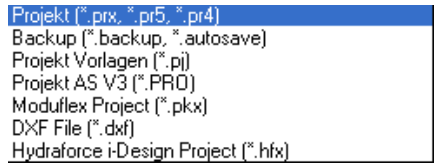


Abbildung 4-15: Dateiarten, die mit Automation Studio™ geöffnet werden können

4.3.4 Ein Projekt schließen

Um ein Projekt zu schließen:

1. Wählen Sie "Datei" → "Projekt schließen";

   Wenn seit dem letzten Speichern des Projekts keine Änderung durchgeführt wurde, schließt die Software das aktuellen Projekt.

   Wenn seit dem letzten Speichern des Projekts Änderungen durchgeführt wurden, erscheint auf dem Bildschirm eine Anzeige, die eine Bestätigung erfordert, um die letzten Änderungen zu speichern.

Abbildung 4-16: Speicherbestätigung

2. Wenn Sie die Änderungen speichern möchten, klicken Sie auf "Ja";

   Wenn das Projekt bereits unter einem spezifischen Namen gespeichert wurde, wird automatisch eine Neuspeicherung durchgeführt. Weitere Hinweised finden Sie in *4.3.1 Ein neues Projekt speichern.*

3. Wenn Sie die letzte Änderung nicht speichern möchten, klicken Sie auf "Nein".

   Die Software schließt das Projekt und die neuesten Änderungen gehen verloren.

   Das Projekt ist nicht im Projekt Explorer enthalten.

4.4 Ein neues Dokument erstellen

Sie können verschiedene Arten von Dokumenten in einem Projekt zusammenstellen, z.B. Schaltpläne, die Komponenten aus den Standard-Workshops beinhalten; Dokumente, die Komponenten aus den Nicht-Standard-Workshops beinhalten, Berichte sowie Dokumente, die aus externen Anwendungen wie Webseiten, Textverarbeitung, Tabellenkalkulationen usw. importiert wurden.

Dokument	Standard-Name	Beschreibung
Schaltplan	Schaltplan#	Dokumente, die Elemente aus den Standard Workshops enthalten.
Elektrotechnik Schaltplan	Seite#	Dokumente, die Komponenten aus den Elektrotechnik Workshop enthalten.
Elektrotechnik Kabel	Kabel#	Dokumente, die Kabelbeschreibungen enthalten, z.B. ein elektrotechnischen Dokument.
Elektrotechnik Schalttafel-Layout	Seite#	Dokument, das ein Schalttafel-Layout enthält.
Sequenzielle Funktion Chart	SFC#	Dokument, das Komponenten eines Sequenziellen Funktion Chart enthält.
Bericht	Bericht#	Berichte, die je nach Anforderungen des Benutzers unterschiedlich sein können.
Webseite		Links zu einer Webseite.
Verknüpftes Dokument…		Links zu einem anderen Dokument und seiner Anwendung.
Ordner	Ordner#	Ein Unterbereich eines Projekts.

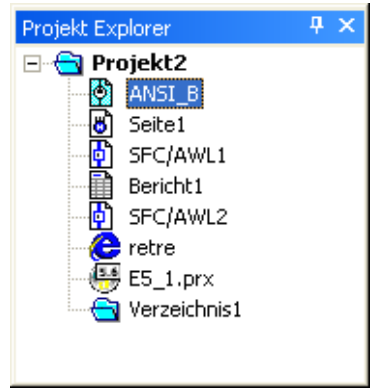


Abbildung 4-17: "Projekt Explorer" Beispieldokument

4.4.1 Erstellen eines neuen Schaltplans

Um einen neuen Schaltplan zu erstellen:

1. Wählen Sie "Datei" → "Neu" → "Schaltplan";

   Das Dialogfenster "Schaltplan-Vorlagen" wird auf dem Bildschirm geöffnet.

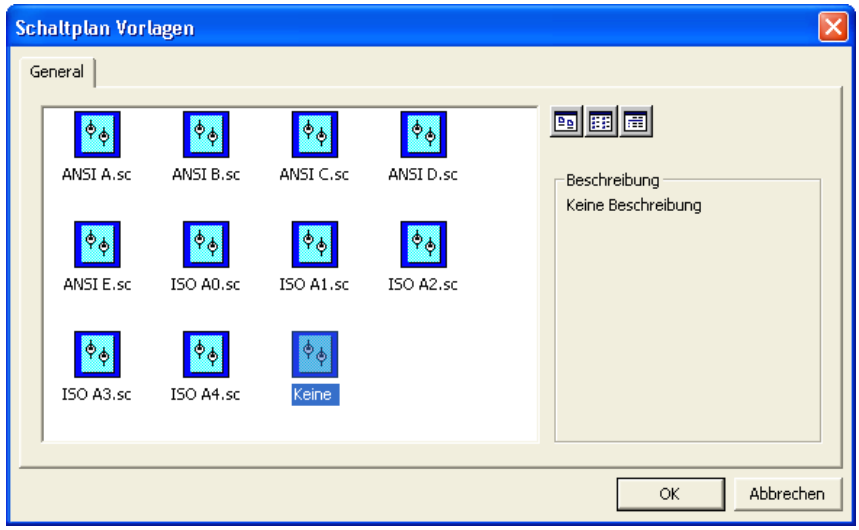


Abbildung 4-18: Dialogfenster "Schaltplan-Vorlagen"

2. Wählen Sie eine Vorlage, die Ihren Ansprüchen entspricht. Wenn keine der Vorlagen passend ist, wählen Sie "Keine" und verändern Sie diesen Schaltplan gemäß Ihren Anforderungen;

3. Klicken Sie "OK".

Sie können einen neuen Schaltplan erstellen, der all Ihren Anforderungen entspricht und ihn als Vorlage speichern. Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt *4.5 Eine Vorlage speichern.*

Eine Schaltplan-Vorlage kann Zeichenelemente, eine Überschrift, Komponenten und Bilder enthalten. Weitere Hinweise zum Einfügen von Feldern, Grafiken, Elementen und Bildern in einen Schaltplan finden Sie in *Abschnitt 5.6 Ein grafisches Element einfügen.*

4.4.2 Ein neues Automation Studio™ Dokument erstellen

Die Erstellung eines typischen Automation Studio™ Dokuments ähnelt der Erstellung eines Standard Schaltplans. Weitere Informationen zur Erstellung und Verwaltung typischer Automation Studio™ Dokumenten finden Sie in den unten aufgeführten Handbüchern.

Dokument	Referenz
Elektrotechnik Schaltplan	*Anwenderhandbuch Elektrotechnik Workshop*
Kabel-Schaltplan	*Anwenderhandbuch Elektrotechnik Workshop*
Schalttafel-Layout	*Anwenderhandbuch Elektrotechnik Workshop*
Electrotechnischer Bericht	*Anwenderhandbuch Elektrotechnik Workshop*
SFC	*Anwenderhandbuch SFC Workshop*
Bericht	*Kapitel 7 Berichte verwalten* in diesem Handbuch.

4.4.3 Eine Webseite einfügen

Um eine Webseite einzufügen:

1. Wählen Sie "Datei" → "Neu" → "Webseite" aus;

   Das Dialogfenster "Web-Adresse" öffnet sich, in das die URL (die Adresse) sowie der Name des neuen Dokuments eingegeben werden müssen.

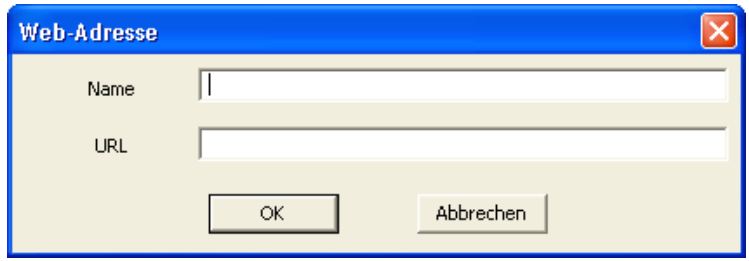


Abbildung 4-19: Dialogfenster "Web-Adresse"

2. Geben Sie den Namen und die URL der Webseite in die entsprechenden Felder ein;

3. Bestätigen Sie mit "OK".

   Die neue Webseite wird geöffnet und erscheint an der gewünschten Stelle im Projekt-Explorer.

4.4.4 Eine Dokumentenverknüpfung erstellen

Um ein Dokument und seine Anwendung mit Automation Studio zu verknüpfen:

1. Wählen Sie "Datei" →"Neu" →"Verknüpftes Dokument".

☞ Beachten Sie, dass verknüpfte Dokumente sich in ihrer Anwendung öffnen und nicht in Automation Studio™.

4.4.5 Neuer Ordner

Um einen neuen Ordner zu erstellen:

1. Wählen Sie "Datei" →"Neu" →"Ordner"

Der neue Ordner wird erstellt und in die Baumstruktur des Projekt Explorers eingefügt.

4.4.6 Spezialdokumente

Sie können Schnappschuss- und Maßeinheiten-Dokumente anlegen.

Nach ihrer Erstellung finden Sie diese beiden speziellen Dokumentenarten im Projekt Explorer. Weitere Informationen zur Erstellung dieser Dokumente finden Sie in:

- Abschnitt *5.11.1Schnappschuss eines Schaltkreiszustandes*;

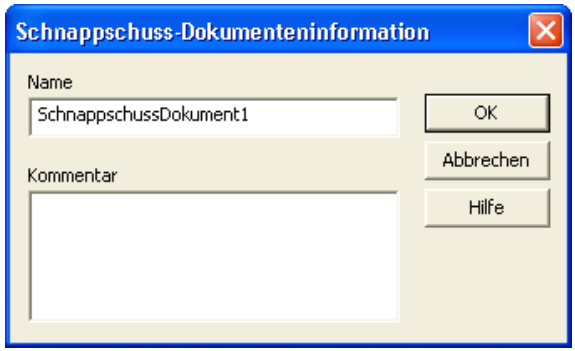


Abbildung 4-20: Ein Schnappschuss-Dokument speichern

- Abschnitt *5.11.2 Dynamische Messinstrumente.*

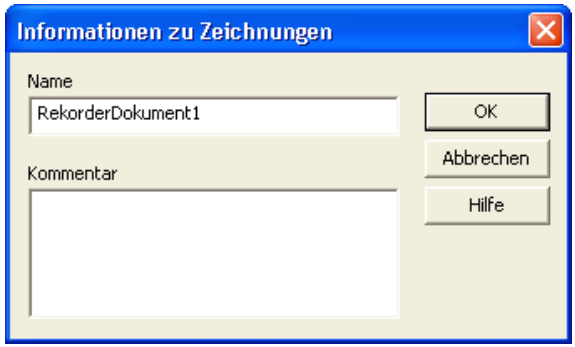


Abbildung 4-21: Maßeinheiten-Dokument

4.5 Eine Vorlage speichern

In Automation Studio™ stehen standardmäßig zahlreiche Projekt- und Schaltplan-Vorlagen (A, B, C, D und E und ISO) zur Verfügung. Jede konfigurierte Schaltplan-Vorlage besteht aus 8 Ebenen und einem Gitternetz.

Wenn Sie jedoch regelmäßig mit derselben Projektstruktur, den selben Schaltplan-Elementen (Bilder, Titelblock, ...) oder derselben Bericht-Information arbeiten und wenn die angebotenen Vorlagen nicht Ihren Anforderungen entsprechen, sollten Sie Ihre eigenen Dokumenten- und Projektvorlagen erstellen. Wenn Sie danach ein neues Projekt, einen neuen Schaltplan oder Bericht erstellen, ist das Dokument bereits konfiguriert.

Sie können die Projektvorlage direkt öffnen, um sie zu ändern. Wählen Sie dazu die *.pj*-Datei im Menü "Datei "→ "Projekt öffnen".

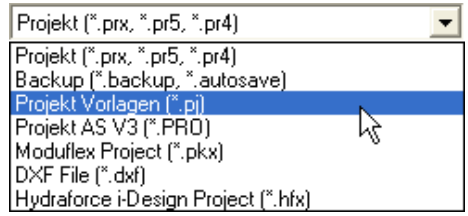


Abbildung 4-22: Eine Projektvorlage öffnen

☞ Um alle Modelle zugänglich zu machen, ist es wichtig, dass sie im ...*Vorlagen* Verzeichnis von Automation Studio™ gespeichert/abgelegt sind. Wenn diese Vorlagen in einem anderen Verzeichnis gespeichert werden, hat die Software beim Hochfahren keinen Zugriff darauf.

Abbildung 4-23: Standardadresse für Vorlagenordner

4.5.1 Projekt-Vorlage

Die Projekt-Vorlage besteht aus einer speziellen Struktur aus vordefinierten Dokumenten und benutzerdefinierten Eigenschaftsfeldern. Um ein Projekt als Vorlage zu speichern, muss das Projekt selbst aktiv sein.

1. Wählen Sie "Datei" → "Vorlage speichern unter" → "Projekt...";

Das Dialogfenster "Vorlage speichern unter" wird geöffnet.

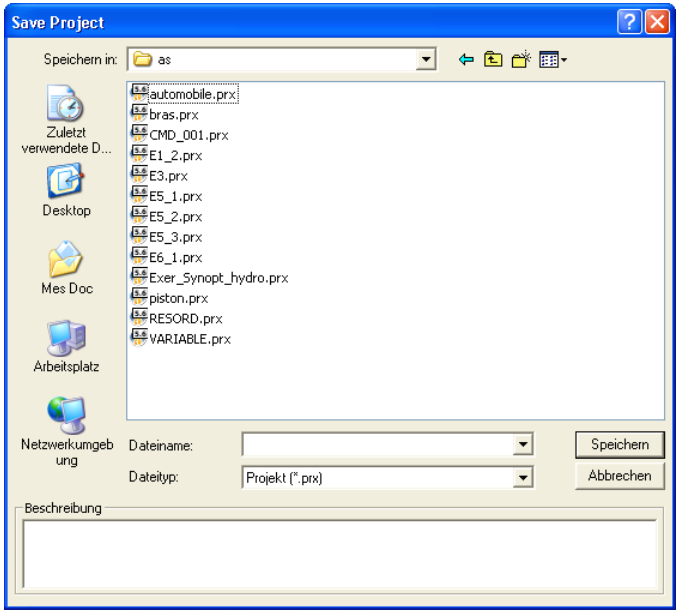


Abbildung 4-24: Dialogfenster"Projektvorlage speichern"

2. Tragen Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Vorlage ein;

3. Bestätigen Sie mit "Speichern";

   Das Dialogfenster "Projekt-Eigenschaften" wird geöffnet.

4. Füllen Sie die notwendigen Felder zur Identifizierung der Vorlage aus (wahlweise);

5. Klicken Sie auf " Übernehmen/ Schließen".

   Eine Projekt-Vorlage wird unter dem vorher vergebenen Namen und mit der Erweiterung *.pjt* im Ordner *...\Vorlagen* gespeichert.

4.5.2 Weitere Vorlagen

Die speziellen Einstellungen und Eigenschaften eines Dokuments können als Vorlage gespeichert werden. Diese Modelle können gespeichert werden als:

- Schaltplan (.sc);
- Elektrotechnischer Schaltplan (.se);
- Elektrotechnisches Schalttafel-Layout (.sie);
- Elektrotechnischer Bericht (.re);
- Sequenzielle Funktion Chart (.sf);
- Bericht (Standard) (.re).

Um eine spezielle Dokumentenvorlage zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

☞ Das zu speichernde Dokument muss aktiv sein.

1. Wählen Sie "Datei" → "Vorlag speichern unter" → "Schaltplan". (oder andere gewünschte Vorlage);

   Das Dialogfenster "Schaltplanvorlage speichern" öffnet sich. (Speichern Sie die gewünschte Schaltplanvorlage).

2. Geben Sie Name und Beschreibung der Vorlage ein;

3. Bestätigen Sie mit "Speichern".

Es wird eine Schaltplanvorlage unter dem unter Schritt 2 vergebenen Namen erstellt und mit der entsprechenden Erweiterung im Ordner…*Vorlagen* gespeichert.

4.6 Ein Dokument importieren

SFCs, die mit der Graphite-Software erzeugt wurden, sowie Dateien in GIE Format können importiert werden.

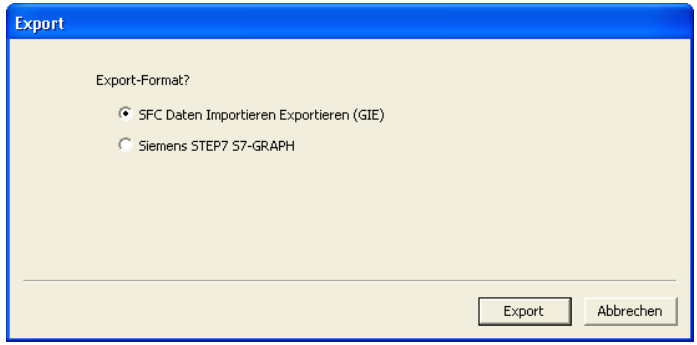


Abbildung 4-25: Dialogfenster "Importieren"

4.7 Exportieren

Wie Sie aus der folgenden Abbildung entnehmen können, können diese Projekte in viele Formate umgewandelt werden.

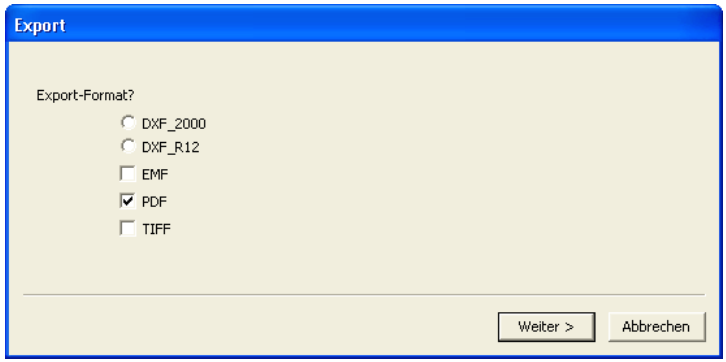


Abbildung 4-26: Dialogfenster Projekt-"Export"

☞ Es werden alle Symbole und Texte exportiert.

SFCs können in GIE Format sowie in bestimmte, SPS-kompatible Formate exportiert werden. Welche exportierbare SPS-Herstellerformate für Sie gelten, hängt von der Art Ihrer Lizenz ab.

Abbildung 4-27: Dialogfenster SFC-"Export"

4.7.1 Ein Projekt exportieren

So können Sie aktive Projekt-Dokumente exportieren:

1. Gehen Sie auf "Datei" → "Export" → "Projekt…";

   Das Dialogfenster "Zu exportierende Elemente" erscheint.

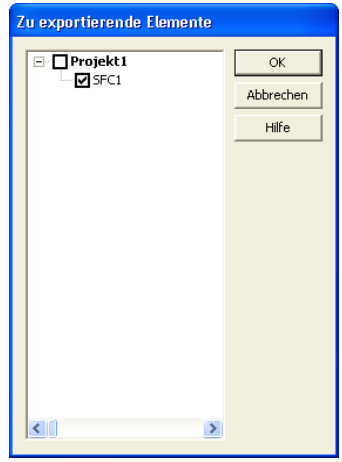


Abbildung 4-28: Dialogfenster "Zu exportierende Elemente"

2. Markieren Sie das zu exportierende Element;

3. Klicken Sie auf "OK";

Das Dialogfenster "Export" erscheint.

4. Wählen Sie das Export-Format;

   Folgendes Dialogfenster erscheint.

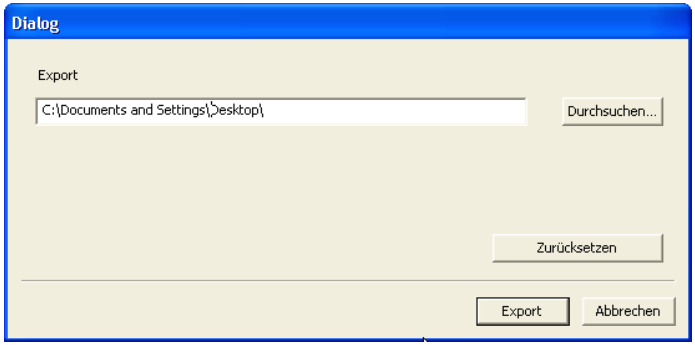


Abbildung 4-29: Dialogfenster "Export"

5. Wählen Sie den Pfad für das zu exportierende Dokument, indem Sie den gesamten Pfad eingeben oder ihn über "Suchen" festlegen.

6. Klicken Sie auf "Fertig".

Wenn mehrere Formate ausgewählt sind, wird der Exportvorgang gleichzeitig mit folgenden Benennungen ausgeführt.

Wenn N Dokumente aus einem Projekt mit P Dokumenten ausgewählt wurden (und N<=P), dann:

- wird während des PDF-Exports eine Datei mit N Seiten erstellt;
- Die beiden DXF-Formate erstellen N Dateien;
- Während des EMF-Exports werden N Dateien erstellt;
- TIFF erstellt N Dateien.

Sie können die gespeicherten Dokumente nun mit Anwendungen öffnen, die das Dateiformat unterstützen.

4.7.2 Ein SFC exportieren

So können Sie ein SFC exportieren:

1. Gehen Sie auf "Datei" → "Export" → "SFC…";

   Das Dialogfenster "Zu exportierende Elemente" erscheint.

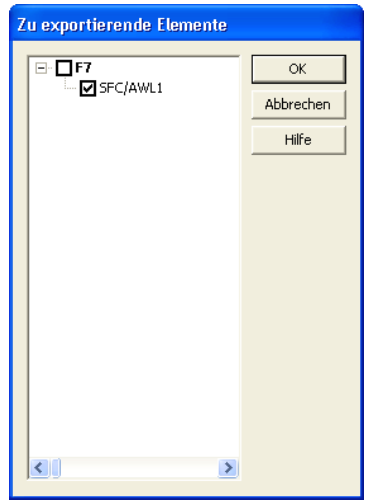


Abbildung 4-30: Dialogfenster "Zu exportierende Elemente"

2. Aktivieren Sie das zu exportierende SFC;

3. Klicken Sie auf "OK";

   Das Dialogfenster "Export" erscheint.

4. Wählen Sie das Export-Format;
   a. Für ein "GIE"-Dokument:
      i. Klicken Sie direkt auf "Fertig";
      ii. Speichern Sie das Dokument am gewünschten Ort.

   b. Für ein "STEP7-S7-GRAPH" Dokument:
      i. Klicken Sie auf "Weiter >";

Folgendes Dialogfenster erscheint.

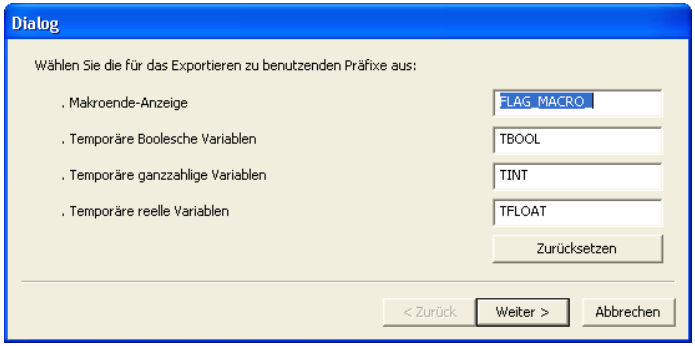


Abbildung 4-31: Dialogfenster "SFC exportieren"

ii. Geben Sie die gewünschte Information in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie auf "Weiter >";

iii. Wiederholen Sie Schritt ii mit allen weiteren Information

Folgendes Dialogfenster erscheint.

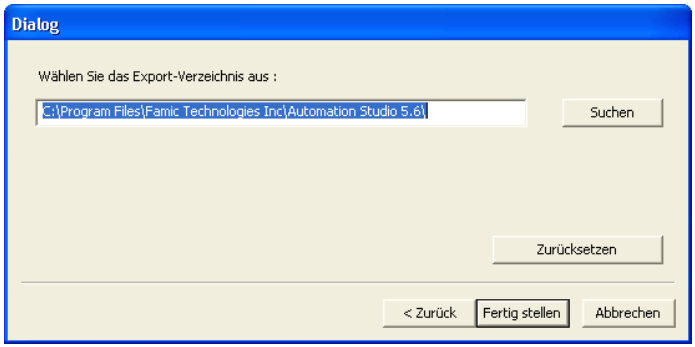


Abbildung 4-32: Dialogfenster" SFC exportieren"

iv. Wählen Sie den Pfad für das zu exportierende Dokument, indem Sie den gesamten Pfad eingeben oder ihn über "Suchen" festlegen.

v. Klicken Sie auf "Fertig".

Sie können die gespeicherten Dokumente nun mit Anwendungen öffnen, die das Dateiformat unterstützen.

4.8 Drucken

Um mehr als ein Dokument im aktuellen Projekt zu drucken:

1. Wählen Sie "Datei" → "Drucken" (STRG+P);

   Das Dialogfenster Elemente für Druckvorschau und Drucken öffnet sich.

2. Kreuzen Sie die Kontrollkästchen der Dokumente an, die Sie drucken möchten;

☞ Um das ganze Projekt zu drucken, markieren Sie das Projekt. Die Kontrollkästchen aller Projektdokumente werden automatisch angekreuzt.

3. Bestätigen Sie mit "OK";

   Das Dialogfenster "Drucker einrichten" wird geöffnet.

4. Stellen Sie die gewünschten Druckoptionen ein;

5. Bestätigen Sie mit "OK".

4.8.1 Druckvorschau

Um unnötige Ausdrucke zu vermeiden, ist es empfehlenswert, sich die Dokumente vor dem Drucken anzusehen. Um sich ein Dokument aus einem Projekt anzusehen:

1. Wählen Sie "Datei" → "Druckvorschau" aus;

   Das Dialogfenster "Elemente für Druckvorschau und Drucken" wird geöffnet.

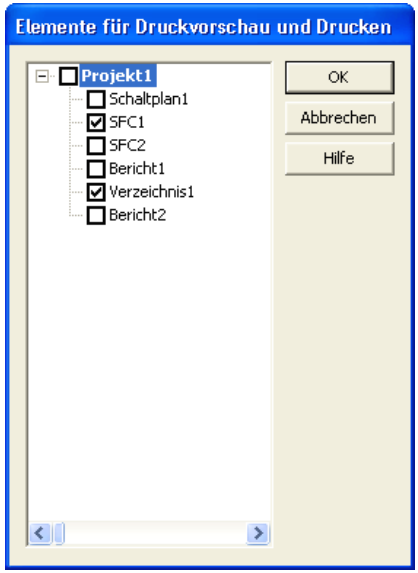


Abbildung 4-33: Dialogfenster "Elemente für Druckvorschau und Drucken"

2. Markieren Sie die Dokumente, die Sie in Druckvorschau ansehen möchten;

☞ Um das ganze Projekt in Druckvorschau zu sehen, markieren Sie das Projekt. Die Kontrollkästchen aller Projektdokumente werden automatisch angekreuzt.

3. Bestätigen Sie mit "OK";

   Das Dialogfenster "Drucker einrichten" wird geöffnet.

4. Bestätigen Sie mit "OK";

   Das Fenster "Druckvorschau" wird geöffnet.

   Um das Fenster "Druckvorschau" zu verlassen:

5. Klicken Sie auf "Schließen", benutzen die Esc-Taste oder klicken Sie auf "Drucken".

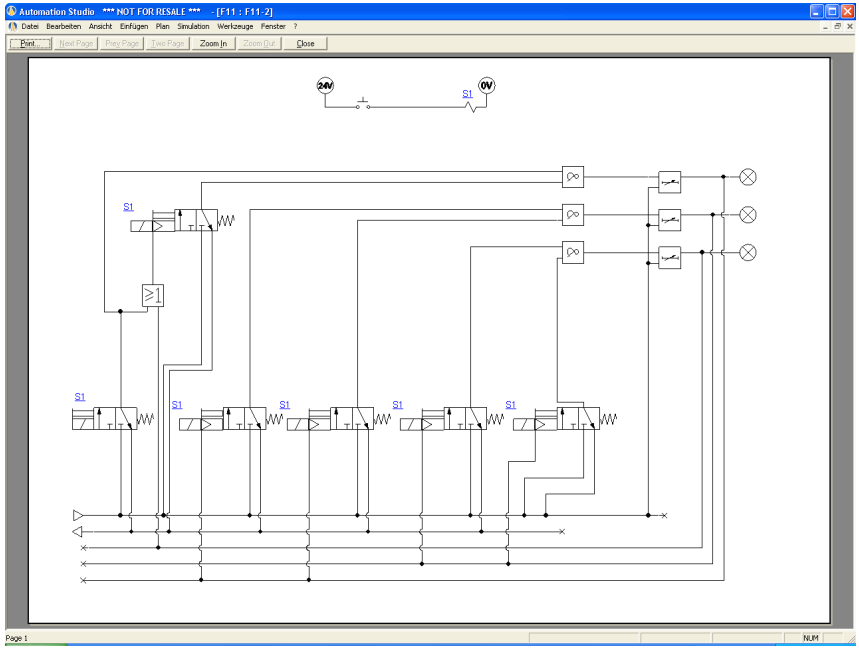


Abbildung 4-34: Fenster "Druckvorschau"

4.9 Ein Projekt senden

Um das aktuelle Projekt zu versenden:

1. Wählen Sie "Datei" → "Senden";

☞ Ihr Email-Programm muss bereits installiert und konfiguriert sein.

2. Geben Sie die Informationen ein, die Sie zusammen mit dem Projekt versenden möchten;

3. Bestätigen Sie mit "OK".

4.10 Die Anwendung beenden

Um Automation Studio™ zu beenden:

1. Wählen Sie "Datei" → "Beenden" (ALT+F4);

   Wenn keine Änderungen seit dem letzten Speichern vorgenommen wurden, wird die Software geschlossen und der Vorgang beendet.

   Wenn Änderungen seit dem letzten Speichern vorgenommen wurden, erscheint automatisch das folgende Dialogfenster "Bestätigen" für jedes geöffnete Projekt.

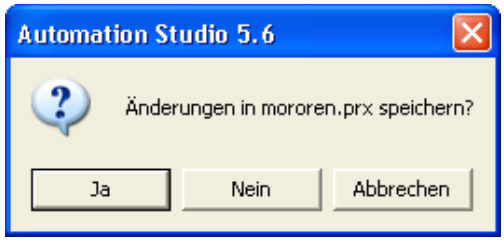


Abbildung 4-35: Dialogfenster "Bestätigen"

2. Wenn Sie diese Änderungen nicht speichern möchten, klicken Sie auf "Nein";

   Die Software schließt die Anwendung, ohne die Änderungen zu speichern und beendet den Vorgang.

3. Wenn Sie die Änderungen speichern möchten, klicken Sie auf "Ja";

   Wenn das Projekt vorher gespeichert wurde, wird das bestehende Projekt automatisch durch seine geänderte Version ersetzt. Die Software wird dann geschlossen und der Vorgang beendet.

   Wenn das Projekt noch nie gespeichert wurde, wird automatisch das Dialogfenster "Speichern unter" geöffnet.

4. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf "OK";

   Weitere Information über das Dialogfenster "Speichern unter" finden Sie in Abschnitt *4.3.1 Ein neues Projekt speichern.*

5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes geöffnete Projekt.

5 Einen Schaltplan erstellen

Dieses Kapitel beschreibt die Erstellung eines Schaltplans im Schaltplan Editor.

Dieses Kapitel behandelt die folgenden Themen:

- Dokumenteigenschaften;
- Einrichten von Elementen in einem Schaltplan;
- Komponenteneigenschaften;
- Genaue Komponenten-Informationen;
- Änderung eines Schaltplans;
- Änderung einer Stückliste;
- Simulation;
- Verbindungen bestätigen;
- Videoaufnahme.

5.1 Dokumenteneigenschaft

Dieses Dialogfenster enthält die Standard-Einstellungen, die je nach Bedarf entsprechend Ihren Projekt-Anforderungen geändert werden können. Die Verwaltungsfunktionen "Seite einrichten", "Verlauf" und "Zusammenfassung" sind für Schaltpläne und SFC's gleich. Die Unterbereiche Schaltplan und SFC sind benutzerdefiniert, je nach Art des Dokuments, aus dem das Dialogfenster geöffnet wird. Außerdem werden die Daten in den Feldern entsprechend den Spezifikationen des aktuellen Dokuments angepasst.

5.1.1 Unterbereich "Seite einrichten"

Der Arbeitsbereich entspricht dem verfügbaren Raum zur Erstellung eines Schaltplans. Einige Parameter sind mit dem Arbeitsblatt verbunden. Sie können beispielsweise seine Ausrichtung und Größe vorgeben und Ihrem Schaltplan zusätzliche Elemente wie einen Rahmen, ein Textfeld, eine Stückliste, den Verlauf der Überarbeitungen und/oder ein Gitternetz hinzufügen.

☞ Das Arbeitsblatt (weiß) entspricht dem Druckbereich des Schaltplans.

Der Unterbereich "Seite einrichten" des Befehls "Dokumenteneigenschaft" im Menü "Bearbeiten" ermöglicht es Ihnen, die Höhe und Breite des Arbeitsblattes und die Druckeinstellungen für den Schaltplan zu bestimmen.

Da durch das Einfügen dieser Elemente der vorhandene Platz für das Erstellen Ihres Schaltplans verringert wird, ist es empfehlenswert, die Seiten einzurichten, bevor Sie Ihren Schaltplan erstellen.

☞ Sie können den Arbeitsbereich des Schaltplan Editors Ihren Anforderungen anpassen.

Um die Seiten eines Schaltplans einzurichten oder zu verändern:

1. Wählen Sie "Bearbeiten"→ "Dokumenteneigenschaft" → "Seite einrichten";

   Das Dialogfenster "Dokumenteneigenschaft" öffnet sich.

2. Geben Sie die entsprechenden Informationen in die Felder im Dialogfenster ein, oder ändern Sie deren Inhalt;

3. Bestätigen Sie mit "Übernehmen";

   Die neuen Informationen, die in das Dialogfenster eingetragen wurden, werden bestätigt.

4. Klicken Sie auf "Schließen", um zu Ihrem Schaltplan zurückzukehren.

   Die neuen Seiteneinstellungen, die Sie gerade durchgeführt haben, wird bestätigt. Die zusätzlichen Elemente werden jetzt in Ihrem Arbeitsblatt angezeigt.

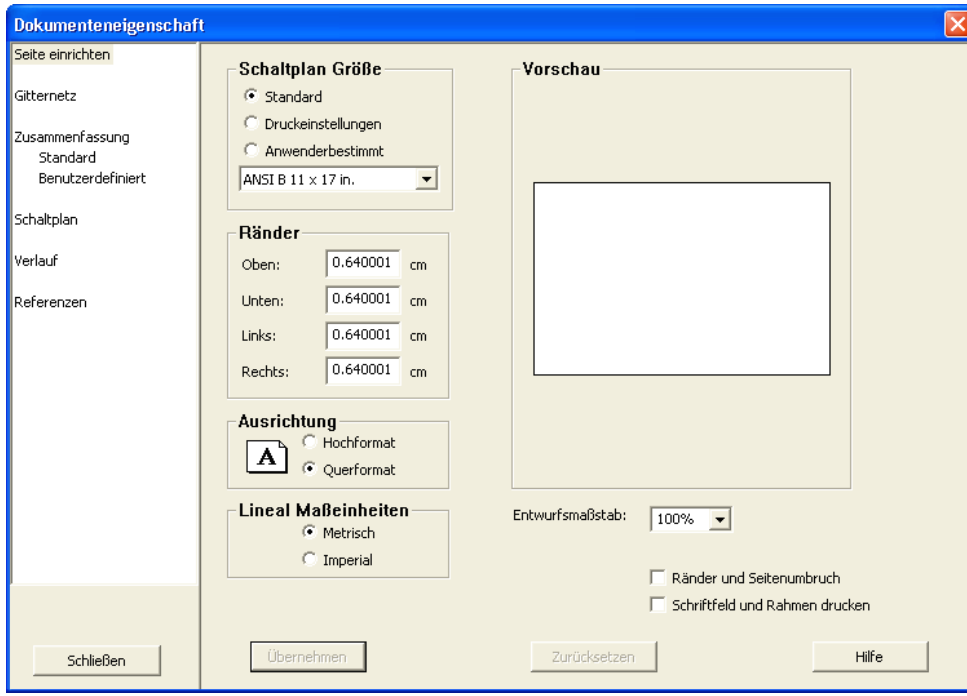


Abbildung 5-1: "Dokumenteneigenschaft", Unterbereich "Seite einrichten"

5.1.1.1 Die Seiteneinrichtungsfunktionen

Hier finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren Felder im Unterbereich "Seite einrichten":

Bereich	Beschreibung
Schaltplangröße	Stellt das Papierformat ein. Das ausgewählte Format entspricht der Größe des Arbeitsblattes.
Ränder	Stellt die linken, rechten, oberen und unteren Rand des Arbeitsblattes ein.
Ausrichtung	Zeigt die aktuelle Ausrichtung des Arbeitsblattes an, entweder Hochformat oder Querformat.
Lineal Maßeinheiten	Zeigt das aktuell verwendete Maßsystem des Gitternetzes an,

Bereich	Beschreibung
	mit der Möglichkeit von Metrisch auf Imperial zu wechseln.
Entwurfsmaßstab	Stellt die proportionale Größenanpassung der Elemente ein, die in den Schaltplan eingefügt werden.
Ränder und Seitenumbruch	Zeigt Punktierlinien an den Grenzen des bedruckbaren Seitenbereichs an.
Schriftfeld und Rahmen drucken	Fügt ein automatisches Schriftfeld hinzu. Dieses Schriftfeld ist nur in der Druckvorschau und im Ausdruck des Dokuments zu sehen. Es enthält die folgenden Informationen: ● Projektname; ● Dokumentname; ● Verfasser; ● letzte Überarbeitungsnummer; ● Datum und Uhrzeit des letzten Speicherns; ● Seitenzahl des Dokuments.

5.1.2 Unterbereich "Gitternetz"

Im Unterbereich "Gitternetz" können die Maßeinheiten für die Lineale, die Lage der Komponenten und die Darstellungweise der Links im aktuellen Schaltplan definiert werden.

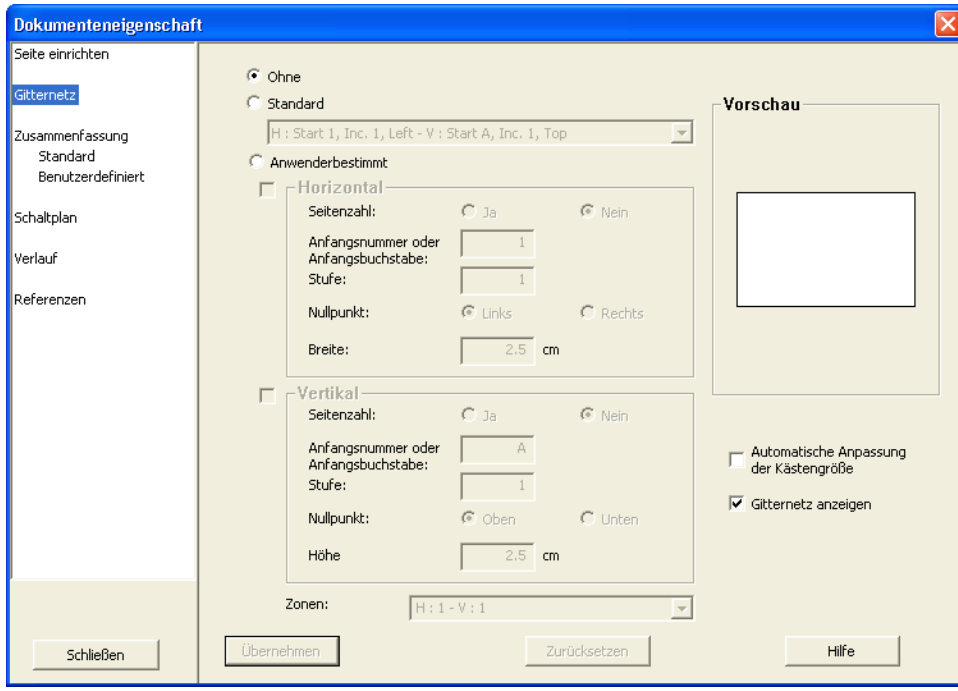


Abbildung 5-2: Dialogfenster"Dokumenteneigenschaft", Unterbereich"Gitternetz"

☞ Um die Schaltpläne übersichtlicher zu gestalten, empfiehlt es sich, die gleichen Gitternetz-Einstellungen für alle Schaltpläne eines Projekts zu übernehmen.

Nachfolgend die Bereiche des Dialogfensters "Gitternetz":

Zone	**Beschreibung**	
Keine	Das Gitternetz wird nicht angezeigt.	
Standard	Die Auswahl möglicher Standard-Gitternetze.	
Benutzerdefiniert	Ermöglicht die Erstellung eines eigenen Gitternetzes.	
Horizontal	Seitenzahl	Zeigt die horizontale und vertikale Linealeinteilung des aktuellen Schaltplans an.

Zone	Beschreibung	
	Anfangszeichen	Ermöglicht die Wahl zwischen einer alphabetischen und einer numerischen Kennzeichnung des horizontalen Lineales im aktuellen Schaltplan sowie die Bestimmung des Anfangswerts.
	Stufe	Erlaubt die Werteinstellung für die Einteilung des horizontalen Lineals im aktuellen Schaltplan.
	Nullpunkt	Stellt die Laufrichtung der horizontalen Linealeinteilung im aktuellen Schaltplan von links nach rechts bzw. von rechts nach links ein.
	Breite	Ermöglicht es, die Breite zwischen zwei horizontalen Bereichen des Lineals im aktuellen Schaltplan zu bestimmen.
Vertikal	Seitenzahl	Blendet die vertikale Linealeinteilung im aktuellen Schalt´plan ein oder aus.
	Anfangszeichen	Ermöglicht die Wahl zwischen einer alphabetischen und einer numerischen Kennzeichnung des vertikalen Lineals im aktuellen Schaltplan sowie die Bestimmung des Anfangswerts.
	Stufe	Erlaubt die Werteinstellung für die Einteilung des vertikalen Lineals im aktuellen Schaltplan.
	Nullpunkt	Stellt die Laufrichtung der vertikalen Linealeinteilung im aktuellen Schaltplan von oben nach unten bzw. von unten nach oben ein.
	Höhe	Ermöglicht es, die Breite zwischen zwei vertikalen Bereichen des Lineals im aktuellen Schaltplan zu bestimmen.

Zone	Beschreibung
Zonen	Ermöglicht es dem Anwender, benutzerdefiniert die Anzahl der Zoneneinteilungen aus dem Listen-Menü zu wählen.
Automatische Anpassung der Kastengröße	Führt die letzte horizontale und vertikale Einstellung des Gitternetzes durch, so dass alle Bereiche denselben Wert haben.
Gitternetz anzeigen	Blendet das Gitternetz ein und aus.

5.1.3 Unterbereich "Zusammenfassung"

Der Unterbereich " Zusammenfassung" enthält Daten zur Kennzeichnung jedes Projektdokuments. Wie bei einem Projekt können benutzerdefinierte Eigenschaften festgelegt werden. Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt *4.2.2 Unterbereich "Zusammenfassung"*.

Die in den Feldern des Unterbereichs "Zusammenfassung" eingetragenen Daten können für die Erstellung eines Textfelds im Schaltplan übernommen werden. Weitere Hinweise finden Sie unter der Funktion "Feld..." im Menü "Einfügen".

1. Wählen Sie den Schaltplan aus, für welchen Sie die Informationen eingeben oder ändern möchten;

Um die Eigenschaften des aktuellen Dokuments zu bearbeiten oder zu verändern:

2. Wählen Sie "Bearbeiten" → "Dokumenteneigenschaft" →"Zusammenfassung" → "Standard";

   Das Dialogfenster "Dokumenteneigenschaft" wird geöffnet.

3. Geben Sie die Daten in die Felder des Unterbereichs Zusammenfassung ein oder ändern Sie diese;

4. Klicken Sie auf "Übernehmen";

   Die Daten werden bestätigt.

5. Klicken Sie auf "Schließen", um zu Ihrem Schaltplan zurückzukehren.

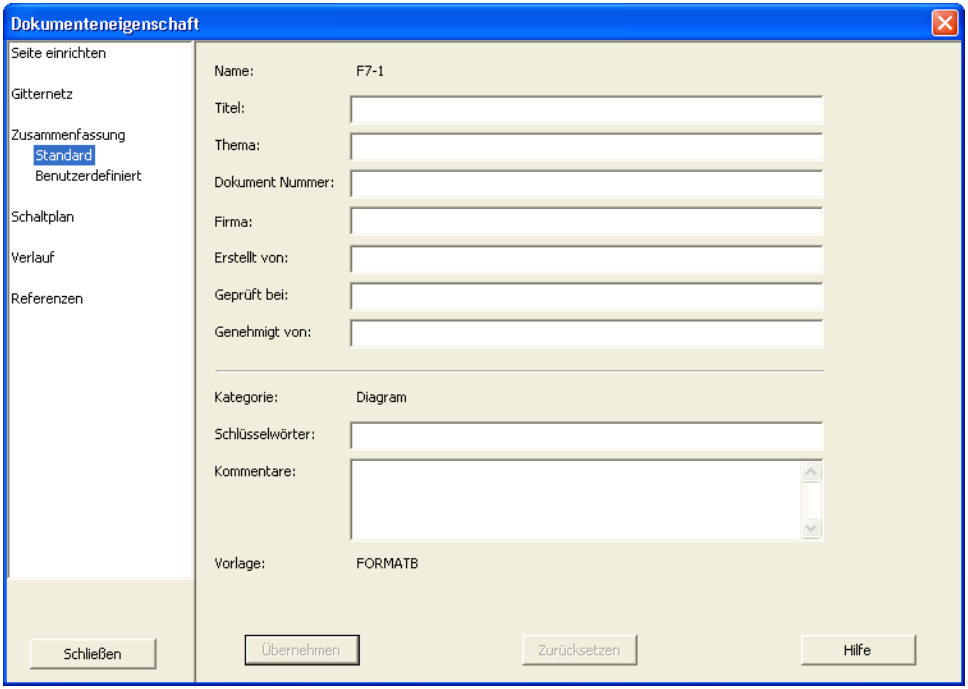


Abbildung 5-3: Dialogfenster "Dokument Eigenschaften", Unterbereich "Zusammenfassung"

Hier finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren Felder in der Ebene Zusammenfassung:

Feld	Beschreibung
Name	Zeigt den Namen des Dokumentes an.
Titel	Zeigt den Titel des Dokumentes an.
Thema	Fügt eine kurze Beschreibung des Dokuments ein.
Dokument Nummer	Ermöglicht die Eingabe einer ID-Nummer, die der Anwender dem Dokument zuweisen möchte. Diese Nummer wird verwendet, um die interne ID der Komponente aufzubauen.

Feld	Beschreibung
Firma:	Zeigt den Namen der zum Dokument gehördenden Firma.
Erstellt von	Zeigt den Namen des Autors des Dokuments an.
Geprüft von	Zeigt den Namen der Person, die für die Prüfung des Dokumentes verantwortlich ist,.
Genehmigt von	Zeigt den Namen der Person, die für die Genehmigung des Dokumentes verantwortlich ist.
Kategorie	Zeigt die Art des Projektes.
Schlüsselwörter	Ermöglicht die Eingabe projektbezogener Schlüsselwörter.
Kommentare	Zeigt detaillierte Kommentare an, die wichtige Informationen und Notizen zu diesem Dokument enthalten.
Vorlage	Zeigt den Namen der Vorlage an, auf der dieses Dokument basiert. Dieses Feld kann in diesem Bereich nicht geändert werden.

Um benutzerdefinierte Schaltplandaten einzutragen bzw. zu ändern:

1. Wählen Sie "Datei" → "Dokumenteneigenschaft";

   Das Dialogfenster "Dokumenteneigenschaft" wird geöffnet.

2. Wählen Sie "Zusammenfassung" → "Benutzerdefiniert".

Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt *4.2.2 Unterbereich "Zusammenfassung"*.

5.1.4 Unterbereich "Schaltplan"

Dieser Unterbereich der "Dokumenteneigenschaft" wird verwendet, um zusätzliche Kennungen für Projekte mit mehreren Schaltplänen zu definieren.

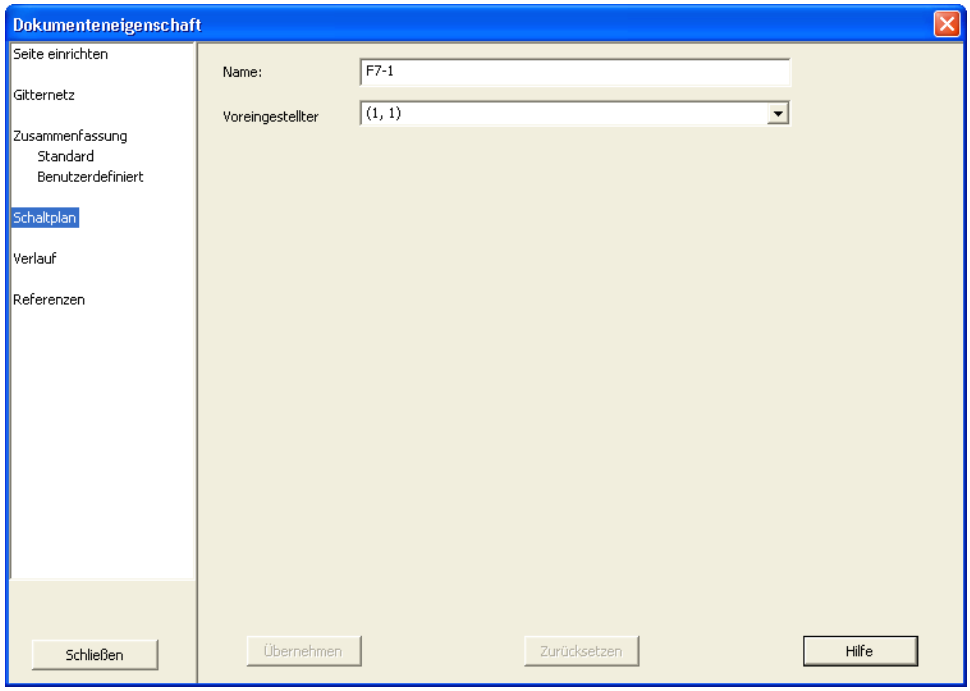


Abbildung 5-4: Dialogfenster "Dokumenteneigenschaft", Unerbereich "Schaltplan"

Feld	Beschreibung
Name	Ermöglicht die Eingabe eines Namens für das aktuelle Dokument.
Installation	Diese Funktion basiert auf der ISO-Norm 1219-2: Dieser Code besteht aus Nummern, die mit 1 beginnen. Diese Installationsnummer oder funktionale Gruppe muss verwendet werden, sobald ein Kreislauf eine Installation einbezieht.
Voreingestellter Schaltkreis	Diese Funktion basiert auf der Norm 1219-2: Dieser Code besteht aus Nummern.

5.1.5 Unterbereich "Verlauf"

Im Unterbereich "Verlauf" kann der Anwender Anmerkungen und Informationen über unterschiedliche Entwicklungsphasen des aktuellen Dokuments eingeben. Der Anwender kann aufeinander folgende Überarbeitungsnummern zuweisen, um die Projektphasen zu

kennzeichnen. Die erste Anmerkung wird dauerhaft gespeichert. Alle nachfolgenden Überarbeitungsnummern werden bei jedem Speichern zusammen mit ihrem Überarbeitungsdatum, Anmerkungen, dem Autoren-Namen und dem Firmennamen, automatisch aktualisiert.

☞ Da die Dialogfenster "Dokumenteneigenschaft" und "Projekt-Eigenschaften" dieselbe Felder beinhalten, s. Abschnitt *4.2.3 Unterbereich "Verlauf"* für eine nähere Beschreibung der Felder.

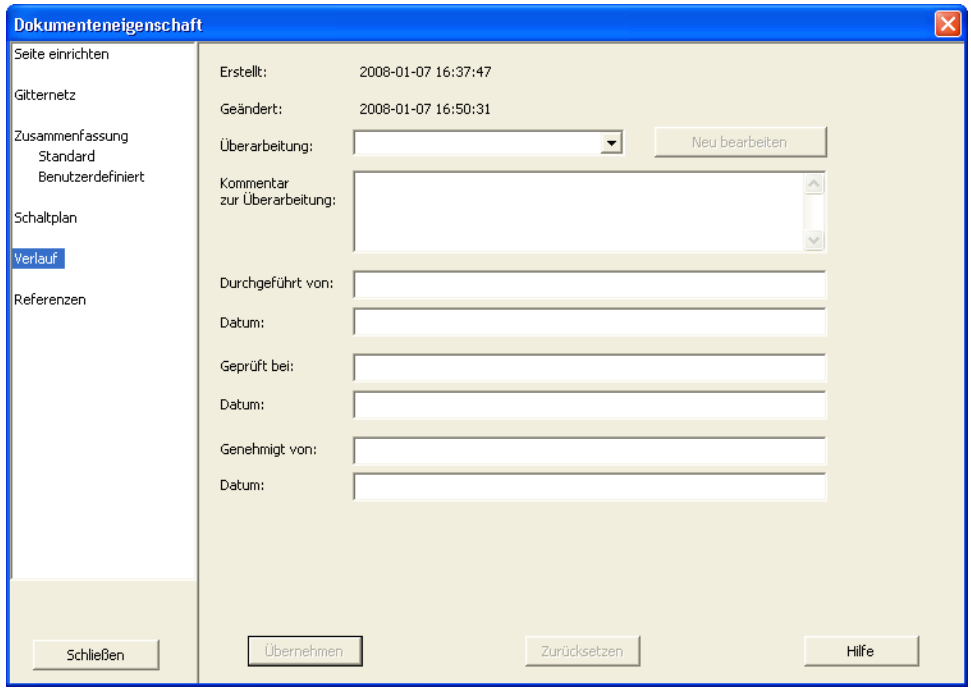


Abbildung 5-5: Dialogfenster "Dokument Eigenschaften", Unterbereich "Verlauf"

5.1.6 Unterbereich "Referenz"

Im Unterbereich "Referenzen" kann das Standardformat für die Referenzen bei Einfügen in ein aktives Dokument festgelegt werden.

☞ Da die Dialogfenster "Dokumenteneigenschaft" und "Projekt-Eigenschaften" dieselbe Felder beinhalten, s. Abschnitt *4.2.7* "Unterbereich *"Referenzen"* für eine nähere

Beschreibung der Felder.

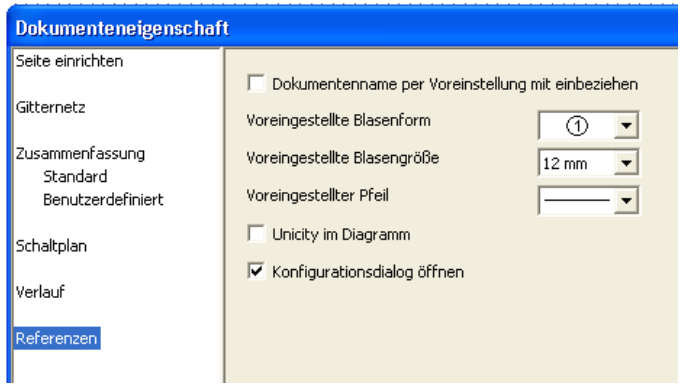


Abbildung 5-6: Dialogfenster "Dokumenteneigenschaft", Unterbereich "Referenzen"

Die referenzierten Komponenten können in einer Stückliste aufgeführt werden. Mit Hilfe von Hyperlinks kann der Anwender den Schaltplan schnell und einfach nach Komponenten durchsuchen.

5.2 Layout von Elementen innerhalb eines Schaltplans

5.2.1 Layout von Komponenten und Anwendung der Bibliothek

Die Auswahl einer Komponente, die in einen Schaltplan eingefügt werden soll, erfolgt aus einer Bibliothek. Gelegentlich wird nach dem Einfügen einer Komponente das dazugehörige Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" geöffnet, besonders wenn diese Komponenten untereinander durch Kürzel im Simulationsmodus in Leitung stehen (z.B. eine Spule und ihre Kontakte).

Die Komponenteneigenschaften ermöglichen es dem Anwender, Verhaltensparameter der Komponente innerhalb eines Schaltplans zu definieren. Eigenschaften können sich auf die Innen- und Außengröße, auf das interne Verhalten oder die Maße der Komponente beziehen.

Es gibt für jede Komponente ein Dialogfenster "Komponenteneigenschaften". Da viele Komponenten einfach und ähnlich sind, ist ihr Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" identisch.

Die Komponenteneigenschaften werden im Detail entweder im Anwenderhandbuch der spezifischen Workshops oder in der Online Hilfe des Dialogfensters

"Komponenteneigenschaften" bzw. in der Kontext-Hilfe (F1) beschrieben. Die ausführliche Beschreibung der Eigenschaften für jede Komponente kann in der Online Hilfe des Symbols gefunden werden, die durch die Schaltfläche "Hilfe" der verschiedenen Eigenschafts-Unterbereiche zugänglich ist.

Alle Parameter der Komponenten in den Hydraulik- und Pneumatik-Workshops werden vorkonfiguriert, so dass die Simulation ohne Eingriff des Anwenders richtig arbeiten sollte. Kommunikationsvariablen des Steuerungs-Workshops sind die einzige Ausnahme zu dieser Regel.

Arbeitsblätter werden automatisch ersetzt, wenn Sie einen Vorgang bearbeiten müssen, der den sichtbaren Bildschirmbereich überschreitet (Leitungslayout, Objektzeichnung, Objektvergrößerung durch Anfasser, etc.).

Um eine Komponente in Ihren Schaltplan einzufügen:

1. Wenn der Bibliothek Explorer nicht geöffnet ist, drücken Sie bitte die F9 Taste, um ihn zu öffnen;

   Das Fenster "Bibliothek Explorer" öffnet sich.

2. Wählen Sie die spezielle Bibliothek aus, in dem Sie auf ihre Bezeichnung klicken;

3. Klicken Sie auf den Workshop Ihrer Wahl in der "Workshop"-Liste;

   Die Liste der in den Workshops vorhandenen Kategorien öffnet sich.

4. Klicken Sie die Kategorie an, welche die spezifische Komponente enthält, die Sie verwenden möchten;

   Die Komponentenliste wird im Symbolfenster geöffnet.

5. Klicken Sie auf das Symbol, ohne die Taste loszulassen, ziehen Sie den Mauszeiger an den gewünschten Einfügeort;

6. Lassen Sie die Maustaste los;

   Das Symbol ist im Schaltplan eingefügt.

Wenn das Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" geöffnet wird, füllen Sie die Parameterfelder aus.

7. Klicken Sie auf "Übernehmen" und danach auf "Schließen".

   Die Parameter, die für diese Komponente eingegeben wurden, werden jetzt bestätigt.

Um die anzeigbaren Eigenschaften auf dem Schaltplan zu zeigen, klicken Sie auf den Unterbereich "Angezeigte Informationen" im Eigenschaften-Fenster der Komponente. Sobald die Information im Schaltplan erscheint, können Schrift, Größe, Farbe, etc. einfach durch Doppelklicken geändert werden. Das Dialogfenster "Zeichen" wird geöffnet und ermöglicht es Ihnen, das Format der Informationen im Schaltplan wie bei einem "Text"-Objekt zu definieren.

5.2.2 Leitungs-Layout

☞ ACHTUNG: Wenn Sie 2 Kreisläufe mit verschiedener Flüssigkeit erstellen, können die Komponenten des einen Kreislaufs nicht mit den Komponenten des anderen verbunden werden. Der Editor betrachtet zwei verschiedene Öle als inkompatibel.

Leitungen, wie auch Elektroleitungen oder Kreislaufleitungen, ermöglichen es, Komponenten miteinander zu verbinden.

Um eine Leitung herzustellen:

1. Klicken Sie auf einen der Anschlüsse des Symbols;

   Der Mauszeiger nimmt diese Form an .

2. Klicken Sie auf unterschiedliche Positionen auf dem Schaltplan, um die Winkelstücke herzustellen, die Überkreuzungen mit bereits bestehenden Elementen verhindern;

   In dieser Situation nimmt der Zeiger diese Form an .

   Die Leitung wird gezogen, während Sie den Mauszeiger bewegen.

3. Lassen Sie die Maustaste los, wenn Sie den zweiten Anschluss erreichen und der Zeiger nimmt wieder diese Form an;

   Die Leitung zwischen den zwei Komponenten ist hergestellt.

4. Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3 für jede weitere gewünschte Leitung;

5. Um das Zeichnen von Leitungen zu beenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste an eine beliebige Stelle im Schaltplan.

   Der Mauszeiger nimmt wieder seine Originalform an.

Das Anzeigen von Leitungen kann äußerst hilfreich für dieses Verfahren sein. Es ermöglicht dem Anwender, sich überkreuzende Anschlüssen zu erkennen. Um diese anzuzeigen, markieren Sie im Menü "Ansicht" das Kontrollkästchen Anschlüsse markiert haben.

Sie können die Form einer eingefügten Leitung verändern. Wie das geht, können Sie im Abschnitt *Leitungseigenschaften ändern* nachlesen.

Automatisch erstellte Kreuzungen

Wenn eine 3-Wege-Verzweigung erstellt, wird automatisch ein schwarzer Anschluss erstellt, wie es die ISO-Normen erfordern.

Leitungssprünge einstellen

Sie können die Darstellung zweier Leitungen auswählen, die sich an einem Punkt kreuzen oder verbunden sind.

1. Öffnen Sie das Menü "Ansicht" → "Leitungssprünge einstellen" oder klicken Sie auf in der Werkzeugleiste "Ansicht";

   Folgendes Dialogfenster erscheint.

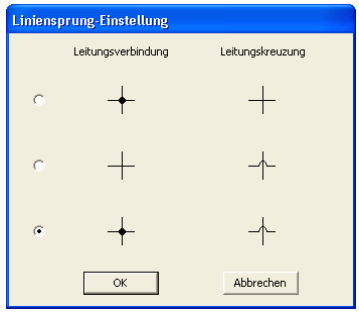


Abbildung 5-7: Leitungssprünge einstellen

2. Wählen Sie die gewünschte Sprungart

   Alle Leitungen, die sich in dem entsprechenden Dokument kreuzen oder verbinden, werden geändert.

Über das Kurztasten-Menü eines Sprungs können Sie das Layout der Leitungssprünge auch lokal ändern.

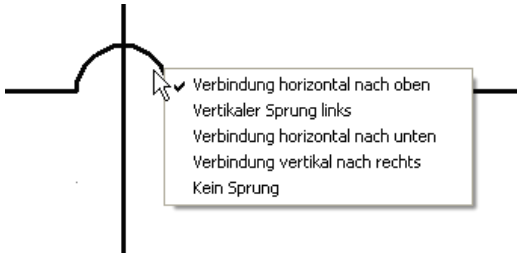


Abbildung 5-8: Kurztasten-Menü eines Leitungssprungs

Art	Layout
Verbindung horizontal nach oben	
Vertikaler Sprung links	
Verbindung horizontal nach unten	
Verbindung vertikal nach rechts	

Art	Layout
Kein Sprung	

Anschlüsse verschieben

Um einen Anschluss zu verschieben:

1. Wählen Sie die Leitung aus, deren Anschluss Sie verschieben möchten;

   Die Leitung erscheint als farbige Punktierlinie.

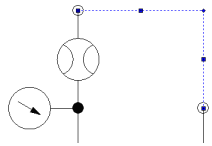


Abbildung 5-9: Ausgewählte Leitung

2. Klicken Sie auf die Leitung, die verändert werden soll, ohne die Maustaste loszulassen und bewegen Sie den Zeiger zum neuen Anschluss;

   Der Mauszeiger nimmt diese Form an .

   Die Leitung wird verändert, während Sie den Zeiger bewegen.

3. Sobald die zwei Leitungen sich überlappen, lassen Sie die Maustaste wieder los.

Eine Leitung verschieben

Um eine Leitung zu bewegen, ob sie verbunden ist oder nicht:

1. Wählen Sie die Leitung aus, den Sie verschieben möchten;

   Die Leitung erscheint als farbige Punktierlinie.

2. Wenn die Leitung eine direkte Leitung ist, klicken Sie auf dessen Zentrum. Andernfalls

klicken Sie auf eine Ecke der Leitung;

Der Mauszeiger nimmt diese Form an: .

3. Bewegen Sie den Mauszeiger bei gedrückter Maustaste zur neuen Stelle im Schaltplan;

4. Lassen Sie die Maustaste wieder los, sobald Sie die neue Stelle der Leitung erreicht haben.

Die Leitung bewegt sich, wenn Sie den Mauszeiger bewegen.

Eine Gabelung einfügen

Mit Hilfe der Schaltfläche "Leitung" können Sie eine Gabelung in eine bestehende Leitung einfügen:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Leitung" auf der Werkzeugleiste "Einfügen";

Der Mauszeiger nimmt diese Form an .

2. Klicken Sie auf die Stelle der Leitung, an der Sie einen Anschluss oder eine Gabelung einfügen möchten;

Es wird ein neuer Anschluss erstellt und eine neue Leitung gezeichnet.

3. Klicken Sie, um die gewünschte Form der Leitung zu zeichnen.

Wenn Sie das andere Ende der Leitung nicht verbinden möchten, klicken Sie an eine beliebige Stelle auf dem Schaltplan. Wenn das andere Ende der Leitung mit einem Anschluss verbunden werden soll, klicken Sie einmal auf diesen Anschluss, um die Leitung herzustellen.

Eine Leitung teilen

Eine Leitung kann zerschnitten werden, um zwei getrennte Leitungen zu erhalten. Es können auch zwei gekreuzte Leitungen in vier getrennte Leitungen zerschnitten werden. Durch Teilen der Leitung können Sie eine Leitung an einer bestimmten STelle zerschneiden.

Um eine Leitung zu teilen:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Leitung unterbrechen" auf der Werkzeugleiste "Layout";

   Der Mauszeiger nimmt diese Form an .

2. Klicken Sie auf die Stelle der Leitung, an der Sie diese gerne teilen möchten;

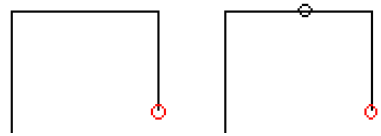


Abbildung 5-10: Beispiel für das Teilen einer Leitung

Die Leitung wird nun in zwei Teile geschnitten.

Der Mauszeiger erhält seine Originalform zurück.

Jede der neuen Leitungen kann separat ausgewählt werden.

Wenn die Anschlussanzeige aktiviert ist, wird zwischen den beiden neuen Leitungen ein neuer Anschluss angezeigt.

Zwei Leitungen in eine einzige Leitung umwandeln

Sie können zwei getrennte Leitungen in eine einzige Leitung umwandeln.

Um zwei Leitungen zu verbinden:

1. Wählen Sie die erste Leitung aus;

2. Wählen Sie die zweite Leitung aus, während Sie die Shift-Taste gedrückt halten;

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Leitungen verbinden" in der Werkzeugleiste "Layout".

Der Anschluss verschwindet und die beiden Leitungen werden zu einer einzigen Leitung verbunden.

Die Form einer Leitung verändern

Gelegentlich erfordert das Layout der Elemente auf dem Schaltplan, dass die Form einer Leitung geändert werden muss, um ein Überkreuzen zu vermeiden.

Kreuzungen in Stromleitungen, Elektroleitungen oder anderer Leitungsarten können jetzt verschoben werden, ohne die Leitung selbst neu zu erstellen.

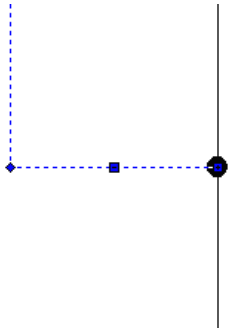


Abbildung 5-11: Beispiel einer Kreuzungs-Verschiebung

Um die Form einer Leitung zu ändern:

1. Wählen Sie die Leitung, die geändert werden soll;

   Die Leitung erscheint als farbige Punktierlinie.

2. Klicken Sie auf die Stelle der Leitung, an der Sie diese verändern möchten und klicken Sie mit der linken Maustaste;

   In dieser Situation nimmt der Mauszeiger eine dieser Formen an

3. Bewegen Sie den Zeiger bei gedrückter Maustaste zur neuen Position;

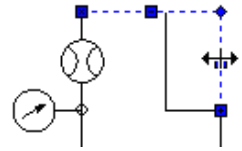


Abbildung 5-12: Ändern der Leitungsform

Die Leitung wird verändert, während Sie den Zeiger bewegen.

4. Lassen Sie die Maustaste los;

   Die Leitung ist geändert.

   Der Mauszeiger nimmt wieder seine Originalform an.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für jeden Teil der Leitung, der geändert werden muss.

Um eine Leitung in eine direkte Leitung umzuwandeln, wählen Sie die Leitung aus, die Sie ändern möchten und wählen Sie die Option "Direkte Leitung" aus ihrem Kontext-Menü.

Leitungseigenschaften ändern

Jede Eigenschaft einer Leitung (Druckleitung, Steuerungsleitung, Elektrische Leitung, usw.), die in der Software verfügbar ist, kann verändert werden. Wenn sie mit den hydraulischen, pneumatischen, elektrischen, numerischen oder Skala-Schaltplankomponenten verbunden ist, weist diese Leitung entsprechende technologische Eigenschaften auf.

Um das zu tun:

1. Wenn die Leitung keinen Winkel hat: Machen Sie einen Doppel-Klick auf die Leitung, aber nicht auf den Anschluss. Wenn die Leitung einen oder mehr Winkel hat, machen Sie einen Doppel-Klick auf einen der Winkel oder wählen Sie die Leitung selbst aus;

2. Wählen Sie "Bearbeiten" → "Komponenteneigenschaften";

   Das Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" öffnet sich.

3. Verändern Sie die Felder entsprechend;

4. Klicken Sie auf "Übernehmen", um die Veränderungen zu bestätigen;

5. Klicken Sie auf "Schließen", um zum Schaltplan zurückzukehren.

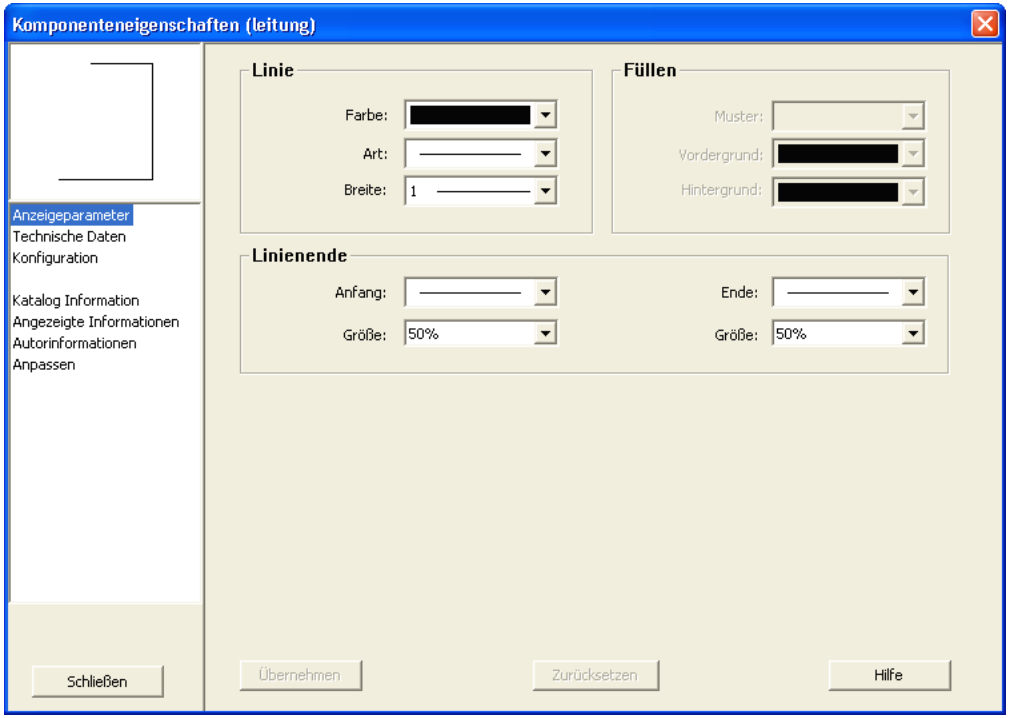


Abbildung 5-13: Beispiel eines Dialogfensters "Komponenteneigenschaften", in dem die Leitungseigenschaften geändert werden können

Lesen Sie bitte die Kontext Hilfe der Leitung, um mehr Details über seine Eigenschaften zu erfahren. Verwenden Sie die Schaltfläche der Werkzeugleiste "Format", um die Dicke und Farbe einer Leitung zu verändern.

Komponenten auf Leitungen anordnen

Um die Leistungsrate eines Schaltplans zu steigern, ist es hilfreich, mit Hilfe der automatischen Einfügefunktion eine Komponente auf einer bestehenden Leitung

einzufügen. Diese Aktion fügt eine Komponente ein, indem Sie automatisch die Leitung an der Einfügungsstelle zerschneidet.

Anwendungsbedingungen: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn eine einzelne ungruppierte Komponente auf die Leitung bewegt wurde.

Fall #1: Eine Komponente direkt aus der Bibliothek, aus einem anderen Schaltplan oder durch Kopieren einfügen.

Wählen Sie einfach die Komponente aus und fügen Sie diese in die Leitung ein. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse präzise auf der Leitung ausgerichtet sind, wenn Sie die Maustaste los lassen.

Fall #2: Eine Komponente auf einer Leitung verschieben (beide Teile befinden sich im selben Schaltplan)

Bewegen Sie einfach die Komponente auf der Leitung und stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse auf der Leitung bleiben und dass Sie die Shift Taste gedrückt halten, wenn Sie die Komponente wieder los lassen.

☞ Die Shift Taste ermöglicht es dem Anwender, eine Komponente automatisch einzufügen oder von einer Leitung zu trennen.

5.2.3 Verbindungen bestätigen

Der Befehl "Verbindung bestätigen", aus dem Menü "Extras" ermöglicht es dem Anwender herauszufinden, welche Leitung oder welche Komponente freie Anschlüsse hat.

Um den Status eines Anschlusses zu bestätigen:

1. Wenn die Anschlüsse ausgeblendet sind, zeigen Sie diese an, indem Sie "Ansicht" → "Anschlüsse" auswählen;

2. Gehen Sie dann auf "Extras" → "Verbindung bestätigen";

3. Falls ein oder mehrere Anschlüsse im Schaltplan frei sind, wird das folgende Meldungsfenster geöffnet;

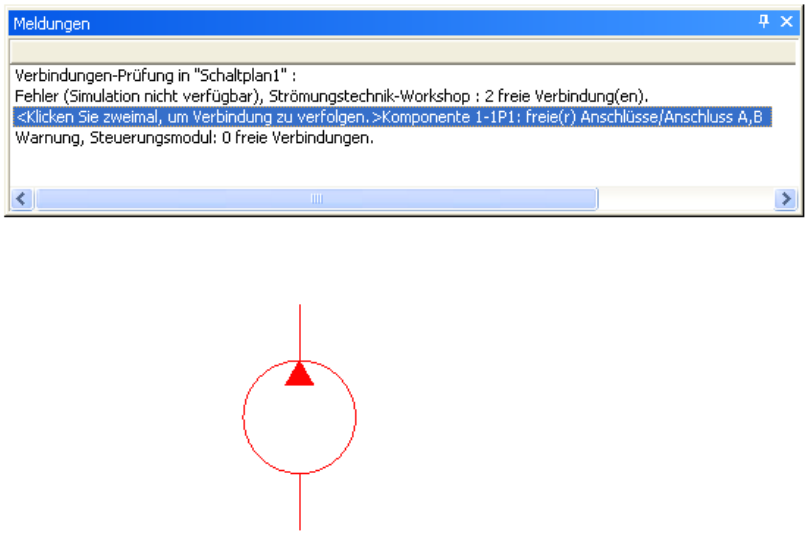


Abbildung 5-14: Beispiel eines "Meldungen"-Fensters nach Bestätigung einer Verbindung

4. Jeder freie Anschluss und jede unverbundene Komponente wird zureinfacheren Identifikation automatisch ausgewählt und in einer anderen Farbe hervorgehoben.

5.3 Komponenteneigenschaften

5.3.1 Einführung

Jedes Symbol in der Hauptbibliothek repräsentiert eine Komponente. Jede dieser Komponenten hat Eigenschaften unterschiedlichsten Ursprungs. Das Ziel dieses Abschnitts ist es, die Rolle und die Benutzung dieser unterschiedlichen Komponenten zu erläutern.

Um die genaue Rolle jeder Eigenschaft einer Komponente kennenzulernen, benutzen Sie bitte die Kontext-Hilfe.

5.3.2 Dialogfenster "Komponenteneigenschaften"

Um eine Eigenschaft sichtbar zu machen und zu verändern:

1. Klicken Sie auf das Element im Strukturbaum, um dessen Eigenschaften zu verändern.

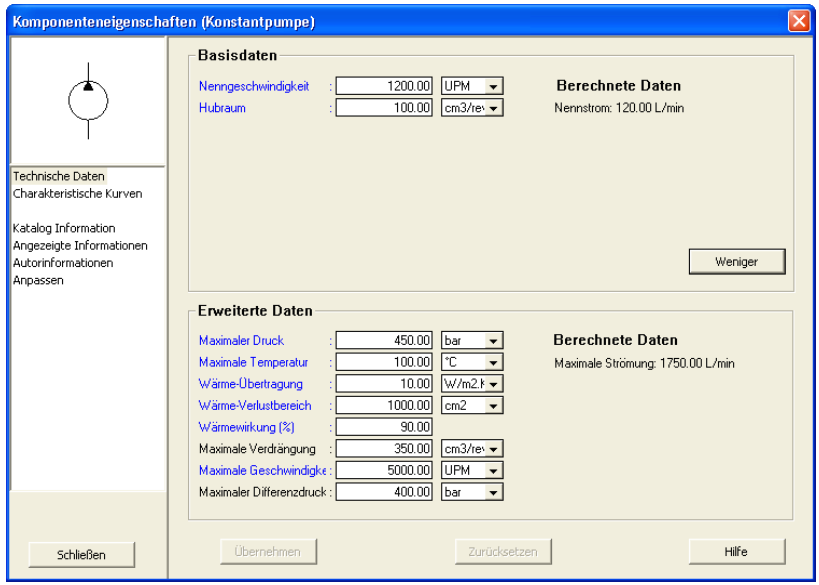


Abbildung 5-15: Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" einer einzelnen Komponente oder Gruppe

☞ Um anzuzeigen, welche Eigenschaften vom Simulator benutzt werden, erscheint die entsprechende Anmerkung unter "Komponenteneigenschaften" in blauer Schrift. Anhand dieser Eigenschaften kann der Simulator das Verhalten einer Komponente oder Wertüberschreitungen erkennen oder Sensoren einstellen (Zylinder, Motoren, ...).

Das Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" setzt sich normalerweise aus den folgenden Elementen zusammen:

Bereiche	**Beschreibung**
Titelleiste	Diese Leiste enthält den Namen des Dialogfensters, gefolgt vom Namen der Komponente.
Fenster anzeigen	Dieses Fenster zeigt das Symbol an. Es ist sehr hilfreich, wenn die Komponente veränderbar ist. Es ermöglicht die Visualisierung aller Änderungen am Symbol.
Baumstruktur der	Dieses Fenster erscheint nur für gruppierte Komponenten

Bereiche	Beschreibung
Gruppe	
Fenster mit verfügbaren Eigenschaftskategorien anzeigen	Die Information, die in diesem Fenster angezeigt wird, variiert gemäß der Komponente. Klicken Sie einfach auf eine der Ebenen, um die mit der Komponente zusammenhängenden Eigenschaften auf der rechten Seite des Dialogfensters anzuzeigen.
Eigenschaftsbereiche	Bereiche, die veränderbare Eigenschaftsfelder der Komponente anzeigen.
Mehr/Weniger	Blendet die erweiterten technischen Daten ein und aus.
Übernehmen	Bestätigt die vorgenommenen Änderungen der Eigenschaften.
Zurücksetzen	Verwirft die Änderungen, bevor sie mit "Übernehmen" bestätigt wurden.
Hilfe	Öffnet die Kontext Hilfe für dieses Dialogfenster.
Schließen	Diese Schaltfläche ermöglicht es dem Anwender, das Dialogfenster zu verlassen und zum aktuellen Schaltplan zurückzukehren.

5.3.3 Technische Daten der Komponenten

Physikalische Parameter werden in der Grafik- oder analogen Verhaltensvorlage der Komponente verwendet. Ihre Werte werden in der Berechnung der Systemlösung berücksichtigt, um eine realistische Simulation zu gewährleisten.

☞ Die Messwerteinheiten, die in diesem Dialogfenster benutzt werden, werden vom System während der Softwareinstallation konfiguriert und vorgegeben. Sie können in der Auswahl-Liste der vorgeschlagenen Arten von Messwerteinheiten automatisch umgewandelt werden.

5.3.3.1 Grunddaten

Die Daten entsprechen der Einstellung und/oder den dimensionalen Parametern einer Komponente. Sie ermöglichen es dem Anwender, die Grafik- und analoge Verhaltensvorlage der Komponente anzupassen.

5.3.3.2 Erweiterte Daten

Einige dieser Daten, die normalerweise von der Komponente als extreme Werte physikalischer Parameter toleriert werden, stehen nur als Information (maximale Kapazität, usw.) zur Verfügung. Einige andere werden verwendet, um Abszissen- und Ordinaten-Abstände der charakteristischen Kurven (maximaler Differentialdruck, maximale Ausgabe usw.) zu bestimmen. Einige davon sind erweiterte Parameter der spezifischen Komponenten, wie internes Leck, Reibung usw.

5.3.3.3 Berechnete Daten

Diese Daten werden automatisch in Abhängigkeit von "Basisdaten" und "Erweiterte Daten" berechnet. Sowohl die berechneten Daten als auch ihre Werte oder Einheiten können nicht vom Anwender geändert werden.

5.3.4 Katalog-Information

Diese Informationen hängen mit einem Symbol zusammen und werden verwendet, um unterschiedliche Arten von Berichten zu erzeugen, Auftragsformulare, Geschäfts- und Technikberichte, usw.

5.3.4.1 Komponenten, die nicht in der Stückliste berücksichtigt werden

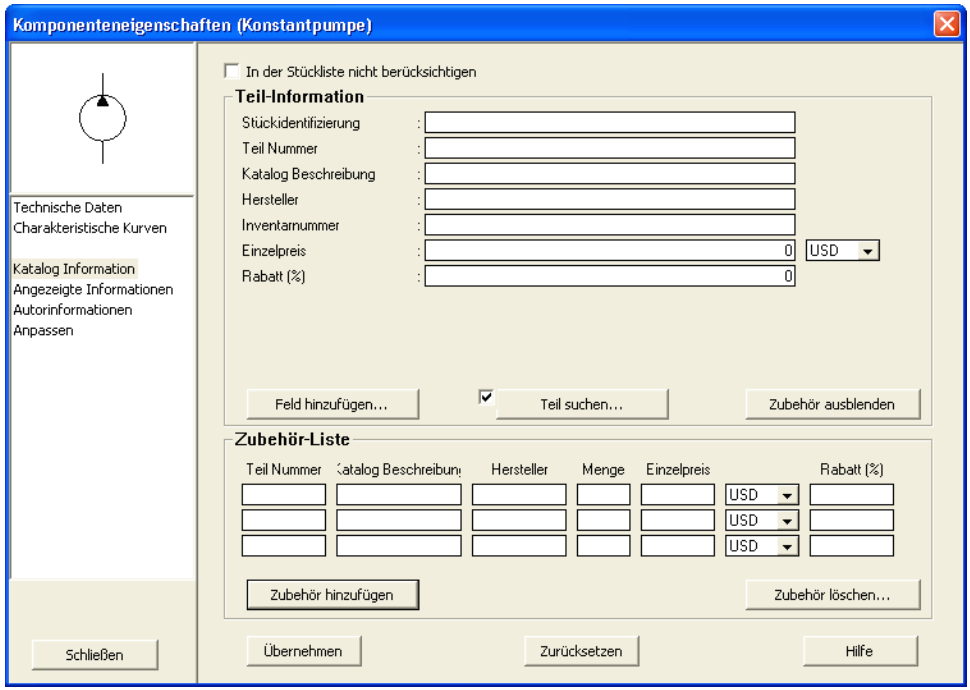


Abbildung 5-16: Dialogfenster"Katalog-Information"

Wenn das Kontrollkästchen "In der Stückliste nicht berücksichtigen" einer Komponente aktiviert ist, erscheint diese Komponente in keiner Stückliste des Projekts.

Dieses Kontrollkästchen wird automatisch erstellt, um Informationen über Gruppenbauteile zu geben.

Wenn in einem Projekt Stücklisten erstellt wurden, muss der Anwender den Bericht aktualisieren, so dass die Änderungen übernommen werden können, gleichgültig, ob dieses Kontrollkästchen aktiviert ist oder nicht.

Die Information wird automatisch aktualisiert, gleichgültig ob das Kontrollkästchen aktiviert ist oder nicht, sobald Stücklisten für einen Schaltplan erstellt werden. Diese Eigenschaft bleibt der Komponente zugeordnet, auch wenn diese dupliziert, aus einem anderen Schaltplan kopiert und in einen anderen Schaltplan, ein anderes Projekt oder eine benutzerdefinierte Bibliothek eingefügt wird. Diese Eigenschaft hat keine Auswirkungen auf die

Filtereigenschaften im Bericht.

5.3.4.2 Bauteil-Information

Diese Information ist mit einem Bauteil verbunden und kommt normalerweise aus dem Katalog. Sie kann entweder manuell oder automatisch durch die Schaltfläche "Teil suchen" eingegeben werden. Weitere Hinweise finden Sie im Anwenderhandbuch Katalog-Modul. Es ist möglich, benutzerdefinierte Informationen einer Komponente zuzuordnen. Diese Informationen werden manuell eingegeben.

5.3.4.3 Zubehör-Liste

Diese Informationen ermöglichen es dem Anwender, einer Komponente eine Liste der Zubehörteile, die jeweils über eine Teil Nummer, einen Preis und eine Menge verfügen, zuzuordnen. Diese Information wird manuell oder automatisch durch die Schaltfläche "Teil suchen" eingegeben.

☞ Wenn Sie die Daten aus einem Katalog automatisch übernehmen möchten, wird hierfür eine entsprechende Lizenz für das Katalogmodul von Automation Studio™ benötigt. Wählen Sie den Befehl "Info" des "Hilfe"-Menüs, um die für Ihre Lizenz verfügbaren Module anzusehen. Weitere Hinweise finden Sie in dem PDF-Dokumentat auf der CD-ROM von Automation Studio™.

5.3.5 Angezeigte Informationen

Die Informationen, die in diesem Dialogfenster aufgelistet sind, werden im Schaltplan im Bearbeitungs- und Simulationsmodus angezeigt. Aber nur, wenn das Kontrollkästchen neben der Information angekreuzt wurde. Die Standardinformation wird neben dem Symbol angezeigt; die anderen Informationen werden in der Mitte des Symbols. Sie basieren auf den technischen Daten, Variablen Zuweisungen, und/oder Katalog-Informationen. Weitere Informationen zur Einstellungen der Software finden Sie im PDF-Dokument auf der CD-ROM von Automation Studio™.

☞ Die auf einem Schaltplan angezeigte Information einer Komponente heißt Satellit.

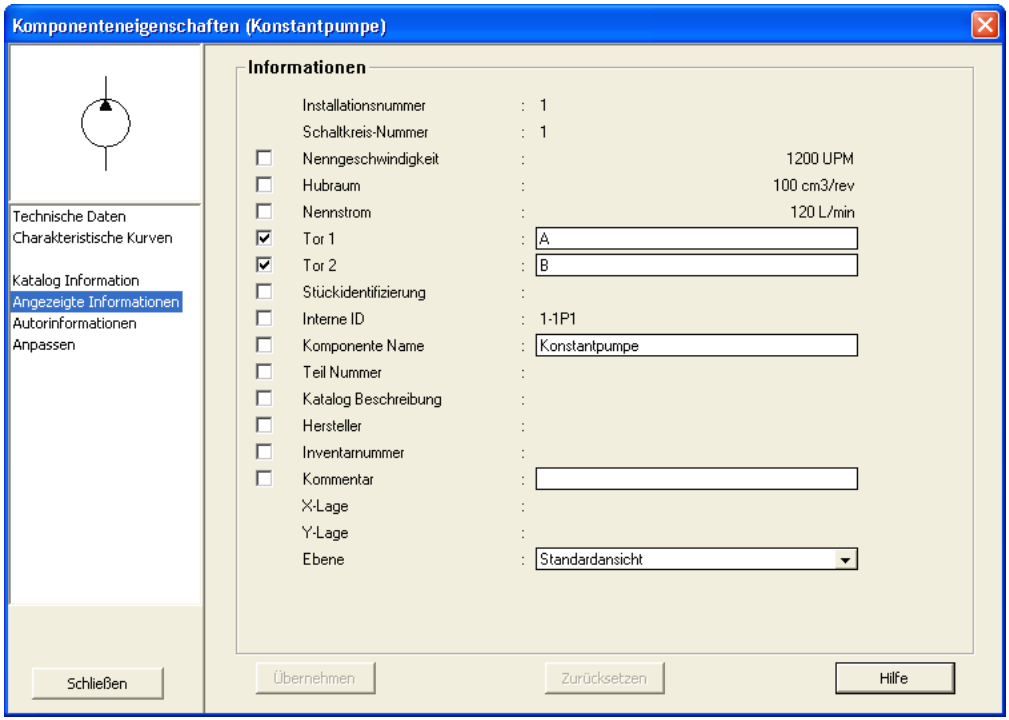


Abbildung 5-17: Dialogfenster "Komponenteneigenschaften", Unterbereich "Angezeigte Informationen"

5.3.6 Autoreninformationen

Zu einem in einen Schaltplan eingefügten Symbol oder Bauteil können Informationen zu diesem Objekt mit Hyperlinks zu speziellen Dokumenten eingefügt werden.

5.3.6.1 Externe Dateien

Über die Tabelle mit den externen Dateien im Bereich "Autorinformationen" können Links zu Dateien im Web, auf einer lokalen Festplatte oder einer Netzwerk-Ressource gemäß dem Hyperlinkprinzip eingefügt, geändert oder gelöscht werden.

Nach der Erstellung werden diese Hyperlinks unten im Kontext-Menü angezeigt und können dort einfach angeklickt werden. Alle Komponenten können mit externen Dateien verlinked werden (*Abbildung 5-18: Dialogfenster "Autorinformationen"*).

Die Arbeitsmöglichkeiten werden somit bedeutend erweitert, weil Sie per Hyperlink eine PDF-Datei mit den technischen Daten, eine Videodatei mit dem realen Betriebsverhalten und alle anderen vorstellbaren Dateien mit einer Komponente verknüpfen können.

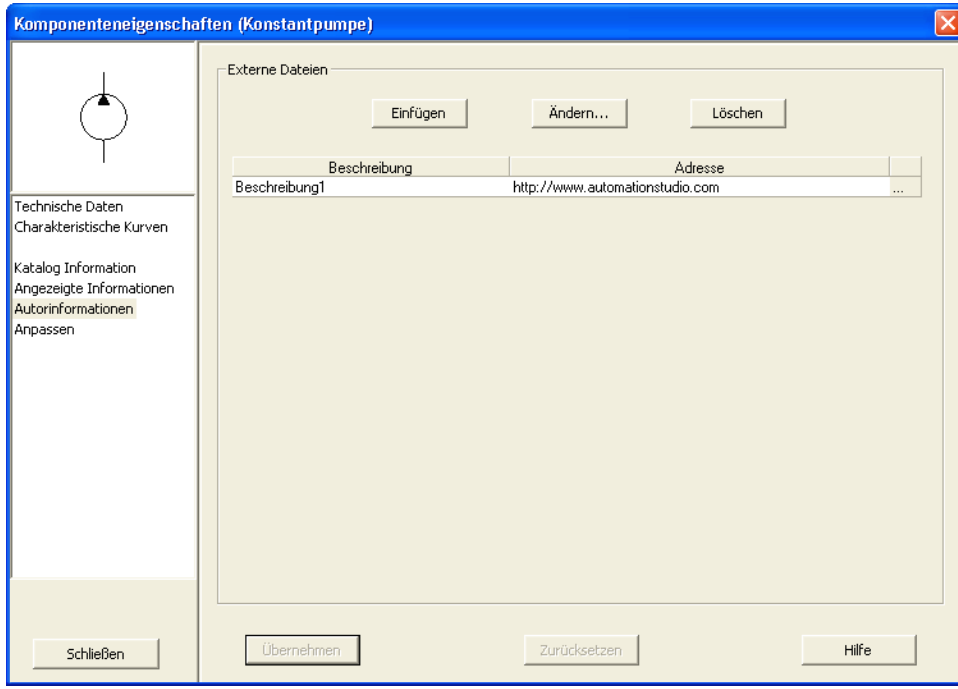


Abbildung 5-18: Dialogfenster "Autorinformationen"

Berücksichtigen Sie bei der Arbeit mit Hyperlinks bitte unbedingt, dass ein Link getrennt werden kann. Wenn ein Dokument gelöscht oder verschoben wird, ist der entsprechende Link dauerhaft unterbrochen. Eine vorübergehende Trennung bedeutet, dass die Internet- oder Netzwerk-Adresse der verlinkten Datei momentan nicht erreichbar ist.

5.3.6.2 Link zu einer externen Datei bearbeiten

Um einen Link zu einer externen Datei zu erstellen, benutzen Sie die Schaltfläche "Einfügen" und eine neue Zeile wird auf der Liste erscheinen. Danach gehen Sie mit der Maus in die Zelle, die Sie bearbeiten möchten, oder wählen Sie eine Datei in Ihrem Netzwerk bzw. auf Ihrer Festplatte mit Hilfe des Dialogfensters "Datei öffnen".

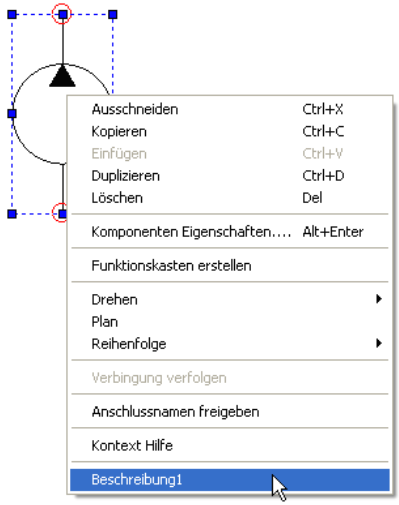


Abbildung 5-19: Kontext-Menü "Externe Dateien"

Um einen Link zu entfernen, wählen Sie die entsprechende Zeile und benutzen Sie dann die Schaltfläche "Löschen". Um Informationen zu ändern, doppelklicken Sie auf die Beschreibungs-Spalte und Sie gelangen in den Bearbeitungsmodus.

5.3.6.3 Schulungshilfe

Für SchulungsMesswertnahmen können nun alle möglichen Dateien eingefügt werden, um Schulungsmodule zu verschiedenen Anwendungen zu bilden. In diesen Dateien können Erklärungen zu einer Komponente oder Fragen zu der Rolle oder Bedeutung eines Teils in einem Schaltplan gespeichert werden.

5.3.7 Charakteristische Kurven

Charakteristische Kurven werden während der Simulation für Komponenten benutzt, deren Vorlagen durch graphisches Modellieren bestimmt werden. Normalerweise wird eine Kurve durch einen spezifischen Parameterwert bestimmt, der auf einer Eingabe unter "Grundlegende technische Daten" basiert.

Erklärungen zu den Pumpenverhaltenskurven, Kurven zum Druckabfall in Druckventilen, Aktivatorkraftkurven, Umgebungstemperaturkurven, Sollwertkurven, usw. finden Sie im Anwenderhandbuch zu den Hydraulik- und Pneumatik-Workshops.

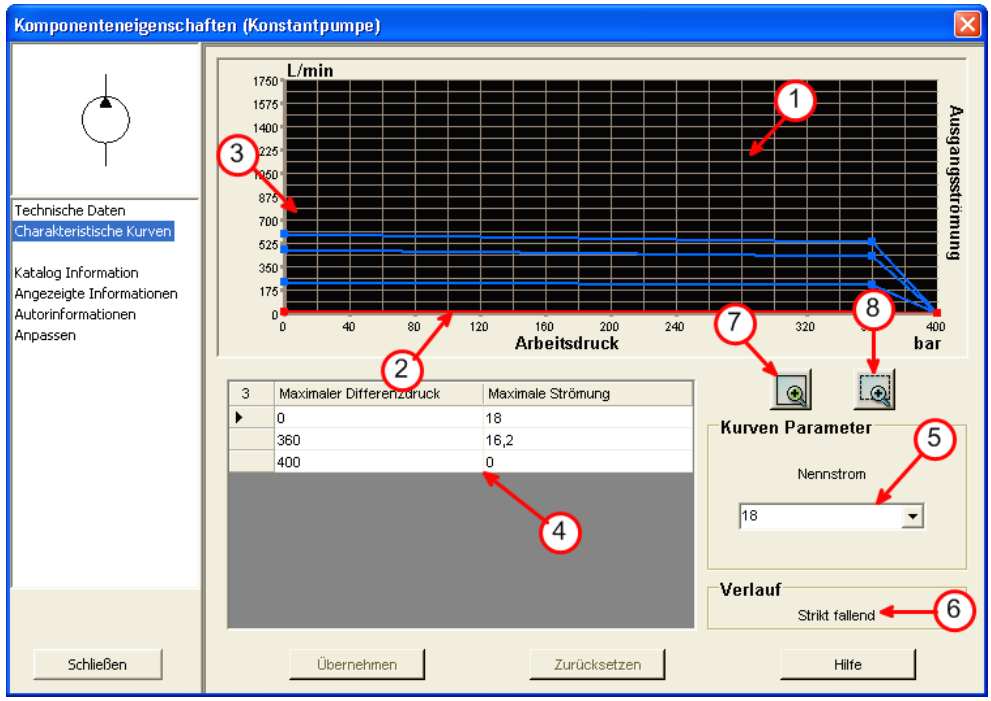


Abbildung 5-20: Dialogfenster "Komponeneneigenschaften", "Charakteristische Kurven"

Das Dialogfenster "Charakteristische Kurven" umfasst die folgenden Bereiche:

	Bereich	**Beschreibung**
1	Graphisches Diagramm	Bereich, der verwendet wird, um die Kurve der ausgewählten Komponente darzustellen.
2	Abszissenachse (X-Achse)	Wert der Abszisse, der in der Installationseinheit der Software definiert ist.
3	Ordinatenachse (Y-Achse)	Ordinatenwert, der in der Installationseinheit der Software definiert ist
4	Punktkoordinaten	Die Werte der ausgewählten Kurven in Punkten (Abszisse, Ordinate) Die Überschrift der Tabelle beinhaltet die Namen der Parameter, die in der Abszisse (1. Spalte) und in der Ordinate (2.

	Bereich	Beschreibung
		Spalte) angezeigt werden.
5	Kurven einrichten	Parameter für jede Kurve und deren veränderbaren Wert.
6	Einschränkung	Bei der Bearbeitung der Kurve zu berücksichtigende Einschränkungen.
7	Alle zoomen	Ermöglicht es dem Anwender, die gesamten Kurven zu sehen.
8	Fenster-Zoom	Ermöglicht das Vergrößern eines Teiles der Kurve. Ein rechteckiger Rahmen mit der Maus (Klicken mit der linken Maustaste) definiert den Zoombereich.

Das Verhalten der meisten hydraulischen und pneumatischen Komponenten kann grafisch dargestellt werden. Automation Studio™ umfasst für jede Komponente dieser Art, einen Satz Standardkurven, die die HerstellerMesswerte darstellen. Für eine Komponente ist jede Kurve mit dem gleichen Parameter verbunden, dessen Wert sich abhängig von der vorgewählten Kurve verändert. Dieser Parameter kann auf seinem entsprechenden Feld bearbeitet werden. Dieser Parameter erscheint auch in den technischen Grunddaten der Komponente. Der Wert des sichtbaren Parameters in den technischen Daten kann geändert werden, ohne dass eine Kurve für diesen spezifischen Wert bestimmt wird. Jedoch stellt der Simulator mit dem Interpolationsverfahren automatisch eine Kurve in Abhängigkeit von den Parametern der Komponente her. Diese Kurve wird dynamisch durch den Simulator erzeugt und bleibt für den Anwender unsichtbar.

Um eine Kurve einzugeben, gehen Sie folgenderMesswerten vor:

1. Wählen Sie die zu verändernde Kurve;

   Die ausgewählte Kurve ändert die Farbe.

2. Verändern Sie die Parameterwerte der Kurve, falls erforderlich;

☞ Sehen Sie sich die Werte der Komponentenparameter unter "Technische Daten" an und verbinden Sie sie mit der Kurve. So wird diese Kurve direkt im Simulator statt im Interpolationsverfahren eingesetzt.

3. Ändern Sie die Werte der Koordinatenpunkte, die in der Tabelle angezeigt werden;

oder

4. Ziehen Sie die Punkte der Kurve direkt in den Diagrammbereich;

   Während der Änderung erscheinen Punkte, die die Einschränkungen nicht einhalten, in einer anderen Farbe. Es ist empfehlenswert, diese Punkte zu verändern, bevor die Änderungen übernommen werden.

5. Bestätigen Sie die Änderungen mit "Übernehmen" oder indem Sie eine andere Kurve auswählen.

Bei der Bestätigung werden Einschränkungen in Bezug auf die Zunahmerate der Kurve angewendet.

☞ Für den Simulator ist eine Druckkurve, die auf der dem Fluss basiert, stetig steigend/fallend, wenn die Veränderungsrate im Absolutwert höher als 1 bar für 1000 LPM, entweder dp/dq > 0,1 bar/LPM oder dp/dq > 5,5 psi/GPM ist.

☞ Diese Kurven erlauben die Simulation von realem oder disfunktionalem Verhalten.

5.3.8 Variablenzuweisung

Automation Studio™ benutzt die Variablen der Komponenten und interne Variablen, die nicht mit den Komponenten verbunden sind, um eine Kommunikation zwischen den Komponenten zu gewährleisten.

Beispiele der Kommunikation zwischen den Komponenten:

- Spule←→ EIN/AUS-Wegeventil, elektrische Steuerung;
- Joystick ←→ Wegeventilspule;
- Elektrischer Innenkontakt ←→ Spule;
- Boolean-Sensor ←→ SFC/AWL.

Komponenten-Variablen werden automatisch erstellt, wenn die Komponenten in einem Schaltplan eingefügt werden. Logische interne Variablen müssen vom Anwender erstellt

werden, entweder in der Liste oder in den Eigenschaften einer SFC/AWL-Komponente.

Einige Komponenten dienen als Sender, d.h. sie vermitteln ihren Status oder Wert an andere Komponenten oder Variablen. Als Beispiel: eine Relaisspule übermittelt ihren Status an Kontakte, die sich auf die Spule beziehen.

Andere Komponenten dienen als Empfänger, d.h. sie empfangen ihren Status oder Wert von einer sendenden Komponente oder einer internen Variable. Als Beispiel: ein Relaiskontakt empfängt seinen Status von die Spule, auf die er sich bezieht.

Einige Komponenten haben mehrere Variablen, von denen einige als Sender und andere als Empfänger fungieren.

Interne Variable können als Sender und als Empfänger fungieren.

Die Variablenzuweisung erlaubt es dem Anwender, einen Lese- oder Schreiblink für eine spezifische Variable zu erstellen bzw. zu einer externen Variable, wie einem Element von einem OPC-Server. Diese Links werden vom Simulator verwendet, um den Status der Komponenten sowie die internen und externen Variablen während einer Simulation auszuwerten.

5.3.8.1 Unterbereich "Variablenzuweisung"

Die Funktionen innerhalb dieses Dialogfensters sind unterschiedlich, abhängig davon, ob die Komponente ein Sender oder ein Empfänger ist.

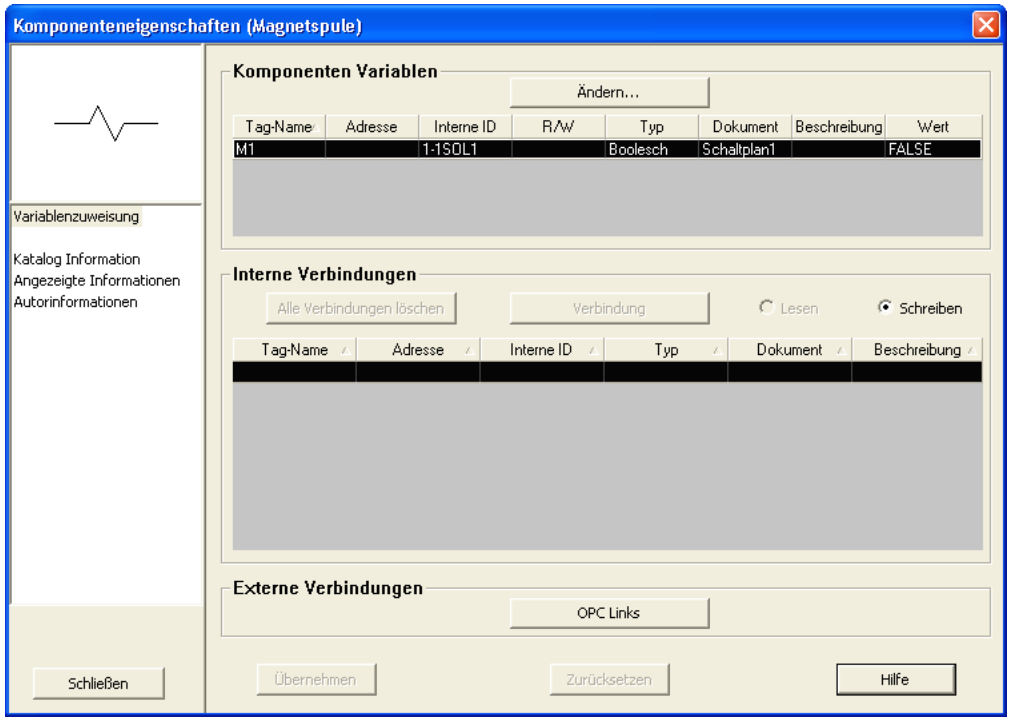


Abbildung 5-21: Dialogfenster "Komponenteneigenschaften", Unterbereich "Variablenzuweisung"

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Felder dieses Dialogfensters:

Bereich	Beschreibung
Tabelle mit Eigenschaften der Komponenten-Variablen	Bezeichnung: Die Bezeichnung interner Variablen kann verändert werden. Diese Variablen sind Sender und auch Empfänger. Sie können einen externen Lese-/Schreiblink enthalten. Es ist nicht möglich, direkt einen internen Link für interne Variablen zu erstellen. Jedoch ist es möglich, einen Schreiblink zwischen einer Sendervariable einer Komponente und einer internen Variable zu erstellen. Es ist auch möglich, einen Leselink zwischen einer Sendervariable einer Komponente und einer internen Variable zu erstellen. Wenn es nicht anders vorgegeben wurde, haben Sendervariablen keine voreingestellte Bezeichnung. Der

Bereich	Beschreibung
	Anwender kann die Bezeichnung somit ändern. Wenn es nicht anders vorgegeben wurde, haben Empfänger das Zeichen "?" als voreingestellte Bezeichnung. Die Variablen nehmen die Bezeichnung der Komponente an, zu der sie einen Leselink als einen internen oder externen Link haben. Diese Bezeichnung kann durch den Anwender nicht geändert werden. Adresse: Die Adresse der Variablen für die SPS-Variablen. Interne ID: Die Kennzeichnung der Komponente zu welcher die Variable gehört. Diese Kennzeichnung wird von der Anwendung selbst erstellt und kann nicht verändert werden. R/W: Dieses Feld zeigt an, ob die Variable ein Lese- oder Schreiblink ist. Die Variable, mit der es verbunden ist, wird in der Liste Kompatiblen Variablen ausgewählt. Typ: Zeigt die Art der Variable an: Boolean, Ganzzahl (32 Bits) oder Fließkomma (32 Bits)n Dokument: Zeigt die Quelle der Komponente oder der Variablen an. Bei einer Komponente bezieht es sich auf den Schaltplan, in dem diese erscheint. Bei einer globalen internen Komponente bezieht es sich auf ein aktives Dokument. Bei einer lokalen internen Komponente bezieht es sich auf einen Schaltplan oder ein SFC/AWL-Dokument. Beschreibung: Kommentar zu Variablen. Wert: Anfangswert einer Variable
Ändern	Ermöglicht es dem Anwender, ausgewählte Eigenschaften der Komponenten-Variablen zu ändern. Siehe Abschnitt *3.2.3.3 Variable ändern*.
Alle Verbindungen	Ermöglicht das Entfernen aller Verbindungen der

Bereich	Beschreibung
löschen	ausgewählten Variablen.
Verbindung	Ermöglicht es dem Anwender, eine Verbindung zwischen der Komponenten-Variablen und deren kompatiblen Variablen zu erstellen.
Lesen/Schreiben	Ermöglicht es dem Anwender, die Art der Links zu wählen. Wenn die ausgewählte Komponente ein Sender/Empfänger ist, kann der Anwender den Link auswählen, egal ob es ein Lese- oder ein Schreiblink ist. Kompatible Variablen werden auf Grund ihrer Auswahl angezeigt. Wenn ein Link existiert, wird die entsprechende kompatible Variable ausgewählt.
Liste kompatibler Variablen	Wenn diese Art dieser Link ausgewählt ist, wird eine Liste mit den kompatiblen Variablen aktualisiert, aus der die Lese-/Schreiblinks erstellt werden.
OPC Links	Diese Schaltfläche öffnet das Dialogfenster OPC Einstellungen für das Erstellen von Links an OPC-Elementen über SPS oder andere Quellen. *S.* Kapitel *8 OPC-Server*.

☞ Es können Verweise zwischen den Variablen verschiedener Typen erstellt werden, da Automation Studio™ ihre Werte automatisch umrechnet. Wenn beispielsweise eine reale oder eine ganze X auf die Boolean-Variable verweist, wird X=0 als falsch und mit einem anderen Wert als wahr behandelt. Eine reale X wird abgestrichen, um als eine Ganzzahl betrachtet zu werden. Eine Boolean-Variable bekommt ein Wert von 0 oder 1, wenn sie auf eine Zahlenvariable verweist.

Erstellen eines internen Links

Um einen internen Link zu erstellen:

1. Wählen Sie eine Variable aus der Liste der Variablen-Eigenschaften;
2. Wählen Sie, wenn nötig, die Art des Links basierend auf dem Kontext (Lesen/Schreiben);
3. Wählen Sie eine Variable aus der Tabelle der kompatiblen Variablen;

4. Klicken Sie auf "Verbinden";

5. Klicken Sie auf "Alle Links löschen", um alle internen und externen Links der ausgewählten Variablen zu entfernen;

6. Klicken Sie auf "Übernehmen";

   Die "Lese-Link"-Spalte oder "Schreib-Link"-Spalte wird aktualisiert.

7. Klicken Sie auf "Schließen", um zum Schaltplan zurückzukehren.

   Der Schaltplan wird aktualisiert.

Erstellen eines externen Links

Weitere Informationen finden Sie in Kapitel *8 OPC-Server*.

5.4 Weitere Informationen über Komponente

Weitere Informationen zur Simulation finden Sie sich in der Online-Hilfe jeder Komponente, indem Sie die Kontext-Hilfe aus dem Kontext-Menü der Komponente auswählen oder im *Anwenderhandbuch Hydraulik- und Pneumatik-Workshops*.

5.5 Einen Schaltplan ändern

5.5.1 Komponentensuche

Sie können nach einer Komponente in einer bestimmten Installation oder einem wichtigen Unterbereich suchen.

So können Sie nach Komponenten suchen:

1. Gehen Sie auf "Bearbeiten" → "Komponentensuche" (STRG + F);

   Das Dialogfenster "Komponentensuche" erscheint.

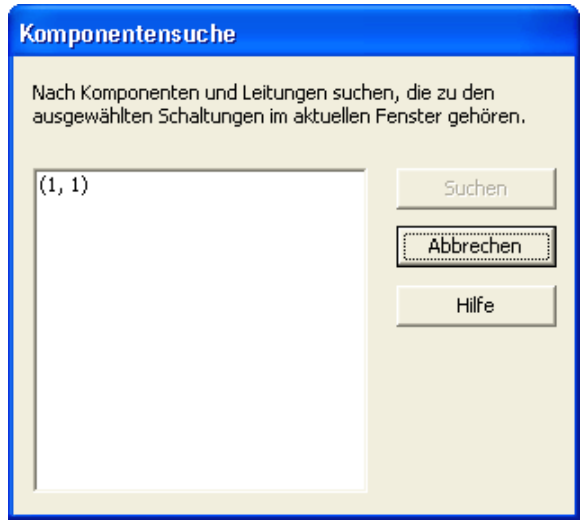


Abbildung 5-22: Suche nach Komponenten aus dem ausgewählten Schaltkreis.

2. Wählen Sie die Installationen oder Unterbereiche, die Sie nach Komponenten durchsuchen möchten;

3. Klicken Sie auf "Suchen...".

   Alle zu den ausgewählten Installationen oder Unterbereichen gehörenden Komponenten sind im Schaltplan markiert.

5.5.2 Auswahl von Elementen

☞ In Schaltplänen mit mehreren Symbolen ist es schwierig, Komponenten zu bearbeiten, vor allem beim Zoomen mit kleinem Messwertstab (durch Ziehen anstatt durch verschieben des Symbols). Um dieses Problem zu lösen, wurde die Auswahl kleiner Komponenten erleichtert.

5.5.2.1 Ein Element auswählen

Die Auswahl eines Elementes erfolgt einfach durch einfaches Anklicken.

Um ein Grafik-Objekt auszuwählen, müssen Sie auf einen Anfasser des Objektes klicken. Weitere Hinweise finden Sie in *Abschnitt 5.6 Ein grafisches Element einfügen*. Sie können ein

Element auch auswählen, indem Sie einen Rahmen darum ziehen.

5.5.2.2 Mehrere Elemente auswählen

Sie können verschiedene nicht aufeinander folgende Elemente auswählen, indem Sie die Shift-Taste gedrückt halten während Sie die Elemente auswählen.

5.5.2.3 Auswahl durch Umrahmen

Durch Ziehen eines Rahmens können Sie schnell und einfach verschiedene aufeinander folgende Elemente auswählen.

Um verschiedene Elemente durch Umrahmen auszuwählen:

1. Ziehen Sie einen Rahmen um die auszuwählenden Elemente;

2. Bewegen Sie den Mauszeiger zu einer Rahmenecke;

3. Klicken Sie und ziehen Sie den Mauszeiger zur gegenüberliegenden Ecke;

   Wenn Sie den Mauszeiger bewegen, wird ein Rahmen gezeichnet.

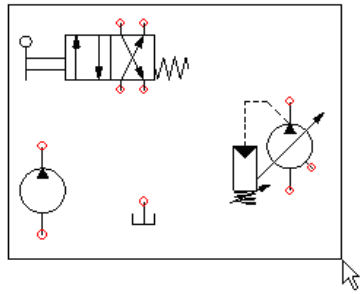


Abbildung 5-23: Erstellung eines Rahmens zur Auswahl mehrerer Elemente

4. Passen Sie den Rahmen an, um jedes Element einzuschließen;

   Nur Elemente, die komplett eingerahmt wurden, werden ausgewählt.

5. Lassen Sie die Maustaste los.

Ausgewählte Elemente sind von einer farbigen Punktierlinie umgeben.

5.5.2.4 Alle Elemente auswählen

Um alle Elemente in Ihrem Schaltplan auszuwählen:

Wählen Sie "Bearbeiten" → "Alle auswählen" (STRG+A).

5.5.3 Elemente verschieben

Dieses Verfahren ist auf jedes Element anwendbar. Indem Sie jeden Schritt des Verfahrens verfolgen, verschieben Sie eine Komponente, eine Leitung oder ein Objekt.

Um ein Element zu verschieben:

1. Wählen Sie das Element aus, das sie verschieben möchten;

   Die Komponente nimmt ist von einer farbigen Punktierlinie umgeben.

2. Klicken Sie auf das Element und bewegen Sie den Mauszeiger mit gedrückter Maustaste zur neuen Position;

Das Element folgt dem Mauszeiger.

Wenn Sie verschiedene Elemente gleichzeitig auswählen, erscheint neben dem Mauszeiger ein Rahmen, der die Auswahl während des Verschiebens anzeigt.

3. Sobald Sie die neue Position des Elementes erreicht haben, lassen Sie die Maustaste wieder los.

Wenn Sie eine verknüpfte Komponente verschieben, bleiben die Links aktiv. Um die Links zu entfernen, drücken Sie die SHIFT-Taste, während Sie den Mauszeiger bewegen.

5.5.4 Elemente duplizieren

Sie können ein Element duplizieren, um davon eine exakte Kopie in Ihrem Schaltplan zu erhalten.

Der Befehl "Duplizieren" verwendet nicht die Zwischenablage-Funktion von Windows. Er ermöglicht Ihnen das Duplizieren von Elementen, während Sie den Inhalt der Zwischenablage intakt lassen.

Um ein Element zu duplizieren:

1. Wählen Sie das zu duplizierende Element;

2. Wählen Sie "Bearbeiten" → "Duplizieren" (STRG + D);

3. Bewegen Sie den Mauszeiger zu der Stelle, wo Sie das Duplikat einfügen möchten, und klicken Sie.

   Eine Kopie Ihrer Auswahl wird im Schaltplan eingefügt.

Sie können ein Element duplizieren, indem Sie einfach die STRG-Taste gedrückt halten, während Sie das selektierte Element anklicken und verschieben. Die Kopie des Elements folgt dem Mauszeiger zur neuen Position, oder bis Sie die Maustaste wieder loslassen.

5.5.5 Elemente löschen

Um ein Element zu löschen (Komponente oder Auswahl):

1. Wählen Sie das Element aus, das Sie vom Schaltplan löschen möchten;

2. Wählen Sie "Bearbeiten" → "Löschen" (DEL) aus.

   Die Auswahl ist aus dem Schaltplan gelöscht.

5.5.6 Elemente ändern

5.5.6.1 Elemente ausrichten

Wenn Sie einen Schaltplan erstellen, können Sie die Ausrichtung des Elementes verändern, um die grafische Darstellung des Schaltkreises zu organisieren.

Um die Ausrichtung eines Elementes zu ändern:

1. Wählen Sie das Objekt aus, das neu ausgerichtet werden soll;

2. Wählen Sie die Option aus dem Menü Layout aus, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Weitere Beschreibungen dieser Befehle finden Sie im Abschnitt *3.1.2.5 Menü "Layout"*.

5.5.6.2 Anzeige-Reihenfolge

Wie Papierblätter auf einem Schreibtisch befinden sich die Objekte, die zuerst erstellt wurden, unter den neu erstellten Objekten. Es ist möglich, diese Reihenfolge der Ansicht zu ändern.

Um die Reihenfolge der Ansicht eines graphischen Objektes zu ändern:

1. Wählen Sie das zu verändernde Objekt aus;

2. Wählen Sie "Layout" → "In Vordergrund stellen", "In Hintergrund stellen", "Nach vorne stellen" und "Nach hinten stellen"; um die Anordnung nach Ihrem Wünschen zu verändern.

   Die Reihenfolge der Anzeige der Elemente wird verändert.

5.5.6.3 Elemente gruppieren

Es ist möglich, verschiedene Elemente, wie Komponenten, grafische Objekte usw., zu einer Gruppe zusammenzustellen, damit sich diese wie ein einziges Element verhalten. Danach können Sie zusammen verschoben werden, indem man einfach die Gruppe selektiert.

Um Elemente zu gruppieren:

1. Wählen Sie die Elemente für eine Gruppe aus;

2. Wählen Sie "Layout" → "Gruppe" (STRG + G).

   Die Elemente bilden nun in eine einzige Gruppe.

Um die Eigenschaften einer Komponente in einer Gruppe zu verändern, wählen Sie die Gruppe aus und klicken Sie auf die gewünschte Komponente.

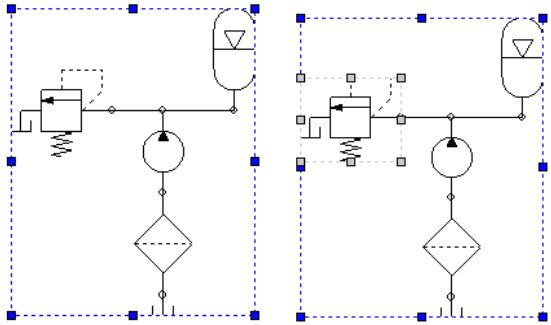


Abbildung 5-24: Auswahl einer Gruppe und einer Komponente

5.5.6.4 Gruppierung der Elemente aufheben

Um eine Gruppe der Elemente aufzuheben:

1. Wählen Sie die Gruppe aus;

2. Wählen Sie "Layout" → "Gruppierung aufheben" (STRG + U).

   Die Gruppe der Elemente ist nun aufgehoben.

5.5.7 Elemente zwischen Schaltplänen übertragen

Die Zwischenablage ist eine Funktion aus Windows, die ein kurzfristiges Speichern von Daten für einen Informationstransfer ermöglicht.

Sie können diese Funktion verwenden, um Elemente von einem Schaltplan in einen anderen zu übertragen oder zu kopieren.

5.5.7.1 Eine Auswahl übertragen oder kopieren

Um eine Auswahl oder ihre Kopie in einen anderen Schaltplan zu übertragen:

1. Wählen Sie das Element aus, das Sie übertragen möchten;

2. Abhängig davon, ob Sie die Auswahl übertragen oder kopieren möchten, wählen Sie entweder die Funktion "Ausschneiden" oder "Kopieren" aus dem Menü "Bearbeiten";

Ausgehend von Ihrer vorherigen Auswahl wird die Auswahl aus Ihrem Schaltplan ausgeschnitten oder kopiert und in der Zwischenablage gespeichert.

3. Öffnen Sie den Schaltplan, in den Sie Ihre Auswahl übertragen oder kopieren möchten;

   Der zweite Schaltplan erscheint auf Ihrem Bildschirm.

4. Wählen Sie "Bearbeiten" → "Einfügen" (STRG + V);

   Das kopierte oder übertragene Element erscheint neben dem Mauszeiger.

Wenn Sie mehrere Elemente gleichzeitig auswählen, repräsentiert ein Rahmen neben dem Mauszeiger die Auswahl während Sie diese verschieben.

5. Bewegen Sie den Mauszeiger und klicken Sie auf die neue Position, wo Sie den Inhalt der Zwischenablage einfügen möchten.

   Die Inhalte der Zwischenablage werden im Schaltplan eingefügt.

Wenn Sie eine Auswahl kopieren möchten, ziehen Sie diese in den Schaltplan und achten Sie darauf, dass Sie die STRG-Taste gedrückt halten, wenn Sie die Maustaste wieder los lassen.

5.5.7.2 Einen Schaltplan in einen anderen Schaltplan übertragen

Das Übertragen eines Schaltplans ist identisch mit dem Übertragen eines Elementes. Bitte lesen Sie dazu den vorherigen Abschnitt. Wählen Sie einfach den Befehl "Alle auswählen" im Menü "Bearbeiten", um ein Element vor dem Übertragen oder Kopieren auszuwählen.

5.5.8 Eigenschaften einer Komponente oder Auswahl

Öffnen Sie das Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" einer Komponente.

☞ Mit ESC kann dieses Dialogfenster geschlossen werden.

Um die Komponenten oder Auswahl-Eigenschaften einzugeben oder zu verändern:

1. Wählen Sie "Bearbeiten" → "Komponenteneigenschaften" (ALT + ENTER).

5.5.9 Die Eigenschaften einer Mehrfachauswahl ändern

Wenn mehrere Komponenten ausgewählt sind, können die gemeinsamen Bearbeitungsfelder bearbeitet werden. Der gemeinsame Wert eines veränderbaren Feldes wird für die gesamte Auswahl angezeigt bzw. das Feld bleibt leer, wenn ein Unterschied besteht.

In der Liste der angezeigten Informationen einer Mehrfachauswahl erscheint das Kontrollkästchen angekreuzt, wenn alle Komponenten diese Eigenschaft haben. Wenn keine der Komponenten diese Eigenschaft besitzt, bleibt das Kästchen leer. Wenn nur einige Elemente diese Eigenschaft haben, ist das Kontrollkästchen grau.

Unabhänging vom Status des Feldes kann der Anwender einen neuen Wert eingeben, der für alle ausgewählten Komponenten mit dieser geänderten Eigenschft gültig ist.

Wenn das gewünschte Eigenschaftsfeld einer Auswahl nicht erscheint, ist es möglicherweise nicht veränderbar bzw. es handelt sich hier um eine Eigenschaft, die nicht für alle ausgewählten Komponenten gilt.

5.5.10 Anschlüsse und Kontaktpunkte

Es gibt zwei Arten von Verbindungen: Anschlüsse und Kontaktpunkte. Anschlüsse verbinden zwei Komponenten und ermöglichen die Übertragung von Flüssigkeiten wie Luft oder Öl, oder von Elektrizität. Durch Kontaktpunkte, die einen Sender und einen Empfänger verbinden, kann eine Komponente das Verhalten der anderen Komponente beeinflussen.

Verbindungen werden durch einen Kreis dargestellt, der am Leitungspunkt erscheint. Die Farbe des Kreises stellt den Verbindungs-Status dar (verbunden oder frei).

Mechanische Kontakte werden durch eine Raute dargestellt, die am Kontaktpunkt erscheint. Im Gegensatz zu Verbindungen wird die Farbe der Rauten nicht vom Status der Verbindung beeinflusst.

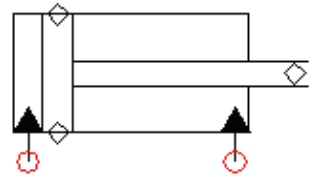


Abbildung 5-25: Zwei Anschlussarten: Verbindungen (Kreise) und mechanische Kontakte (Rauten)

Wenn sich zwei Verbindungen kreuzen, ändern diese ihre Farbe, um anzuzeigen, dass die Leitung erstellt ist. Auf diese Art können Sie schnell freie Anschlüsse erkennen.

Um Anschlüsse anzuzeigen oder auszublenden:

1. Wählen Sie "Ansicht" → "Anschlüsse" oder "Kontaktpunkte".

   Anschlüsse oder Kontaktpunkte erscheinen auf dem Bildschirm, wenn diese Befehle markiert wurden.

5.5.11 Anschluss-Namen

Die Anzeige der Anschluss-Namen ist eine hilfreiche Funktion, wenn Sie eine reale Aufstellung anhand des Schaltplans vornehmen möchten. Diese Information hilft Ihnen, schnell und einfach zu erkennen, welche Leitungen erstellt werden müssen.

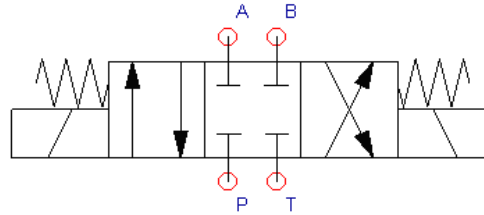


Abbildung 5-26: Komponente mit einer Leitungsnummer

Es ist möglich den Anschluss-Namen zu schützen oder den Schutz aufzuheben, in dem man

auf das Kurzmenü öffnet und auf "Anschluss-Name Schützen" oder auf "Schutz für Anschluss-Name entfernen" klickt.

Um die Namen der Anschlüsse ein- oder auszublenden:

1. Wählen Sie "Ansicht" → "Anschluss-Namen";

   Die Leitungsnummern werden auf dem Bildschirm angezeigt oder ausgeblendet.

Um die Namen der Anschlüsse zu drucken:

2. Lassen Sie die Leitungsnummern anzeigen, bevor Sie den Druckvorgang starten.

5.5.12 Komponenten einrasten

Falls ausgewählt, ermöglicht es diese Funktion, die Elemente im Schaltplan genau am Raster auszurichten.

Um diese Option zu aktivieren bzw. deaktivieren:

1. Wählen Sie "Ansicht" →"Komponente einrasten".

☞ Mit Hilfe der Funktion "Komponente einrasten" können Sie Objekte beim Bearbeiten des Kreislaufs genau ausrichten. Da sie allerdings die Beweglichkeit des Mauszeigers einschränkt, sollte sie deaktiviert sein, wenn Sie Objekte genauer positionieren müssen.

5.5.13 Raster-Eigenschaften

Falls ausgewählt, ermöglicht diese Funktion das genaue Ausrichten (Homothetisch) von Schaltplan-Elementen am Raster.

Um die Anzeige das Raster ein- oder auszublenden:

1. Wählen Sie "Ansicht" → "Raster";

☞ Die Raster-Eigenschaften ermöglichen es dem Anwender, die Einrastgenauigkeit der

grafischen Elemente im Schaltplan zu bestimmen. Diese Genauigkeit ist hilfreich, wenn das Erstellen eines Schaltplans eine feinere Ausführung erfordert.

Die Raster-Farbe kann im Dialogfenster "Raster-Eigenschaften" verändert werden.

Grafische Objekte, wie Linien, Kreise usw., werden auf die gleiche Art wie Komponenten automatisch eingerastet. Jedoch ist es möglich, eine feinere Schaltplan-Genauigkeit zu erreichen, aber nur für grafische Objekte.

Um das Raster zu ändern:

2. Wählen Sie "Ansicht" → "Raster-Eigenschaften";

   Das Dialogfenster "Raster-Eigenschaften" erscheint.

3. Wählen Sie die Rasterfarbe;

4. Wählen Sie die Einrast-Genauigkeit für die Grafik;

5. Klicken Sie auf "OK".

Wenn Sie zum Beispiel ¼ wählen, wird das graphische Objekt viermal so präzise positioniert, als es durch das Raster angezeigt wird.

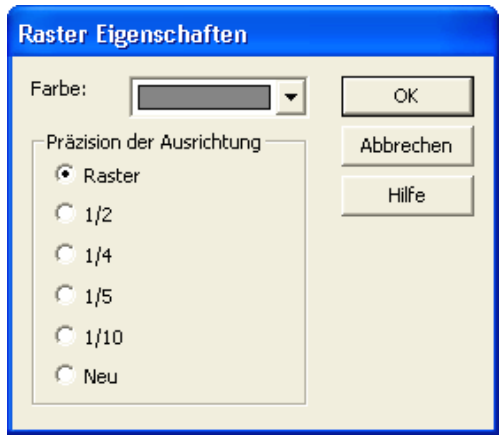


Abbildung 5-27: Dialogfenster "Raster-Eigenschaften"

5.6 Ein grafisches Element einfügen

Die im Einfüge-Menü verfügbaren Layout-Verfahren von grafischen Elementen ähneln sich. Linien, Rechtecke und Ellipsen werden auf die gleiche Art eingefügt, während sich der Einfügevorgang von Textfelder, Bilder und Felder in den letzen Schritten leicht unterscheidet. Linien, Bögen und Rechtecke verwenden ein eigenes Verfahren.

5.6.1 Linien, Rechtecke und Ellipsen einfügen

Um eine Ellipse einzufügen:

1. Wählen Sie "Einfügen" → "Ellipse";

   Der Mauszeiger nimmt den Umriss des selektieren Objektes an.

2. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Mauszeiger in die entgegengesetzte Richtung;

   Beim Verschieben, erscheint der Umriss des Objektes und ändert sich mit der Mausbewegung.

3. Lassen Sie die Maustaste los, wenn das Objekt die gewünschte Größe hat;

   Das grafische Objekt wird im Schaltplan angezeigt.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für jedes grafische Objekt, das Sie im Schaltplan einfügen möchten. Es ist nicht notwendig, das Werkzeug im Menü "Einfügen" wiederholt auszuwählen, wenn mehrere gleiche Objekte gezeichnet werden müssen.

   Um das Einfügen von grafischen Objekten zu beenden, klicken Sie einfach die rechte Maustaste. Der Mauszeiger nimmt wieder seine Originalform an.

☞ Im Gegensatz zu technologie-bezogenen Leitungen überträgt eine Linie keine Signale während der Simulation. Folglich kann sie nicht verwendet werden, um Elemente zu verbinden.

5.6.2 Textfelder, Bilder oder Felder einfügen

Um ein Textfeld einzufügen:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 der vorherigen Vorgehensweise und vergewissern Sie sich, dass Sie das "Text"-Werkzeug ausgewählt haben;

2. Geben Sie in den Textbereich den Text ein, der auf dem Schaltplan erscheinen soll;

3. Um den Vorgang zu beenden, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste.

   Der Mauszeiger nimmt wieder seine Originalform an.

Um ein Abbildung einzufügen:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 der vorherigen Vorgehensweise und vergewissern Sie sich, dass Sie das "Bild"-Werkzeug ausgewählt haben;

   Das Dialogfenster "Abbildung einfügen" wird geöffnet.

2. Wählen Sie das Bild, das Sie im Schaltplan einfügen möchten;

3. Klicken Sie auf "Öffnen";

   Das Abbildung erscheint im Schaltplan.

4. Um den Vorgang zu beenden, klicken Sie einfach die rechte Maustaste.

   Der Mauszeiger nimmt wieder seine Originalform an.

Das ausgewählte Abbildung kann im Schaltplan eingefügt werden, um das Verhalten des Kreislaufs zu illustrieren oder um den Textfeld anzupassen.

5.6.3 Leitungen, Bögen und Polygone einfügen

Um eine Leitung einzufügen:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 der vorherigen Vorgehensweise und vergewissern Sie sich, dass Sie das "Leitung"-Werkzeug ausgewählt haben;

2. Klicken Sie ein zweites Mal an, um den Endpunkt der Leitung im Schaltplan zu verankern und eine Richtungsänderung durchzuführen;

3. Um den Vorgang zu beenden, klicken Sie einfach die rechte Maustaste;

Um eine Leitung zu verlängern:

4. Halten Sie die Maustaste so lange wie nötig gedrückt;

5. Um den Vorgang zu beenden, klicken Sie einfach die rechte Maustaste.

Der Mauszeiger nimmt wieder seine Originalform an.

☞ Jedes Klicken nach dem ursprünglichen Klicken und Verschieben ändert die Richtung der Leitung, solange, bis die Auswahl des Werkzeuges wieder aufgehoben wird.

Um einen Bogen einzufügen:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 der vorherigen Vorgehensweise und überzeugen Sie sich, dass Sie das "Bogen"-Werkzeug ausgewählt haben;

Die Ausgangsform des Bogens entspricht ¾ eines Kreises. Um einen Bogen zu erstellen:

2. Klicken Sie an einen der Anfasser (einer ist bei 9 Uhr und ein anderer bei 12 Uhr) und ziehen Sie den Mauszeiger mit gedrückter Maustaste, um den Bogen nach Ihren Wünschen zu verlängern oder zu verkürzen;

3. Um den Vorgang zu beenden, klicken Sie einfach die rechte Maustaste.

Der Mauszeiger nimmt wieder seine Originalform an.

Um ein Polygon einzufügen:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 der vorherigen Prozedur und überzeugen Sie sich, dass Sie das "Polygon"-Werkzeug ausgewählt haben;

2. Sobald die Maustaste losgelassen wird, ist der zweite Ankerpunkt erstellt;

3. Ändern Sie die Richtung und klicken Sie ein zweites Mal, um den dritten Ankerpunkt des Polygons im Schaltplan zu erstellen;

4. Wiederholen Sie den vorhergegangenen Schritt so oft wie nötig.

Um ein Polygon zu schließen:

5. Klicken Sie mit dem "Polygon"-Werkzeug auf den Start-Ankerpunkt des Polygons;

6. Um dden Vorgang zu beenden, klicken Sie einfach die rechte Maustaste.

Der Mauszeiger nimmt wieder seine Originalform an.

Um das Layout von Polygonen und Bögen zu aktualisieren, können Sie sie im Schaltplan auswählen und auf die entsprechende Schaltfläche in der "Einfüge"-Werkzeugleiste klicken. Das betreffende Element wird markiert und kann bearbeitet werden.

5.6.4 Eigenschaften grafischer Objekte

5.6.4.1 Optische Eigenschaften

Sie können einige Eigenschaften eines grafischen Objekts ändern, wie die Art, Stärke, Farbe, Füllung und Anfangs- und Endpunkte von Linien. Diese Eigenschaften sind für Text nicht verfügbar.

Um Eigenschaften für eines graphischen Objekts zu bearbeiten:

1. Wählen Sie ein Objekt aus;

2. Klicken Sie auf die rechte Maustaste;

3. Wählen Sie den Befehl "Komponenteneigenschaften" im Kontext-Menü des Objektes aus.

   Das Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" wird geöffnet.

4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung;

5. Bestätigen Sie mit "Übernehmen";

6. Klicken Sie auf "OK", um zum Schaltplan zurückzukehren.

   Die gewählten Eigenschaften sind auf dem Objekt.

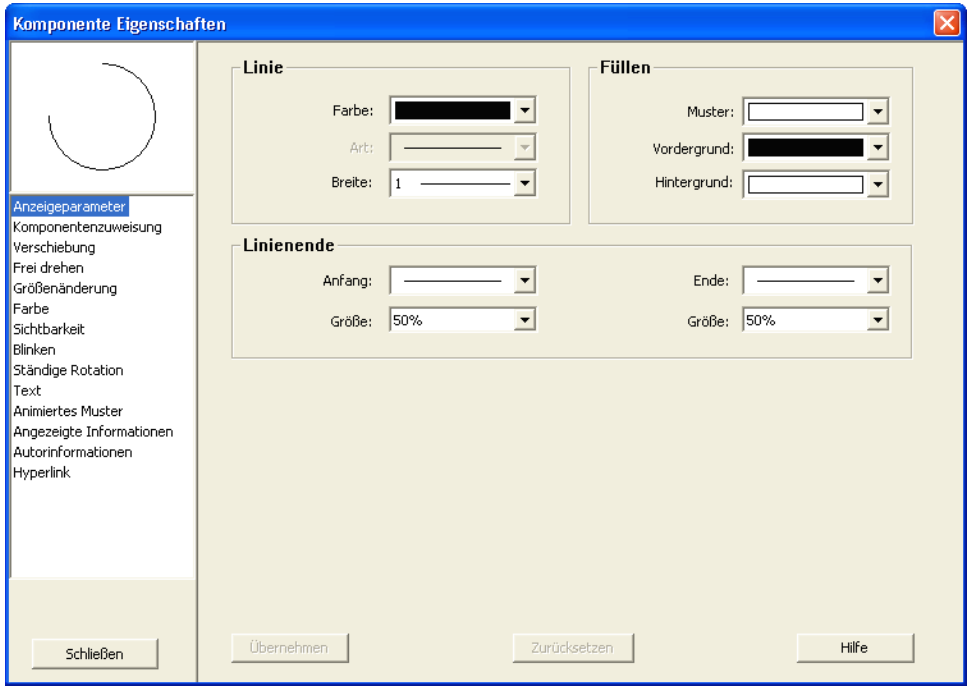


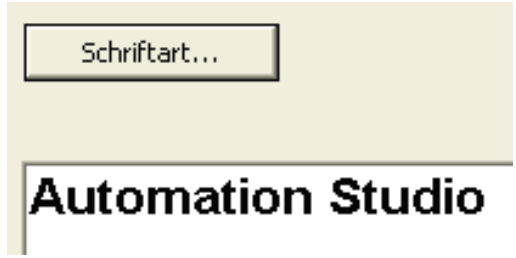
Abbildung 5-28: Dialogfenster "Komponenteneigenschaften", Grafisches Objekt

Nachfolgend eine Beschreibung der verfügbaren Felder im Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" Grafische Objekte.

Feld	Beschreibung
Farbe	Linienfarbe für das Objekt.
Art	Linienart: gepunktet usw. Nicht verfügbar für den Bogen.

Feld	Beschreibung
Breite	Linienbreite
Muster	Füllmuster. Nicht verfügbar für die Linie.
Vordergrund	Farbe des Musters. Nicht verfügbar für die Linie.
Hintergrund	Hintergrund-Farbe des Musters. Nicht verfügbar für die Linie.
Anfang	Auswahl für den Linienanfang. Nicht verfügbar für Rechteck und Ellipse.
Ende	Auswahl für das Linienende. Nicht verfügbar für Rechteck und Ellipse.
Größe	Größe der Anfangs- und End-Umrisse einer Linie. Nicht verfügbar für Rechteck und Ellipse.

Für Textfelder erscheint die Schaltfläche "Schriftart..." und ein Textbereich wird im Unterbereich "Optische Werte" hinzugefügt, über die Sie den Text und die Schriftarten ändern können.



Für Bilder wird die Schaltfläche "Abbildung laden..." hinzugefügen und über den Bereich "Optische Eigenschaften" können Sie das eingefügte Abbildung bearbeiten.

5.6.4.2 Transparenz-Eigenschaft

Für das eingefügte Abbildung ist ein Bereich "Transparenz" verfügbar. Dort können Sie eine

bestimmte Farbe transparent machen. Aktivieren Sie dafür einfach die Option "Transparenz" und wählen Sie mit dem Werkzeug die Farbe, die Sie transparent machen möchten.

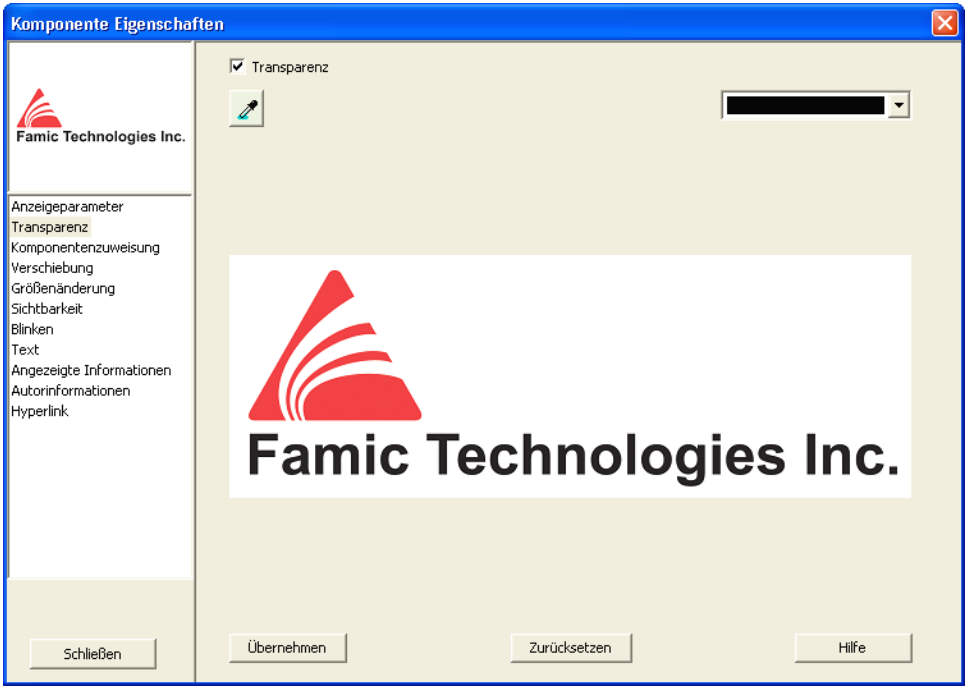


Abbildung 5-29: Transparenz-Eigenschaft

5.6.4.3 Animations-Eigenschaften

Weitere Informationen zu CAD-Objekten finden Sie im *Anwenderhandbuch HMI und Steuerpult Workshops.*

5.6.4.4 Hyperlinks

Jedes CAD-Objekt (Ellipse, Rechteck, Bogen, Polygon, ...) besitzt einen Bereich mit der Bezeichnung "Hyperlinks" Damit können Sie Hyperlinks erstellen, mit denen Sie eine externe PRX-Datei öffnen können, oder nicht. Wenn die Simulation läuft, können nur nicht-PRX-Dokumente geöffnet werden. PRX-Projekte können nur geöffnet werden, wenn sich Automation Studio™ im Bearbeitungsmodus befindet.

Der direkte Einsatz dieser Hyperlinks hilft Ihnen bei der Erstellung von Schulungsprojekten. Sie können ein Verzeichnis von PRX-Projekten anlegen, die über Hyperlinks miteinander verknüpft sind. Wissenstransfer, Demonstrationen oder andere SchulungsMesswertnahmen sind damit kein Problem mehr, vor allem für komplexe Systeme.

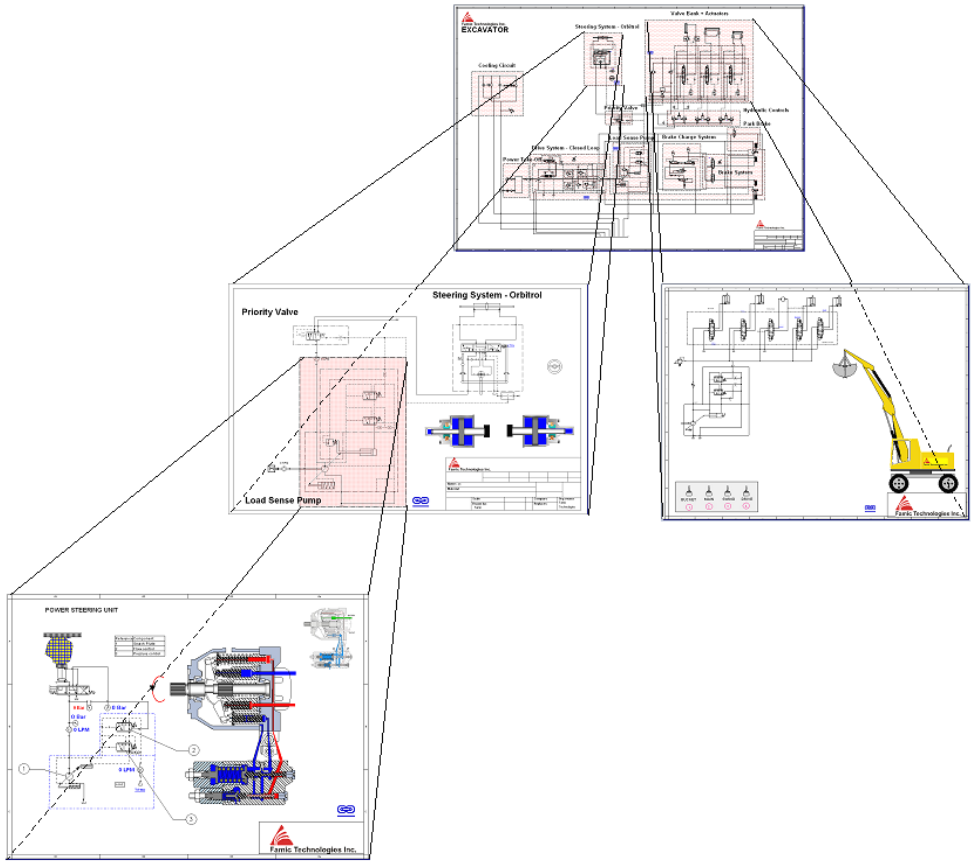


Abbildung 5-30: Beispiel verlinkter Projekte

Hyperlinks erstellen

Die Links werden manuell bearbeitet.

Über einen Hyperlink zwischen Automation Studio™ Projekten haben Sie im aktuellen Projekt Zugriff auf:

- Einen Schaltplan;

- Eine Komponente;
- Einen über "Gitternetz"-Koordinaten festgelegten Bereich in einem Schaltplan;
- Eine Leitung in einem Elektroteschnischen Schaltplan;
- Einem internen Dokument ohne festgelegte Objekte (Webseite, anderes Dokument, Bericht).

So können Sie einen Hyperlink erstellen:

1. Wählen Sie ein CAD-Objekt (Text, Bild, Linie, Rechteck, Ellipse, Polygon oder Kreis) in Ihrem Schaltplan;

2. Öffnen Sie das Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" und gehen Sie auf "Hyperlink";

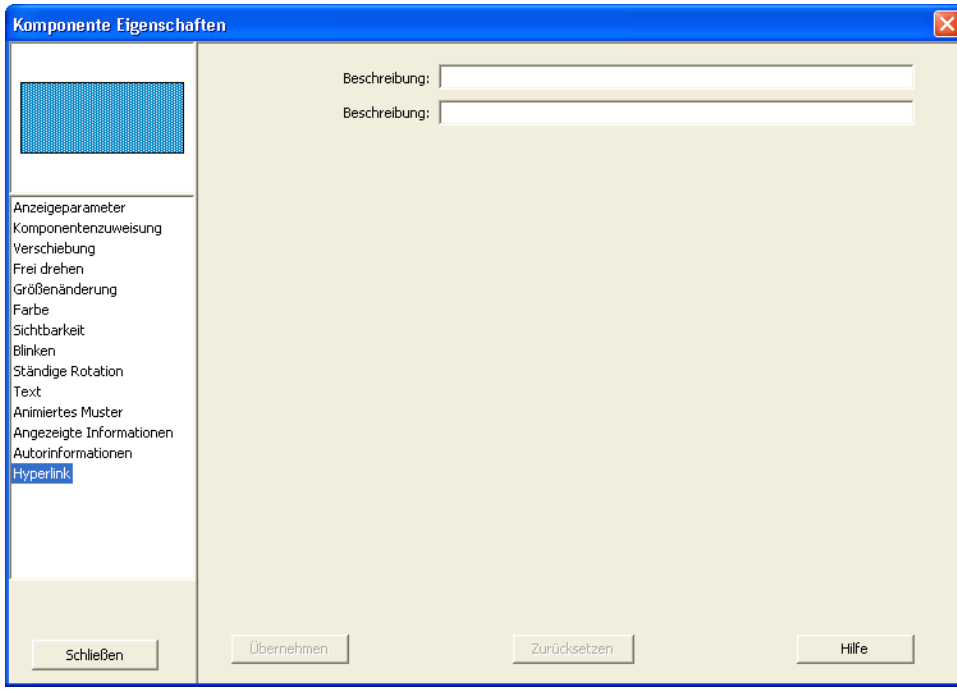


Abbildung 5-31: "Komponenteneigenschaften", Unterbereich "Hyperlink"

3. Geben Sie den Zugangspfad in das Feld "Ziel" ein. Nachfolgend die Hyperlink-Syntax;

4. Geben Sie zusätzliche Informationen in das Feld "Beschreibung" ein, falls erforderlich.

5. Führen Sie den Vorgang aus und schließen Sie das Dialogfenster.

Einen Hyperlink starten

So öffnen Sie das vorgegebene Ziel:

1. Bringen Sie den Cursor über das Zeichnungsobjekt mit dem Hyperlink;

   Eine Werkzeugspitze zeigt Ihnen den Startschlüssel an;

2. Halten Sie die Taste STRG gedrückt und klicken Sie die linke Maustaste.

Zwischen verlinkten Dokumenten navigieren

Mit den folgenden Schaltflächen können Sie zwischen Dokumenten hin und her navigieren.

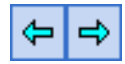


Abbildung 5-32: Navigationsschaltflächen "Vorwärts" und "Rückwärts"

Hyperlink-Syntax

Die Hyperlink-Syntax für die Automation Studio™ in erstellten Objekte folgt folgender Struktur aus 3 durch "." getrennte Feldern.

Protokoll:Projektpfad:Dokumentenpfad.Objektbezeichner

Wenn der Hyperlink zu einem Ziel im selben Projekt führt, muss der Projektpfad nicht angegeben werden. Sie müssen jedoch die Trennzeichen ":" und ";" beibehalten.

Protokoll::Dokumentenpfad.Objektbezeichner

Das 1. Feld definiert das Aufrufprotokoll.

Das 2. Feld definiert den Projektpfad.

Das 3. Feld definiert den Dokumentenpfad und den Objektbezeichner. Diese beiden Punkte werden durch ein "." getrennt.

Protokoll

Die Protokolle sind wie folgt:

- ASREF: Mit diesem allgemeinen Protokoll können Sie jede Art von Objekten in jedem Dokument ansprechen. Sein Vorteil ist die hohe Flexibilität. Von Nachteil ist die Notwendigkeit, den vollständigen Objektpfad eingeben zu müssen. Die Suche wird immer innerhalb der Dokumente eines Projekts durchgeführt.

- SREFISO: Mit diesem Protokoll können Sie Standard- und Elektrotechnische Schaltpüläne anhand der internen Bezeichner oder des ISO-Codes sowie Ableitungen nach Komponenten, Unterkomponenten oder Variablen durchsuchen. Es ist einfach zu benutzen, da der ISO-Code einzigartig ist und somit deutlich festlegt, in welchem Dokument sich die Komponente befindet, ohne dass der Pfad angegeben werden muss. Sie müssen den Dokumentenpfad nicht angeben;

- HTTP: Mit diesem Protokoll können Sie Webseiten in einem eigenen Fenster anzeigen lassen.

  Beispiel: http://www.automation.com/

- FILE: Mit diesem Protokoll können Sie eine Datei in dem Anwendungsfenster anzeigen lassen, in dem sie erstellt wurde.

  Beispiel: file://C:\Document.xyz

Projektpfad

Die Syntax, die einen Projekt- oder Dokumentenpfad beschreibt, kann relativ oder absolut sein. Die Strings, die den Pfad festlegen, müssen zwischen den Zeichen "<" und ">" stehen.

- Absoluter Pfad: entspricht der Angabe des vollständigen Pfades zu jedem Element.

- Relativer Pfad: das vom Hyperlink angesprochene Dokument muss sich im Projektverzeichnis oder -unterverzeichnis befinden, aus dem der Hyperlink gestartet wird. Diese Methode wird empfohlen, um Schulungsprojekte zu erstellen, die schnell und einfach von einem PC auf einen anderen übertragen werden können.

Dokomentenpfad

Dokumente können auf zwei Arten (Formate) identifiziert werden.

- Relativ: Wenn dieses Feld nicht mit einem Punkt beginnt, handelt es sich bei dem Dokument um das Dokument, in dem sich die Komponente befindet, die die Navigation gestartet hat, oder um das aktuelle Dokument, wenn die Navigation nicht von einem Komponentenlink gestartet wurde.

- Absolut: Wenn dieses Feld mit einem Punkt beginnt, ist der folgende Text bis zum nächsten Punkt der Dokumentenpfad. Z.B. "Ordner1\SFC1." oder "SFC1.". Es mss der gesamte Projektpfad eingegeben werden. Die Dokumenten- und Verzeichnisnamen dürfen keine Punkte enthalten.

Objektbezeichner

Objekte können auf verschiedene Arten gefunden werden. Jede Dokumentenart gibt ein geeignetes Format vor. Im obigen Beispiel werden die SFC-Komponenten durch ihre ID X# (Schritt) und Y# (Übergang) bezeichnet.

Der Objekttyp kann dann wie folgt referenziert werden:

- Eine SFC-Komponente;
- Eine Leitung in einem Kabelschaltplan;
- Ein internes Dokument zu einem Projekt ohne Angabe eines Objekts (Webseite, anderes Dokument, Bericht);
- Ein Bereich in einem Gitternetz.

Einige Komponenten können nicht über einen Text-Hyperlink angewählt werden. Die Syntax wurde noch nicht entsprechend erweitert, stattdessen wurden Suchoptionen eingeführt. Bei Bedarf sollte die Syntax erweitert werden.

- Einige Teile einer elektrotechnischen Anlage (da sie alle denselben ISO-Code haben);
- Die Anschlüsse auf einer Anschlussleiste;
- Ein Querverweis-Satellit (da der ISO-Code unbekannt ist).

Beispiel für eine Hyperlink-Syntax

In den folgenden Beispielen werden alle Fälle beschrieben. Der Einfachheit halber werden im

Projekt-Manager alle zu benutzenden Dokumente angezeigt.

Beispiel 1: Anhand eines Rechtecks im Schaltkreis des Projekts *Famic Excavator.prx* legen wir die Adresse für das Zielfeld fest, so dass der Link zum Schaltplan *SC-B1* des Projekts *Famic Excavator Driving System.prx* führt.

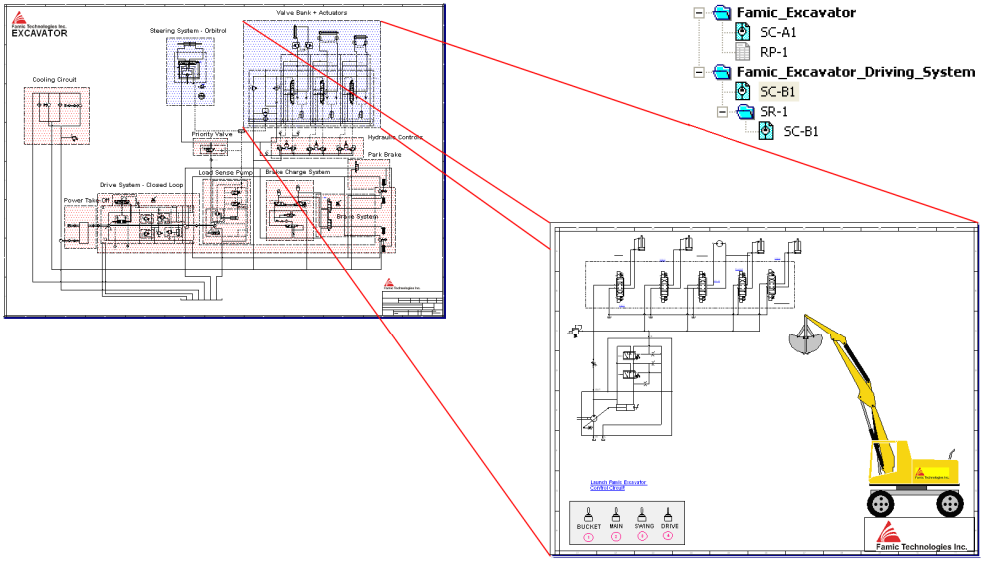


Abbildung 5-33: Beispiel für ein Rechteck als Link zu einem anderen Projekt

Absoluter Pfad: **ASREF:<C:\Dir1\Famic_Excavator_Driving_System.prx>:.SC-B1**

Relativer Pfad: **ASREF:<Famic_Excavator_Driving_System.prx>:.SC-B1**

Ein relativen Pfad, wie vorher beschrieben, bezeichnet, dass sich die Projekte *Famic Excavator.prx* und *Famic Excavator Drving System.prx* im selben Verzeichnis *Dir1* befinden.

Wenn wir annehmen, dass sich der Schaltplan *SC-B1* im Verzeichnis *SR-1* des Projekts *Famic Excavator Drving System* befindet, entspricht die Hyperlinkadresse der gewählten Syntax.

Absoluter Pfad: **ASREF:<C:\Dir1\Famic_Excavator_Driving_System.prx>:.SR-1\SC-B1**

Relativer Pfad: **ASREF:<Famic_Excavator_Driving_System.prx>: .SR-1\SC-B1**

Beispiel 2: Anhand eines Textfeldes im Schaltkreis des Projekts *Famic Excavator Dviving System.prx* legen wir die Adresse für das Zielfeld fest, so dass der Link zur Pumpe *1-1P3* des Projekts *Famic Excavator.prx* führt. Es wird angenommen, dass die beiden PRX-Projekte sich im selben Verzeichnis *Dir1* befinden.

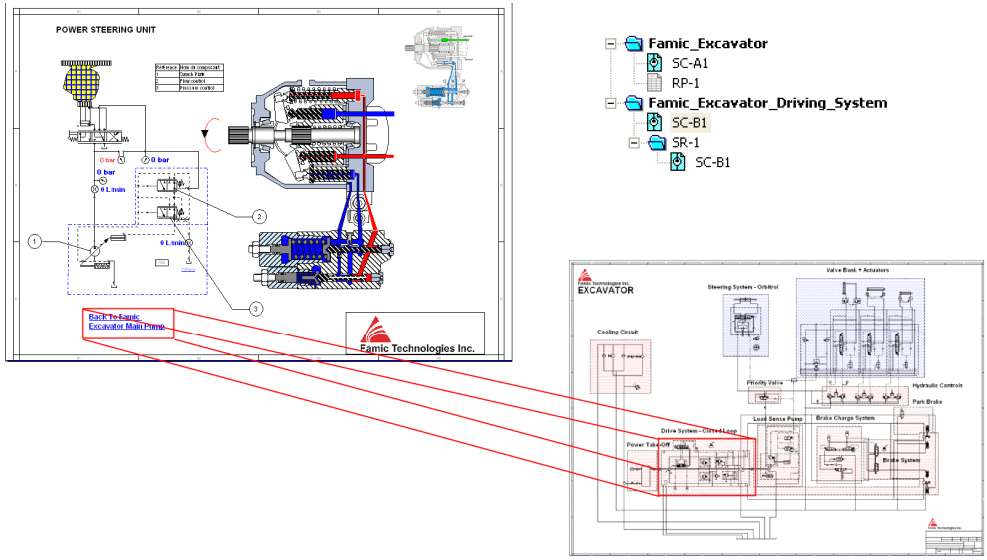


Abbildung 5-34: Beispiel für einen Text als Link zu einem anderen Projekt

Die benutzte Syntax beschreibt den absoluten Projektpfad. Beachten Sie, dass für die Komponente kein Pfad festgelegt wurde, da der interne Bezeichner oder ISO-Code ausreicht, um die Komponente im Projekt zu kennzeichnen.

Absoluter Pfad: **ASREFISO:<C:\Dir1\Famic_Excavator.prx>:1-1P3**

Die benutzte Syntax beschreibt den relativen Projektpfad. Damit dieser Link funktioniert, muss das Original-Projekt, in dem er sich befindet, im selben Verzeichnis abgelegt sein wie das Zielprojekt.

Relativer Pfad: **ASREFISO:<Famic_Excavator.prx>:1-1P3**

Wenn sich die Datei *Famic Excavator.prx* im Unterverzeichnis *Srep2* befindet, lautet die Syntax:

Absoluter Pfad: **ASREFISO:<C:\Dir1\SDir2\Famic_Excavator.prx>:1-1P3**

Relativer Pfad: **ASREFISO:<SDir2\Famic_Excavator.prx>:1-1P3**

Anhand eines Rechtecks im Schaltkreis des Projekts *Famic Excavator.prx* legen wir die Adresse für das Zielfeld fest, so dass der Link zum Gitternetzbereich *D07 – D09* im Schaltplan *SC-A1* des Projekts *Famic Excavator.prx* führt.

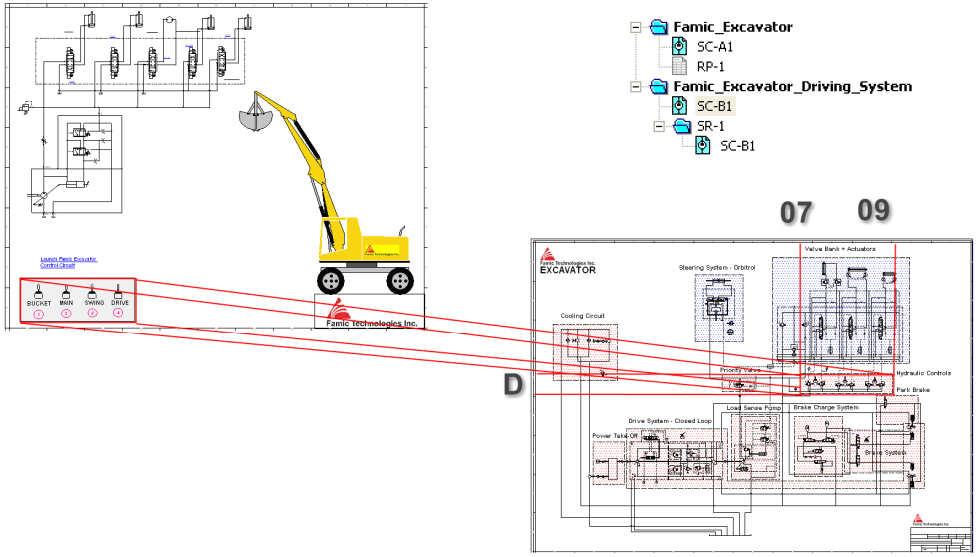


Abbildung 5-35: Beispiel eines Rechtecks als Link zu einem Gitternetzbereich

Absoluter Pfad: **ASREF:<C:\Dir1\Famic_Excavator.prx>:.SC-A1.[D07-D09]**

Relativer Pfad: **ASREF:<Famic_Excavator.prx>:.SC-A1.[D07-D09]**

Weitere Beispiele

Hyperlink-Syntax	Ziel
ASREFISO::1-1P1	Pumpe mit dem internen Bezeichner *1-1P1* im aktiven Projekt.
ASREFISO:Projet1:1-1P1	Pumpe mit dem internen Bezeichner *1-1P1* im aktiven Projekt (ohne < und >).
ASREFISO:<C:\Projet1.prx>:1-1P1	Pumpe mit dem internen Bezeichner *1-1P1* in einem anderen Projekt (mit < und >), in absoluter Syntax geschrieben.
ASREFISO:<Projet1.prx>:1-1P1	Pumpe mit dem internen Bezeichner *1-1P1* in einem anderen Projekt (mit < und >), in realitver Syntax geschrieben.
ASREFISO::1-1V1.SOL1	SOL1 Verteilerbefehl des Ventils *1-1V1* im aktuellen Projekt.
ASREF::X1	Eine SFC-Komponente mit relativem Dokument.
ASREF::.SR-1\SFC1.X1	*X1* Schritt im *SFC1 SFC* im Unterverzeichnis *SR-1* des aktuellen Projekts.
ASREF::.Cable1.1	Leitung 1 in einem Kabelschaltplan des aktuellen Projekts.
ASREF::.Cable1.	Ein Kabelschaltplan im aktuellen Projekt.
ASREF::[C03-D05]	Ein Gitternetzbereich im aktuellen Schaltplan.

5.6.5 Referenzen einfügen

Um die Ansicht einer Referenz zu ändern:

Dieses Dialogfenster kann auf zwei Arten geöffnet werden:

- Wenn eine neue Referenz erstellt wird;

- Wenn die Eigenschaften einer referenzierten Komponente angefragt werden, gleichgültig auf welchem Weg (Menü, Werkzeugleiste, Kontext-Menü, Doppelklick, ALT + ENTER, etc.).

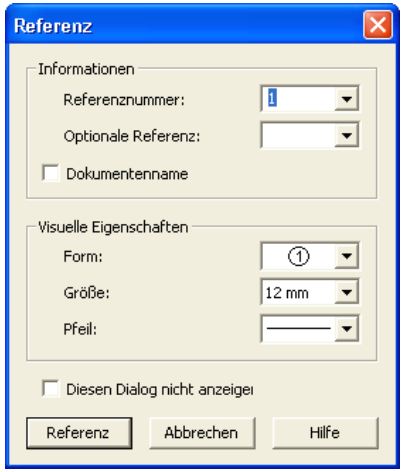


Abbildung 5-36: Dialogfenster"Referenzen"

Die Erstellung einer Referenz wird über die Schaltfläche "Referenz" bestätigt.

Zone oder Element	Beschreibung
Referenznummer	Die Hauptreferenz besteht aus einer Reihe alphanumerischer Zeichen, ohne Akzente, unterschieden durch Groß- und Kleinbuchstaben. Standardmäßig besteht sie aus höchstens 5 editierbaren Zeichen. Die Hauptnummer darf nicht leer sein. Die editierbare Liste enthält Nummern, die bereits im Projekt vorhanden sind, in alphabetischer oder aufsteigender Reihenfolge. Das editierbare Feld enthält die erste verfügbare Nummer.
Optionale Referenz	Mit der optionalen Referenz kann eine Komponente optional zur Hauptreferenz referenziert werden. Sie besteht aus einer Reihe alphanumerischer Zeichen, ohne Akzente, unterschieden durch Groß- und Kleinbuchstaben. Standardmäßig besteht sie aus höchstens 5 editierbaren Zeichen. Die Option kann leer bleiben.

Zone oder Element	Beschreibung
Dokumentenname	Zeigt den Namen des Dokuments in der Blase. Es wird empfohlen, kurze Namen zu verwenden, die vollständig auf dem Schaltplan erscheinen.
Form	Ermöglicht es dem Anwender, die Form des Referenzrahmens zu bestimmen.
Größe	Ermöglicht es dem Anwender, die Größe der Referenz im Schaltplan zu bestimmen.
Pfeil	Ermöglicht es dem Anwender, den Pfeil ein- oder auszublenden.
Dialoganzeige	Das Kontrollkästchen "Diesen Dialog nicht anzeigen" erscheint nur, wenn eine neue Referenz erstellt wird.

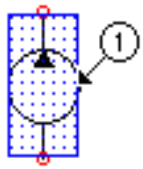
Um eine Referenz einzufügen:

1. Wählen Sie "Einfügen" → "Referenz";

   Der Mauszeiger nimmt diese Form an

   .

2. Wählen Sie das zu referenzierende Objekt aus, indem Sie den Mauszeiger darüber bewegen.

   Der Mauszeiger nimmt diese Form an 

   .

☞ Eine Referenz kann sich auf ein Element, eine Gruppe, ein Bauteil oder eine Unterkomponente beziehen.

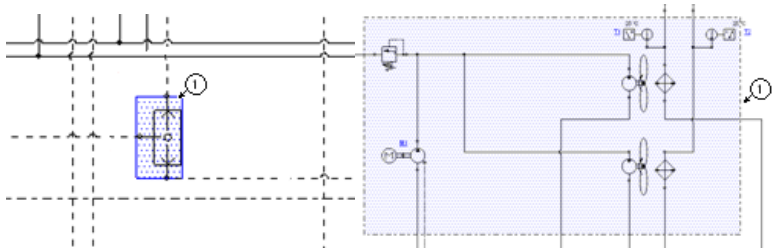


Abbildung 5-37: Auswahl einer einzelnen Komponente oder einer Baugruppe

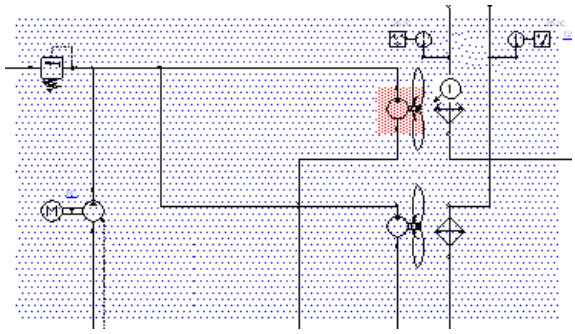


Abbildung 5-38: Unterkomponente

1. Klicken Sie auf das zu referenzierende Element;

   Der Mauszeiger nimmt diese Form an .

2. Klicken Sie genau auf die Stelle, auf die sich die Referenz beziehen soll und ziehen Sie den Mauszeiger, um den Ort der Blase im Dokument festzulegen;

   Das Dialogfenster *Abbildung 5-36: Dialogfenster"Referenzen"* erscheint.

3. Ändern Sie die Ansicht der Referenz;

4. Klicken Sie auf "Referenz", um die Referenz einzufügen.

   Die Referenz erscheint nun im Dokument;

Um das Layout einer Referenz zu aktualisieren, können Sie sie im Dokument

auswählen und die entsprechende Schaltfläche in der "Einfüge"-Werkzeugleiste anklicken. Dieses Element ist nun markiert und kann bearbeitet werden.

5.6.6 Felder einfügen

Um Felder in einen Schaltplan einzufügen:

1. Wählen Sie "Einfügen" → "Feld";

   Der Mauszeiger nimmt diese Form an $^{+<>}$.

2. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und definieren Sie den Feldbereich;

   Das Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" öffnet sich.

3. Achten Sie darauf, dass der Unterbereich "Felder" ausgewählt ist;

4. Klicken Sie auf den Unterbereich "Aktuelles Projekt" im Bereich "Kategorien";

   Die Liste der verfügbaren Felder erscheint im Bereich Feldname.

5. Klicken Sie auf ein Feld, um es auszuwählen;

   Das ausgewählte Feld und seine Werte erscheinen im Bereich "Feldwert".

6. Klicken Sie auf Übernehmen";

7. Klicken Sie auf "Schließen".

   Der Feldwert erscheint in dem zuvor festgelegten Bereich.

☞ Sie müssen das aktuelle Projekt und/oder die Eigenschaften des Schaltplans eintragen, um einen Wert für die ausgewählten Felder anzuzeigen. Danach können Sie in Ihrer Vorlage Textfelder erstellen.

5.6.7 Plotter

Wenn er im Bearbeitungsmodus konfiguriert wurde, können Sie während der Simulation mit dem Plotter Variationskurven bestimmter Parameter oder Variablen eines bestimmten Kreislaufes oder einer Komponente zeichnen.

1. Wählen Sie "Fenster" → "Anzeigen" → "Plotter";

   Das Dialogfenster Plotter wird geöffnet. Weitere Hinweise finden Sie in Abschnitt *3.2.5 Plotter*.

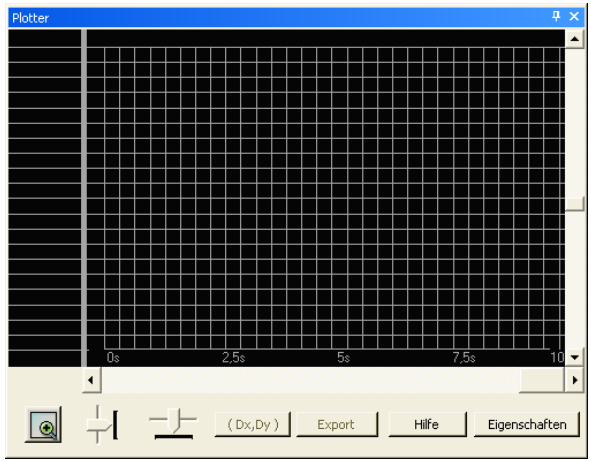


Abbildung 5-39: Dialogfenster "Plotter"

5.7 Stückliste (BOM) und Überarbeitungs-Verlauf

Eine oder mehrere Stücklisten können automatisch in einem Schaltplan eingefügt werden. Sie listen die nach ihren Namen gruppierten Komponenten auf und informieren über deren Anzahl.

Component Name	Catalog Description	Quantity
Solenoid, DC/ AC		11
Solenoid, DC/ AC		1
Proximity Sensor	Proximity Sensor	15

Abbildung 5-40: Teil einer Stückliste

Es ist möglich, zu einer Stückliste Felder hinzuzufügen, um weitere Informationen und Daten (*s. Kapitel 7 Berichte verwalten*) anzeigen zu können. Jetzt können auch mehrere Stücklisten in einen Schaltplan eingefügt werden.

5.7.1 Stücklisten einfügen

☞ Eine Stückliste wird auf die gleiche Weise erstellt wie eine Überarbeitungsverlaufs-Tabelle, mit Ausnahme der Feldauswahl.

Eine Stückliste kann automatisch in den Schaltplan eingefügt werden. Sie enthält die Komponenten, gruppiert nach Namen und mit den Mengenangaben.

1. Wählen Sie "Einfügen" → "Stückliste";

☞ Die für Ihre Stückliste erforderlichen Daten müssen bereits unter "Komponenteneigenschaften" eingetragen werden, sonst bleibt die Stückliste leer.

2. Klicken Sie mit gedrückter Maustaste auf die Stelle, an die Sie den ersten Anfasser der Stückliste einfügen möchten. Ziehen Sie dabei den Mauszeiger in die entgegengesetzte Richtung;

Die Anfasser definieren den Anzeigebereich der Stückliste.

3. Lassen Sie die Maustaste los, um das Einfügen abzuschließen.

Die Stückliste beinhaltet die Liste der aktuellen Komponenten im Schaltplan.

☞ Eine Gruppe der Komponenten wird als eine einzelne Einheit betrachtet, wenn der Befehl "Zusammenfügen" im Dialogfenster der Gruppe angekreuzt ist.

5.7.2 Stückliste bearbeiten

1. Mit einem Doppelklick kann ein Dialogfenster mit den drei folgenden Registerkarten zum Bearbeiten einer Stückliste geöffnet werden:

- Unter "Format" können Farbe und Linienbreite sowie die Schrift der Stückliste eingestellt

werden;

- Unter "Filter" stehen die auf der Stückliste anzeigbaren Felder und Komponenten zur Verfügung;
- Unter "Layout" können die Spaltenbreite und die Sortierung sowie die Reihenfolge der Zeilen in der Stückliste definiert werden.

Unterbereich "Format"

Das Format einer "Stückliste" lässt sich ganz einfach bearbeiten (z.B. Farbe, Ränder, Dicke, Schrift für Überschriften und Inhalt).

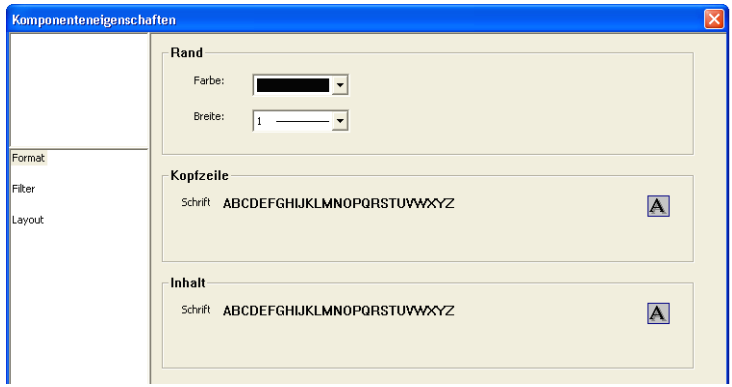
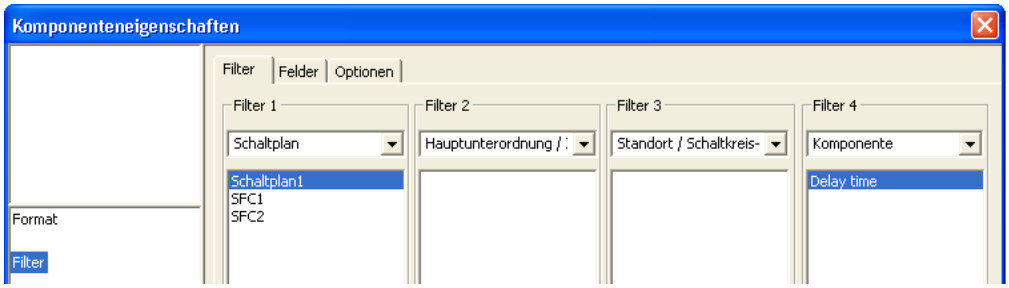


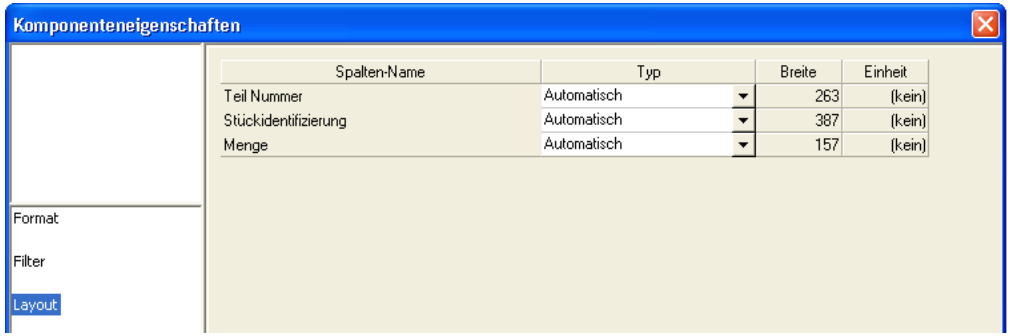
Abbildung 5-41: Bearbeitung des "Stücklisten"-Formats

Unterbereich "Filter"



Eine genaue Funktionsbeschreibung der Stückliste und dem effektiveren Gebrauch der Filter finden Sie im Abschnitt *7.1.4 Unterbereich "Filter"*.

Unterbereich "Layout"



S. Abschnitt *7.1.5 Unterbereich* "Layout.

5.7.3 Überarbeitungs-Verlauf

☞ Der Überarbeitungs-Verlauf sieht ähnliche aus, wie bei einer Stückliste in einem Schaltplan. Mit der einzigen Ausnahme, dass die Felder die Überarbeitungs-Eigenschaften eines Projekts oder Dokuments enthalten (s. Unterbereiche "Felder" und "Layout" in den nachfolgenden Abbildungen).

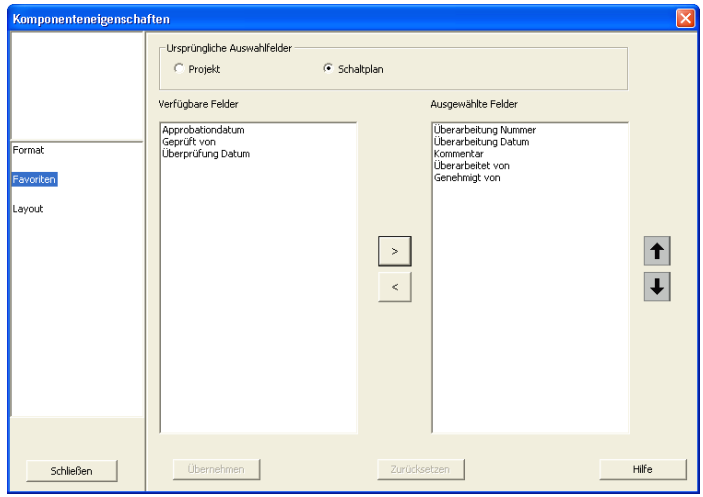


Abbildung 5-42: Feldbearbeitung einesr Überarbeitungsverlaufs

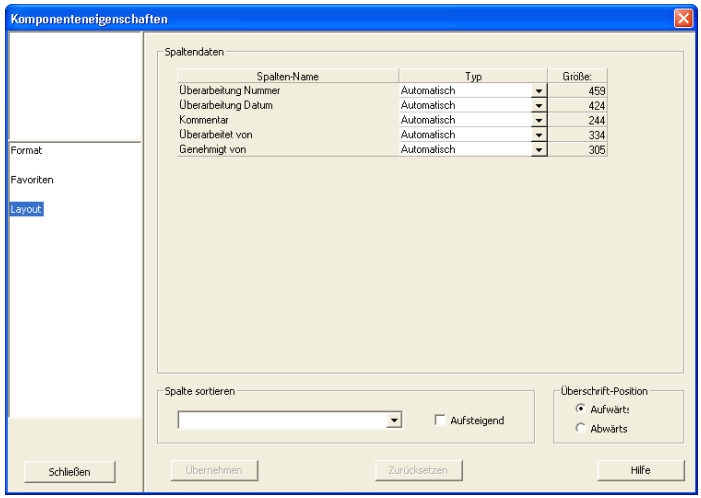


Abbildung 5-43: Layoutbearbeitung eines Überarbeitungsverlaufs

5.8 Simulation

Die Simulation zeigt vor allem, ob ein Projekt oder Schaltplan bereits vollendet ist. Sie ermöglicht unter anderem verschiedene Tests, Analysen, Fehlersuche und eventuell eine vollständige Überprüfung der Funktionalität für das entworfene System.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Punkte:

- Beschreibung des Simulationsmodus;
- Simulationsgeschwindigkeit.

Dieser Abschnitt des *Anwenderhandbuches* liefert einen Überblick über die Simulationen. In den *Anwenderhandbüchern* verschiedener Workshops finden Sie Simulationsbeispiele in Zusammenhang mit der Workshop-Technologie.

5.8.1 Beschreibung des Simulationsmodus

Dieser Abschnitt beinhaltet die allgemeinen Aspekte der Benutzerschnittstelle, die sich nach dem Start der Simulation ändert. Die folgenden Punkte werden behandelt:

- Menüs und Befehle;
- Statusleiste;

- Anzeigefarben;
- Fenster-Layout.

Im Simulationsmodus kann keiner der Bearbeitungs-Befehle verwendet werden und Änderungen am Projekt oder am Schaltplan können nicht durchgeführt werden. Infolgedessen sind deaktivierte Menüs und Befehle grau hinterlegt. Andererseits können Sie während des "Simulations"-Modus durch Projekte und Schaltpläne navigieren und sich diese anzeigen lassen.

☞ Im Simulationsmodus können Sie Schaltpläne drucken.

Die Simulation eines Projekts oder Schaltplans wird von der Werkzeugleiste oder vom Menü "Simulation" aus gestartet.

☞ Um die Werkzeugleiste "Simulation" anzeigen zu lassen, wählen Sie "Fenster" → "Anzeigen" → "Werkzeugleisten" → "Simulation".

5.8.1.1 Statusleiste

Die Statusleiste zeigt an, dass sich das Programm z.Z im Simulationsmodus befindet sowie die ablaufende Simulationszeit.

5.8.1.2 Mauszeiger

Die Hand zeigt an, dass in die Simulation eingegriffen werden kann. Abhängig vom angewendeten Workshop und den Komponenten, die im Schaltplan eingesetzt werden, können Sie unterschiedliche Änderungen, wie Anpassung der Öffnung der Drosselventile im pneumatischen Workshop oder Betätigung eines Schalterknopfs im elektrischen Workshop durchführen.

5.8.1.3 Anzeigefarben

Im Simulationsmodus erhalten bestimmte Elemente unterschiedliche Farben, um ihr Verhalten wiederzugeben, hervorzuheben oder einfach um sie zu kennzeichnen. Der Gebrauch von Farben ermöglicht die Anzeige der Statusänderung von Komponenten bzw. von Leitungen.

5.8.1.4 Fenster Layout

Wenn ein Projekt einen Kreislauf enthält, der mehrere Schaltpläne umfasst, ist es nützlich, die Fenster so auszulegen, dass Sie eine Gesamtansicht des Schaltplans erhalten.

1. Wählen Sie "Fenster" → "Vertikal anordnen";

   Alle Fenster werden vertikal angezeigt.

2. Wählen Sie einen Schaltplan aus, indem Sie in sein Fenster klicken;

3. Klicken die auf "Seiten-Zoom", um den ganzen Schaltplan im Fenster zu sehen;

4. Wiederholen Sie den Vorgang für jeden Schaltplan.

   Benutzen Sie die Rollleiste in jedem Fenster, um den Schaltplan innerhalb des Fensters zu zentrieren.

☞ Wenn Sie das Projekt mit diesem Layout speichern, bleibt das Layout beim nächsten Öffnen erhalten.

5.8.1.5 Simulation eines Projekts starten

Um das aktuelle Projekt zu simulieren:

1. Wählen Sie "Fenster" → "Vertikal anordnen";

2. Wählen Sie die Simulationsgeschwindigkeit im Menü "Simulation";

Der Simulationsmodus wird gestartet.

Elemente aus den Schaltkreisen des aktuellen Projektes nehmen die Farben an, die ihnen vom Simulationsmodus zugewiesen werden. Weitere Hinweise zu den Simulationsfarben finden Sie unter der Eigenschaftsfunktion der Software für den entsprechenden Workshop.

3. Während des Simulationsmodus können Sie mit dem Befehl "Öffnen" unterschiedliche Schaltpläne öffnen oder eine neue Ansicht mit dem Befehl "Neue Ansicht" aus dem Kontext-Menü des Projekt Explorers erstellen.

Der Simulationsmodus wird in der Statusleiste angezeigt.

5.8.1.6 Simulation des Schaltplans starten

Sie können auch einen einzelnen Schaltplan unabhängig von anderen Schaltplänen simulieren.

Um einen einzelnen Schaltplan zu simulieren:

1. Öffnen Sie den Schaltplan, den Sie simulieren möchten;

Das Schaltplanfenster öffnet sich und wird aktiv.

2. Wählen Sie "Simulation" → "Dokument";

3. Wählen Sie eine Simulationsgeschwindigkeit aus dem Menü "Simulation".

   Der Simulationsmodus wird gestartet und wird nur auf den ausgewählten Schaltplan angewendet.

   Der Simulationsmodus wird in der Statusleiste angezeigt.

5.8.1.7 Verschiedene Schaltpläne zur Simulation auswählen

Sie können verschiedene Schaltpläne auswählen, um diese gleichzeitig zu simulieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wählen Sie "Simulation" →"Dokument";

   Das Dialogfenster Dokumente auswählen öffnet sich.

2. Aktiveren Sie die Kontrollkästchen der Schaltpläne, die Sie simulieren möchten;

3. Klicken Sie "OK";

4. Wählen Sie "Simulation" →"Auswahl";

5. Wählen Sie eine Simulationsgeschwindigkeit aus dem Menü Simulation.

Der Simulationsmodus wird gestartet und nur auf den ausgewählten Schaltplan angewendet.

Der Simulationsmodus wird in der Statusleiste angezeigt.

5.8.2 Simulationsgeschwindigkeit

Die Auswahl an Simulationsgeschwindigkeiten ermöglicht es Ihnen, den Fortschritt der Simulation gemäß Ihren Anforderungen anzupassen. Drei Simulationsgeschwindigkeiten sind im Simulationsmenü verfügbar.

5.8.2.1 Normale Simulation

Diese Funktion steuert imr Normalen Simulationsmodus die minimale Verzögerung zwischen jedem Berechnungszyklus der Simulation im Vergleich zur Schritt-für-Schritt- und Zeitlupe-Simulationsgeschwindigkeit.

1. Wählen Sie "Simulation" →"Normal".

   Die Simulation wird im Normalmodus gestartet, d. h. im schnellsten Simulationsmodus.

☞ Sie können jederzeit die Simulationsgeschwindigkeit erhöhen oder verringern, während Sie sich im Simulationsmodus befinden.

5.8.2.2 Schritt-für-Schritt-Simulation

Simuliert einen Schaltkreis bei jedem Klick.

Um im Schritt-für-Schritt-Modus zu simulieren:

1. Wählen Sie "Simulation" →"Schrittweise".

   Die Simulation wird im schrittweisen Modus gestartet. Jeder Schritt entspricht einem Klick mit der Maus.

☞ Sie können jederzeit die Simulationsgeschwindigkeit erhöhen oder vermindern, während Sie sich im Simulationsmodus befinden.

5.8.2.3 Zeitlupen-Simulation

Simuliert in der langsamsten Geschwindigkeit.

Um im Zeitlupen-Modus zu simulieren:

1. Wählen Sie "Simulation" → "Zeitlupe".

Die Simulation wird im Zeitlupen-Modus gestartet.

☞ Sie können jederzeit die Simulationsgeschwindigkeit erhöhen oder vermindern, während Sie sich im Simulationsmodus befinden.

5.8.2.4 Simulation anhalten

Um eine Simulation vorübergehend anzuhalten und später fortzusetzen:

1. Wählen Sie "Simulation" → "Pause".

   Die Simulation wird angehalten und kann jederzeit wieder gestartet werden.

5.8.2.5 Simulation beenden

Um eine Simulation zu beenden und zum Bearbeitungsmodus zurück zu kehren:

1. Wählen Sie Simulation → Anhalten.

   Die Simulation wird beendet.

   Die Statusleiste zeigt an, dass sich die Software wieder im Bearbeitungsmodus befindet.

5.9 Verbindungen bestätigen

Mit dem Befehl "Verbindungen prüfen" im Menü "Werkzeuge" können Sie Leitungen oder Komponenten, die nicht angeschlossen sind, erkennen.

Um den Status der Verbindungen in Ihrem Schaltplan zu überprüfen.

Wenn die Verbindungen ausgeblendet sind:

1. Wählen Sie "Ansicht" → "Verbindungen", um diese anzuzeigen;

   Ein roter Kreis erscheint an jedem Anschlussort.

2. Wählen Sie "Werkzeuge" → "Verbindungen prüfen".

   Wenn eine freie Leitung entdeckt wurde, erscheint das Meldungsfenster. Alle freien Leitungen werden angezeigt und entsprechende Komponenten werden automatisch hervorgehoben.

5.9.1 Simulationsfehler erkennen

Wenn Sie eine Simulation starten oder durchführen, kann es zu Fehlermeldungen kommen.

5.9.1.1 Fehlererkennung beim Start einer Simulation

Die Fluid-Simulation kann ohne fehlenden Anschluss nicht einwandfrei funktionieren. Es erscheint dann eine Fehlermeldung.

Der Simulator der Steuertechnologien lässt freie Verbindungen zu.

5.9.1.2 Verbindungsfehler erkennen (OPC)

Wenn im Simulationsmodus die Option zur Anzeige der Servermeldungen aktiviert im Dialogfenster "Server hinzufügen" aktiviert ist, erscheinen die Meldungen währen der Simulation.

Im Bearbeitungsmodus wird der Status des OPC-Server in den Dialogfenstern zur Verlinkung von OPC-Objekten angezeigt.

Mögliche Fehlermeldungen sind in Abbildung *Abbildung 8-7: Verbindungsfehler OPC Server*.

5.10 Videoaufzeichnung

Jetzt können Sie alle im Projekt-Bearbeitungs- oder Simulationsmodus sowie im Schaltplan-

Simulationsmodus durchgeführten Aktionen aufnehmen und im AVI-Format speichern. Somit lassen sich die technischen Erklärungen zu Ihrem Projekt einfach visualisieren. Es erleichtert Ihnen die Vermittlung Ihrer Automation Studio™ Kenntnisse.

Videoaufnahmeoptionen

Die folgende Abbildung zeigt alle Funktionen zur Einstellung der Aufnahme-Eigenschaften unter Automation Studio™.

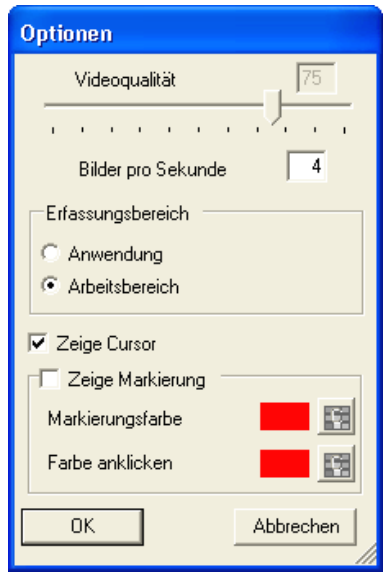


Abbildung 5-44: "Videoaufzeichnung" Konfiguration und Funktionen

Zone	Beschreibung
Videoqualität	Ermöglicht es dem Anwender, die Komprimierung der aufgenommenen Dateien festzulegen. Je höher die Qualität desto größer die entsprechende Datei.
Bilder pro Sekunde	Ermöglicht es dem Anwender, die Video-Aufnahmerate festzulegen.
Erfassungsbereich	Ermöglicht es dem Anwender festzulegen, ob die Aufnahmerate für die gesamte Anwendung gelten soll oder nur für den aktiven Arbeitsbereich.

Zone	Beschreibung
Zeige Cursor	Ermöglicht es dem Anwender, die Bewegungen des Mauszeigers aufzunehmen oder nicht.
Zeige Markierung	Ermöglicht es dem Anwender den Mauszeiger während der Aufnahmebeobachtung anzuzeigen ("Marker-Farbe") und seine Farbe durch Mausklick zu verändern ("Klick Farbe").

5.10.1 Aufnahme im Bearbeitungsmodus

Um ein Video während des Bearbeitungsmodus aufzunehmen:

1. Wählen Sie "Werkzeuge" → "Videoaufzeichnung" → "Asynchrone Aufzeichnung";

   Die Aufnahme beginnt sofort und alle nachfolgenden Aktionen werden registriert.

2. Erstellen Sie den Kreislauf oder die Anwendung, die Sie aufzeichnen möchten

☞ Wenn Sie nur einige Schritte aufzeichnen möchten, können Sie den Vorgang über "Werkzeuge" → "Videoaufzeichnung" → "Pause" anhalten. Die Aufnahme startet erneut, wenn die Funktion "Pause" ausgeschaltet wird.

Um die Aufnahme zu beenden:

1. Wählen Sie "Werkzeuge" → "Videoaufzeichnung" → "Stop";

   Das Fenster "Speichern unter" öffnet sich automatisch.

2. Wählen Sie den Speicherort im Bereich "Speichern in" und benennen Sie die Datei unter "Dateiname" mit einer *.avi*-Erweiterung;

3. Klicken Sie auf "Speichern", um das Video zu speichern.

   Sie können Ihr Video nun in einem Medien-Player, der *.avi*-Dateien akzeptiert, ansehen.

5.10.2 Aufzeichnung im Simulationsmodus

Um ein Video im Simulationsmodus aufzunehmen:

1. Wählen Sie "Werkzeuge" → "Videoaufzeichnung" → "Synchrone Aufzeichnung";

   Dieser Modus wird bei Beginn der Simulation synchronisiert.

2. Startet den gewünschten Simulationsmodus im Menü "Simulation";

Wenn Sie nur einen bestimmten Teil der Simulation aufnahmen möchten, können Sie die Simulation normal starten und während der Simulation "Asynchrone Aufzeichnung" oder "Synchrone Aufzeichnung" wählen

Wenn Sie nur einige Schritte aufzeichnenmöchten, können Sie den Vorgang über "Werkzeuge" → "Videoaufzeichnung" → "Pause" anhalten. Die Aufnahme startet erneut, wenn die Funktion "Pause" ausgeschaltet wird.

Um die Aufnahme zu beenden:

1. Wählen Sie "Werkzeuge" → "Videoaufzeichnung" → "Stop" oder halten Sie die Simulation mit "Simulation" → "Pause" an;

   Das Fenster "Speichern unter" öffnet sich automatisch.

2. Wählen Sie den Speicherort im Bereich "Speichern in" und benennen Sie die Datei unter "Dateiname" mit einer .avi-Erweiterung;

3. Klicken Sie auf "Speichern", um das Video zu speichern.

   Sie können Ihr Video nun in einem Medien-Player, der *.avi*-Dateien akzeptiert, ansehen.

5.11 Erweiterte Analysewerkzeuge

Mit den erweiterten Analysewerkzeugen können Sie Systeme in zwei parallelen Schritten analysieren.

- Der erste Schritt besteht aus den "Schnappschuss"-Werkzeugen. Sie können einen Datensimulations-Schnappschuss nach verschiedenen Kriterien ausführen. Mit diesen Werten können Sie eine Simulation mit den gespeicherten Initialbedingungen neu starten. Diese Daten können auch exportiert werden, um ein einen vollständigen Simulationsanalysebericht aufgenommen zu werden.

- Den zweiten Teil bilden die "Messinstrumente". Sie können Komponenten und Anschlüssen dynamische Messinstrumente zuordnen. Jedes Instrument nimmt die Entwicklung der Variablen im Simulationsmodus auf. Nach der Simulation können die Messwerte gespeichert werden. Diese Werte können zu Analysezwecken geplottet oder exportiert werden.

5.11.1 Schnappschuss eines Schaltkreiszustandes

Wenn Grafikenm it mehreren Hundert Komponenten erstellt werden und die Simulation thermischen Faktoren, Fließfähigkeit, Fluid-Komprimierbarkeit, etc.berücksichtigt, ist die Simulationszeit länger als die Echtzeit. Um lange Simulationsstarts zu vermeiden, wird deshalb während des Planungsprozesses eine Funktion hinzugefügt, mit der Sie ab einem bestimmten Moment einen Schnappschuss vom numerischen Zustand eines Schaltkreises machen können.

Der Schnappschuss speichert die aktuellen Werte des Simulators in einer internen Datei. Damit können Sie die Simulation neu beginnen. Wenn ein Speicher z.B. in 2 Minuten voll ist, sollte dieser Schaltkreisstatus nur während der Entladephase gespeichert und untersucht werden, ohne die Simulation neu starten zu müssen.

Diese Funktion hat zwei Vorteile. Zum einen den beträchtlichen Zeitgewinn bei der Untersuchung der verschiedenen Arbeitszustände einer Maschine Zum anderen können Sie damit das unterschiedliche Verhalten des Schaltkreises aufgrund geänderter Komponenten und technischer Daten erkennen.

Bei einem Schnappschuss wird automatisch eine interne Datei im Verzeichnis "Schnappschuss" des "Projekt Explorer" abgelegt. Dieses Dokument enhält alle Daten und Variablen, die zum Zeitpunkt des Schnappschusses im Schaltplan verwandt worden sind. Die folgende Abbildung zeigt das Kontext-Menü.

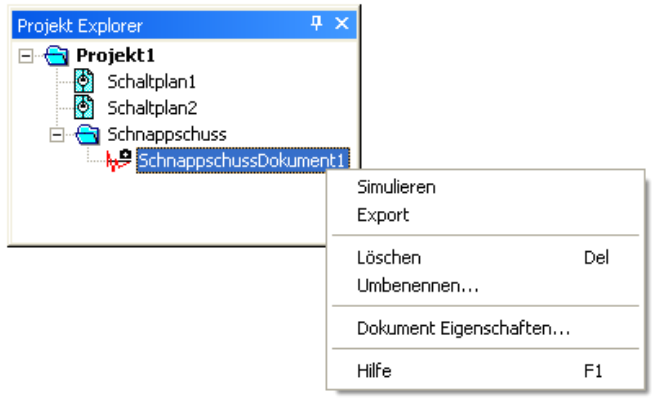


Abbildung 5-45: Kontext-Menü der Schnappschuss-Datei

Einen Schnappschuss auslösen

Sie können einen Schnappschuss auf verschiedene Arten auslösen. Er hilft ihnen, mehr Faktoren oder Betriebsbedingungen in Ihrem System genauer zu untersuchen, je nach der gewählten Methode.

Manueller Schnappschuss

So können Sie einen Schnappschuss manuell ausführen:

1. Starten Sie den gewünschten Simulationsmodus;

2. Wählen Sie "Simulation" → "Schnappschuss auslösen" oder klicken Sie auf die Schaltfläche in der Werkzeugleiste "Simulation".

   Jedesmal wenn dieser Befehl ausgeführt wird, wird ein Schnappschuss-Dokument erstellt.

☞ Dieser Befehl kann nur im Simulationsmodus verwandt werden.

Verzögerter Schnappschuss

So können Sie einen verzögerten Schnappschuss auslösen:

1. Öffnen Sie "Projekt Eigenschaften" → "Optionen"→ "Allgemeine Simulation";

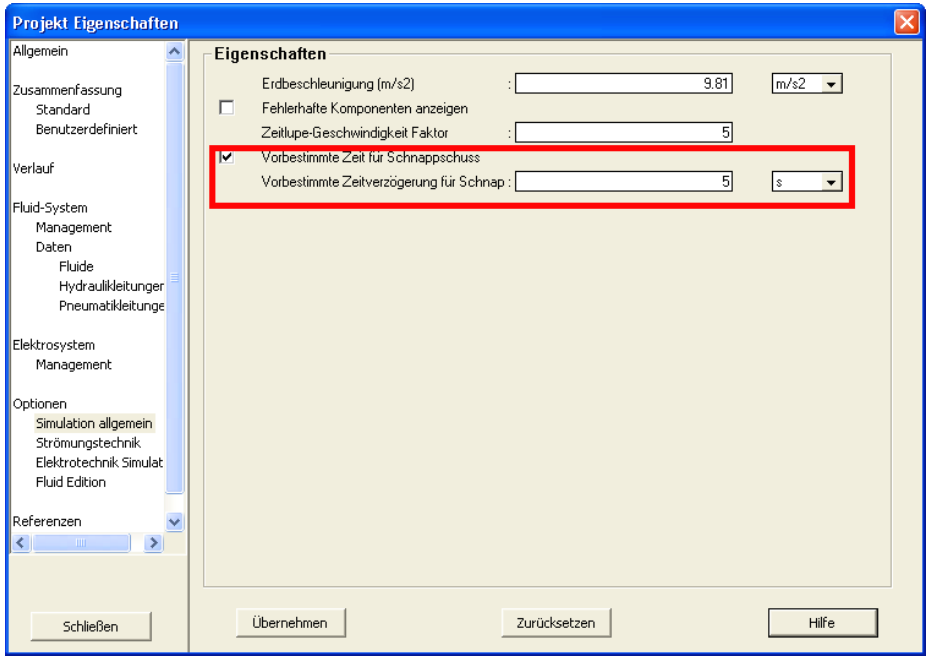


Abbildung 5-46: Option "Zeitverzögerung für Schnappschuss"

2. Aktivieren Sie die Option "Zeitverzögerung für Schnappschuss";

3. Geben Sie die gewünschte Zeitverzögerung für den Schnappschuss in das Feld "Zeitverzögerung für Schnappschuss" ein;

4. Starten Sie den gewünschten Simulationsmodus.

   Nach der festgelegten Zeit wird ein Schnappschuss-Dokument erstellt.

Schnappschuss durch Dauerzustandsauswertung auslösen

☞ Dieser Modus steht nur für die *Hydraulik und Pneumatik Workshops* zur Verfügung. Weitere Informationen zur Konfiguration des Dauerstatus finden Sie in den Anwenderhandbüchern zu diesen Workshops.

So können Sie bei entsprechenden Dauerstatus-Bedingungen einen Schnappschuss auslösen:

1. Gehen Sie auf "Datei" → "Projekt Eigenschaften" → "Optionen" → "Fluid Simulation";

2. Klicken Sie auf "Auswertung der Dauerzustände";

Sie können diese Funktion auch direkt über das "Fluid Instrumententafel" aufrufen.

3. Rufen Sie den Dauerzustand auf, den Sie überprüfen möchten. Weitere Informationen zur Aktivierung des Dauerzustandes finden Sie im *Anwenderhandbuch Hydraulik und Pneumatik Workshops.*

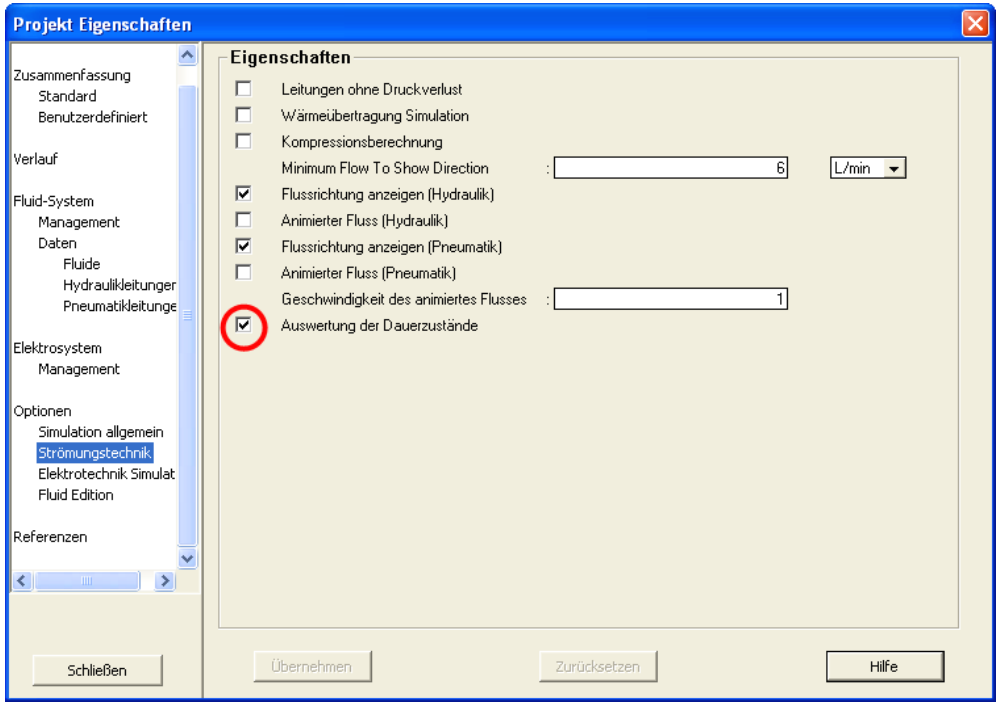


Abbildung 5-47: Option "Auswertung der Dauerzustände";

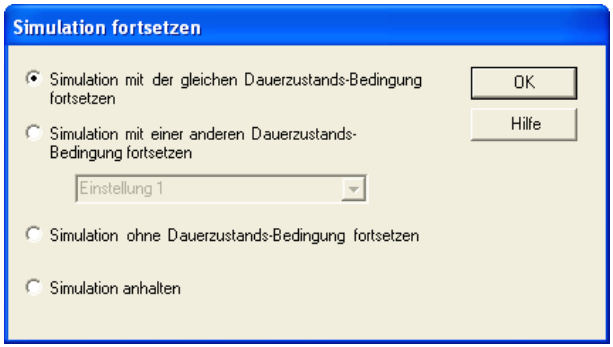
4. Starten Sie den gewünschten Simulationsmodus.

   Wenn die Bedingung für einen Zeitraum, der der Konvergenzzeit entspricht, wahr ist, wird ein Schnappschuss ausgelöst. Weitere Informationen zur Verzögerung der

Konvergenzzeit des Dauerzustandes finden Sie im *Anwenderhandbuch Hydraulik und Pneumatik Workshops*.

☞ Wenn Sie eine Simulation starten und eine Bedingung sich auf eine Komponente bezieht, die nicht simuliert wird (die Komponente befindet sich auf einer versteckten Ebene oder in einem nicht simulierten Schaltplan), erscheint eine Meldung und die Auswertung der Dauerzustände wird deaktiviert.

☞ Wenn der Datenschnappschuss von einer Dauerzustand-Bedingung ausgelöst wurde, erscheint folgendes Dialogfenster, in dem Sie angeben können, wie die Simulation neu gestartet werden soll, je nach Verfügbarkeit.



Dialogfenster "Simulation fortsetzen"

Option	Beschreibung
Simulation mit der gleichen Dauerzustands-Bedingung fortsetzen.	Wenn diese Option aktiviert ist, wenn Sie dieses Dialogfenster schließen, und "Auswertung der Dauerzustände" ausgewählt wurde, wird die aktive Bedingung neu initialisiert und die Simulation wird fortgesetzt.
Simulation mit einer anderen Dauerzustands-Bedingung fortsetzen.	Sie können eine andere Bedingung auswählen. Wenn diese Option aktiviert ist, wenn Sie dieses Dialogfenster schließen, und "Auswertung der Dauerzustände" ausgewählt wurde, wird die ausgewählte Bedingung aufgerufen und die Simulation wird fortgesetzt.

Option	Beschreibung
Simulation ohne Dauerzustands-Bedingung fortsetzen.	Die Option "Auswertung der Dauerzustände" ist deaktiviert und die Simulation wird fortgesetzt.
Simulation anhalten	Die Simulation wird angehalten.

Einen Schnappschuss speichern

So können Sie ein Schnappschuss-Dokument speichern:

1. Sobald eine der nachfolgend beschriebenen Bedingungen erreicht wird, wird ein Schnappschuss ausgeführt;

   Das Dialogfenster zum Speichern eines Schnappschusses wird in *Abbildung 4-20: Ein Schnappschuss-Dokument speichern.*

2. Benennen Sie den Schnappschuss und fügen Sie nötigenfalls einen Kommentar hinzu;

3. Klicken Sie auf "OK".

   Das Schnappschuss-Dokument wird im Verzeichnis "Schnappschuss" des Projekts gespeichert. Wenn das Verzeichnis noch nicht besteht, wird es angelegt.

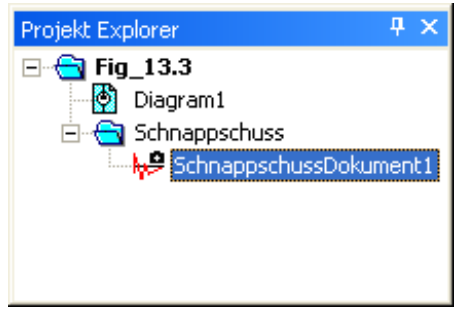


Abbildung 5-48: Schnappschuss-Dokument im "Projekt Explorer"

Alle simulierten Dokumente und Komponenten erhalten innerhalb des Projekts eine eigene ID (ISO-Code). Wenn ein Schnappschuss ausgelöst wird, sendet jeder Simulator die

Informationen zu allen simulierten Dokumenten und Komponenten sowie allgemeine Informationen zum Simulator zurück.

Diese gespeicherten Informationen sind:

- Die absolute simulierte Zeit des Schnappschusses;
- Informationen zu jedem simulierten Dokument mit der jeweiligen ID;
- Informationen zu jeder simulierten Komponente mit der jeweiligen ID;
- Interne Informationen zu jedem Simulator;
- Globale Variablen zum Projekt.

Wenn Sie jedoch eine Simulation mit den Initialbedingungen starten, werden alle Informationen zum Simulator zurück übermittelt.

Die Simulation starten

Ein Schnappschuss enthält die Initialbedingungen einer Simulation. Die Simulation kann mit den Einstellungen der gespeicherten Bedingung gestartet werden. Die relative simulierte Zeit startet mit 0, während die absolute simulierte Zeit der gespeicherten Schnappschuss-Zeit entspricht.

So können Sie eine Simulation mit den Initialbedingungen starten:

1. Wählen Sie im "Projekt Explorer" ein Schnappschuss-Dokument, öffnen Sie das Kontext-Menü und aktivieren Sie den Befehl "Simulieren".

oder

1. Aktivieren Sie den Befehl "Mit Initialbedingungen simulieren" in der Werkzeugleiste "Simulation", dem Menü "Simulation" oder dem Kontext-Menü des Schaltplan Editors;

   Es erscheint folgendes Dialogfenster, aus dem Sie das gewünschte Schnappschuss-Dokument auswählen können.

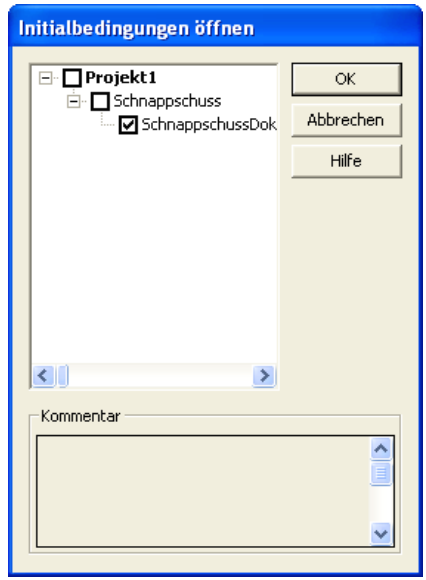


Abbildung 5-49: Auswahl der Initialbedingungen

2. Ein Schnappschuss-Dokument auswählen;

3. Klicken Sie auf "OK".

   Die Simulation startet mit den gewählten Initialbedingungen.

Einen Schnappschuss exportieren

Diese Funktion kann nur ausgeführt werden, wenn Sie Messinstrumente eingefügt und Variablenwerte gespeichert haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *5.11.2 Dynamische Messinstrumente*.

So können Sie ein Schnappschuss-Dokument exportieren:

1. Wählen Sie ein Schnappschuss-Dokument im "Projekt Explorer";

2. Öffnen Sie das Kontext-Menü und aktivieren Sie den Befehl "Exportieren";

   Es öffnet sich das Dialogfenster "Filtereinstellungen". Dies enthält zwei Listen zur Auswahl mehrere Objekte.

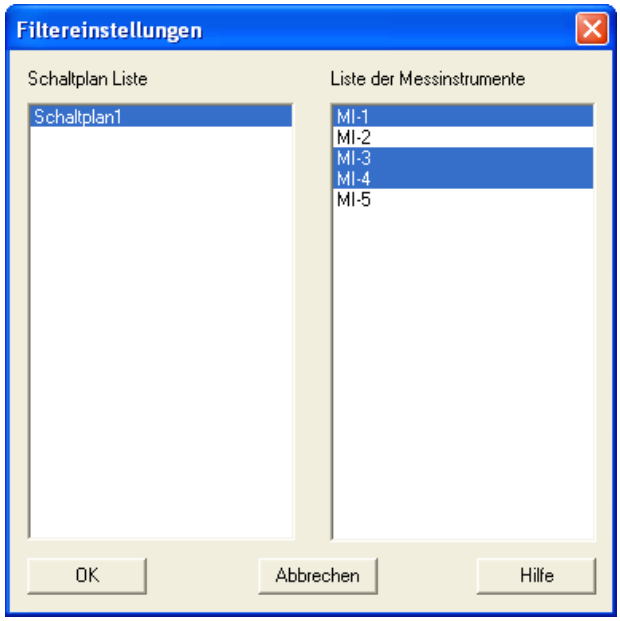


Abbildung 5-50: Auswahl von Daten für den Bericht

3. Wählen Sie in der linken Liste die Schaltpläne, für die Sie Daten exportieren möchten;

4. Wählen Sie in der rechten Liste die Messinstrumente für den gewählten Schaltplan, für die Sie Daten exportieren möchten;

5. Klicken Sie dann auf "OK";

   Es erscheint das Dialogfenster "Speichern unter…".

6. Geben Sie den Namen und das Verzeichnis für die Exportdatei ein;

   Es wird ein Bericht mit sämtlichen gespeicherten Daten für die gewählten Messinstrumente erstellt und imt *.txt*-Format gespeichert.

Sie können diesen Bericht mit Excel oder einer ähnlichen Software öffnen. Folgende Abbildung zeigt das Beispiel eines Berichts zu einem Schnappschuss-Dokument, der in ein Tabellenkalkulationsprogramm importiert wurde.

Diagram	ID	Measure Type	Value	Unit	Comp.ID
FT_Excavator_Main_Circuit_V3	MI-1	LVDT	-5	%	1-1V104
FT_Excavator_Main_Circuit_V3	MI-2	Differential Pressure	33	bar	
FT_Excavator_Main_Circuit_V3	MI-3	Pressure	120.5	bar	
FT_Excavator_Main_Circuit_V3	MI-4	LVDT	87	%	1-1V105
FT_Excavator_Main_Circuit_V3	MI-5	Flow	5.6	l/min	
FT_Excavator_Main_Circuit_V3	MI-6	Flow	1.5	l/min	
FT_Excavator_Main_Circuit_V3	MI-7	Flow	3.5	l/min	
FT_Excavator_Main_Circuit_V3	MI-8	Power Loss	7.8	W	
FT_Excavator_Main_Circuit_V3	MI-9	Flow	0	l/min	
FT_Excavator_Main_Circuit_V3	MI-10	Pressure	0	bar	
FT_Excavator_Main_Circuit_V3	MI-11	Pressure	0	bar	
FT_Excavator_Main_Circuit_V3	MI-12	Power	150	W	
FT_Excavator_Main_Circuit_V3	MI-13	Postion	98	%	1-1A19
FT_Excavator_Main_Circuit_V3	MI-14	Linear Speed	0.5	m/s	1-1A19
FT_Excavator_Main_Circuit_V3	MI-15	Temperature	65.2	C	

Abbildung 5-51: Beispiel eines Berichts zu einem Schnappschuss-Dokument

Einen Schnappschuss löschen

So können Sie ein Schnappschuss-Dokument löschen:

1. Öffnen Sie das Kontext-Menü;
2. Klicken Sie auf "Löschen";
3. Bestätigen Sie den Löschvorgang.

   Das Schnappschuss-Dokument wird gelöscht.

Einen Schnappschuss umbenennen

So können Sie ein Schnappschuss-Dokument umbenennen:

1. Öffnen Sie das Kontext-Menü;
2. Klicken Sie auf "Umbenennen…";
3. Geben Sie dem Schnappschuss-Dokument den gewünschten Namen.

Das Dokument wird umbenannt.

Schnappschuss-Eigenschaften

So können Sie die Eigenschaften eines Schnappschuss-Dokuments einstellen und ändern:

1. Wählen Sie ein Schnappschuss-Dokument im "Projekt Explorer",
2. Gehen Sie auf "Bearbeiten" → "Dokumenteneigenschaften → "Information";

   Das Dialogfenster "Dokumenteneigenschaften" wird geöffnet.

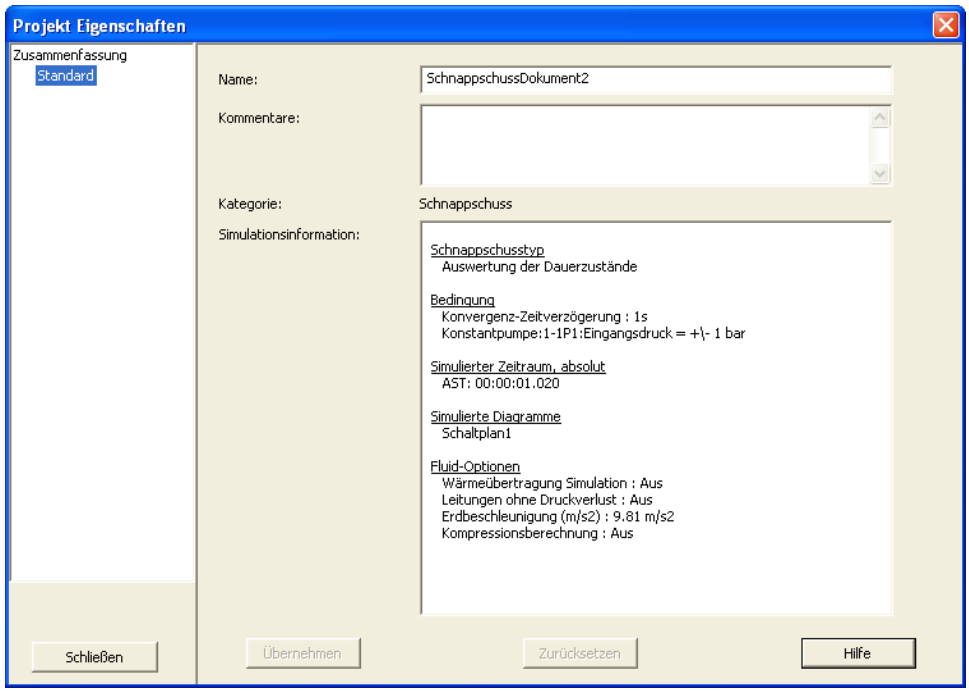


Abbildung 5-52: Dialogfenster "Schnappschuss « Dokumenteneigenschaften »

3. Geben Sie die Informationen in die Felder des Dialogfensters ein;
4. Klicken Sie auf "Übernehmen";

   Die Daten im Dialogfenster werden überprüft.

5. Klicken Sie auf "Schließen", um zu Ihrem Schaltplan zurückzukehren.

Das Dialogfenster "Schnappschuss-Eigenschaften" besteht nur aus eine Seite, wie oben gezeigt. Sie enthält folgende editierbare Informationen:

- Dokumentenname;
- Kommentare zum Dokument;

Und folgende nicht editierbare Informationen:

- Dokumentenkategorie;
- Informationen zur Simulation, aus der der Schnappschuss stammt. Sie können alle Simulationsinformationen in jeden beliebigen Texteditor kopieren;
  a) Schnappschusstyp: Manuell ausgelöst, mit Verzögerung oder Dauerzustands-Bedingungen;
  b) Dauerzustands-Bedingungen, wenn dies der Schnappschusstyp ist;
  c) Absolute simulierte Zeit.
  d) Liste simulierter Schaltpläne;
  e) Projektoptionen.

☞ Wenn Sie die für den Schnappschuss notwendige Datei umbenennen oder löschen, ist der Schnappschuss nicht mehr funktionsfähig. Achten Sie auf auf Änderungen im Schaltplan. Wenn eine Komponente gelöscht wird, werden die Daten nicht benutzt. Wenn eine Komponente hinzugefügt wird, startet die Simulation im Standardstatus. Wenn eine Komponente geändert wird, werden die Schnappschuss-Daten wieder eingefügt, wenn die Simulation mit den neuen Daten durchgeführt werden kann.

☞ Die Reinitialisierung eines veränderte Schaltkreises zu vergleichen macht nur Sinn, wenn Sie die Gründe für diese Änderung genau kennen und wenn Sie das Schnappschuss-Dokument gespeichert haben.

5.11.2 Dynamische Messinstrumente

Dynamische Messinstrumente sind spezielle Komponenten-Satelliten, die Ihnen hilfreiche Informationen zu den Simulationsvariablen liefern. Um den Einsatz nutzloser Komponenten in echten Strukturen zu vermeiden, können diese Instrumente, während der Simulation über eigene spezielleWerkzeugleiste in einen Schaltkreis eingefügt werden.

Hauptzweck dieser dynamischen Messinstrumente ist die Anzeige und Aufzeichnung

gegebener Eigenschaften. Sie können nun die Entwicklungskurve der Variablen plotten, um einen vollständigen Analysebericht für die Simulation zu erstellen. Es können Einheiten und Aktualisierungszeiträume festgelegt werden.

Messinstrumente konfigurieren

Sie können das Dialogfenster "Rekorder" auf zwei verschiedene Arten öffnen.

- Beim Erstellen eines neuen Messinstruments;
- Beim Öffnen der Komponenteneigenschaften mit allen verfügbaren Aufnahmemethoden (Menü, Werkzeugleiste, Kontext-Menü, Doppelklick, ALT-ENTER, usw.).

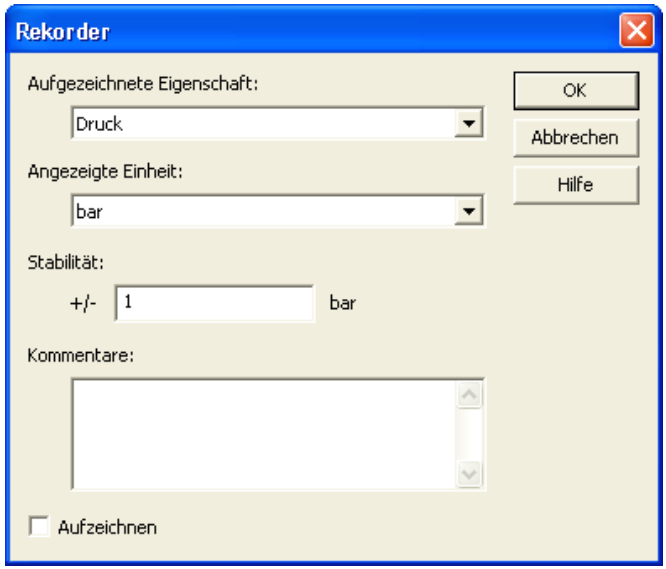


Abbildung 5-53: Dialogfenster "Rekorder"

Zone oder Option	Beschreibung
Aufgezeichnete Eigenschaft	Hier können Sie die aufgezeichneten Eigenschaften festlegen. ☞ Welche Eigenschaften verfügbar sind, hängt vom eingefügten Messinstrument ab.
Angezeigte	Hier können Sie die Einheit der ausgewählten Eigenschaft anzeigen

Zone oder Option	Beschreibung
Einheit	lassen.
Stabilität	Hier können Sie die Bildschirmaktualisierung des angezeigten Wertes begrenzen. Solange sich die Schwankungen des Messwertes im festgelegten Stabilitätsbereich befinden, bleibt die angezeigte Information unverändert.
Kommentare	Hier können Sie wichtige Kommentare zu den gemessenen Eigenschaften eingeben.
Aufzeichnen	Hier können Sie festlegen, ob die Komponente Simulationsmessungen aufzeichnen soll.

Um die numerischen Informationen aus einem Schnappschuss in einem Bericht benutzen zu können, müssen Sie die Messdaten aufzeichnen.

5.11.2.1 Messwerte verwalten

Messinstrumente werden automatisch in einer neu erstellten Ebene abgelegt, um die Formatierung der angezeigten Werte übergreifend zu ändern.

Sie können nicht nur numerische Werte anzeigen lassen, sonder sie auch in einer internen Datei in Automation Studio™.ablegen.

Das Messwert-Dokument ist besonders. Es enthält alle nicht editierbaren und temporären Informationen zu dem Projekt, unter dem es erstellt wurde. Dieses Dokument kann nicht aus dem Projekt verschoben oder kopiert werden. Es kann nicht direct geöffnet und gedruckt werden. Das Kontext-Menü wird unten beschrieben.

Das Messwert-Dokument bietet zwei Vorteile. Auf der einen Seite kann die Datei durch Doppelklick in den Plotter eingefügt werden, um die Kurveninformationen anzuzeigen. Andererseits, wenn der Schnappschuss mit Messaufzeichnungsgeräten durchgeführt wurde, kann die interne Datei zu Analyse- oder Simulationszwecken in ein *.txt*-Format exportiert werden.

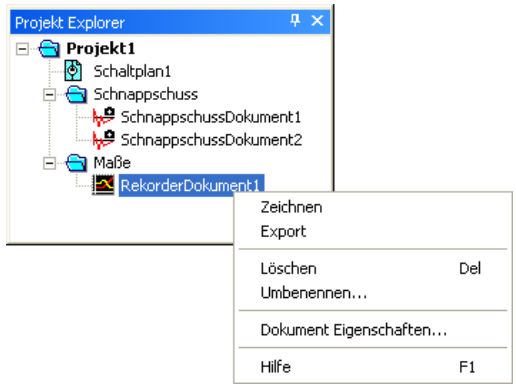


Abbildung 5-54: Kontext-Menü des Messwert-Dokuments

Messwerte speichern

So können Sie ein Messwert-Dokument speichern:

1. Achten Sie darauf, dass das Kontrollkästchen "Aufzeichnen" im Dialogfenster "Rekorder" für alle Instrumente aktiviert ist, deren Messwerte Sie aufzeichnen möchten;

   Ein schwarzer Punkt MI-1 0.00 cm/s erscheint (roter Punkt im Simulationsmodus MI-1 0.00 cm/s) auf dem Instrument, das die Messwerte im Simulationsmodus aufzeichnen wird.

2. Starten Sie den gewünschten Simulationsmodus;

   Alle Messinstrumente sind initialisiert. In jedem Simulationslauf zeichnen die richtig eingestellten Instrumente die entsprechenden Werte und die absolute simulierte Zeit zu den Simulationswerten auf. Am Ende der Simulation werden die Daten gespeichert.

3. Halten Sie die Simulation an;

4. Klicken Sie im Kontext-Menü des Messinstruments auf "Aufzeichnen";

5. Benennen Sie das Messwert-Dokument und fügen Sie nötigenfalls einen Kommentar hinzu;

6. Klicken Sie auf "OK".

Ein Dokument mit den aufgezeichneten Messwerten zu der ausgewählten Komponente wird im Verzeichnis "Messwerte" gespeichert.

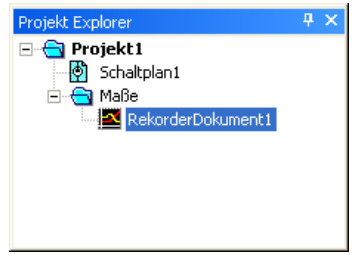


Abbildung 5-55: Messwert-Dokument im "Projekt Explorer"

Messwerte plotten

So können Sie die Messwertkurven plotten:

1. Wählen Sie ein Messwert-Dokument im "Projekt Explorer";

2. Öffnen Sie das Kontext-Menü und gehen Sie auf "Plotten" oder ziehen Sie das Dokument direkt in den Plotter.

   Wenn er nicht bereits geöffnet ist, öffnet sich der Plotter und die aufgezeichneten Messwerte werden angezeigt.

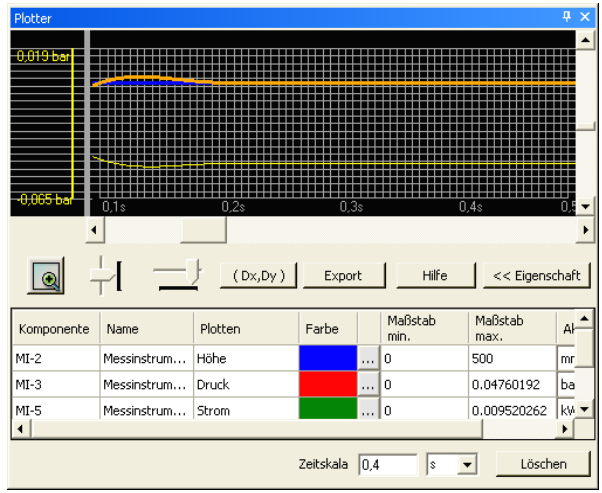


Abbildung 5-56Plotter mit aufgezeichneten dynamischen Messwerten

Messwerte exportieren

Sie können Messwerte auf zwei Arten exportieren:

Aus dem "Projekt Explorer".

1. Wählen Sie ein Messwert-Dokument im "Projekt Explorer";
2. Öffnen Sie das Kurztasten-Menü und aktivieren Sie den Befehl "Export";

Aus dem Plotter:

1. Klicken Sie auf "Export".

   Das Dialogfenster zum Speichern von Text-Dateien erscheint im Rooverzeichnis des gespeicherten Projekts oder im Standard-Projektverzeichnis. Diese txt tabulierten Dateien können mit der entsprechenden Software importiert werden.

Messwerte löschen

So können Sie ein Messwert-Dokument löschen:

1. Öffnen Sie das Kontext-Menü;
2. Klicken Sie auf "Löschen";

   Das Messwert-Dokument wird gelöscht.

Messwerte umbenennen

So können Sie ein Messwert-Dokument umbenennen:

1. Öffnen Sie das Kontext-Menü;
2. Klicken Sie auf "Umbenennen";
3. Geben Sie dem Messwert-Dokument den gewünschten Namen.

Das Dokument wird umbenannt.

Messwert-Eigenschaften

So können Sie die Eigenschaften eines Messwert-Dokuments einstellen und ändern:

1. Gehen Sie auf "Bearbeiten" → "Dokumenteneigenschaften → "Zusammenfassung";

   Das Dialogfenster "Dokumenteneigenschaften" wird geöffnet.

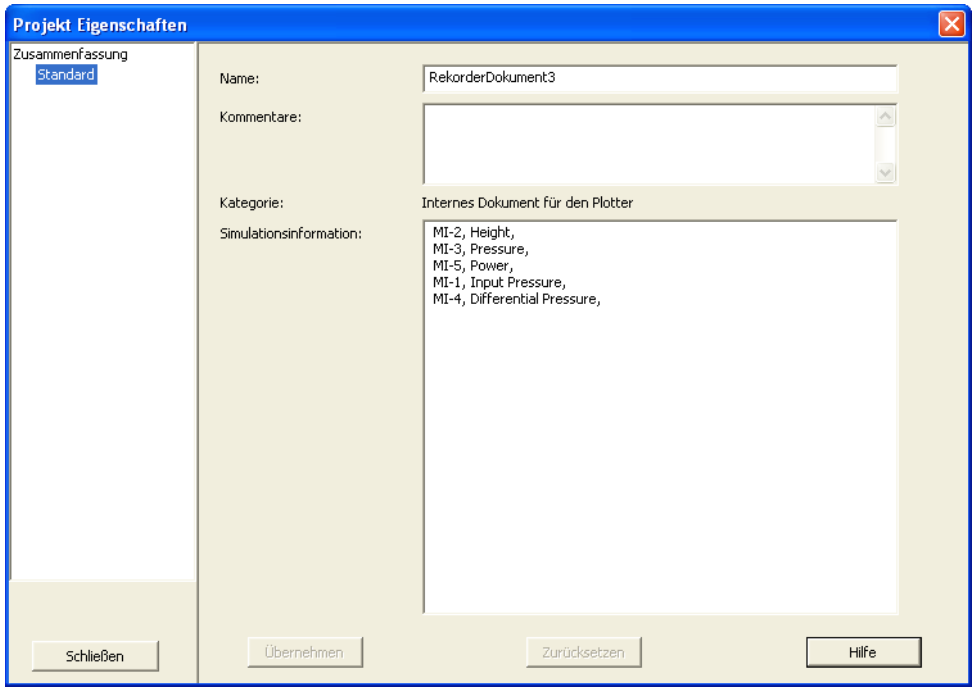


Abbildung 5-57: Dialogfenster "Schnappschuss « Dokumenteneigenschaften »

6. Geben Sie die Informationen in die Felder des Dialogfensters ein;

7. Klicken Sie auf "Übernehmen";

   Die Daten im Dialogfenster werden überprüft.

8. Klicken Sie auf "Schließen", um zu Ihrem Schaltplan zurückzukehren.

Das Dialogfenster Schnappschuss Eigenschaften besteht nur aus eine Seite, wie oben gezeigt. Sie enthält folgende editierbare Informationen:

- Dokumentenname;
- Kommentare zum Dokument;

Und folgende nicht editierbare Informationen:

- Dokumentenkategorie;
- Informationen zur Simulation, aus der die Messwerte stammen. Sie können alle Simulationsinformationen in jeden beliebigen Texteditor kopieren;
  a) ID des Messinstruments;
  b) Bezeichnung der gemessenen Eigenschaft;
  c) Kommentar zur gemessenen Eigenschaft;

6 Feldkonfiguration

Dieses Eigenschaftsfeld gruppiert alle Informationen zu verschiedenen Komponenten, die sich in einem Schaltplan oder Projekt befinden. Je nach Bedarf haben Sie so schnell Zugriff auf zusammengefasste Informationen über bestimmte Eigenschaften der Projekt-Komponenten.

Das Dialogfenster "Feldkonfiguration" dient der Verwaltung der benutzerdefinierten Felder für jede Komponente.

Um das Dialogfenster der Felderkonfiguration zu öffnen:

1. Klicken Sie auf "Werkzeuge" → "Feldkonfiguration…".

Abbildung 6-1: Dialogfenster "Feldkonfiguration"

Nachfolgend die Beschreibung der Schaltflächen in diesem Dialogfenster.

Schaltfläche	Beschreibung
Hinzufügen	Fügt ein benutzerdefiniertes Feld hinzu.

Schaltfläche	Beschreibung
Ändern	Ändert das ausgewählte benutzerdefinierte Feld.
Löschen	Löscht ein benutzerdefiniertes Feld.
OK	Schließt das Dialogfenster und übernimmt alle Änderungen (Hinzufügen, Ändern, Löschen).
Abbrechen	Schließt das Dialogfenster und bricht alle Vorgänge ab (Hinzufügen, Ändern, Löschen).

6.1 Benutzerdefinierte Felder hinzufügen

Es gibt zwei Möglichkeiten, benutzerdefnierte Eigenschaftsfelder einzufügen. Die erste, globale, ermöglicht es dem Anwender, Felder für alle Komponenteneigenschaften zu erstellen. Die andere, lokale, ermöglicht es dem Awender, ein Feld für eine bestimmte Komponente zu erstellen.

6.1.1 Globale Felder

Um benutzerdefinierte Felder zu erstellen, öffnen Sie das Dialogfenster "Feldkonfiguration":

1. Klicken Sie auf "Einfügen...";

   Das Dialogfenster "Feld einfügen" erscheint.

2. Geben Sie unter "Feldname" den Feldnamen ein;

3. Wählen Sie unter "Typ" den Feldtyp aus;

4. Geben Sie unter "Wert" einen Wert ein. Dieser erscheint in dem Dialogfenster "Katalog-Eigenschaften" jeder Komponente, der dieses Feld zugeordnet wird;

5. Bestätigen Sie die Auswahl mit "OK" und kehren Sie zum vorherigen Dialogfenster zurück. Brechen Sie die Änderungen mit "Abbrechen" ab;

Die neuen Eigenschaften erscheinen nun im Eigenschaften-Fenster.

6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5, um weitere benutzerdefinierte Felder einzufügen;

Abbildung 6-2: Dialogfenster "Feld einfügen"

Typ	Beschreibung
Ganze Zahl	Kann eine ganze Zahl ohne Dezimalstellen sein, zwischen –32768 und 32767.
Real	Kann jede Zahl sein, zwischen –999 999 999,99 und 999 999 999,99
Text	Kann jede Art von Zeichenfolge sein mit bis zu 512 Zeichen (Buchstaben oder Zahlen).
Datum	Kann jedes Datumsformat sein.
Währung	Kann jeder Wert eines Preises sein, unter $ 999 999 999,99.
Prozent	Kann jeder zweistellige Prozentwert sein.

☞ Benutzerdefinierte Felder stehen nur für das aktuelle Projekt zur Verfügung. Sollen diese Felder für andere Projekte genutzt werden, muss eine Vorlage erstellt werden, durch die diese Felder für alle weiteren Projekte zur Verfügung stehen.

Die erstellten benutzerdefinierten Felder werden automatisch unter "Katalog-Information" eingefügt und stehen für alle bestehenden Komponenten im aktuellen Projekt zur Verfügung.

6.1.1.1 Ein globales benutzerdefiniertes Feld ändern

Um ein globales benutzerdefiniertes Feld aus dem Dialogfenster "Feldkonfiguration" zu ändern:

1. Wählen Sie das Feld aus;

2. Klicken Sie auf "Ändern";

3. Folgendes Dialogfenster erscheint. Unter "Feldname" kann der Name des Feldes geändert werden;

4. Unter "Typ" kann der Typ des Feldes geändert werden;

5. Unter "Wert" kann der standardmäßige Wert des Feldes geändert werden;

☞ Wenn Name, Typ und standardmäßiger Wert eines Feldes geändert werden, gehen alle Informationen verloren, die für die verschiedenen Komponenten eingegeben wurden, die auf dieses Feld zurückgreifen.

6. Klicken Sie auf "OK", um zum Dialogfenster "Feldkonfiguration" zurückzukehren, oder klicken Sie auf "Abbrechen", um die Änderungen zu verwerfen;

   Das geänderte Feld wurde nun in die Liste aufgenommen.

7. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 für jedes Feld, das Sie bearbeiten möchten;

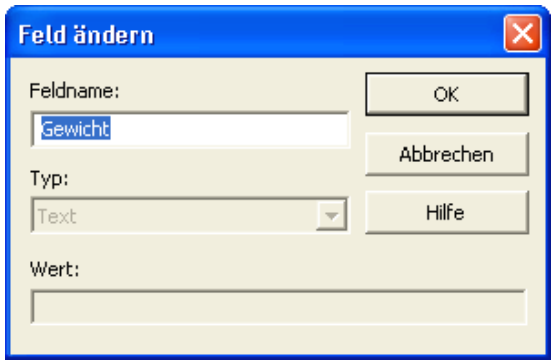


Abbildung 6-3: Dialogfenster "Feld ändern"

6.1.1.2 Ein benutzerdefiniertes Feld löschen

☞ Es ist wichtig zu wissen, dass nur benutzerdefinierte Felder gelöscht werden können.

Um ein benutzerdefiniertes Feld aus der Liste im Dialogfenster "Feldkonfiguration" zu löschen:

1. Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld aus (farbig hinterlegt);

2. Klicken Sie auf "Löschen";

   Die folgende Warnmeldung erscheint:

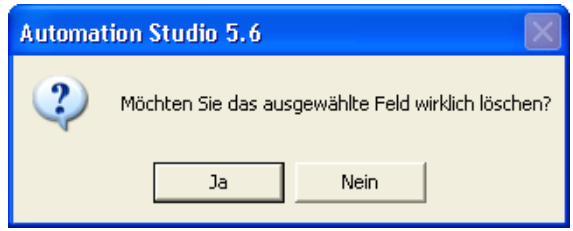


Abbildung 6-4: Warnmeldung beim Löschen eines Feldes

☞ Wird ein benutzerdefiniertes Feld gelöscht, dem eine oder mehrere Komponenten zugeordnet war, gehen alle Informationen in den Feldern verloren.

3. Klicken Sie auf "Ja", um mit der Löschung fortzufahren oder auf "Nein", um den Vorgang abzubrechen.

Wenn Sie auf "Ja" klicken, wird das Feld aus der Liste entfernt.

6.1.2 Lokale Felder

Um ein benutzerdefiniertes Feld für eine einzelne Komponente zu erstellen:

1. Doppelklicken Sie auf die Komponente, der das Feld zugeordnet werden soll;

   Das Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" öffnet sich.

2. Klicken Sie auf den Unterbereich "Katalog-Information";

   Die Fenster "Teilinformation" und "Zubehörliste" erscheinen.

3. Klicken Sie auf "Feld einfügen" im Bereich "Teilinformation";

   Auf dem Bildschirm erscheint das Dialogfenster "Feldauswahl":

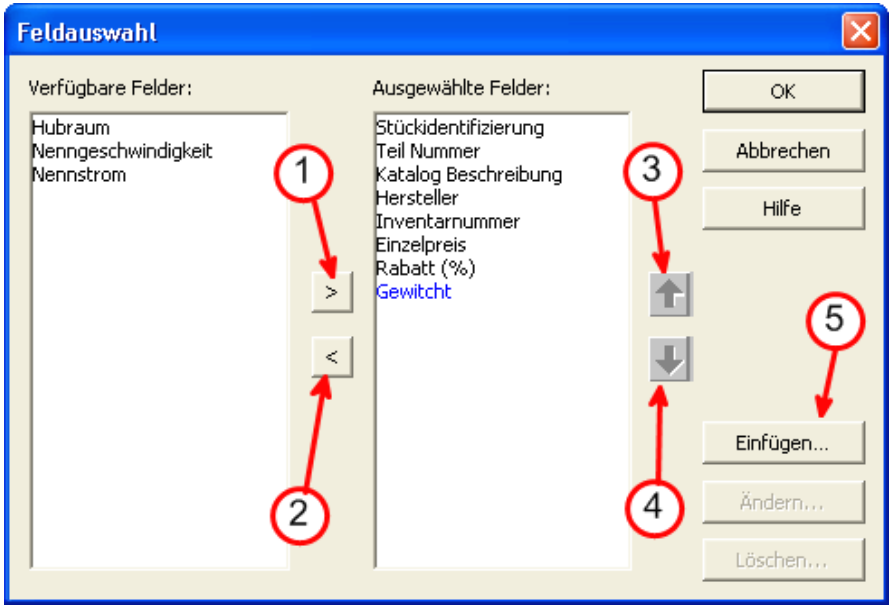


Abbildung 6-5: Fenster "Feldauswahl"

In diesem Fenster stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

	Beschreibung
1	Verschiebt das ausgewählte Feld von der linken in die rechte Liste. Dieses Feld ist mit der Komponente verbunden.
2	Verschiebt das ausgewählte Feld von der rechten in die linke Liste. Dieses Feld ist nicht mehr mit der Komponente verbunden.
3	Verschiebt das ausgewählte Feld in der rechten Liste um eine Position nach oben.

	Beschreibung
4	Verschiebt das ausgewählte Feld in der rechten Liste um eine Position nach unten.
5	Ermöglicht es dem Anwender, benutzerdefinierte Felder zu erstellen, zu ändern oder zu löschen.

4. Klicken Sie auf "Einfügen…";

   Ein Dialogfenster, ähnlich wie in *Abbildung 6-2: Dialogfenster* "Feld *einfügen*, erscheint.

5. Geben Sie die notwendigen Informationen ein;

6. Klicken Sie auf "OK", um das neu erstellte Feld zu bestätigen.

☞ Die Schaltfläche "Feld einfügen" ist nur verfügbar, wenn der Bericht-Workshop installiert ist.

6.1.2.1 Ein lokales benutzerdefiniertes Feld ändern

Um ein benutzerdefiniertes Feld für eine einzelne Komponente zu ändern:

1. Doppelklicken Sie auf die Komponente, der das Feld zugeordnet werden soll;

   Das Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" erscheint.

2. Klicken Sie auf "Katalog-Informationen" Unterbereich;

   Die Fenster "Teileinformation" und "Zubehörliste" erscheinen.

3. Klicken Sie auf "Feld einfügen" unter "Teileinformation";

   Das Dialogfenster "Feldauswahl" erscheint.

4. Wählen Sie das Feld, das Sie zuordnen möchten und klicken Sie auf die " Ändern... " Taste;

Ein Fenster, ähnlich wie *Abbildung 6-3: Dialogfenster* "Feld *ändern,* öffnet sich.

5. Ändern Sie die notwendigen Informationen;

6. Klicken Sie auf "OK", um das geänderte Feld zu bestätigen.

6.1.2.2 Ein lokales benutzerdefiniertes Feld löschen

Um ein benutzerdefiniertes Feld für eine einzelne Komponente zu löschen:

1. Doppelklicken Sie auf die Komponente, der das Feld zugeordnet werden soll;

   Das Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" erscheint.

2. Klicken Sie auf "Katalog-Informationen" Unterbereich;

   Die Fenster "Teileinformation" und "Zubehörliste" erscheinen.

3. Klicken Sie auf "Feld einfügen" unter "Teileinformation";

   Das Dialogfenster "Feldauswahl" erscheint:

4. Wählen Sie das Feld, das Sie löschen möchten und klicken Sie auf die " Löschen... " Taste;

   Das Dialogfenster "Bestätigung" erscheint.

5. Klicken Sie auf "Ja", um mit der Löschung fortzufahren oder auf "Nein", um die Löschung abzubrechen.

6.2 Ein benutzerdefiniertes Feld einer Komponente zuordnen

Es ist möglich die Zuordnung der Komponente-Felder (globale oder lokale) zu modifizieren. Um ein benutzerdefiniertes Feld (zuvor erstellt) für eine einzelne Komponente zu zuordnen:

1. Doppelklicken Sie auf die Komponente, der das Feld zugeordnet werden soll;

Das Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" erscheint.

2. Klicken Sie auf "Katalog-Informationen" Unterbereich;

   Die Fenster "Teileinformation" und "Zubehörliste" erscheinen.

3. Klicken Sie auf "Feld einfügen" unter "Teileinformation";

   Das Dialogfenster "Feldauswahl" erscheint.

Die Liste auf der linken Seite enthält alle verfügbaren Standard- und benutzerdefinierte Felder, die an Komponenten zugeordnet werden können. Die Liste auf der rechten Seite enthält alle Felder, die an der aktuellen Komponente zugeordnet sind.

4. Wählen Sie die verfügbare Felder von einer der Liste aus, nachdem was Sie tun möchten:

   a. Verschieben Sie das ausgewählte Feld von der linken Liste in die rechte Liste, um das Feld an die Komponente zu zuordnen;

   b. Verschieben Sie das ausgewählte Feld von der rechten Liste in die linke Liste, um die Zuordnung abzubrechen.

Klicken Sie auf "OK" und die Felder werden im Dialogfenster "Komponenten Eigenschaften" aktualisiert oder klicken Sie auf "Abbrechen", um alle Änderungen zu verwerfen.

Benutzerdefinierte Felder werden farbig hinterlegt.

7 Berichte verwalten

Berichte sind Dokumente, die unter Berücksichtigung der Informationen von den Komponenten des Schaltplans erzeugt werden (mit Ausnahme von SFC-Komponenten). Alle aus der Bibliothek und den Gruppen stammenden Komponenten werden bei der Erstellung eines Berichts berücksichtigt.

Damit eine Gruppe als zusammengesetzte Einheit in einem Bericht erscheint, kreuzen Sie die Option "Zusammenfügen" im Kurztasten-Menü der Gruppe an.

Um die Option "Zusammensetzen einer Gruppe" aufzuheben, deaktiveren Sie die Einstellung "Zusammensetzen" im Kurztasten-Menü der Gruppe.

Mit der Software können Sie Berichte zu den von Ihnen erstellten Projekten erstellen. Die reguläre Software-Version bietet dazu einige Berichtvorlagen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt einen solchen Bericht in Form einer Informationstabelle. Die Spalten enthalten eine Eigenschaft der Komponente und die Zeilen den Eigenschaftswert.

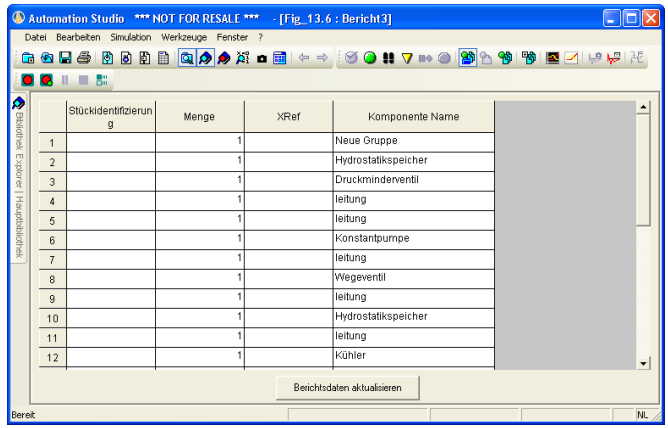


Abbildung 7-1: Beispiel eines Berichts

☞ Wenn die Berichtdaten geändert werden müssen, benutzen Sie den Befehl "Bearbeiten" → "Berichteigenschaften", während der Bericht aktiv ist.

Der Bericht erscheint nun im Projektbaum des "Projekt Explorer".

7.1 Bericht-Eigenschaften

Die *Abbildung 7-2: Unterbereich* "Seite *einrichten", Registerkarte "Seite einrichten"* besteht aus sechs Bereichen, die alle Informationen für einen vollständigen Projektbericht beinhalten.

7.1.1 Unterbereich "Seite einrichten"

7.1.1.1 Registerkarte "Seite einrichten"

Unter dieser Registerkarte können Sie die Darstellung eines Automation Studio Berichts festlegen und die Ansicht und den Ausdruck des Berichts ändern.

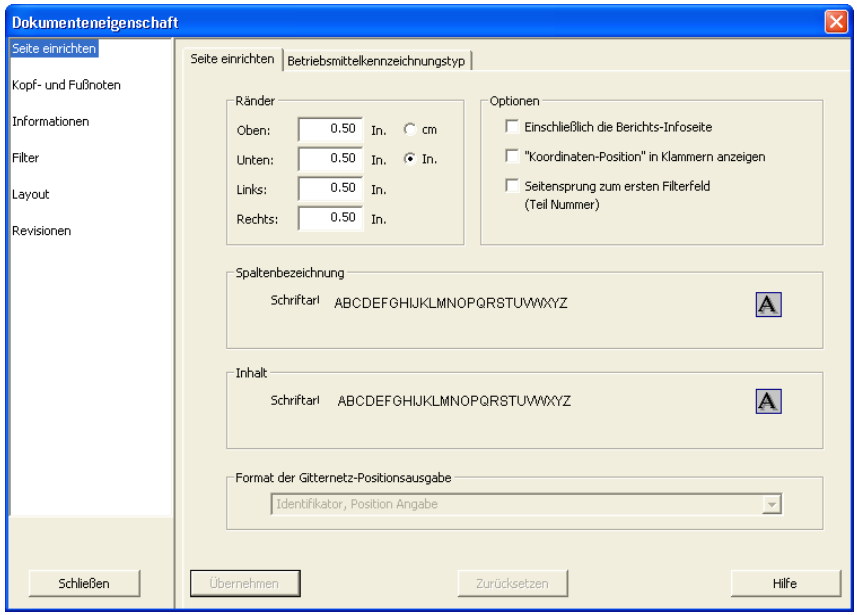


Abbildung 7-2: Unterbereich "Seite einrichten", Registerkarte "Seite einrichten"

Bereich	Beschreibung
Ränder	Ermöglicht es dem Anwender, das Format und die Einheiten der Ränder des Berichts festzulegen.

Bereich	Beschreibung
Optionen	Ermöglicht es dem Anwender, durch aktivieren der entsprechenden Kontrollkästchen die Ansicht des Berichts festzulegen.
Spaltenbezeichnung	Ermöglicht es dem Anwender, durch Anklicken des Buchstabens "A" die Schriftart für den Spaltentitel festzulegen.
Inhalt	Ermöglicht es dem Anwender, durch Anklicken des Buchstabens "A" die Schriftart des Berichtsinhalts festzulegen.
Format der Gitternetz-Positionsausgabe	Ermöglicht es dem Anwender, das Format zur Anzeige der Ortskoordinaten festzulegen.

7.1.1.2 Registerkarte "Betriebsmittelkennzeichnungstyp"

Mit dieser Registerkarte können Sie die Bezeichner für die Projektkomponenten formatieren.

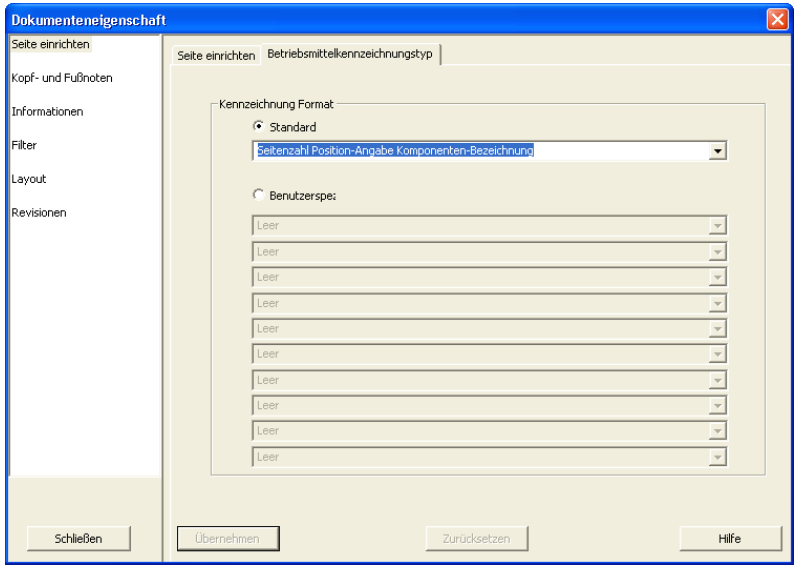


Abbildung 7-3: Unterbereich "Seite einrichten", Registerkarte "Betriebsmittelkennzeichnungstyp"

7.1.2 Unterbereich "Kopf- und Fußnoten"

Es können zusätzliche Informationen eingefügt werden, um verschiedene Berichte besser organisieren und verwalten zu können. Dazu werden Informationen auf jeder Seite dieses Berichts eingefügt.

Dank der festgelegten Form liefern die Kopf- und Fußnoten zusätzliche Informationen, durch die die Berichte einfacher zuzuordnen sind.

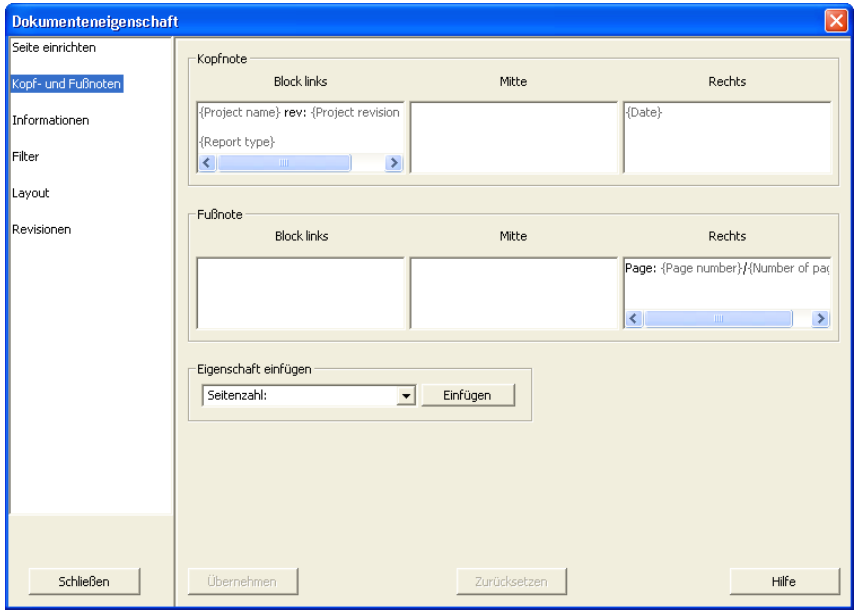


Abbildung 7-4: Unterbereich "Kopf- und Fußzeilen"

Bereich	Beschreibung
Kopfnote	Ermöglicht es dem Anwender, in Form eines Texts oder "Objekts" zusätzliche Informationen oben links, mittig oder rechts auf der Berichtseite zu platzieren.
Fußnote	Ermöglicht es dem Anwender, in Form eines Texts oder "Objekts" zusätzliche Informationen unten links, mittig oder rechts auf der Berichtseite zu platzieren

Bereich	Beschreibung
Eigenschaft einfügen	Ermöglicht es dem Anwender, eine der sechs Kopf- oder Fußzeilenbereiche automatisch einzufügen.

Um Informationen in die Kopf- oder Fußzeile einzufügen:

1. Wählen Sie eine der sechs Kopf- oder Fußnotenbereiche;

2. Geben Sie die Information direkt ein;

oder

Wählen Sie eine automatische Einfügung im Menü "Objekt einfügen" oder klicken Sie auf "Einfügen".

Die Information erscheint im ausgewählten Bereich und wird in der Kopf- oder Fußzeile des Berichts angezeigt.

7.1.3 Unterbereich "Informationen"

In diesem Unterbereich können Sie wichtige Informationen eingeben, die auf der ersten Berichtseite erscheinen sollen. Einige Informationen erscheinen standardmäßig im Bericht, während andere vom Benutzer eingegeben werden müssen.

7.1.3.1 Registerkarte "Projektdaten"

Unter dieser Registerkarte finden Sie Informationen zum Projekt. Die ersten Felder sind dieselben, wie zur Projektinformation. Dort können Sie "Projektnummer" und "Lieferdatum" eingeben.

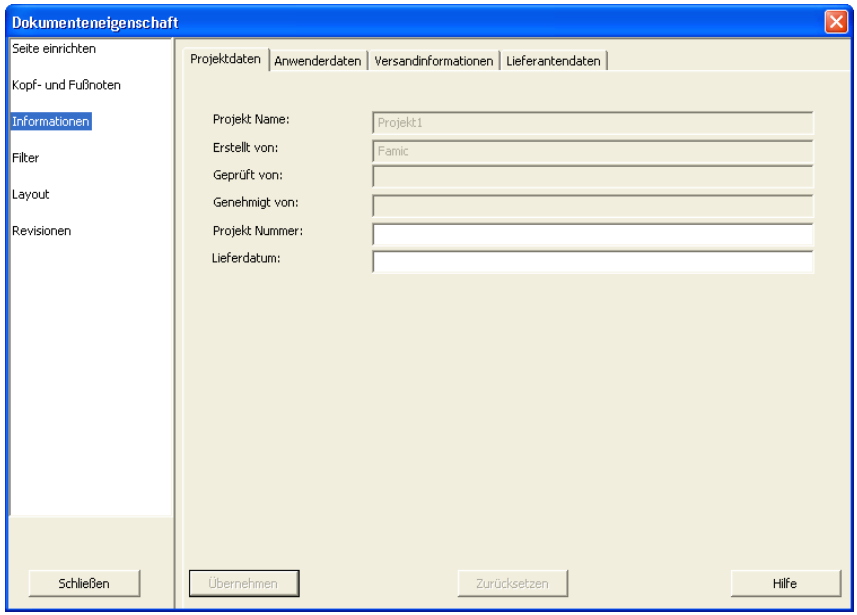


Abbildung 7-5: Unterbereich "Information", Registerkarte "Projektdaten"

7.1.3.2 Weitere Registerkarten

Die Registerkarten "Anwenderdaten", "Versandinformationen" und "Lieferantendaten" enthalten Informationen, durch die Sie jede für die Entwicklung und Verfolgung eines Projekts zuständige Person kontaktieren können.

☞ Aktivieren Sie für jede gewünschte Informationskategorie, "Anwenderdaten", "Versandinformationen" oder "Lieferantendaten", das Kontrollkästchen "Anwenderdaten in Bericht einfügen".

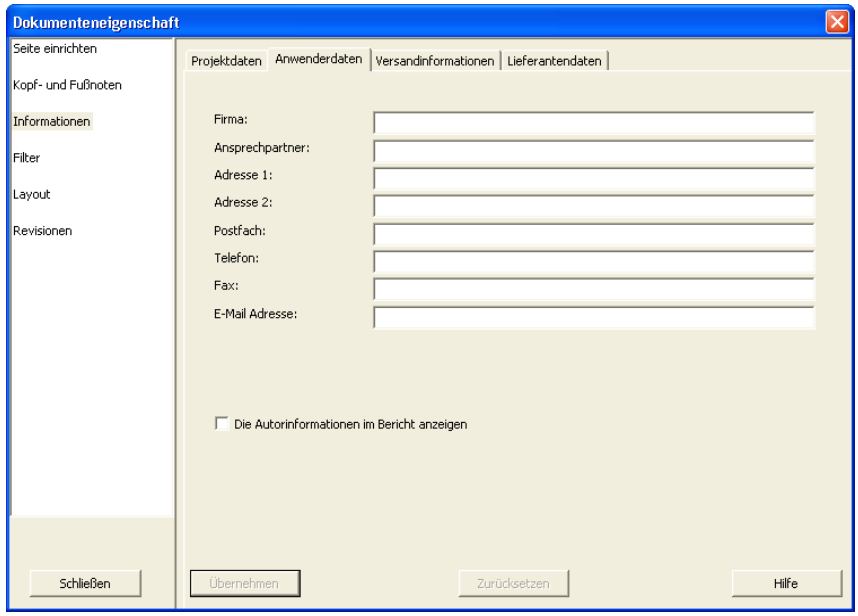


Abbildung 7-6: Unterbereich "Informationen", weitere Registerkarten

7.1.4 Unterbereich "Filter"

Wenn Sie den Unterbereich "Filter" auswählen, erscheint folgendes Fenster, in dem Sie die Elemente und Tabellenspalten auswählen können, die im Bericht angezeigt werden sollen.

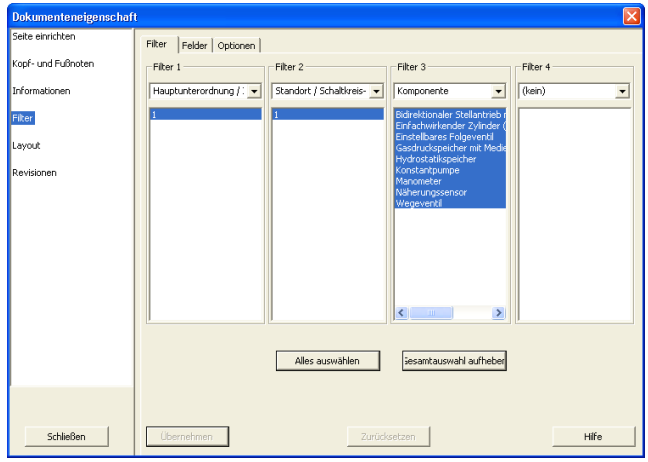


Abbildung 7-7: Felder "Projekteigenschaften"

7.1.4.1 Registerkarte "Filter"

In der Funktion "Filter" können Sie anhand verschiedener Kategorien festlegen, wieviele Zeilen ein Bericht haben soll. Wenn z.B. in einem Bericht nur die Näherungsschalter und die Verdrängungspumpen angezeigt werden sollen, müssen Sie diese Eigenschaften in der Liste rechts auf dem Bildschirm auswählen.

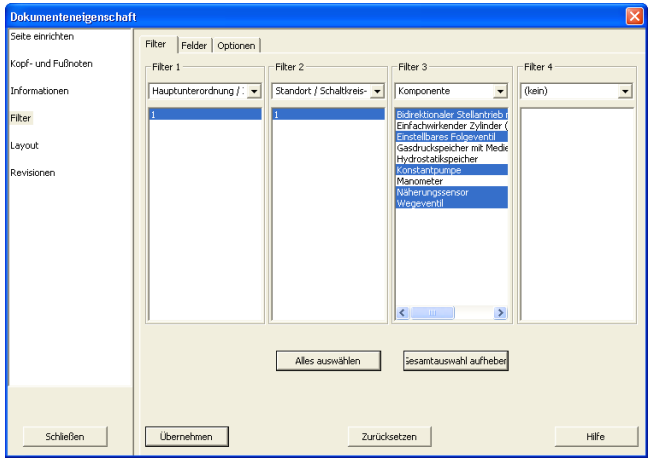


Abbildung 7-8: Referenz-Filter für Bericht und Stückliste

Nachfolgend eine Beschreibung der verschiedenen Auswahllisten in der Registerkarte "Felder" im Unterbereich "Filter".

Bereich	Beschreibung
Filter	Filter (bis zu 4) ermöglichen die Auflistung aller im Bericht vorhandenen Komponenten, je nach den festgelegten Feldern. Der Inhalt eines Berichts kann z.B. nach Installations- und Kreislaufnummer, Schaltplanart und vielen weiteren Eigenschaften gefiltert werden.
Alles auswählen	Ermöglicht es dem Anwender, alle Elemente der festgelegten Filterkategorie auszuwählen.
Gesamtauswahl aufheben	Ermöglicht es den Anwender, die Auswahl aller Elemente einer festgelegten Filterkategorie aufzuheben.

7.1.4.2 Registerkarte "Felder"

In der Registerkarte "Felder" können Sie alle Spalten auswählen, die im Bericht angezeigt werden sollen.

Mit Hilfe der beiden horizontalen Pfeile in der Mitte des Dialogfensters *"Felder"* können Sie die Anzahl der Spalten erhöhen oder verringern. Mit Hilfe des vertikalen Pfeils können Sie die Reihenfolge der Spalten verändern.

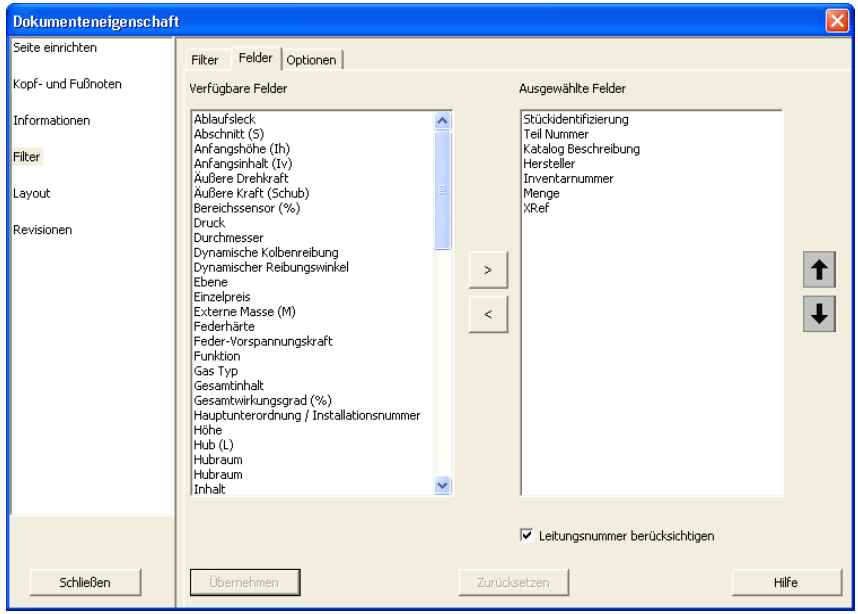


Abbildung 7-9: Unterbereich "Filter", Registerkarte "Felder"

Nachfolgend eine Beschreibung der verschiedenen Auswahllisten in der Registerkarte "Felder" im Unterbereich "Filter".

Liste	Beschreibung
Verfügbare Felder	Zeigt die Kataloginformations-Felder oder die Felder, die bereits für den Bericht erstellt wurden. Felder bestehen aus Simulationsparametern, Kataloginformationen und benutzerdefinierten Informationen. "Verfügbare Felder" können im Bericht erscheinen.

Liste	Beschreibung
Ausgewählte Felder	Die "Ausgewählten Felder" sind Felder, die im Bericht erscheinen. Klicken Sie in der Liste "Verfügbare Felder" auf das Feld, das Sie in den Bericht einfügen möchten. Klicken Sie auf den Rechtspfeil, um es in den Bereich "Ausgewählte Felder" zu verschieben; klicken Sie auf den Linkspfeil, um es aus "Ausgewählte Felder" zu entfernen und wieder in "Verfügbare Felder" zu verschieben. Alle unter "Ausgewählte Felder" aufgeführten Felder erscheinen im Bericht.

7.1.4.3 Registerkarte "Optionen"

In der Registerkarte "Optionen" können Sie art- und gruppenspezifische Informationen eingeben, um verschiedene Komponenten im Bericht anzuzeigen. Nachdem Sie diese Informationen durchdie entsprechenden Filter und Felder definiert haben, können Sie alle Informationen korrekt organisieren.

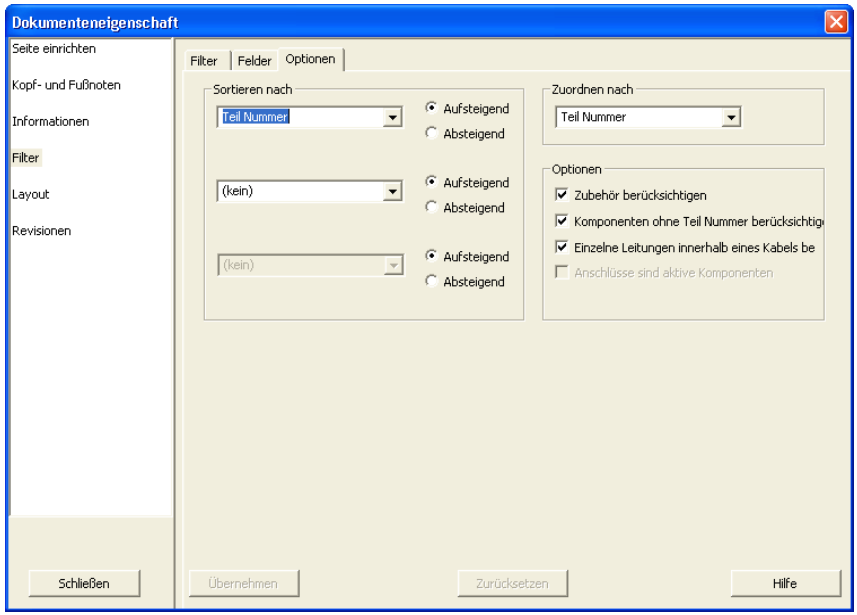


Abbildung 7-10: Unterbereich "Filter", Registerkarte "Optionen"

Nachfolgend die Sortieroptionen unter Registerkarte "Optionen", Unterbereich "Filter".

Bereich	Beschreibung
Sortieren nach	Ermöglicht es dem Anwender, nach welchen Kriterien (bis zu 3) die Informationen im Bericht sortiert werden sollen. Durch ankreuzen des entsprechenden Kontrollkästchens können Sie festlegen, ob die Informationen in ab- oder aufsteigender Reihenfolge sortiert werden sollen.
Zuordnen nach	Indem Sie ein Element im Menü "Sortieren nach" auswählen, werden gleiche Elemente gruppiert. Um keine Gruppierung durchzuführen, wählen Sie "(keine)" in diesem Menü.
Optionen	Mit dieser Funktion können Sie einige besondere Komponenten berücksichtigen oder auslassen.

7.1.5 Unterbereich "Layout"

In diesem Unterbereich können Sie verschiedene Spaltenlayouts einstellen.

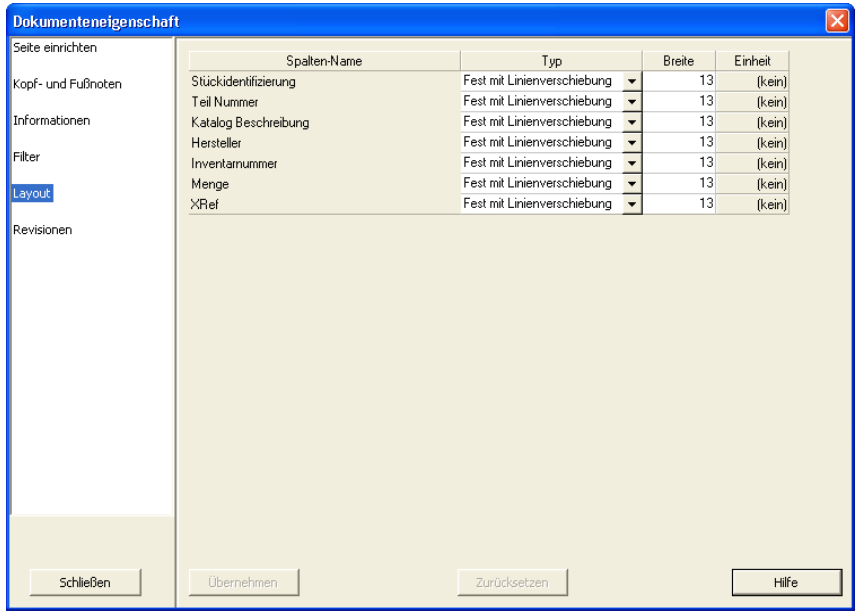


Abbildung 7-11: Unterbereich "Layout"

Spalte	Beschreibung
Spaltenname	Ermöglicht es dem Anwender, festzulegen, welche Spalte bei Layoutänderungen berücksichtigt wird.
Typ	Ermöglicht es dem Anwender, die Anpassungsart für die Spalte festzulegen.
Breite	Ermöglicht es dem Anwender, die Spaltenbreite festzulegen.
Maßeinheit	Ermöglicht es dem Anwender, die Maßeinheit für die Spaltenbreite festzulegen.

7.1.6 Unterbereich "Revision"

Im Unterbereich "Überarbeitungen" können Sie die verschiedenen Projektschritte verfolgen. Sie können auch aufeinander folgende Überarbeitungsnummern vergeben, um die einzelnen Projektphasen voneinander zu unterscheiden. Um die systematischen Änderungen eines Projekts zu verfolgen, können Sie so zwei Überarbeitungen einfach vergleichen und gemachte Änderungen schnell erkennen.

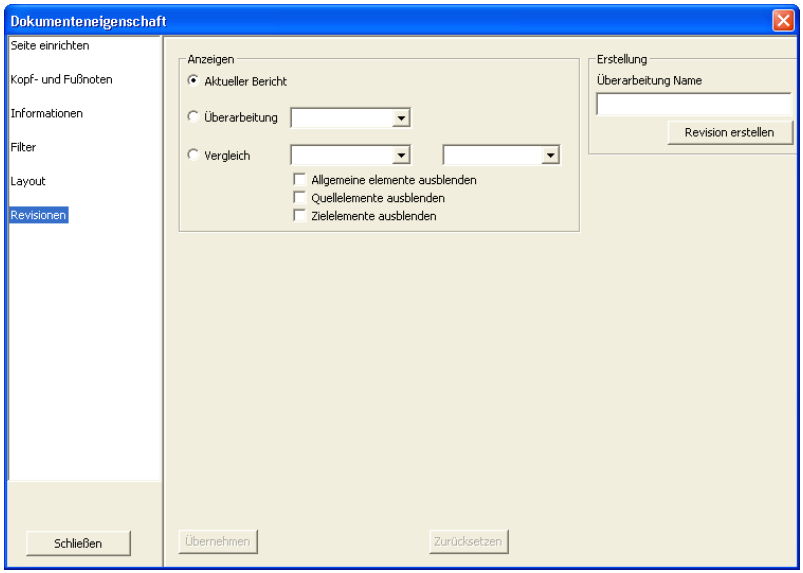


Abbildung 7-12: Unterbereich "Revision"

Bereich	Beschreibung
Anzeige	Ermöglicht es dem Anwender, durch ankreuzen der entsprechenden Funktion, den "Aktuellen Bericht" oder spezielle "Überarbeitung" anzuzeigen. Mit "Vergleich" können zwei Überarbeitungen miteinander verglichen werden. Während dieses Vergleichs können gemeinsame Elemente ein- oder ausgeblendet werden.
Erstellung	Ermöglicht es dem Anwender, nach Eintrag des "Überarbeitungsnamens" eine neue Überarbeitung vorzunehmen..

7.2 Einen Bericht erstellen

Um einen neuen Bericht zu erstellen, müssen Sie zunächst ein Projekt mit Schaltplänen erstellen. Gehen wir davon aus, dass Sie diesen Vorgang bereits abgeschlossen haben, und konzentrieren wir uns auf das Verfahren der Berichtserstellung.

Das folgende Beispiel zeigt, wie man einen allgemeinen Bericht erstellt.

Um einen Bericht zu erstellen:

1. Wählen Sie "Datei" → "Neu" → "Bericht";

   Das Dialogfenster "Berichtvorlagen" wird geöffnet.

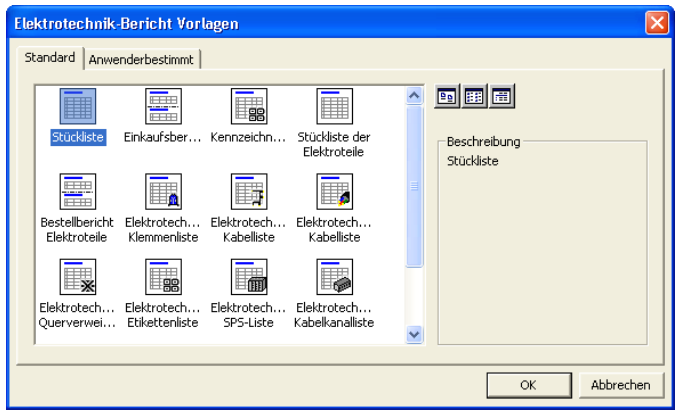


Abbildung 7-13: Dialogfenster "Berichtvorlage"

2. Wählen Sie die Art des zu erstellenden Berichts aus, wie zum Beispiel "Generisch";

   Das Dialogfenster "Bericht konfigurieren" wird geöffnet und ermöglicht die Konfiguration Ihres neuen Berichts.

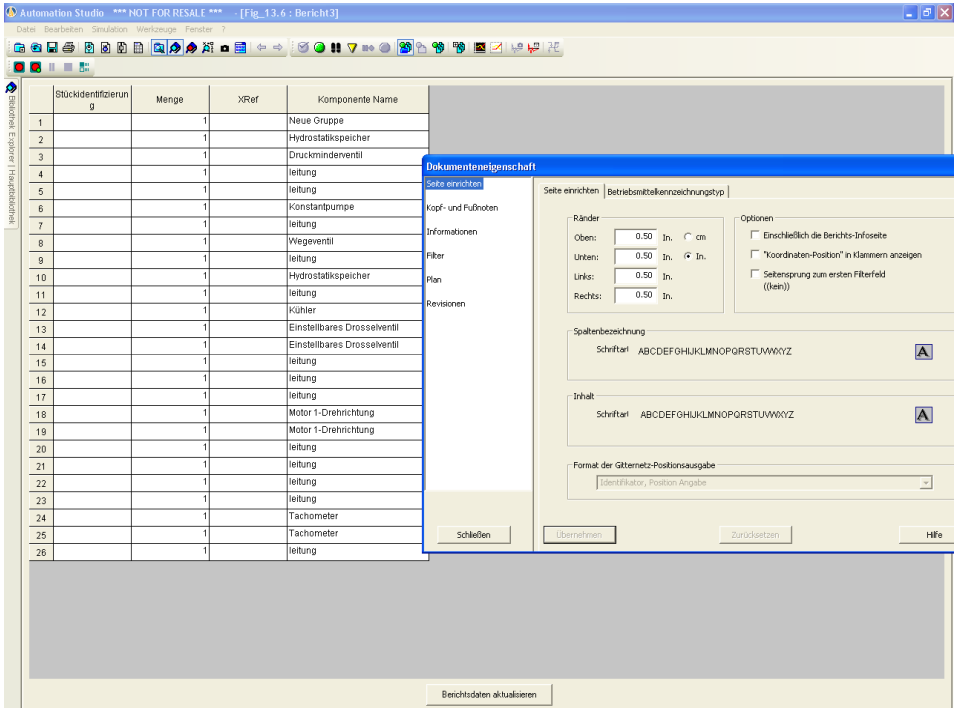


Abbildung 7-14: Dialogfenster "Dokumenteneigenschaft" für Bericht

Sobald die Eigenschaften des Berichts festgelegt wurden:

3. Klicken Sie auf "OK", um den Bericht zu erstellen.

☞ Bei ihrer Erstellung werden neue Berichte nach denselben generischen Kriterien benannt: Bericht gefolgt von einer aufeineinander folgenden Zahl (z.B. "Bericht1"). Berichte können über das Kurztasten-Menü des Berichts im "Projekt Explorer" umbenannt werden oder unter "Dokumenteneigenschaft" im Menü "Bearbeiten".

7.3 Berichtsdaten verwalten

Die Daten eines Berichts können anhand mit dem Befehl "Berichteigenschaften" im Menü "Bearbeiten" sortiert und gruppiert werden.

7.3.1 Daten sortieren

Um Daten in einem Bericht zu sortieren:

1. Wählen Sie "Bearbeiten" → "Bericht-Eigenschaften" → Unterbereich "Filter" → Registerkarte "Optionen";

2. Klicken Sie auf "Sortieren nach".

   Die Berichtdaten werden nach den ausgewählten Kriterien sortiert.

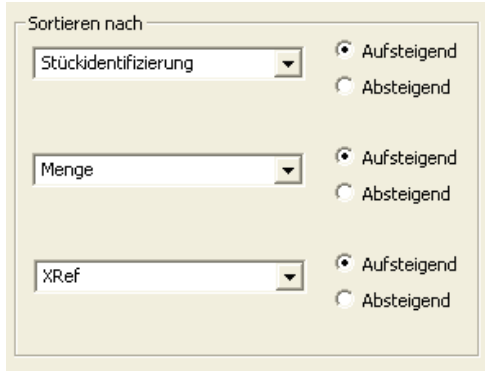


Abbildung 7-15: Dialogfenster "Sortieren"

7.3.2 Daten gruppieren

Um Berichtsdaten zu gruppieren:

1. Kreuzen Sie das Kontrollkästchen "Nach Teilnummer" im Bereich "Gruppe sortieren" des Dialogfensters "Sortieren" an.

   Die Berichtdaten werden nach den ausgewählten Kriterien sortiert.

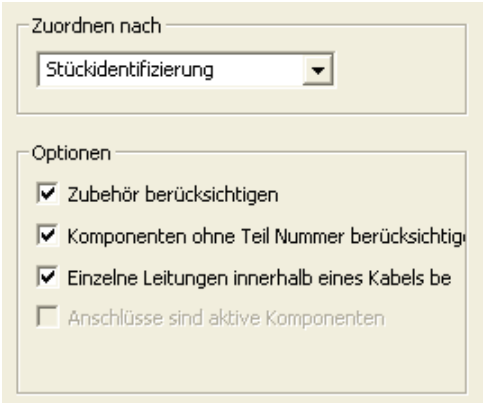


Abbildung 7-16: Dialogfenster "Gruppieren"

7.4 Berichte ändern

Um die Inhalt oder die Präsentation eines Berichtes zu ändern, gehen Sie in "Bericht-Eigenschaften", und stellen Sie die Eigenschaften nach Ihren Wünschen ein. Nach Schließen des Dialogfensters wird der Berichtsinhalt automatisch aktualisiert.

Das Dialogfenster "Dokumenteneigenschaft" kann auf zwei Arten geöffnet werden. Erstens über die Menüleiste "Bearbeiten" → "Bericht-Eigenschaften". Zweitens, indem Sie mit der rechten Maustaste an eine beliebige Stelle im Bericht klicken, um das Kurztasten-Menü anzuzeigen. Wählen Sie dort "Bericht-Eigenschaften".

7.5 Druckvorschau

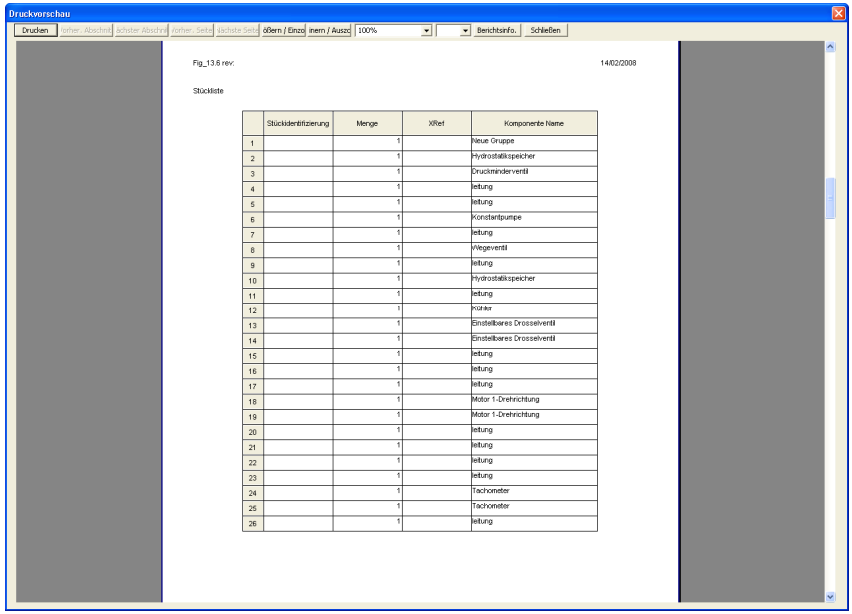


Abbildung 7-17: Druckvorschau

Um eine Druckvorschau anzuzeigen wählen Sie in der Menüleiste "Datei" → "Druckvorschau". Die Menüfunktionen finden Sie in der folgenden Abbildung.

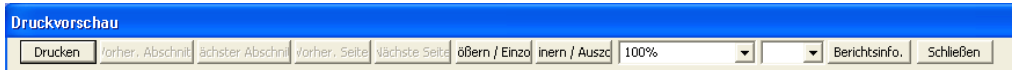


Abbildung 7-18: Menüleiste "Druckvorschau"

Name	Beschreibung
Drucken	Startet den Druckvorgang.
Vor. Abschnitt	Wenn die Funktion "Mehrere Seiten" gewählt ist, kann mit dieser Funktion der vorherige Abschnitt aufgerufen werden.
Nächster Abschnitt	Wenn die Funktion "Mehrere Seiten" gewählt ist, kann mit dieser Funktion der nachfolgende Abschnitt aufgerufen werden.

Name	Beschreibung
Vor. Seite	Zeit die vorherige zu druckende Seite.
Nächste Seite	Zeigt die nächste zu druckende Seite.
Zoom	Ändert die Größe der Druckansicht.
Mehrere Seiten	Zeigt mehrere Seite in einem voreingestellten Format an. Das gewählte Format definiert die Größe eines Abschnitts.
Berichtinfo.	Displays the report information page.
Schließen	Schließt das Vorschaufenster.

7.6 Einen Bericht drucken

Ein Bericht kann mit dem Befehl "Datei" → "Drucken" in der Menüleiste gedruckt werden, oder aus dem Fenster "Druckvorschau" über den Befehl "Drucken" in der Menüleiste.

Das Dialogfenster "Drucker einrichten" erscheint, in dem Sie nötigenfalls die Druckeigenschaften verändern können. Drücken Sie "OK", um die Daten an den Drucker zu senden. Der Bericht wird in dem Berichtformat gedruckt (Ränder, Schriftart, …), das Sie im unter "Bericht-Eigenschaften" zugeordnet haben.

7.7 Einen Bericht speichern

Ein Bericht wird zusammen mit dem Projekt gespeichert. Wenn das Projekt wieder geöffnet wird, enthält der Bericht dieselben Informationen, wie zum Zeitpunkt des Schließens.

7.8 Eigene Berichtsvorlagen

Eine Berichtsvorlage kann mit benutzerdefinierten Eigenschaften gespeichert werden, damit sie nicht jedes Mal neu erstellt werden muss. Automation Studio™ bietet einige Vorlagen zur Auswahl.

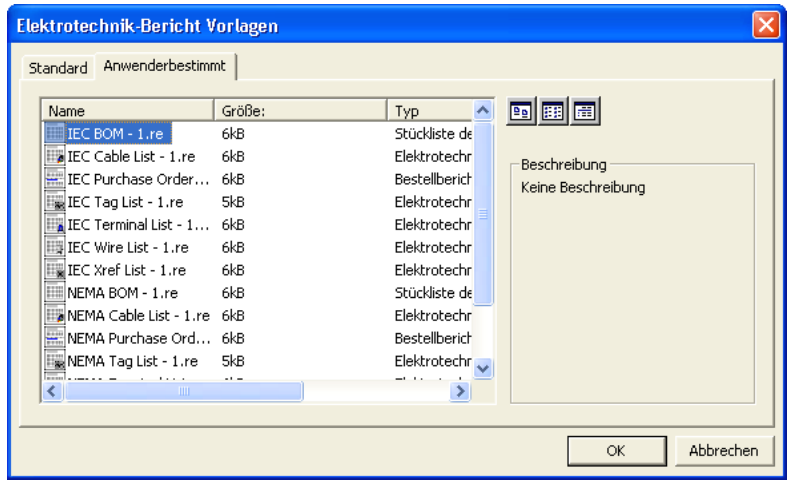


Abbildung 7-19: Eigene Berichtvorlagen

Eine Berichtvorlage wird anhand eines bestehenden Berichts erstellt.

Um eine Vorlage zu erstellen, öffnen Sie einen Bericht mit dem gewünschten Format und wählen Sie dann "Datei" → "Vorlage speichern unter" → "Bericht" aus der Werkzeugleiste. Das Dialogfenster zur Vorlagenspeicherung erscheint un dSie können den neuen Namen der Vorlage sowie das Verzeichnis, in dem sie gespeichert werden soll, eingeben.

Die Berichtvorlage hat die Erweiterung **.re5*. Es wird empfohlen, alle Vorlagen im Verzeichnis "Vorlagen" von Automation Studio™ zu speichern. Alle dort gespeicherten Vorlagen werden beim Start von Automation Studio™ automatisch geladen.

Um einen Bericht mit einer bestehenden Vorlage zu erstellen:

1. Wählen Sie "Datei" → "Neu" → "Bericht";

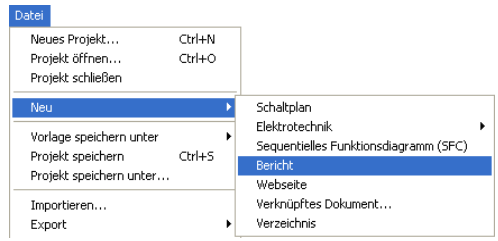


Abbildung 7-20: Auswahl zur Berichterstellung

2. Öffnen Sie unter "Berichtvorlagen" die Registerkarte "Eigene;

   In dieser Registerkarte sind alle Berichtvorlagen aufgelistet.

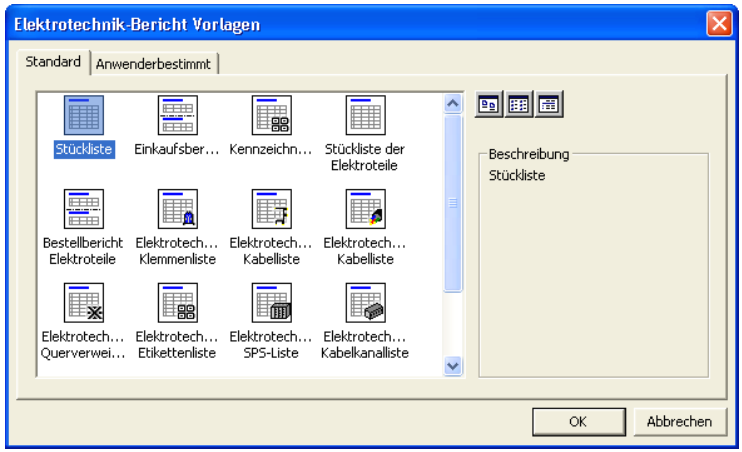


Abbildung 7-21: Auswahl einer Berichtvorlage

3. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus, indem Sie darauf klicken;

4. Klicken Sie auf "OK";

   Das Dialogfenster "Dokumenteneigenschaft" öffnet sich.

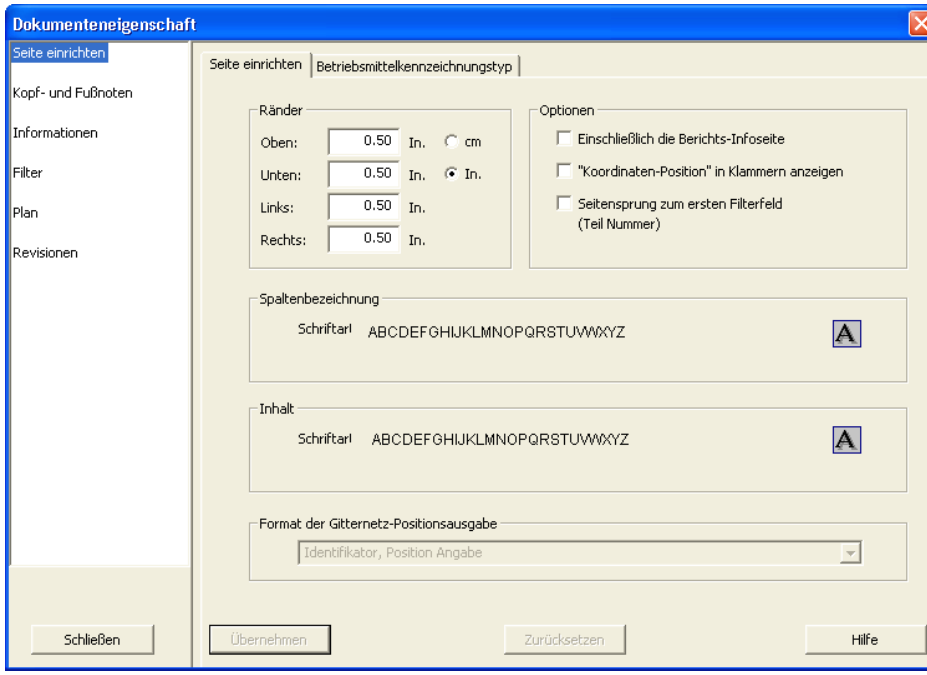


Abbildung 7-22: Dialogfenster "Dokumenteneigenschaft"

5. Klicken Sie auf "Schließen".

Der Bericht wird anhand der ausgewählten Vorlage erstellt.

8 OPC-Server

Die Abkürzung OPC bedeutet "OLE for Process Control" (OLE zur Prozesssteuerung). Die OPC-Standards ermöglichen die Steuerung der Datenübertragungsprozesse. Sie entstanden in Zusammenarbeit führender Automationsanbieter und Microsoft.

Die Standardvorgaben für Objekte, Schnittstellen und Methoden für Automation und Steuerung basieren auf Microsofts OLE COM ("Component Object Model") und DCOM ("Distributed Component Object Model". Die COM/DCOM-Technik gibt die Architektur des zu entwickelnden Softwareprodukts vor. Heute gibt es eine Vielzahl an OPC Client- und Server-Software, die mit dieser Architektur kompatibel ist.

Es gibt insgesamt sieben OPC-Standards zu verschiedenen Aspekten der Prozsesssteuerung. Automation Studio™ ist mit diesem Datenzugangsstandard kompatibel. Dies hat folgende Vorteile:

- Eine Vielzahl an Ausrüstungen, die diesen Standard unterstützten;
- Die Kommunikationsprotokolle zwischen dem Server und der Anlage sind rot, so dass die Client-Anwendung die Art des Links nicht kennen muss. Die über den OPC-Server verfügbaren Ressourcen erleichtern den Zugriff.

Automation Studio™ ist eine OPC Client-Anwendung, d.h:

- Mit Automation Studio™ können Lese- und Schreiblinks zwischen den Variablen und der externen Anlage erstellt werden;
- Der OPC-Server kann sich auf demselben PC befinden wie Automation Studio™ oder auf einem entfernten PC.
- Im Simulationsmodus kann zwischen dem OPC-Server und Automation Studio™ eine Verbindung hergestellt werden. Das Schreiben und Lesen von Variablen assoziiert die Anlage in Echtzeit.

Dieser Abschnitt des Anwenderhandbuchs stellt die vom Automation Studio™ Client-Server benutzten Funktionen vor, mit denen Sie Zugriff auf die roten Ressourcen auf dem OPC – Server in Ihrem Geschäftsnetz haben. Die Verkabelung und Belegung zwischen Anlage und OPC-Server wird in diesem Dokument nicht beschrieben. Weitere Informationen zum OPC-Server finden Sie im Anwenderhandbuch der benutzten Anlage oder wenden Sie sich an den Hersteller.

☞ Im Internet finden Sie zahlreiche OPC Server-Software oder Shareware-Anwendungen. Diese unterstützen eine ganze Anzahl an Anlagen. Wenn die benutzte Anlage mit dem Server nicht kompatibel ist, wenden Sie sich an den Hersteller oder Händler. Sie können Ihnen mitteilen, welche OPC Server-Software geeignet ist.

8.1 OPC-Einstellungen

Dieser Abschnitt befasst sich mit den Anfangseinstellungen für jedes Automation Studio™ Projekt, um die Kommunikation zwischen Automation Studio™ und dem OPC-Server zu ermöglichen.

8.1.1 Das Einstellungs-Fenster aufrufen

Das Dialogfenster zur OPC-Einstellung kann auf drei Arten geöffnet werden.

- Klicken Sie auf "OPC Links" im "Variablen Manager".

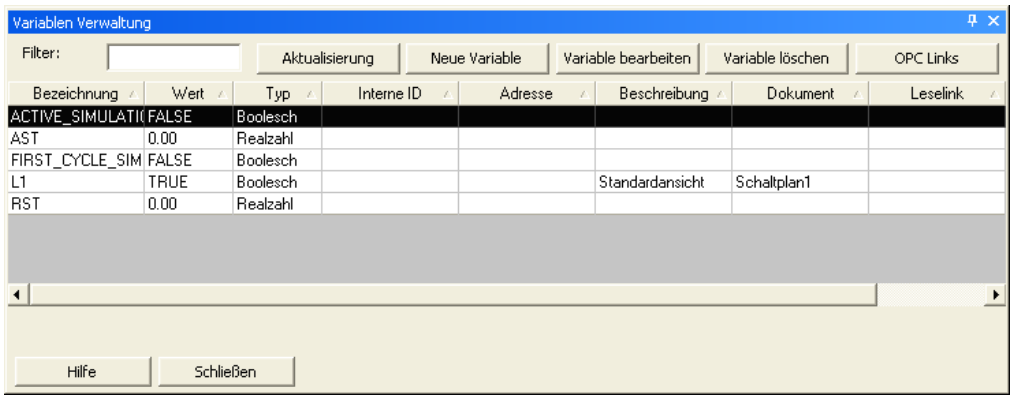


Abbildung 8-1: Schaltfläche "OPC Links" in der "Variablen-Verwaltung"

- Klick auf "OPC Links" im Unterbereich "Variablen-Verwaltung" des Dialogfensters "Komponenteneigenschaften";

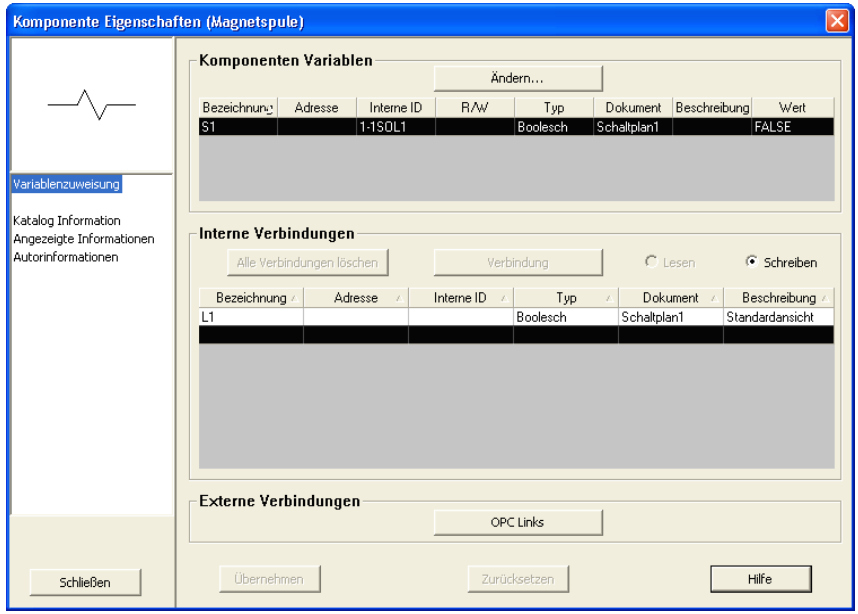


Abbildung 8-2: Schaltfläche "OPC Links" im Dialogfenster "Komponenteneigenschaften"

- Klick auf "Externe Verbindungen" im "Schritt-Eigenschaften" im SFC Editor.

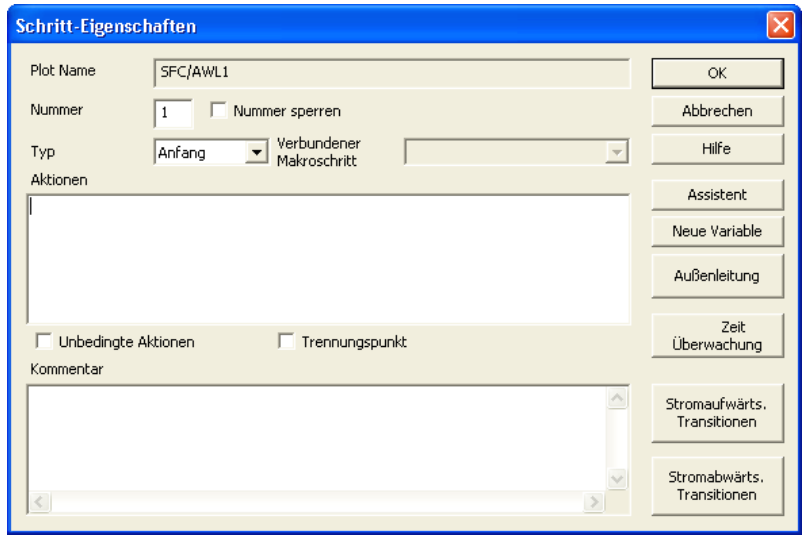


Abbildung 8-3: Schaltfläche "Externe Verbindungen" im Dialogfenster "Schritt-Eigenschaften"

☞ Falls Ihre Lizenz die OPC-Verbindungsoption nicht umfasst, sind diese Optionen grau hinterlegt. Wählen Sie den Befehl "Info…" aus dem Menü Hilfe für weitere Information über Ihre Lizenz.

8.1.2 Server-Management

Unter Automation Studio™ können ein oder mehrere OPC-Server gleichzeitig eingesetzt werden. Unter der Registerkarte "Server" im Dialogfenster "OPC Einstellungen" können Sie die Serverliste für das aktuelle Projekt organisieren.

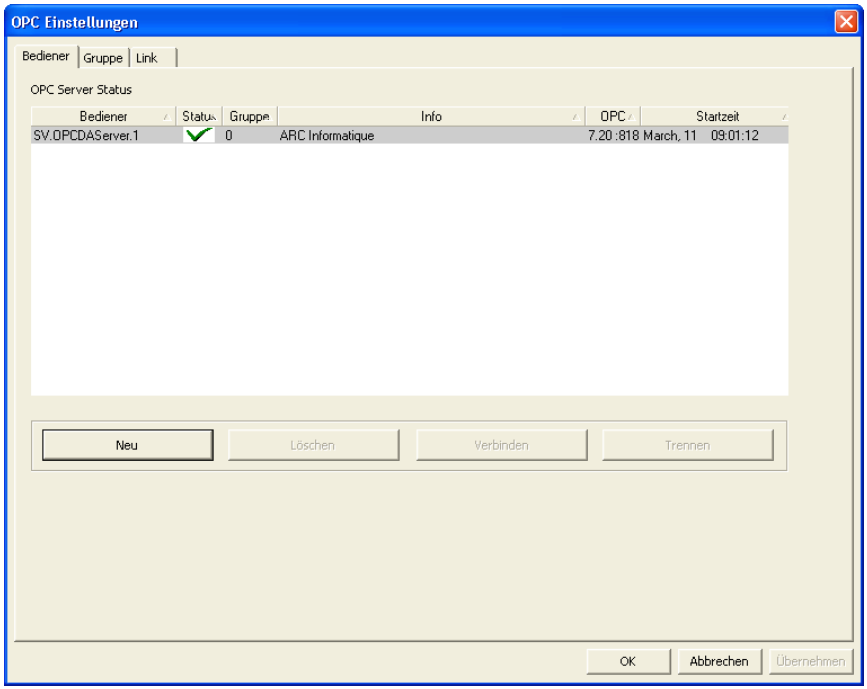


Abbildung 8-4: Registerkarte "Server" im Dialogfenster "OPC Einstellungen"

Nachfolgend werden die verschiedene Felder dieses Dialogfensters beschrieben:

Feld	Beschreibung
Server	Servername

Feld	Beschreibung
Status	Serverstatus ☞ Die zur Simulation des Projekts benutzten Server müssen unbedingt im Status "Aktiviert" gestartet werden; dies wird durch ein grünes Häkchen angezeigt.
Gruppe	Anzahl der für jeden Server vorhandenen Variablen-Gruppen.
Info	Kurze Serverbeschreibung.
OPC	Serverversion
Startzeit	Datum und Zeit der letzten Server-Aktivierung.
Neu	Diese Schaltfläche öffnen einen Dialog, in dem Sie Server zur Liste hinzufügen und nach Servern suchen können.
Löschen	Mit dieser Funktion können Sie Server aus der Liste entfernen.
Verbinden	Mit dieser Schaltfläche erstellen Sie die Verbindung zum gewählten Server. ☞ Stellen Sie vor Aktivierung der Verbindung sicher, dass das OPC Server-Programm auf dem lokalen oder entfernten Host läuft.
Trennen	Mit dieser Schaltfläche trennen Sie die Verbindung zum gewählten Server.

8.1.2.1 Einen lokalen Server hinzufügen

Die OPC Server-Software kann auf demselben PC installiert werden, auf dem sich auch Automation Studio™ befindet. Suchen Sie über einen Suchvorgang nach verfügbaren OPC Server-Programmen auf dem Host und wählen Sie den Server, den Sie zur Serverliste für Ihr

Projekt hinzufügen möchten. Die Suche nach OPC Servern wird über das Dialogfenster "Server hinzufügen" durchgeführt. Dieses Fenster finden Sie unter "Neu" auf der Registerkarte "Server" im Dialogfenster "OPC Einstellungen".

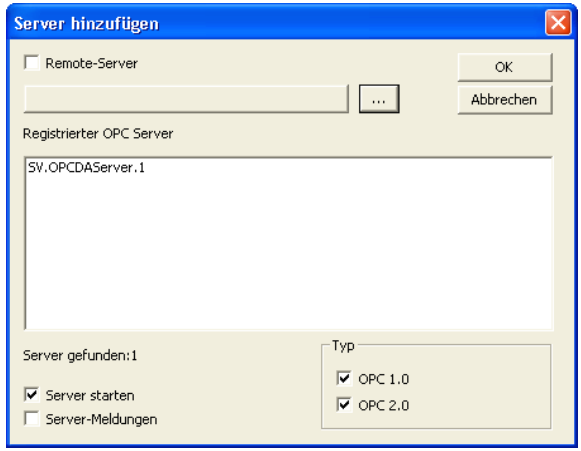


Abbildung 8-5: Dialogfenster "Server hinzufügen" zur lokalen Suche

Für eine lokale Suche muss die Option "Remote-Server" deaktiviert sein. Klicken Sie auf die Schaltfläche ... .

Wählen Sie nach beendeter Suche in der Spalte "Registrierter OPC Server" den gewünschten Server aus und klicken Sie auf "OK",

Nachfolgend die Beschreibung der Felder im Dialogfenster "Server hinzufügen":

Feld	Beschreibung
Remote-Server	Diese Option zeigt an, ob der Server sich auf einem lokalen oder entfernten Host befindet. ☞ Der lokale Host ist der PC, auf dem Sie Automation Studio™ benutzen.
	In dieses Feld können Sie die IP-Adresse des entfernten Hosts eingeben, auf dem Sie nach dem OCP-Server suchen möchten.

Feld	Beschreibung
	☞ Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn die Option "Remote-Server" aktiviert ist.
	Diese Schaltfläche startet die Suche nach einem Server auf dem lokalen oder entfernten Host.
Registrierter OPC Server	Dieser Bereich zeigt eine Liste mit Servern auf dem durchsuchten PC. Es werden nur Server der ausgewählten OPC Version angezeigt. Um einen Server auszuwählen, klicken Sie auf die entsprechende Zeile in der Liste.
Typ	Mit dieser Option können Sie Version 1, Version 2 oder beide des OPC-Standards einstellen.
Server starten	Mit dieser Option können Sie eine automatische Verbindung zum ausgewählten Server herstellen. Der Server muss gestartet und verbunden sein, um Links zu erstellen.
Server-Meldungen	Mit dieser Option können Sie Fehlermeldungen, die während der Simulation vom Server versandt werden, verschicken.

8.1.2.2 Einen Remote-Server hinzufügen

Die OPC Server-Software kann auch auf einem entfernten Host installiert werden, der Zugang zum selben Netz hat, wie der PC mit Automation Studio™ Das Netzwerk-Protokoll muss TCP/IP sein und die entfernten Hosts müssen gemäß DCOM konfiguriert sein, sodass sie miteinander kommunizieren können. Informationen zur richtigen Konfiguration der betreffenden PCs finden Sie in der Microsoft Online-Hilfe (MSDN).

Führen Sie im Automation Studio™ Dialogfenster "Server hinzufügen" eine Suche auf dem entfernten Host durch, um alle verfügbaren OPC Server-Programme zu finden. Nach beendeter Suche können Sie den Server auswählen, den Sie zur Serverliste für das aktuelle Projekt hinzufügen möchten.

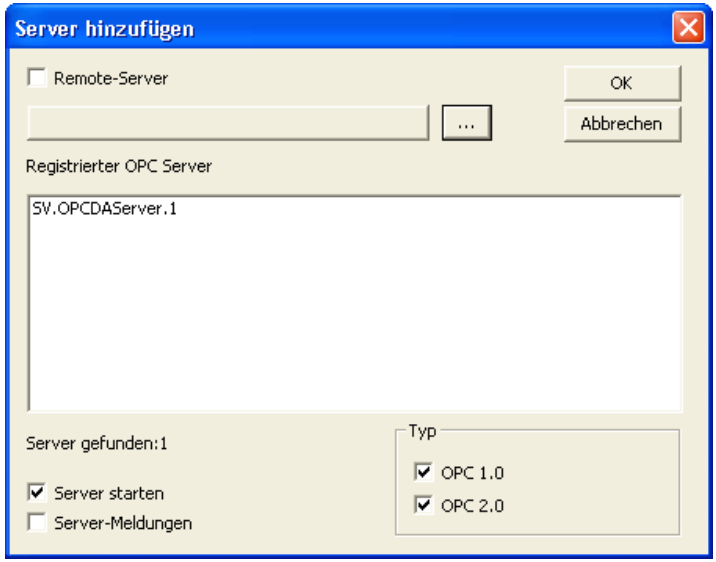


Abbildung 8-6: Suche nach einem entfernten Host über das Dialogfenster "Server hinzufügen"

Um nach einem Remote-Server suchen zu können, muss die Option "Remote-Server" aktiviert werden, sodass das Adressfeld aktiviert wird. Geben Sie in dieses Feld die IP-Adresse oder den "Netzwerk-Namen" des entfernten Hosts ein und klicken Sie auf ... .

Wählen Sie nach beendeter Suche in der Spalte "Registrierter OPC Server" den gewünschten Server aus und klicken Sie auf "OK",

Achtung, der ausgewählte Server muss auch verfügbar sein. Wenn der Server nicht verfügbar ist oder es Verbindungsprobleme gibt, erscheint eine der folgenden Meldungen.

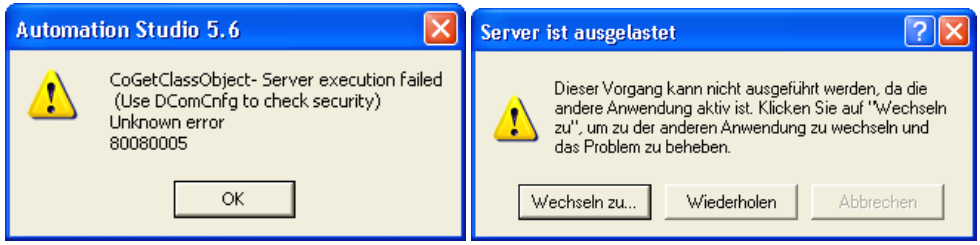


Abbildung 8-7: Verbindungsfehler OPC Server

Wenn die zweite Meldung erscheint, warten Sie einige Sekunden und klicken Sie dann auf "Wiederholen". Stellen Sie sicher, dass die DCOM-Genehmigungen richtig konfiguriert sind.

8.1.3 Eine Variablen-Gruppe organisieren

Die Werte für die "Aktualisierungsrate" und "Totzone" können für eine "Gruppe" eingestellt werden, die Einfluss auf den Datenzugang hat. Der Zugang auf verschiedene Variablen kann sich auf dieselbe Gruppe beziehen, wenn Sie identische Zugangsparameter wünschen.

Viele Zugangsgruppen können mit speziellen Parametern definiert werden.

☞ Jeder Link zwischen OPC und Automation Studio™ muss zu einer "Gruppe" gehören.

Über die Registerkarte "Gruppe" im Dialogfenster "OPC Einstellungen" können Sie die Zugangsgruppen organisieren.

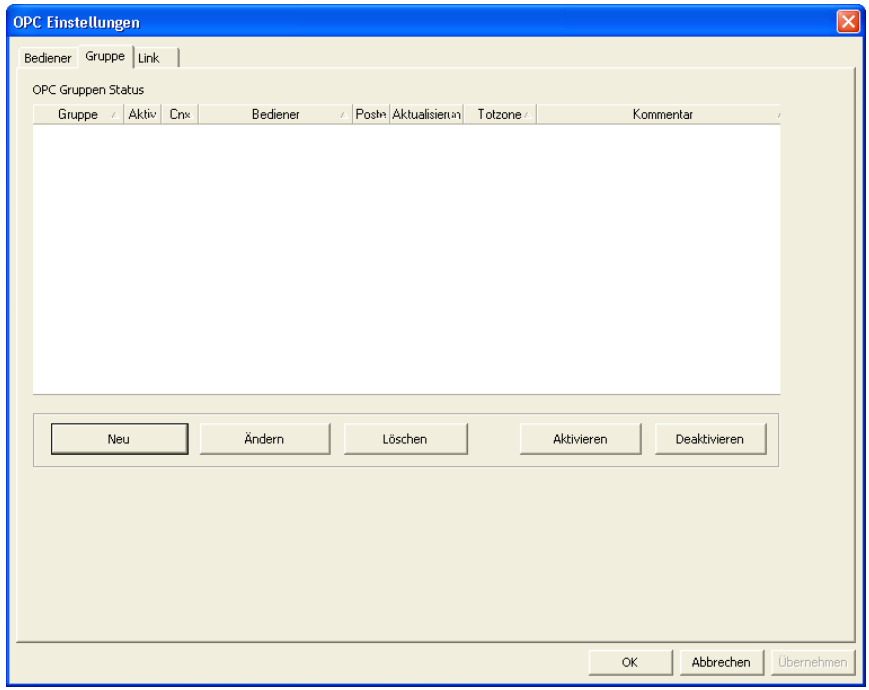


Abbildung 8-8:Dialogfenster "OPC Settings", Registerkarte "Gruppe"

Nachfolgend werden die verschiedenen Felder dieses Dialogfensters beschrieben:

Feld	Beschreibung
Gruppe	Liste der für diesen Server definierten Gruppen.
Aktiv	Status der Gruppe (aktiv oder nicht), zeigt die Erstellung der Gruppe an. ☞ Der Status der Gruppe, die zur Projektsimulation benutzt wird, muss unbedingt "Aktiv" sein.
Cnx	Status (aktiv oder nicht) der Kommunikation mit dem Server der Gruppe.
Server	Server-Bezeichner.
Posten	Anzahl der Posten, die für diese Gruppe definiert sind.
Aktualisierungsrate	Aktualisierungslauf für die Gruppe.
Totzone	Abweichung, ab der der OPC Client einen ganzzahligen oder echten Wert verändert. Der Wert in Klammern ist der auf den Server angepasste Wert.
Kommentare	Gruppen-Kommentare.
Neu	Diese Option öffnet ein Dialogfenster zur Gruppenerstellung.
Ändern	Diese Option öffnet ein Dialogfenster zur Änderung der ausgewählten Gruppen.
Löschen	Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Gruppe aus der Liste entfernen.
Aktivieren	Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Gruppe aktivieren.

Feld	Beschreibung
Deaktivieren	Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Gruppe deaktivieren.

Die Liste muss mindestens eine Gruppe enthalten. Klicken Sie dazu auf "Neu" und geben Sie im Dialogfenster "Gruppe hinzufügen" die neue Gruppe ein.

Abbildung 8-9:Dialogfenster "Gruppe hinzufügen"

Nachfolgend werden die verschiedenen Felder dieses Dialogfensters beschrieben:

Feld	Beschreibung
Server	In dieser Drop-Down-Liste können Sie den zur Gruppe gehörenden Server auswählen.
Gruppe	In dieses Feld können Sie den Gruppen-Namen eingeben.
Aktualisierungsrate	In diesem Feld können Sie den Wert für die Aktualisierung der Gruppenelement-Werte festlegen. ☞ Der von Automation Studio™ unterstützte Mindest-

Feld	Beschreibung
	Aktualisierungswert ist 100 ms.
Totzone	In diesem Feld können Sie die für diesen Wert zulässige Abweichung in Prozent eingeben. Wertänderungen, die die festgelegte Totzone überschreiten, werden herausgefiltert. Dieser Wert wird an den OPC Server gesandt, der ihn an die programmierbare Anlage schickt. Die Anlagen-Software führt den Filtervorgang durch.
Kommentare	In dieses Feld können Sie Kommentare zur Gruppe eingeben.
Gruppe aktivieren	Diese Option aktiviert die Gruppe, wenn die Verbindung zum Server hergestellt wird. ☞ Die Gruppe muss aktiv sein, um Links zu den OPC Elementen zu erstellen.

☞ Server, Gruppen-Name und Aktualisierungsrate können während der Bearbeitung der Gruppen-Einstellungen nicht geändert werden.

8.2 Die OPC-Links organisieren

Wenn Sie die OPC Server gefunden und zur Liste hinzugefügt haben, und wenn die Gruppen verfügbar sind, müssen Sie die Automation Studio™ Variablen den verfügbaren Funktionen des OPC Servers zuweisen. Dies geschieht im Bereich der Registerkarte "Link" im Dialogfenster "OPC Einstellungen", wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt.

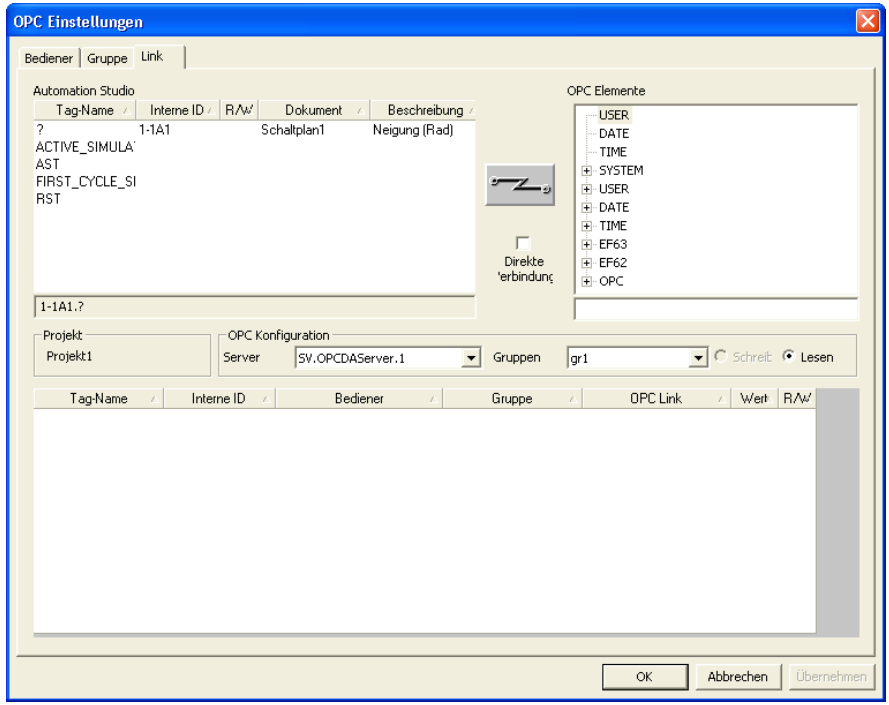


Abbildung 8-10: Registerkarte "Link" im Dialogfenster "OPC Einstellungen"

Nachfolgend werden die verschiedenen Felder dieses Dialogfensters beschrieben:

Feld	**Beschreibung**
Automation Studio™ Tags	In dieser Liste können Sie die Automation Studio™ Tags wählen, die einem OPC Element zugeordnet werden können (schreiben oder lesen).
OPC Elemente	Aus dieser Liste können Sie ein OPC Element auswählen und sie mit Automation Studio™ Tags verbinden (schreiben oder lesen).

☞ Die angezeigten Elemente erscheinen geordnet nach den Einstellungen im OPC Server-Programm. Daher ist es wichtig, die Einstellungen der Ein- und Ausgangsanschlüsse der SPS am OPC Server zu kennen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Anwenderhandbuch zum OPC Server-Programm.

Feld	Beschreibung
	Mit dieser Option verbinden Sie Automation Studio™ Tags mit einem OPC Element (schreiben oder lesen).
Direkte Verbindung	Mit dieser Option können Sie mehrere Tags gleichzeitig verbinden, ohne auf die Link-Schaltfläche klicken zu müssen. Wenn diese Option aktiviert ist, müssen Sie nur ein Tag und ein OPC Element auswählen und der Link wird automatisch erstellt.
Projekt	Dieses Feld zeigt den Namen des aktuellen Projektes an.
Server	In diesem Feld können Sie den gerade benutzten Server auswählen. Die Server-Ressourcen werden im Feld "OPC Elemente" angezeigt.
Gruppen	In diesem Feld können Sie eine Gruppe auswählen, die wiederum die mit den Links verbundenen Zugangsparameter für "Aktualisierungsrate" und "Totzone" festlegt.
Schreiben/Lesen	Diese Schaltflächen bestimmen den Typ eines Links. ☞ Die Komponenten-Variablen können nur dem Lese- oder dem Schreibmodus zugeordnet werden. Es steht dann nur die entsprechende Schaltfläche zur Verfügung.
Link-Liste	Die Liste der Links wird am unteren Rand des Dialogfensters angezeigt. Die Spalten enthalten die Link-Eigenschafen sowie den tatsächlichen Variablen-Wert. Der Variablen-Wert wird entsprechend der entsprechenden Aktualisierungsrate aktualisiert. Der Wert "R/W" zeigt an, dass das Element nicht aktualisiert werden kann, entweder weil der Server keine Verbindung zum Ziel hat oder weil das Element nicht im Server konfiguriert ist.

8.2.1 OPC Elemente

Um die konfigurierten Element auf die OPC Server zu laden, die in Automation Studio™ verfügbar sind, muss in der Drop-Down-Liste "Server" der aktuell benutzte Server ausgewählt werden.

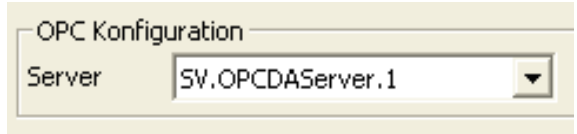


Abbildung 8-11: Liste "Server" in Registerkarte "Link" im Dialogfenster "OPC Einstellungen"

Die Liste der auf diesem Server konfigurierten Ressourcen erscheint automatisch im Feld "OPC Elemente".

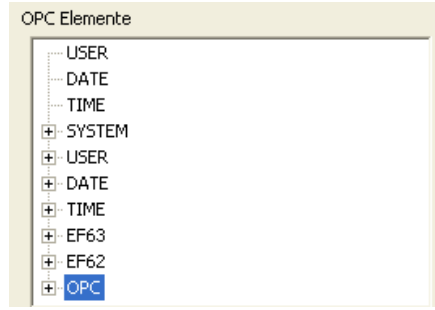


Abbildung 8-12: Feld "OPC Elemente" in Registerkarte "Link" im Dialogfenster "OPC Einstellungen"

☞ Das OPC Server-Programm muss richtig gestartet werden und mit Automation Studio™ verbunden sein. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt *8.1.2 Server-Management*.

8.2.2 Erstellung von Links

Um Links zu erstellen, müssen Sie eine Zugangsgruppe für den Link auswählen, der im nächsten Schritt erstellt wird. Sie können die Aktualisierungsrate und die Totzone für den zu erstellenden Link festlegen. Wählen Sie den Linktyp "Lesen /Schreiben" mit der entsprechenden Schaltfläche.

Die aktuelle benutzte Gruppe muss "Aktiviert" sein. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt *8.1.3 Eine Variablen-Gruppe organisieren*.

Die aus Automation Studio™ stammenden Variablen können nur dem Schreib- oder dem Lesemodus zugeordnet werden. In diesem Fall kann der Linktyp nicht über die Schaltfläche konfiguriert werden.

Abbildung 8-13: Liste "Gruppen" in Registerkarte "Link" im Dialogfenster "OPC Einstellungen"

Im nächsten Schritt müssen Sie den Automation Studio™ Tag und das OPC Element auswählen, die miteinander verbunden werden sollen. Achten Sie darauf, dass die Variablentypen (Boolean, Gerade Zahl oder Echtzahl) kompatibel sind.

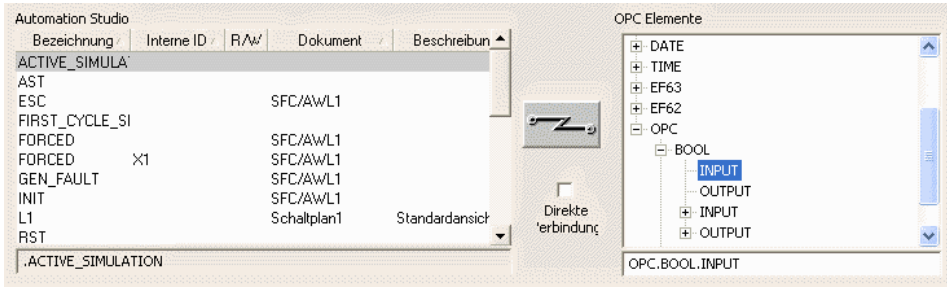


Abbildung 8-14: Zu verlinkende Variablen auswählen

Die ausgewählten Variablen werden am Ende der Liste angezeigt. Variablen können immer nur einmal verlinkt werden.

Klicken Sie auf , um einen Link zu bestätigen.

Wenn die Option "Direkter Link" aktiviert ist, muss der Link nicht über die Schaltfläche bestätigt werden. Der Link wird gesetzt, sobald beide Variablen ausgewählt wurden.

Der Link wird durch ein Symbol in der Automation Studio™ Tagliste angezeigt, das den Linktyp beschreibt (R: Schreibgeschützt oder W: Nur Schreiben), sowie durch eine Linie im Linkbereich in der oberen Hälfte des Dialogfensters.

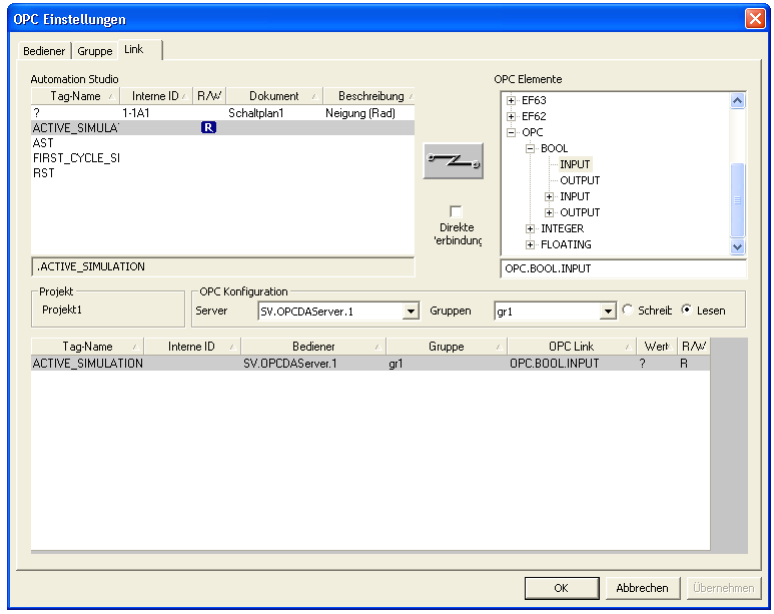


Abbildung 8-15: Ein gesetzter OPC Link

Fahren Sie auf diese Weise fort, bis all gewünschten Links gesetzt sind.

Sie können auch das Fenster des Variablen Managers öffnen. Es zeigt alle für das aktuelle Projekt verfügbaren OPC Links.

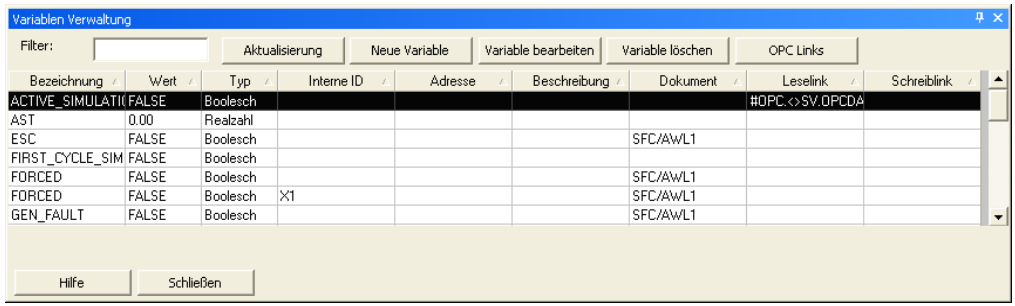


Abbildung 8-16: OPC Leselink im Fenster des Variablen Managers

8.2.3 Links löschen

Um einen Link zu löschen, wählen Sie den Link im OPC Zuordnungsfeld und klicken Sie auf "Variable löschen".

Bezeichnung	Interne ID	Bediener	Gruppe	OPC Link	Wert	R/W
ACTIVE_SIMULATION		SV.OPCDAServer.1	Gruppe1	OPC.BOOL.INPUT	0	R

Abbildung 8-17: Zu löschender OPC Link

Überprüfen Sie, ob der "Tagname" schwarz eingerahmt ist, um sicherzustellen, dass die Auswahl richtig vorgenommen wurde. Eine grau hinterlegte Linie zeigt keine Auswahl an.

8.3 Praktisches Beispiel einer OPC Verbindung

Dieser Abschnitt zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie in Automation Studio™ einen OPC Link zu einem leeren Projekt setzen. Es werden folgende Schritte beschrieben:

- Suche nach einem Server auf einem lokalen Host;
- Definition einer Variablen-Gruppe;
- Link zwischen einer Variablen aus einer lesegeschützten Komponente (Näherungsschalter) und einer schreibgeschützten Projektvariablen.

Beachten Sie, dass hierfür jeder beliebige OPC Server benutzt wird. Die Benutzung ist dieselbe, gleichgültig welches OPC Server-Programm Sie benutzen. Der Servername und die OPC Elemente sind unterschiedlich, je nach Ihrer Umgebung.

8.3.1 Server suchen

1. Konfigurieren Sie Ihren OPC Server mit mindestens einem lesegeschützten Boolean-Anschluss und einem schreibgeschützten echten Anschluss;

Informationen zur Fertigstellung dieses Schrittes finden Sie im Anwenderhandbuch zu Ihrem OPC Server.

2. Starten Sie den OPC Server;

☞ In diesem Beispiel läuft der Server auf demselben PC wie Automation Studio™.

3. Starten Sie Automation Studio™;

4. Erstellen Sie ein Projekt, in dem Sie einen "Hydraulischen Näherungsschalter" in den Schaltplan einfügen. Speichern Sie den Tagnamen der Komponente als **VAR_PROX**;

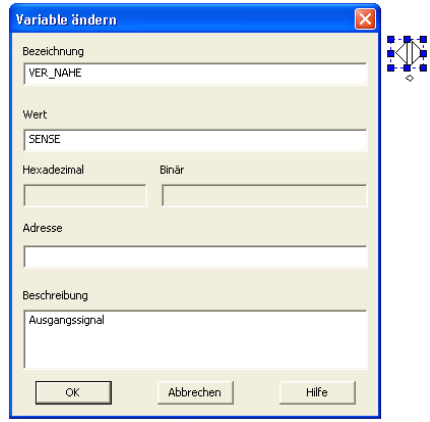


*Abbildung 8-18: Erstellung der Variablen "**VAR_PROX**"*

☞ Diese Komponente ist ein Sensor, deren Wert übermittelt wird. Hier kann nur ein lesegeschützter Link gesetzt werden.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche in der "Projekt" Werkzeugleiste, um die "Variablen Verwaltung" zu öffnen;

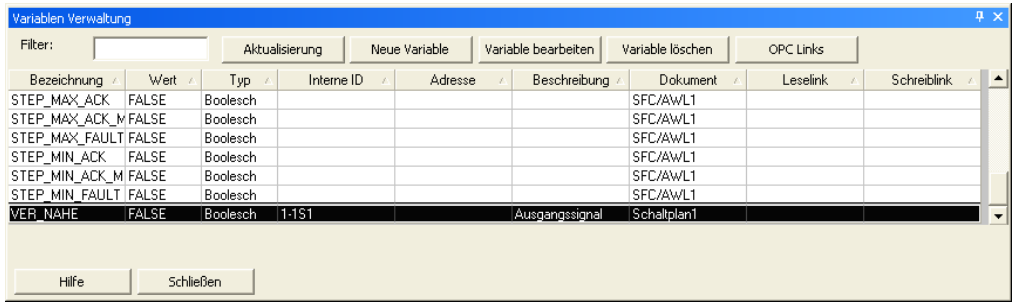


Abbildung 8-19: "Variablen-Verwaltung" mit der Boolean Variablen "VAR_PROX"

6. Erstellen Sie eine echte Projektevariable mit der Bezeichnung **VAR-PROJEKT**, indem Sie auf die Schaltfläche Neue Variable klicken;

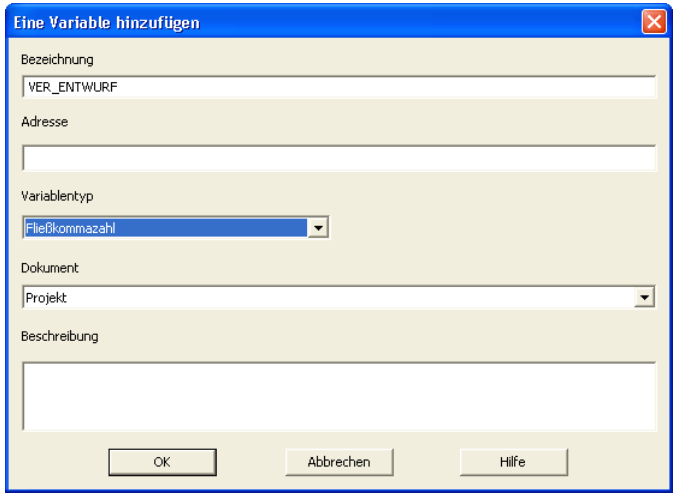


Abbildung 8-20: Neue globale Variable "VAR_PROJEKT"

7. Klicken Sie in der Variablen Verwaltung auf die Schaltfläche OPC Links und wählen Sie den "Server";

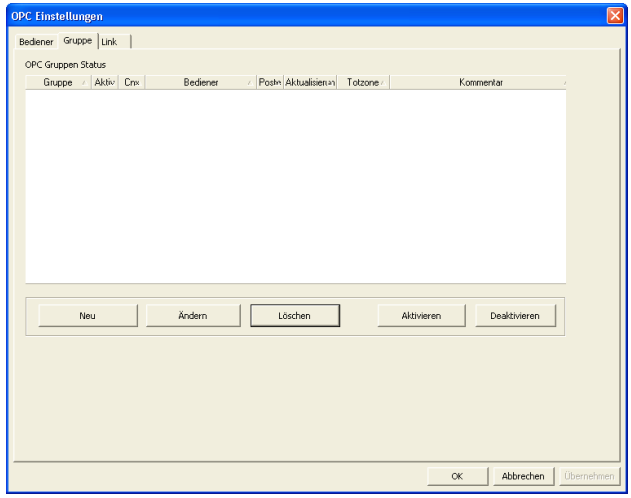


Abbildung 8-21: Registerkarte "Server" im Dialogfenster "OPC Einstellungen"

8. Klicken Sie auf

, um das "Server hinzufügen" zu öffnen;

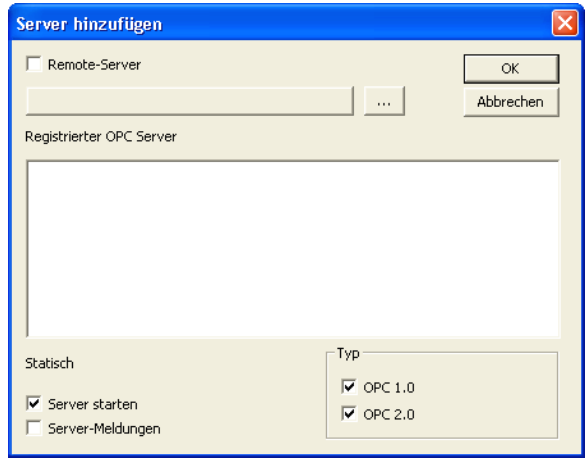


Abbildung 8-22: Dialogfenster "Server hinzufügen", um einen Server zur aktuellen Liste hinzuzufügen

9. Klicken Sie auf die Schaltfläche

, um den lokalen Host nach Servern zu durchsuchen;

10. Wählen Sie einen Server aus;

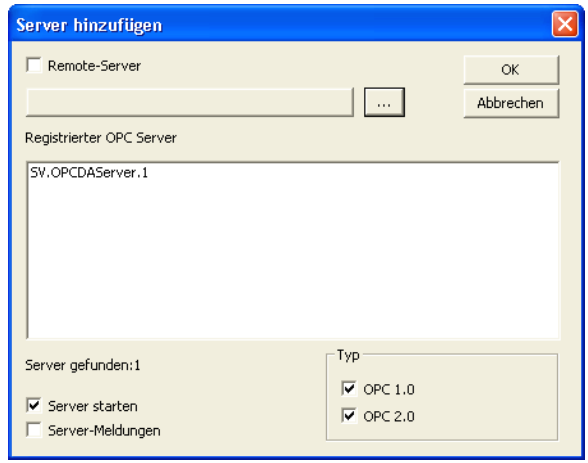


Abbildung 8-23: Auswahl eines Servers aus der Liste

Standardmäßig sucht die Software nach den auf dem lokalen Host verfügbaren OPC-Servern. Sie können aber auch einen entfernten PC auswählen. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt *8.1.2.2 Einen Remote-Server hinzufügen* hinzufügen.

11. Klicken Sie auf "OK". Das Dialogfenster "OPC Einstellungen" wird aktualisiert.

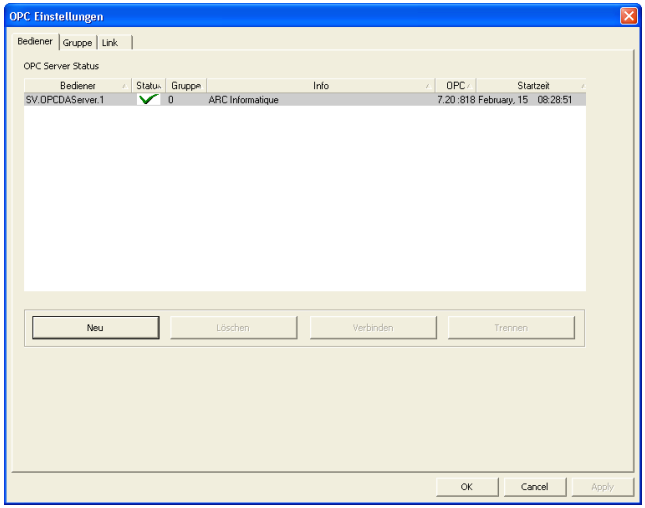


Abbildung 8-24: In der Liste aktivierter Server

8.3.2 Einstellungen für Variablen-Gruppen

So können Sie eine Variablen-Gruppe konfigurieren:

1. Öffnen Sie die Registerkarte "Gruppe". Im Dialogfenster können Sie die Gruppe der OPC Elemente festlegen.

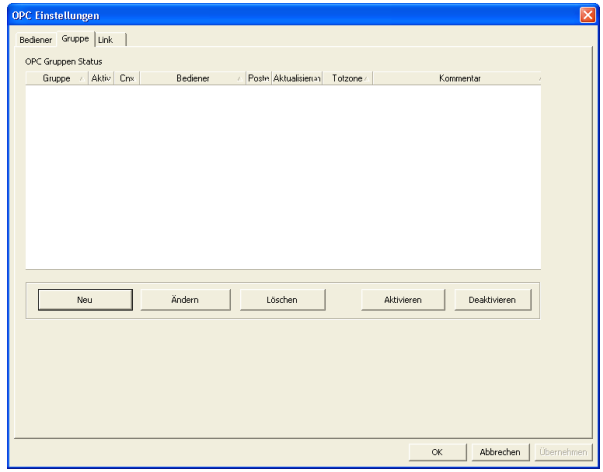


Abbildung 8-25: Registerkarte "Gruppe" im Dialogfenster "OPC Einstellungen"

2. Klicken Sie auf

, um das Dialogfenster "Gruppe hinzufügen" zu öffnen;

Abbildung 8-26: Dialogfenster "Gruppe hinzufügen", um eine Gruppe zur aktuellen Liste hinzuzufügen

3. Geben Sie die Informationen in die Felder des Dialogfensters ein;

Abbildung 8-27: Typischer Werte zur Festlegung einer Zugangsgruppe

4. Bestätigen Sie den Vorgang mit "OK"; Das Dialogfenster mit den aufgelisteten Gruppen wird aktualisiert.

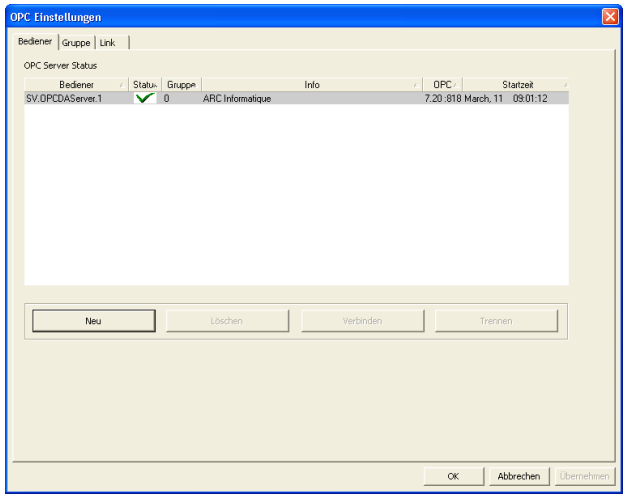


Abbildung 8-28: Status der OPC Gruppe

8.3.3 Verlinkung externer Variablen

So können Sie eine externe Variablen-Gruppe verlinken:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte "Link" und es erscheint das Dialogfenster zur Verlinkung von OPC Elementen;

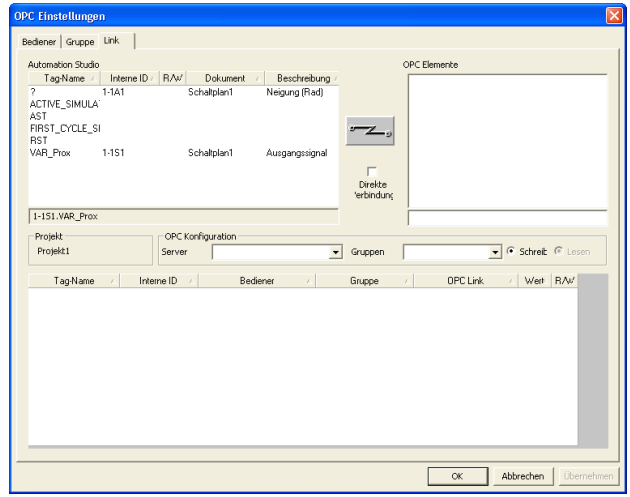


Abbildung 8-29: Registerkarte "Link" im Dialogfenster "OPC Einstellungen"

2. Wählen Sie den benutzten Server. Das Feld "OPC Elemente" wird automatisch aktualisiert;

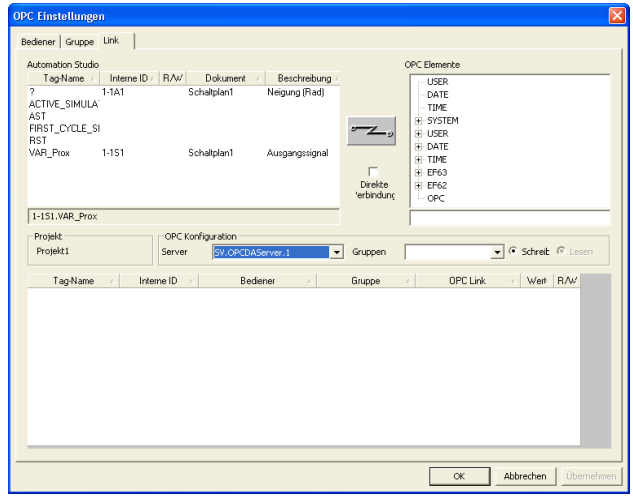


Abbildung 8-30: "OPC Elemente" des ausgewählten Servers

3. Wählen Sie die Zugangsgruppe "Gruppe 1" und klicken Sie auf den Automation Studio™

Tag "VAR_PROX";

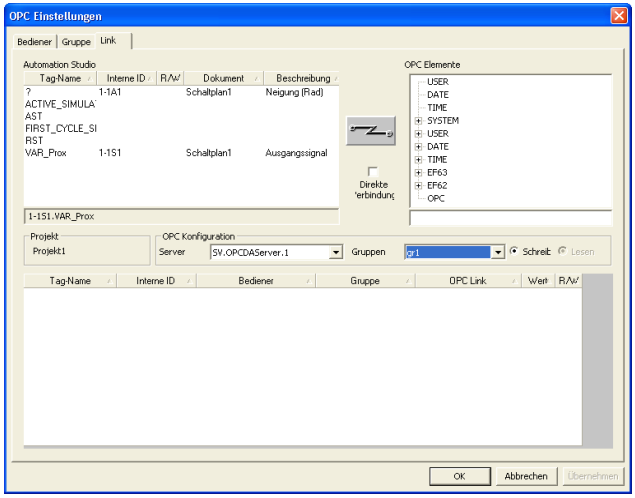


Abbildung 8-31: Es wird eine Gruppe und ein Tagname ausgewählt

☞ Da "VAR_PROX" schreibgeschützt ist, ist die Schaltfläche "Lesen" grau hinterlegt.

4. Wählen Sie das OPC Server-Element, das Sie mit dem Tag verlinken möchten, im Feld "OPC Elemente";

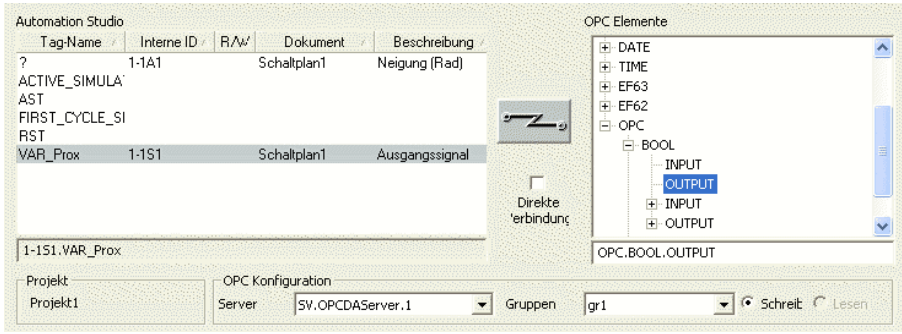


Abbildung 8-32: Das OPC Element ist ausgewählt

☞ Achten Sie darauf, dass die beiden ausgewählten Variablen vom selben Typ sind (Boolean, Ganzzahl oder Echtzahl).

5. Klicken Sie auf die Link-Schaltfläche . Der Link wurde erstellt und erscheint nun in der Linkliste. Es erscheint ein neben der Link-Variablen;

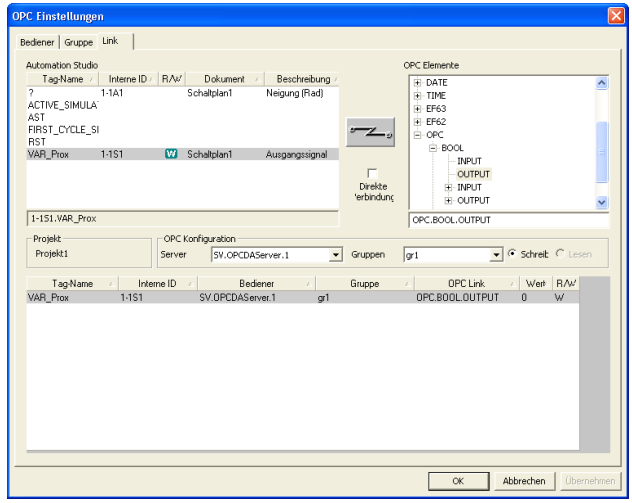


Abbildung 8-33: Lesegeschützter Link gesetzt

6. Klicken Sie auf den Automation Studio™ Tag "VAR_PROJEKT";

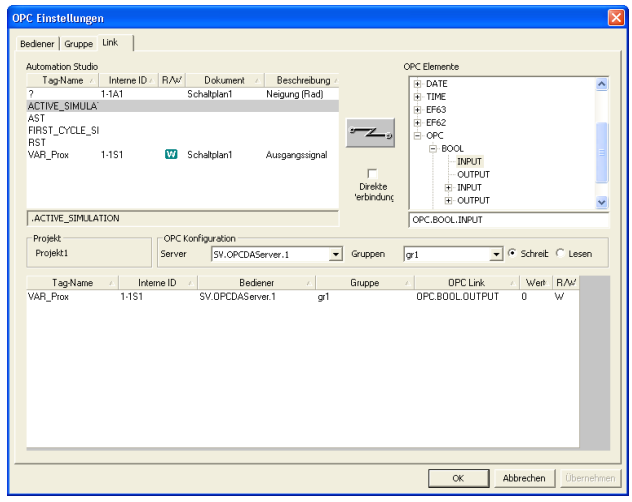


Abbildung 8-34: Der Tag ist ausgewählt

Da "VAR_PROJEKT" global ist, sind die Schaltflächen "Schreiben" und "Lesen" verfügbar.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Lesen" und wählen Sie das gewünschte OPC Server-Element im Feld "OPC Elemente";

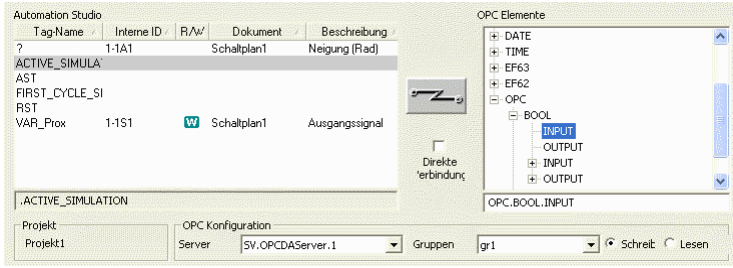


Abbildung 8-35: Der OPC Anschluss ist ausgewählt

8. Klicken Sie auf die Link-Schaltfläche . Der Link wurde erstellt und erscheint nun in der Linkliste. Es erscheint ein neben der Link-Variablen;

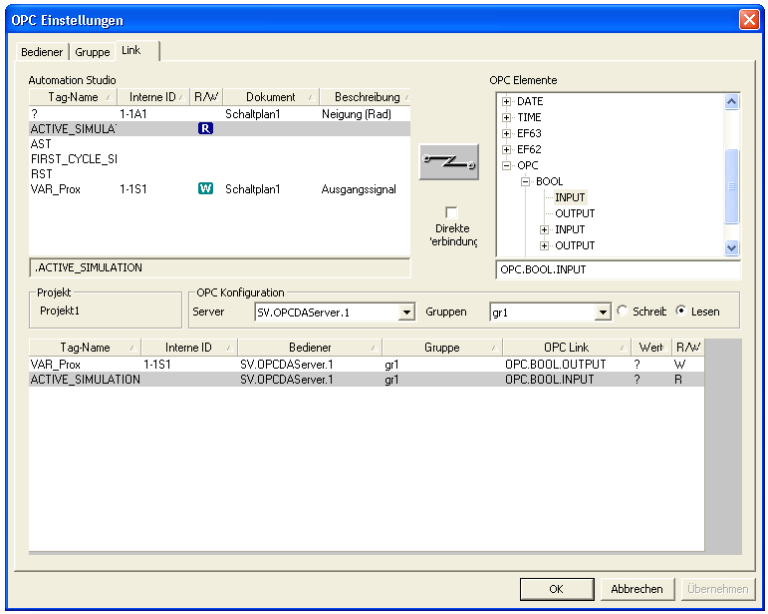


Abbildung 8-36: Schreibgeschützter Link gesetzt

9. Bestätigen Sie den externen Link mit "OK".

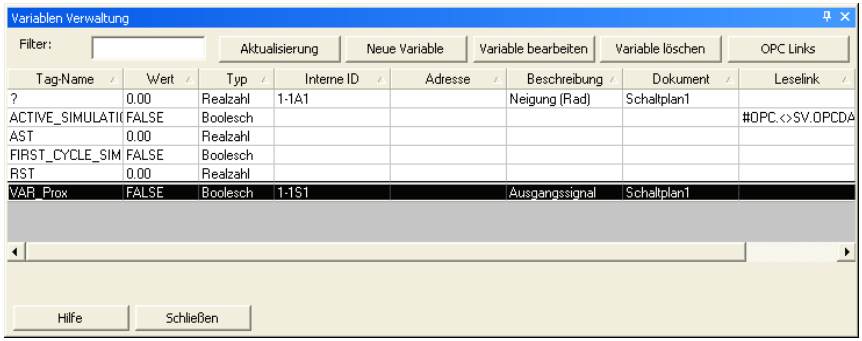


Abbildung 8-37: Schreib- und Lesegeschützte OPC Links in der "Variablen Verwaltung"

8.3.4 Projekt-Simulation

Um Automation Studio™ mit dem OPC Server zu verbinden und die Variablen zu aktualisieren, muss die Simulation gestartet werden. Die Schaltpläne werden gemäß den externen Eingaben aus Automation Studio™ animiert. So werden auch die Materialien, die mit dem OPC Server verbunden sind und von Automation Studio™ geregelt werden, aktiviert.

Die mit dem OPC Server verbundenen PLC Tafeln fragt die Werte mit der in der Zugangsgruppe definierten "Aktualisierungsrate" ab. Andererseits aktualisiert Automation Studio™ diese Variablen alle 100 msec der simulierten Zeit. Die simulierte Zeit erscheint unten rechts und kann langsamer sein als die Echtzeit, wenn die Rechenbelastung des Projekts zu hoch ist.

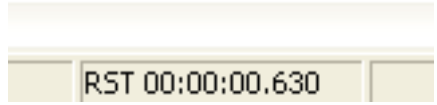


Abbildung 8-38: Simulierte Zeit

In diesem Beispiel eines Hydraulik Schaltplans werden die Variable "VAR_PROX" eines Sensorstatus und die Variable "VAR_RPOJEKT" für einen VU-Messer zusammen mit einem externen physikalischen OPC eingesetzt.

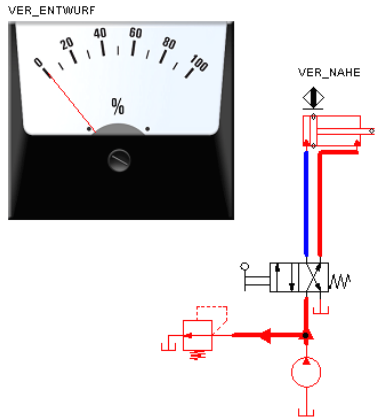


Abbildung 8-39: Simulierter Schaltkreis mit zugeordneten externen Variablen

Es gibt eine unbegrenzte Anzahl möglicher Links zwischen externen Ressourcen. Viele Automation Studio™ Komponenten arbeiten mit Variablen und Sie können noch viele weitere Variablen entwickeln, um logische Schaltpläne mit Kontaktplänen oder einem SFC zu erstellen.

9 E/A-Schnittstellenkarte

Die E/A-Schnittstellenkarte wurde zur Ergänzung der Simulations-Workshops von Automation Studio™ entworfen.

Dieser Abschnitt liefert alle erforderlichen Informationen zum Einsatz der Karte. Diese Informationen beschreibt die Aufstellung und Simulation eines Projekts und gibt ein praktisches Anwendungsbeispiel.

Weitere Hinweisen zur Installation und Konfiguration der Karte finden Sie in der mitgelieferten Dokumentation.

Die E/A-Schnittstellenkarte ist Teil der Schnittstellengruppe in der Bibliothek von Automation Studio™. Die Installation dieser Karte ist nicht in der Grundinstallation enthalten, sondern muss gesondert erfolgen. Das Verfahren wird in dem folgenden Abschnitt beschrieben.

Die E/A-Schnittstellenkarte erlaubt Interaktionen zwischen den Simulations-Workshops des Automation Studio™ und den SPS (Speicherprogrammierbaren Steuerungen). Mit der mitgelieferten RBB-Relaisschnittstelle, können Anwender auch die auf dem Bildschirm simulierten Schaltkreise steuern und Simulationskreisläufe mit externen Geräten, wie Magnetventilen, Schaltknöpfen usw. oder mit den Sensoren der Steuertafeln eines tatsächlichen oder zu Schulungszwecken eingerichteten Schaltkreises verbinden.

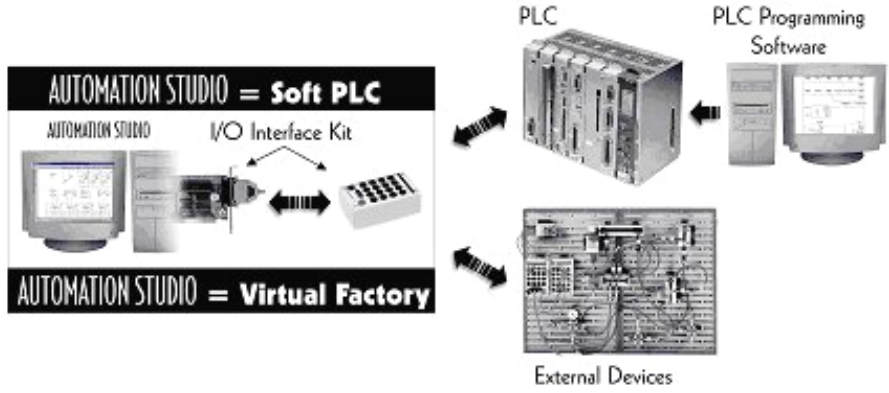


Abbildung 9-1: Interaktion zwischen Software und SPS

Die Informationen werden in der Reihenfolge dargestellt, in der die einzelnen Arbeitsschritte ausgeführt werden müssen. Dieses Kapitel ist so aufgebaut, dass es so genau wie möglich die Aufgabenabfolge zur Simulation eines Schaltkreises in Interaktion mit einem Peripheriegerät beschreibt.

Allerdings behandelt dieses Handbuch keine Theoriebegriffe in Bezug auf Peripheriegeräte. Es geht davon aus, dass die Anwender bereits mit den Kommunikationsbegriffen und Ein-/Ausgabeschnittstellen der Peripheriegeräten vertraut sind.

Dieses Kapitel beinhaltet folgende Informationen:

- Einsatz der E/A-Schnittstellenkarte mit Automation Studio;
- Ein Beispiel eines Kreislaufes in Interaktion mit der Schnittstellenkarte.

9.1 Die E/A-Schnittstellenkarte benutzen

Dieser Abschnitt enthält die Informationen, die für den Einsatz der Schnittstellenkarte mit der Automation Studio™ erforderlich sind.

Die Informationen werden in der folgenden Reihenfolge dargestellt:

- Die E/A-Schnittstellenkarte in einen Schaltplan einfügen;
- Die Komponenteneigenschaften der E/A-Schnittstellenkarte festlegen.

9.1.1 Die E/A-Schnittstellenkarte in einem Schaltplan einfügen

Das Symbol der E/A-Schnittstellenkarte lässt sich ebenso einfach in einen Schaltplan einfügen, wie jede andere Komponente des Automation Studio™.

Um eine E/A-Schnittstellenkarte in einen Schaltplan einzufügen:

1. Wählen Sie "Fenster" → "Anzeigen" → "Bibliothek Explorer";

   Das Fenster Bibliothek Explorer erscheint.

2. Klicken Sie in der Bibliothek auf die Hauptschnittstelle und dann auf die BIC Unter-Schnittstellen;

Die Symbole der Schnittstellenkarten erscheinen im Komponentenbereich des Bibliothekfensters.

3. Wählen Sie die Komponente aus, die dem Typ der auf Ihrem Rechner installierten Karte entspricht (ISA/PCI oder USB);

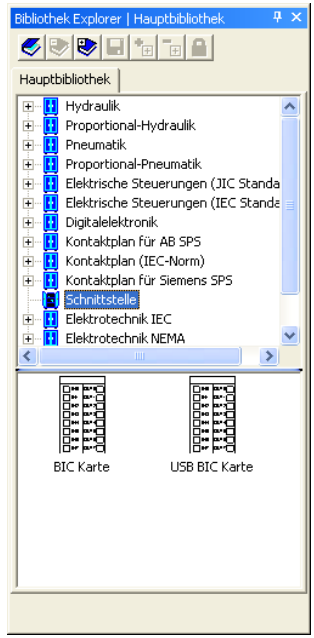


Abbildung 9-2: Bibliothek des Schnittstellen-Workshops

4. Fügen Sie die ausgewählte Komponente in den Schaltplan ein.

9.1.2 Konfigurations-Eigenschaften

Um auf die Konfigurationseinstellungen der Karte zuzugreifen, klicken Sie auf "Konfiguration" im Eigenschaften-Baum.

Passen Sie die Konfiguration der auf Ihrem Computer installierten Karte an (beachten Sie dabei bitte die mitgelieferte Dokumentation).

9.1.3 Anzeige-Eigenschaften

Um auf die Anzeige-Eigenschaften der E/A-Schnittstellenkarte zuzugreifen, klicken Sie auf die "Angezeigte Informationen" im Eigenschaften-Baum.

Wählen Sie die gewünschten Optionen aus und behalten Sie den voreingestellten Kartennamen bei.

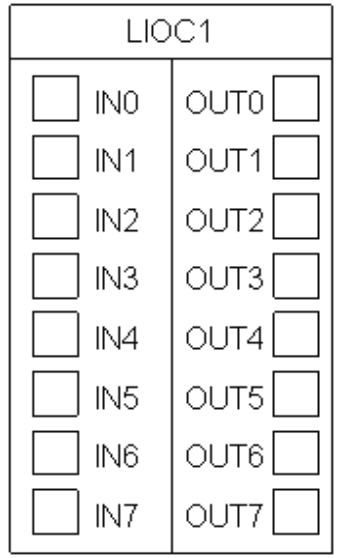


Abbildung 9-3: Beispiel des Symbols der E/A-Schnittstellenkarte

9.1.4 Variablenzuweisung einstellen

Um auf die Einstellungen der Variablenzuweisung zuzugreifen, klicken Sie auf "Variablenzuweisung" im Eigenschaften-Baum.

9.2 Praktisches Beispiel zum Einsatz der E/A-Schnittstellenkarte

Dieser Abschnitt stellt ein praktisches Beispiel einer mit einer SPS verbundenen E/A (I/O)-Karte dar.

Die folgenden Arbeitsschritte müssen ausgeführt werden:

- Aufbau eines Schaltkreises;
- Festlegung der Befehlsfolge;
- Festlegung des Kontaktplans;
- Zuweisung der Ein-/Ausgabevariablen zu den Komponenten des Elektrik-Schaltkreises;
- Simulation des Kreislaufs und Kommunikation mit der SPS über die E/A-Schnittstellenkarte.

9.2.1 Aufbau eines Schaltkreises

Die folgende Abbildung stellt den zu simulierenden SPS-gesteuerten, elektropneumatischen Schaltkreis dar. Die PLC-Ausgabestellen sind mit den Eingabestellen der E/A-Schnittstellenkarte verbunden und die Karten-Ausgabestellen mit den PLC-Eingabestellen.

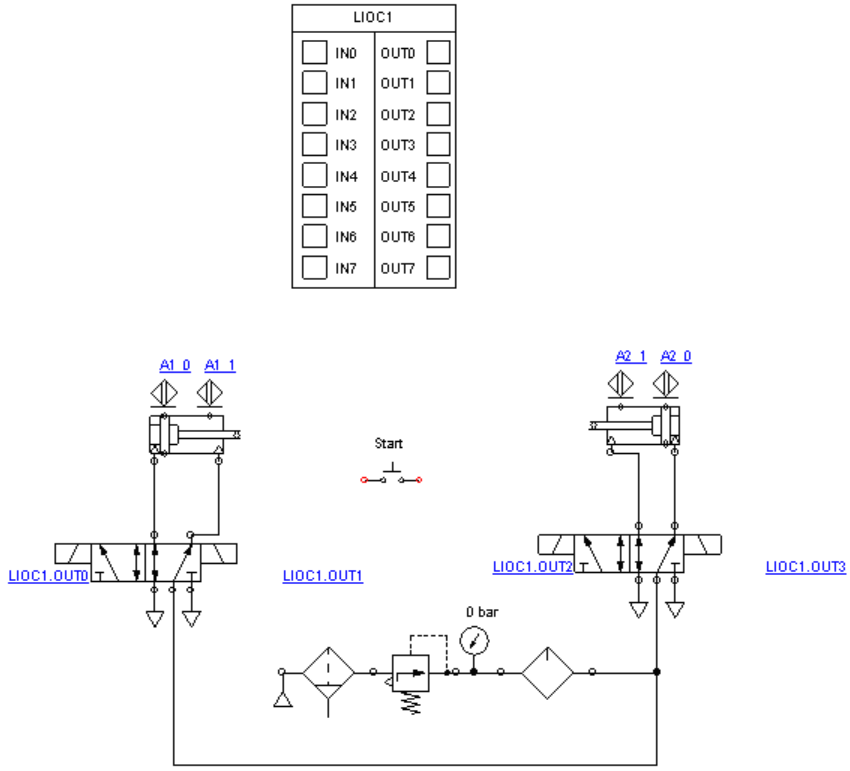


Abbildung 9-4: Beispiel eines elektropneumatischen Kreislaufs

Der Kreislauf besteht aus zwei Zylindern (A1 und A2), jeweils gesteuert von einem 5/2 Doppel-Magnetventil. Abstandsmelder werden benutzt, um die Ein- und Aus-Positionen des Zylinders zu erkennen. Der Ablauf wird mit einer Drücktaste gestartet.

9.2.2 Den Ablauf bestimmen

Der Funktionsablauf des Schaltkreises wird erst beschrieben und dann mit Hilfe eines SFC/AWL dargestellt. Dieser Ablauf muss in der SPS programmiert werden. Später werden wir diesen Ablauf in einen Kontaktplan umsetzen, um die SPS zu programmieren.

Schritt 1	Im Schritt 1 werden beide Zylinderkolbenstangen durch Aktivierung der A1- und A2- Magnete eingefahren.
Schritt 2	Sobald auf START geklickt wird und beide Zylinder eingefahren sind (A1_0 und A2_0 Abstandsmelder) wird der Ablauf gestartet. In diesem Moment ist Übergang 1 gelöscht und Schritt 2 wird aktiviert. Sobald Schritt 2 aktiviert ist, wird Magnet A1+ erregt und fährt dadurch die A1 Zylinderkolbenstange aus. Sobald die Kolbenstange vollständig ausgefahren ist, wird der A1_1 Abstandsmelder aktiviert.
Schritt 3	Übergang 2 ist dann gelöscht und Schritt 3 wird aktiviert. Mit Aktivierung von Schritt 3, wird das A2+ Magnet erregt; dadurch wird die Kolbenstange von Zylinder A2 ausgefahren. Sobald die Kolbenstange vollständig ausgefahren ist, wird der A2_1 Abstandsmelder aktiviert.
Schritt 4	Übergang 3 ist dann gelöscht und Schritt 4 wird aktiviert. Das A2- Magnet wird erregt und die Zylinderkolbenstange A2 wird eingefahren. Sobald die Kolbenstange vollständig eingezogen ist, wird Abstandsmelder A2_0 aktiviert.
Schritt 5	Übergang 4 ist gelöscht und Schritt 5 wird aktiviert. Magnet A1- wird erregt und die Zylinderkolbenstange A1 wird eingefahren. Sobald die Kolbenstange vollständig eingezogen ist, wird Abstandsmelder A1_0 aktiviert. Dadurch wird Übergang 5 gelöscht und zum ersten Schritt zurückgekehrt. Der Automatismus ist jetzt für einen neuen Zyklus bereit.

Die folgende *Abbildung 9-5:" Ablauf SFC"* stellt den Ablauf im SFC-Format dar.

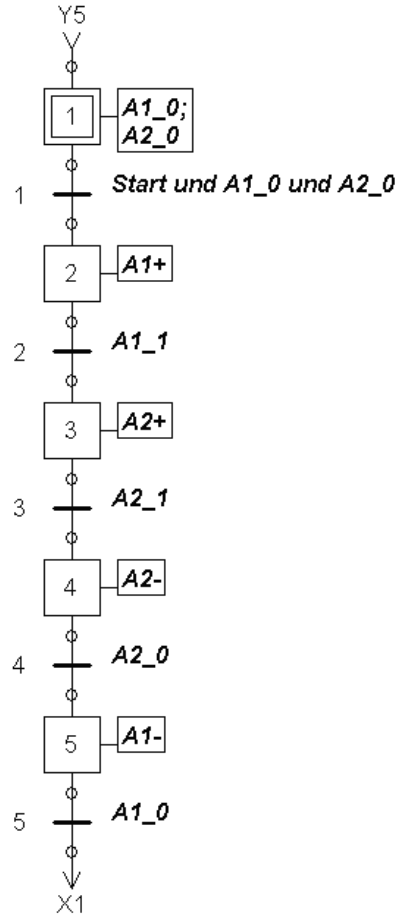


Abbildung 9-5:" Ablauf SFC"

9.2.3 Ablaufdiagramm des Kontaktplanes

Die folgende Abbildung stellt das Ablaufdiagramm des Kontaktplans dar. Die Tabelle zeigt die entsprechenden Bezeichnungen für die Ein- und Ausgabestellen der Schnittstellenkarte und der entsprechenden Komponenten.

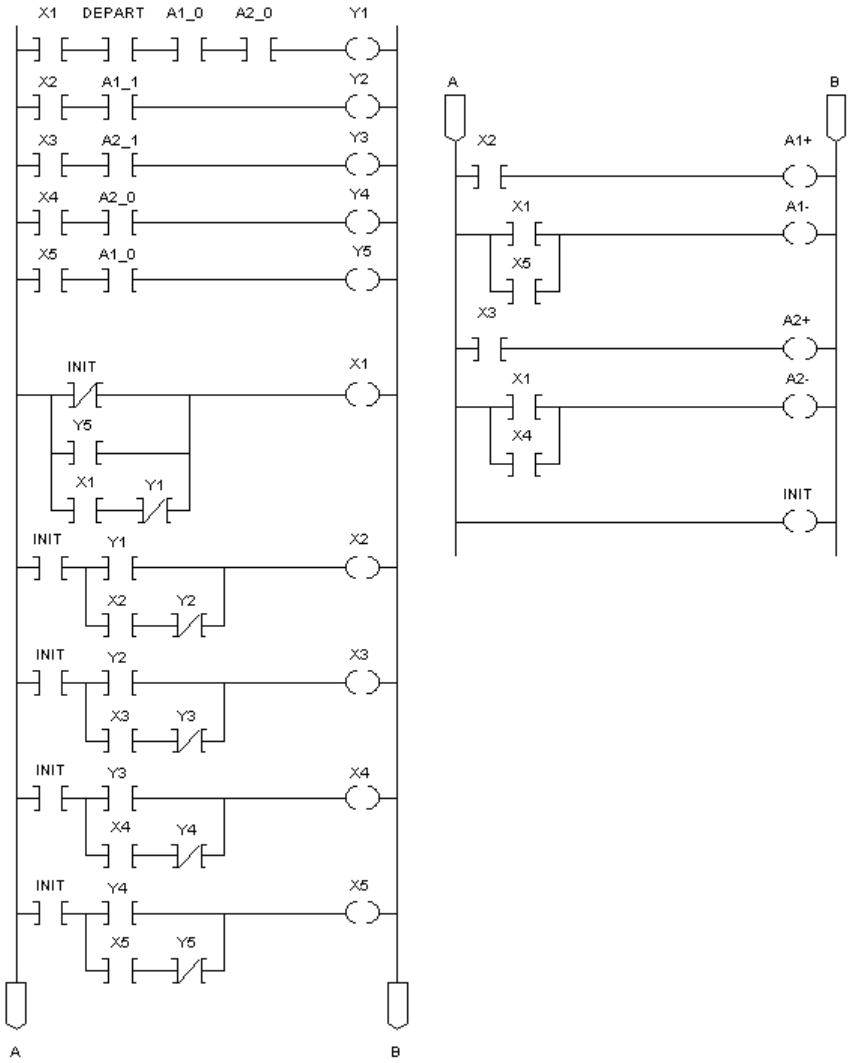


Abbildung 9-6: Ablaufdiagramm des Kontaktplanes

Sie können dieses Diagramm unter mit Hilfe Ihrer SPS-Software wiedergeben. Sobald die SPS programmiert ist, kann der Ablauf durch Starten der Simulation getestet werden.

Wird das Programm für eine bestimmte SPS verwendet, vergewissern Sie sich, dass die richtigen E/A-Adressen benutzt werden. Im folgenden Beispiel müssen die Adressen der Verdrahtung zwischen der E/A-Schnittstellenkarte und der SPS entsprechen.

Zum Beispiel könnte eine Befehlstruktur für ein Allen-Bradley PLC (SPS) die folgenden entsprechenden Adressen haben:

SPS Befehl	**Allen-Bradley Adresse**	**Verbindung zur E/A-Schnittstellenkarte**	**SPS-Befehl**	**Allen-Bradley Adresse**	**Verbindung zur E/A-Schnittstellenkarte**
DEPART	I:1/0	OUT0	Y2	B3 :0/1	N/A
A1_0	I:1/1	OUT1	Y3	B3 :0/2	N/A
A1_1	I:1/2	OUT2	Y4	B3 :0/3	N/A
A2_0	I:1/3	OUT3	Y5	B3 :0/4	N/A
A2_1	I:1/4	OUT4	X1	B3 :1/0	N/A
A1+	O:2/0	IN0	X2	B3 :1/1	N/A
A1-	O:2/1	IN1	X3	B3 :1/2	N/A
A2+	O:2/2	IN2	X4	B3 :1/3	N/A
A2-	O:2/3	IN3	X5	B3 :1/4	N/A
Y1	B3 :0/0	N/A			

Eine Befehlstruktur für eine Modicon-SPS könnte die folgenden entsprechenden Adressen haben:

SPS Befehl	**Modicon Adresse**	**Verbindung zur E/A-Schnittstellenkarte**	**SPS-Befehl**	**Modicon Adresse**	**Verbindung zur E/A-Schnittstellenkarte**
DEPART	10001	OUT0	Y2	01101	N/A

SPS Befehl	Modicon Adresse	Verbindung zur E/A-Schnittstellenkarte	SPS-Befehl	Modicon Adresse	Verbindung zur E/A-Schnittstellenkarte
A1_0	10002	OUT1	Y3	01102	N/A
A1_1	10003	OUT2	Y4	01103	N/A
A2_0	10004	OUT3	Y5	01104	N/A
A2_1	10005	OUT4	X1	01200	N/A
A1+	00001	IN0	X2	01201	N/A
A1-	00002	IN1	X3	01202	N/A
A2+	00003	IN2	X4	01203	N/A
A2-	00004	IN3	X5	01204	N/A
Y1	01100	N/A			

9.2.4 Elektrik-Schaltkreiskomponenten E/A-Variablen zuweisen

Um eine Verbindung zwischen den Schaltkreiskomponenten und der Schnittstellenkarte herzustellen, müssen jetzt die E/A-Variablen zugewiesen werden. Um auf die Einstellungen der Variablenzuweisung zuzugreifen, wählen Sie den Unterbereich "Variablenzuweisung" im Dialogfenster "Komponenteneigenschaften".

Nachfolgend die Entsprechungstabelle zwischen den Komponenten des Elektrik-Schaltkreises und der E/A-Schnittstellenkarte.

Schreibgeschützte Ausgabe-Befehle für Schaltkreiskomponenten	Komponententyp	Bezeichnung
LOIC1.OUT0	NO Drucktaste	1-

Schreibgeschützte Ausgabe-Befehle für Schaltkreiskomponenten	Komponententyp	Bezeichnung
		1PBNO1.DEPART
LOIC1.OUT1	Abstandsmelder	1-1S1.A1_0
LOIC1.OUT2	Abstandsmelder	1-1S2.A1_1
LOIC1.OUT3	Abstandsmelder	1-1S3.A2_0
LOIC1.OUT4	Abstandsmelder	1-1S4.A2_1

Die voreingestellten Eingabe-Tagnamen müssen gemäß der folgenden Tabelle geändert werden, und zwar bevor sie mit den Ventilmagneten verbunden werden:

Schreibgeschützte Komponenten verbunden mit Eingabestellen der E/A-Karte	Eingabe	Bezeichnung
Magnet SOL1 von Ventil 1-1V1	LOIC1.IN0	A1+
Magnet SOL2 von Ventil 1-1V1	LOIC1.IN1	A1-
Magnet SOL1 von Ventil 1-1V2	LOIC1.IN2	A2+
Magnet SOL2 von Ventil 1-1V2	LOIC1.IN3	A2-

9.3 Einen an eine SPS angeschlossenen Schaltkreis simulieren

Der Einsatz der E/A-Schnittstellenkarte erlaubt es Ihnen, eine Verbindung zwischen einer Simulation von Komponenten und realen Geräten herzustellen. Sie können einen Schaltkreis testen, indem Sie ihn mit realen Komponenten verbinden, oder Sie können ein SPS-Programm prüfen, indem Sie es mit einem Simulationskreislauf von Automation Studio™ verbinden.

Wird ein Kreislauf simuliert, werden die Ausgangssignale, die vom simulierten Kreislauf ausgegeben werden, über die E/A-Schnittstellenkarte an die externen Komponenten

übertragen, mit denen er verbunden ist. Alle Komponenten mit Bezeichnungen, die einer Ausgabestelle in dem Dialogfenster der E/A-Schnittstellenkarte zugeordnet sind, übertragen ein Signal an ein Peripheriegerät, wenn sie aktiviert sind. Auf gleiche Weise werden alle Komponenten mit Bezeichnungen, die einer Eingabestelle in dem Dialogfenster der E/A-Schnittstellenkarte zugeordnet sind, von einem Signal aktiviert, welches von dem Peripheriegerät ausgeht.

Um die Übertragung von fehlerhaften Signalen an ein Peripheriegerät zu vermeiden, ist es empfehlenswert, zuerst den Kreislauf im Automation Studio™ zu testen, ohne die Kommunikation mit der E/A-Schnittstellenkarte herzustellen. Um die Verbindung zwischen der Karte und der Software zu lösen, heben Sie die Auswahl der Option "Aktivieren" im Dialogfenster "Eigenschaften" auf.

Um den Kreislauf zu simulieren:

1. Wählen Sie die Option Aktivieren im Dialogfenster Eigenschaften aus;

2. Starten Sie die Simulation;

   Der Simulationsmodus ist aktiv.

3. Aktivieren Sie den Tastschalter, der die Simulation auslöst, indem Sie ihn anklicken. *(1-1PBNO1.START)*;

   Im Komponentensymbol der E/A-Schnittstellenkarte im Schaltplan ändern die Eingabe- und Ausgabezellen die Farbe, wenn sie Signale übertragen oder empfangen. Die Eingabezellen ändern ihre Farbe nur in dem Fall, dass sie mit einem Peripheriegerät verbunden sind.

4. Beenden Sie den Simulationsmodus und kehren Sie zurück zum Bearbeitungsmodus.

   Die Simulation hält an.

   Die Statusleiste zeigt an, dass die Anwendung nun wieder im Bearbeitungsmodus ist.

10 Größenblätter

10.1 Einführung

Die Größenblätter sind Werkzeuge, die es dem Anwender ermöglichen, die notwendigen Berechnungen für die Auswahl und Anpassung von Komponenten in einem Schaltkreis durchzuführen. Mit Hilfe dieser Arbeitsblätter ist es möglich, Komponentenanforderungen hinsichtlich der Kapazität zu berechnen und bestimmte Eigenschaften auf die Komponenten aus den Schaltplänen in Automation Studio™ zu übernehmen. Diese Arbeitsblätter benutzen eine bidirektionale Rechenmaschine, die es dem Anwender ermöglicht, ausgehend von den bekannten Werten, die benötigten Werte zu berechnen.

☞ Die Größenblätter benutzen theoretische Gleichungen für die Parameterberechnung; möglicherweise gibt die Simulationsmaschine diese Ergebnisse nicht genau wieder.

10.2 Parametertypen

Die Größenblätter benutzen eine Rechenmaschine, die es dem Anwender ermöglicht, die Werte von bestimmten Parametern zu ändern und die Auswirkungen dieser Änderung auf andere Parameter zu verfolgen. Da die Größenblätter im Bearbeitungsmodus der Software verwendet werden, werden die von der Simulationsmaschine berechneten dynamischen Werte (Druck, Strömung usw.) nicht in diese Arbeitsblätter übertragen. Nur die Werte aus den Technischen Daten einer Komponente werden automatisch auf das Arbeitsblatt übertragen.

☞ Parameter, die nicht aus den Technischen Daten der Komponente errechnet wurden, werden nicht mit der Komponente gespeichert; sie werden jedes Mal zurückgesetzt, wenn auf das Kalkulationsblatt zugegriffen wird.

10.3 Schnittstelle

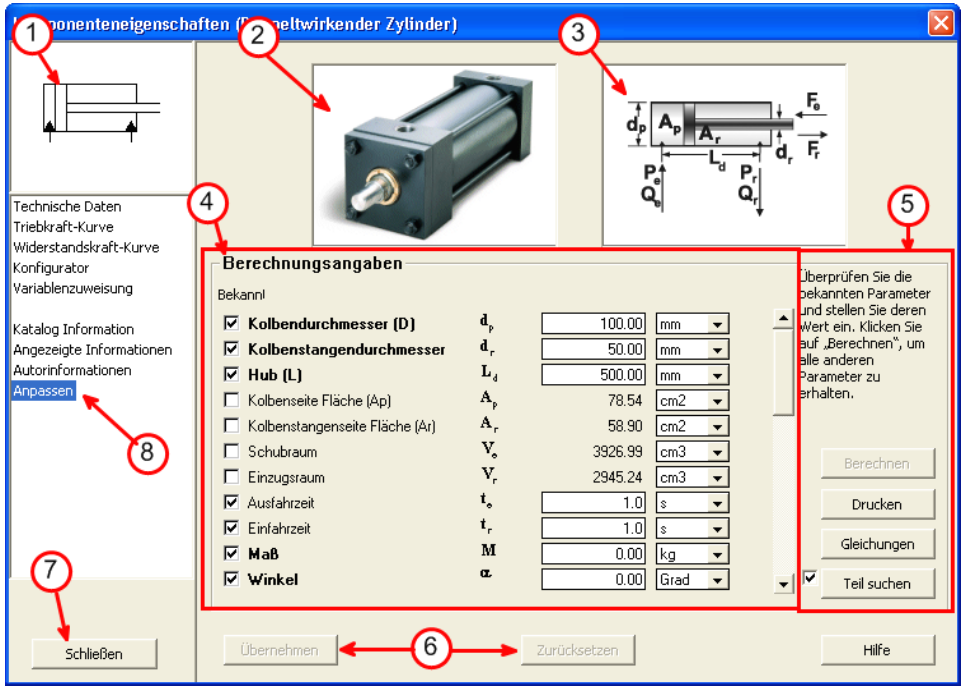


Abbildung 10-1: Schnittstelle Größenblätter

	Beschreibung
1	Komponentensymbol.
2	Beispielbild eines entsprechenden realen Bauteils.
3	Grafische Darstellung der Komponente mit Berechnungsparametern.
4	Kontrollkästchen der bekannten Parameter. Liste der Berechnungsparameter – die Parameter, die in die Technischen Daten der Komponente übertragen werden, erscheinen in fetter Schrift. Symbol des Parameters gemäß den Gleichungen.

	Beschreibung
	Eingabe- oder Ausgabefeld der Parameter.
	Auswahl-Liste der Parametereinheit.
5	Anweisungen
	Schaltfläche "Berechnen". Diese Schaltfläche startet die Rechenmaschine. Sie wird aktiviert, wenn der Anwender mindestens einen der Werte ändert. Siehe *10.4 Arbeiten mit Arbeitsblättern*.
	Schaltfläche "Drucken": erzeugt eine druckbare Seite mit den gesamten Daten.
	Schaltfläche "Gleichungen" - Diese Schaltfläche öffnet ein Fenster, welches die für die Berechnung benutzten Gleichungen anzeigt.
	Schaltfläche "Hilfe".
	Schaltfläche "Zurücksetzen".
6	Schaltfläche "Übernehmen": ermöglicht die Bestätigung der Änderungen von Technischen Komponentendaten.
	Schaltfläche "Schließen".
7	Taste «Schließen »: ermöglicht die Rückkehr zum Schaltplan.
8	Unterbereich "Größeneinstellung"

10.4 Arbeiten mit Arbeitsblättern

10.4.1 Anwendung der Größenblätter

Um auf das Größenblatt zuzugreifen:

1. Fügen Sie eine Komponente im Schaltplan ein;

2. Das Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" wird geöffnet;

3. Wählen Sie die Ebene "Größeneinstellung"

Wenn das Größenblatt geöffnet wird, erscheinen Werte in den Parameterfeldern; in diesem Fall gibt es drei Typen von Parametern:

- Übertragene Parameter: Diese Parameter werden direkt aus den Technischen Daten der Komponente importiert. Der Name dieser Parameter erscheint in Fettschrift;
- Automatisch berechnete Parameter: Dies sind Parameter, die aus den übertragenen Parametern berechnet werden. Zum Beispiel die Berechnung der Kolbenfläche aus dem Kolbendurchmesser;
- Vorgabewert-Parameter: Diese Parameter zeigen Werte an, die willkürlich festgelegt wurden und überprüft werden müssen, bevor die Rechenmaschine gestartet wird. Diese Parameter werden nicht gespeichert, wenn das Größenblatt geschlossen wird.

10.4.2 Bestimmung bekannter Parameter

Für jede Größenberechnung müssen bestimmte Parameter bekannt sein. Das Kontrollkästchen links neben dem Parameter ermöglicht es dem Anwender, die Parameter auszuwählen, die als bekannt anzusehen sind, wenn die Rechenmaschine gestartet wird. Diese Werte werden benutzt, um die verschiedenen Gleichungen aufzulösen. Alle Werte, die vor dem Start der Berechnung geändert wurden, erscheinen in einem blauen Feld.

Um einen bekannten Parameter einzustellen und zu bestimmen:

1. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen links neben dem gewünschten Parameter;

2. Wählen Sie die erforderliche Einheit mit Hilfe der Auswahl-Liste der Einheit aus;

3. Stellen Sie den Parameterwert in dem Eingabefeld ein;

   Der Hintergrund des Eingabefeldes wird blau.

4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für jeden bekannten Parameter.

10.4.3 Berechnungen starten

Wenn mindestens ein Parameter definiert wurde, wird die Schaltfläche "Berechnen" aktiviert; und die Rechenroutine kann gestartet werden.

Um die Rechenroutine zu starten:

1. Klicken Sie auf "Berechnen".

10.4.3.1 Wenn zu wenige Parameter bekannt sind

Falls eine Gleichung mehr Informationen benötigt, als der Anwender beim Start der Rechenmaschine bereitgestellt hat, erscheint das folgende Dialogfenster:

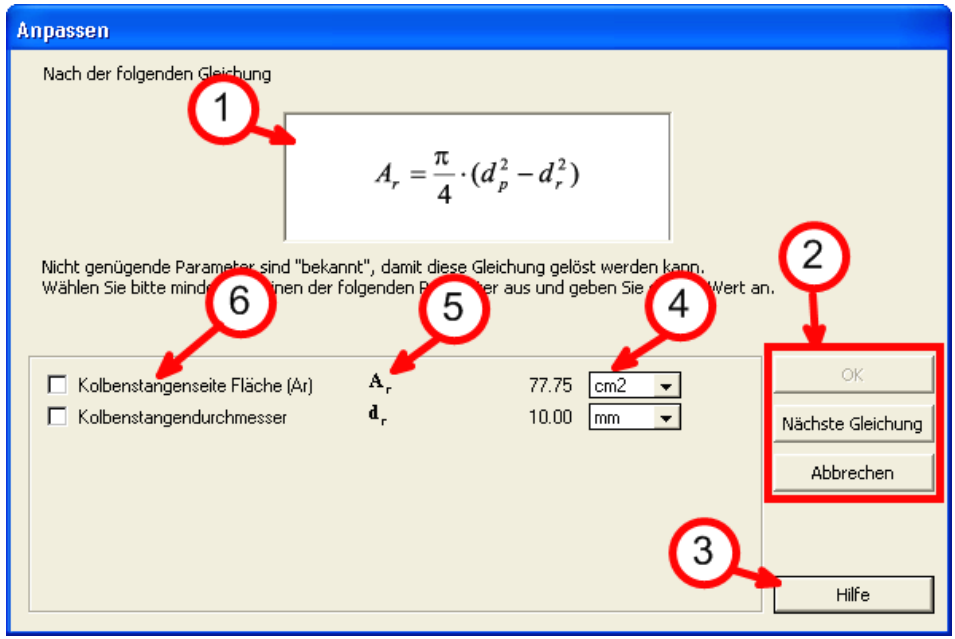


Abbildung 10-2: Parameterauswahl

Bereich	Beschreibung
1	Benutzte Gleichung

Bereich	Beschreibung
2	Schaltfläche "OK" - Aktiviert, wenn mindestens einer der Parameter ausgewählt wurde. Deaktiviert, wenn keine Parameter ausgewählt wurden.
	Schaltfläche "Nächste Gleichung" – Ermöglicht es dem Anwender diese Gleichung zu überspringen und zu der nächsten Gleichung überzugehen.
	Schaltfläche "Abbrechen" – Stoppt die Rechenroutine.
3	Schaltfläche "Hilfe"
	Auswahl-Liste für die Auswahl der Einheit.
4	Eingabe des Parameterwerts.
5	Parametersymbol.
6	Liste der in der Gleichung benutzten Parameter.
	Kontrollkästchen der bekannten Parameter.

Um einen Parameter zu bestimmen:

1. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Parameter;
2. Wählen Sie die erforderliche Einheit mit Hilfe der Auswahl-Liste für die Einheit;
3. Stellen Sie den Parameterwert im Eingabefeld ein;
4. Klicken Sie auf "OK";

Um zu der nächsten Gleichung zu gelangen:

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Nächste Gleichung", wenn diese verfügbar ist.

   Die Schaltfläche "Nächste Gleichung" bleibt solange verfügbar wie ungelöste

Gleichungen vorliegen.

10.4.3.2 Wenn zu viele Parameter bekannt sind

Wenn alle Parameter in einer Gleichung als bekannt angegeben wurden und die Gleichung nicht aufgelöst werden kann, erscheint das gleiche Dialogfenster, fordert Sie aber auf, die Markierung von mindestens einem der Parameter aufzuheben; der freigestellte Parameter wird dann neu berechnet.

☞ Dieses Dialogfenster wird auch angezeigt, wenn Sie die technischen Daten einer Komponente geändert haben und ihr Größenblatt öffnen möchten.

10.4.4 Ergebnisse anzeigen

Sobald die Rechenroutine beendet ist, werden die berechneten Parameter angezeigt. Die Werte, die während des Rechenvorgangs geändert wurden, erscheinen jetzt in rot. Somit ist es einfacher, die Auswirkungen eines Parameters auf die anderen zu erkennen.

10.4.5 Änderungen übernehmen

Wenn die Berechnungen abgeschlossen sind und die erforderlichen Ergebnisse erreicht sind, ist es möglich, die fett gedruckten Parameter auf die Technischen Daten der Komponente zu übertragen.

Um Änderungen zu übernehmen:

1. Klicken Sie auf "Übernehmen".

☞ Wenn die berechneten Werte die Bedingungen der technischen Daten nicht erfüllen, können sie nicht übertragen werden. Beispielsweise liefern Ihre Berechnungen eine Kolbenhub von 12 m, in Automation Studio™ kann ein Hub von 12 m aber nicht bearbeitet werden. Das Kalkulationsblatt wird somit diesen Wert und keine andere Werte in die technischen Daten übertragen.

10.4.6 Arbeitsblatt zurücksetzen

Um im Arbeitsblatt die ursprünglichen Werte wieder herzustellen:

1. Klicken Sie auf "Zurücksetzen".

10.4.7 Drucken

Um die berechneten Werte zu drucken:

1. Klicken Sie auf "Drucken";

Eine HTML Seite erscheint auf dem Bildschirm.

2. Klicken Sie auf "Drucken";

oder,

3. Klicken Sie auf die "Als HTML speichern".

10.4.8 Gleichungen anzeigen

Um die benutzten Gleichungen anzuzeigen:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Berechnen.

   Eine HTML Seite erscheint und zeigt alle für die Parameterberechnung benutzten Gleichungen an. Bewegen Sie den Mauszeiger über jeder Gleichung, um sich eine Beschreibung anzeigen zu lassen.

☞ Gleichungen können nicht verändert werden.

☞ Gleichungen sind für die Berechnung in ISO-Einheiten festgelegt. Es ist möglich, dass bestimmte Konstanten zu Zwecken der Umrechnung der Gleichung hinzugefügt werden.

10.4.9 Anzeige zusätzlicher Informationen

Da manche Parameter schwieriger zu errechnen sind, liefern die Größenblätter zusätzliche Informationen zu ausgewählten Parametern. Diese zusätzlichen Informationen dienen nur als

Referenz und können sich je nach den Einsatzbedingungen der Komponente ändern. Es ist unbedingt erforderlich, diese Parameter vor ihrem Einsatz richtig zu entschlüsseln und zu erkennen, wofür sie stehen.

Um zusätzliche Informationen zu visualisieren:

1. Klicken Sie auf die "..." rechts neben dem Feld mit der Parametereinheit.

10.4.10 Beispiel

Berechnen Sie mit Hilfe des Größenblatts für einen Hydraulikzylinder die Anforderungen hinsichtlich Fluss und Druck für eine bestimmte Zylinderanwendung.

Zylinderdaten:

- Kolbendurchmesser: 10 cm;
- Stangendurchmesser: 5 cm;
- Hub: 25 cm.

Bewegungsdaten:

- Ausfahr-Gegenkraft: 1500 N;
- Einfahr-Gegenkraft: 100 N;
- Ausfahrzeit: 10 s;
- Einfahrzeit: 5 s.

Lösung:

1. Fügen Sie einen Hydraulikzylinder im Schaltplan ein;

2. Öffnen Sie das Dialogfenster "Komponenteneigenschaften";

3. Wählen Sie "Größenberechnung";

Im Größenblatt (*Abbildung 10-3: Eingabeparameter)*:

4. Kreuzen Sie die entsprechenden Kontrollkästchen an, um die Zylinderparameter einzugeben:

- Kolbendurchmesser: 10 cm;
- Stangendurchmesser: 5 cm;
- Hub: 25 cm;
- Ausfahrzeit: 10 s;
- Einfahrzeit: 5 s;
- Äußere Kraft (Schub): 1500 N;
- Äußere Kraft (Zug): 100 N.

5. Klicken Sie auf "Berechnen";

Erzeugte Ergebnisse (*Abbildung 10-4: Berechnungsergebnisse*)

- Ausfahrströmung: 11.78 LPM;
- Einfahrströmung: 17.67 LPM;
- Ausfahrdruck: 19.10 Bar;
- Einfahrdruck: 1.70 Bar.

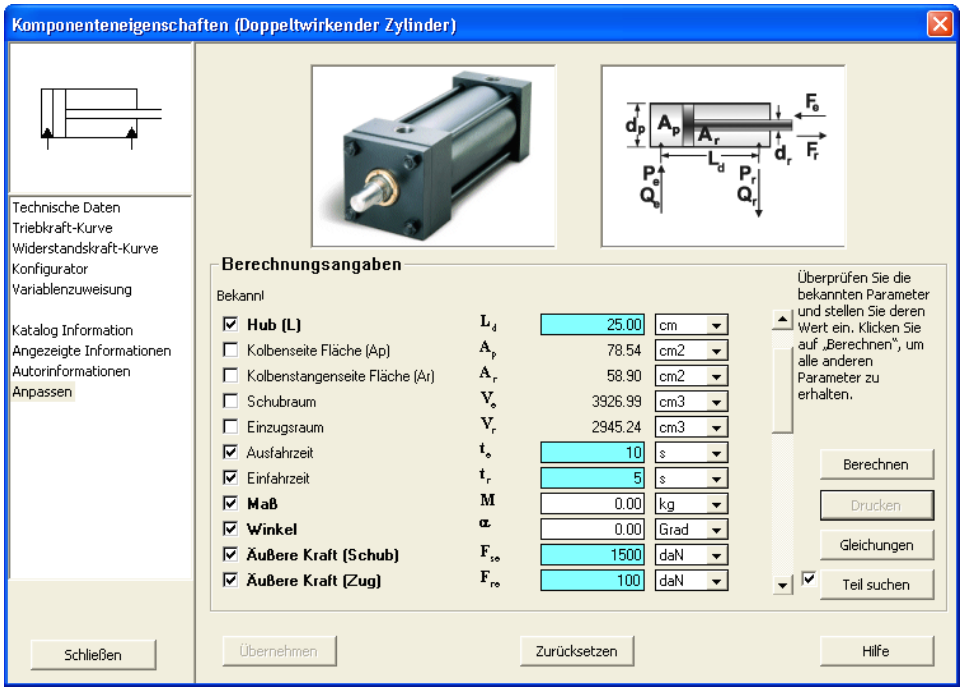


Abbildung 10-3: Eingabeparameter

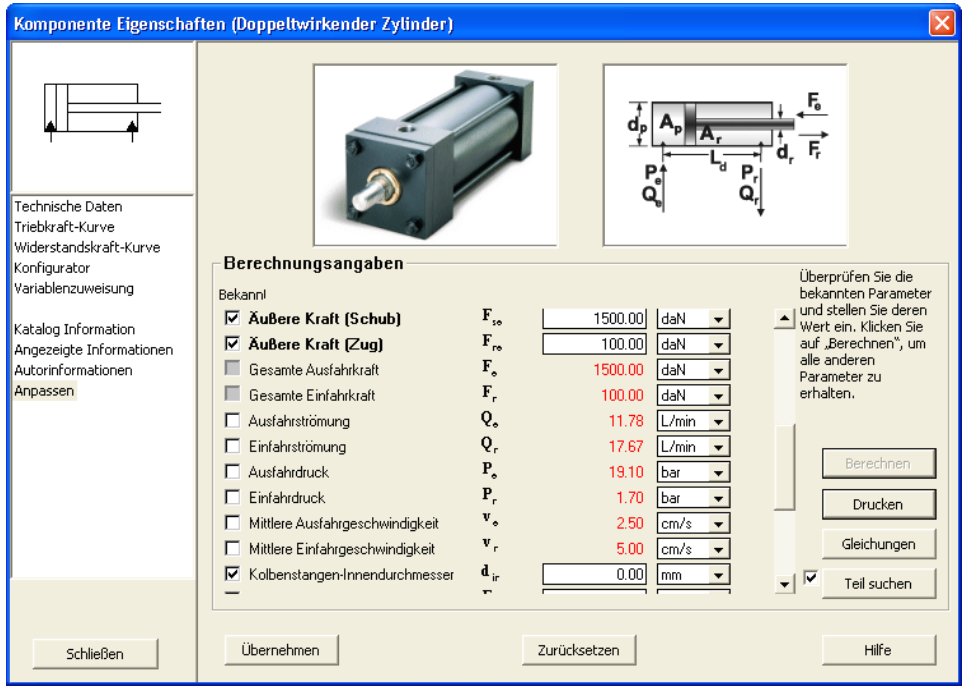


Abbildung 10-4: Berechnungsergebnisse

11 Software-Konfiguration

Um die Software Automation Studio™ zu konfigurieren:

1. Wählen Sie "Werkzeuge" → "Optionen";
   Das Dialogfenster "Konfiguration" erscheint.

2. Wählen Sie den Bereich aus, den Sie ändern möchten;

3. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, indem Sie die verschiedenen Optionen durchgehen;

4. Klicken Sie auf "Übernehmen". Die Software übernimmt die Änderungen;

5. Klicken Sie auf "Schließen".
   Das Fenster für die Software-Konfiguration wird geschlossen.

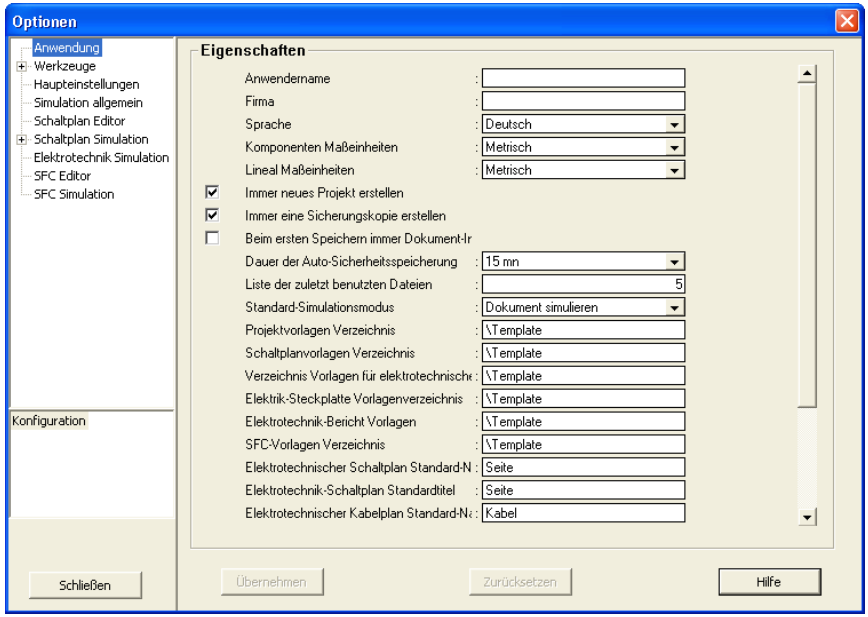


Abbildung 11-1: Dialogfenster "Optionen"

Nachfolgend die Beschreibung der verschiedenen Bereiche dieses Dialogfensters:

Bereich	Beschreibung
Optionen	Zeigt alle Unerbereiche an, die Zugriff auf die Konfigurationsoptionen für jedes verfügbare Softwaremodul gewähren.
Eigenschaften	Beschreibt alle Optionen in einem Bereich, sowie Informationstyp and Standardwert.
Konfiguration	Beschreibt die sichtbaren Optionen für einen bestimmten Unterbereich.

☞ Manche Optionen, wie zum Beispiel die Auswahl der Sprache, verlangen vom Anwender den Neustart der Anwendung.

11.1 Liste der Optionen

☞ Um auf die Einstellungen eines Workshops zugreifen zu können (Hydraulik, Pneumatik, Elektrik…), müssen diese durch Öffnen des entsprechenden Bereichs in der Hauptbibliothek geladen werden. Wenn einige Optionen im nachfolgenden Bereich nicht aufgeführt sind, finden Sie weitere Informationen im entsprechenden Workshop.

11.1.1 Anwendung

Option	Funktion
Anwendername	Gibt den Namen des Anwenders an.
Firma	Gibt die Firma an.
Sprache	Stellt die Software-Sprache ein.
Komponenten Maßeinheit	Stellt die Maßeinheiten für Komponenten ein.
Lineal Maßeinheiten	Stellt die Maßeinheiten für Zeichenlineale ein.

Option	Funktion
Neues Projekt bei Start	Öffnet beim Start automatisch ein neues Projekt.
Immer eine Sicherungskopie erstellen	Erstellt immer eine Sicherungskopie.
Beim ersten Speichern immer Dokument-Name abfragen	Zeigt immer die Kurzinfo an, wenn eine Datei zum ersten Mal gespeichert wird.
Dauer der Auto-Sicherheitsspeicherung	☞ Speichert eine vorübergehende Datei im gleichen Ordner mit der Anwendungsdatei oder im Verzeichnis von Automation Studio, wenn die Datei noch nicht gespeichert worden ist. Die Erweiterung .autosave erscheint nach dem Dateinamen, um diese Datei vom Original unterscheiden zu können (z.B.: MyProject.prx.autosave). ☞ Der Standardwert beträgt 15 Minuten; Sie können aber diese Funktion ganz aufheben, wenn Sie "Niemals" aus der Auswahl-Liste einstellen oder Sie können den Wert bis zu 120 Minuten erhöhen.
Liste der zuletzt benutzten Dateien	Gibt die Anzahl der Dateien an, die in der Liste der zuletzt geöffneten Dateien erscheinen sollen.
Standard-Simulationsmodus	Gibt den vorgegebenen Simulationsmodus an.
Projektvorlagen Verzeichnis	Gibt den Ordner für Projektvorlagen an.
Schaltplanvorlagen Verzeichnis	Gibt den Ordner für Schaltplanvorlagen an.
Verzeichnis Vorlagen für elektrotechnische Schaltpläne	Gibt den Order für die Vorlagen für die Elektroschaltpläne an.

Option	Funktion
Elektrik-Steckplatte Vorlagenverzeichnis	Gibt den Ordner für die Layoutvorlagen für Elektroschalttafeln an.
Elektrotechnik-Bericht Vorlagen	Gibt den Ordner für Berichtsvorlagen an.
SFC-Vorlagen Verzeichnis	Gibt den Ordner für SFC-Vorlagen an.
Elektrotechnischer Schaltplan Standard-Name	Gibt die die Standardbezeichnung der Elektrokabel an.
Elektrotechnischer Standard-Berichtname	Gibt den Standardnamen der elektrotechnischen Berichte an.
Bibliothek automatisch beim Schließen speichern	Speichert die Bibliothek automatisch beim Schließen.
Währungseinheit	Gibt die standardmäßige Währungseinheit an.
Lokale Fluid-Definitions-Datenbank nutzen	Ermöglicht es dem Anwender, spezielle Datenbanken für das Fluid-Management zu benutzen.
Gemeinsame Fluid-Definitions-Datenbank	Legt bestimmte Datenbanken für das Fluid-Management fest.

11.1.2 Einstellungen der Werkzeuge

11.1.2.1 CAD-Workshop

Option	Funktion
Voreingestellte Linienfarbe	Gibt die voreingestellte Linienfarbe an.
Voreingestellte Linienart	Gibt die voreingestellte Linienart an.

Option	Funktion
Voreingestellte Linienstärke	Gibt die voreingestellte Linienbreite an.
Voreingestelltes Füllmuster	Gibt das voreingestellte Füllmuster an.
Voreingestellte Hintergrundfarbe	Gibt die voreingestellte Hintergrundfarbe an.
Voreingestellte Vordergrundfarbe	Gibt die voreingestellte Vordergrundfarbe an.
Voreingestellter Linienanfang	Gibt die voreingestellte Art des Linienanfangs an.
Voreingestellte Größe des Linienanfangs	Gibt die voreingestellte Größe des Linienanfangs an.
Voreingestelltes Linienende	Gibt die voreingestellte Art des Linienendes an.
Voreingestellte Größe des Linienendes	Gibt die voreingestellte Größe des Linienendes an.
Standardschriftart	Gibt die Standardschriftart an.
Standard-Schrifthöhe	Gibt die Standardschrifthöhe an.
Standardschriftart Fett	Stellt Fettschrift als Standardschriftart ein.
Standardschriftart Kursiv	Stellt Kursiv als Standardschriftart ein.
Standardschriftart Unterstrichen	Stellt Unterstrichen als Standardschriftart ein.
Standardschriftart Durchgestrichen	Stellt Durchgestrichen als Standardschriftart ein.

Option	Funktion
Automatischer Polygonverschluss	Stellt den automatischen Polygonverschluss ein.
Zeilenumbruch	Ermöglicht den automatischen Zeilenbruch in einem Textfeld.

11.1.2.2 Referenzen

Bereich oder Element	Beschreibung
Dokumentenname per Voreinstellung mit einbeziehen	Ermöglicht es dem Anwender, den Dokumentennamen standardmäßig in die Blase einzufügen.
Voreingestellte Blasenform	Ermöglicht es dem Anwender, die Form des Referenzrahmens zu wählen.
Voreingestellte Blasengröße	Ermöglicht es dem Anwender, die Größe der Referenz im Schaltplan festzulegen.
Voreingestellter Pfeil	Ermöglicht es dem Anwender, Pfeile anzuzeigen oder nicht.
Einmaligkeit im Projekt	Ermöglicht es dem Anwender, die Einmaligkeit der Referenz im Schaltplan festzulegen. Die Option ist grau hinterlegt, wenn die Referenz im Schaltplan bereits vorhanden ist.
Einmaligkeit per Voreinstellung im Schaltplan	Ermöglicht es dem Anwender, die Einmaligkeit der Referenz im Schaltplan festzulegen, wenn Einmaligkeit im Projekt nicht gefordert ist. Dies Option ermöglicht die automatische Inkrementierung der Referenznummern.
Konfigurationsdialog per Voreinstellung öffnen	Legt fest, dass sich beim Einfügen einer Referenz in einen Schaltplan standardmäßig das Dialogfenster "Referenzen" öffnet.

Bereich oder Element	Beschreibung
Max. Referenzlänge	Ermöglicht es dem Anwender, die max. Zeichenfolge der Referenz festzulegen.
Max. Länge optionale Referenz	Ermöglicht es dem Anwender, die max. Zeichenfolge für die optionale Referenz festzulegen..

11.1.2.3 Plotter-Modul

Befehl	Beschreibung
Hintergrundfarbe	Hier können Sie die Hintergrundfarbe für den Plot auswählen, indem Sie auf ein Farbfeld klicken.
Gitterfarbe	Hier können Sie die Farbe für das Gitternetz auswählen, indem Sie auf ein Farbfeld klicken.
Linienbreite	Hier können Sie die Linienbreite für die Kurven festlegen.
Angezeigte Zeit in Sekunden	Hier können Sie festlegen, welche Zeitskala auf der X-Achse des Plotters angezeigt werden soll.
Max. Anzahl an Werten für einen Plot	Hier können Sie die maximale Anzahl an Werten festlegen, die für eine Kurve definiert werden sollen.
Anzahl an Dezimalwerten für den Export	Hier können Sie die Anzahl der Dezimalwerte festlegen, die exportiert und in einer Textdatei gespeichert werden sollen.

11.1.2.4 Elektrotechnik-Plotter

Dieses Modul enthält genau dieselben Optionen, wie das Plotter-Modul in *Abschnitt 11.1.2.3 Plotter-Modul.*

11.1.2.5 Kurven-Editor

Option	Funktion
Hintergrundfarbe	Gibt die Farbe für den Grafikbereich der Entwicklungskurven an.
Rasterfarbe	Gibt die Farbe für das Raster an.
Auswahlfarbe	Gibt die Farbe für die voreingestellte Kurve an.
Kurvenfarbe	Gibt die voreingestellte Kurvenfarbe an.
Begrenzung nicht eingehalten	Gibt die Farbe für Kurven an, die Bedingungen nicht einhalten.
Linienstärke	Gibt die Liniendicke der Kurve an.
Punktstärke (mm)	Gibt die Darstellungsgröße von Kurvenpunkten an.

11.1.3 Allgemeine Editorfunktionen

Option	Funktion
Farbe Komponentenfehler	Gibt die Farbe für fehlerhafte Komponenten an.
Farbe Freier Anschluss	Gibt die Farbe für freie Anschlüsse an.
Farbe Generischer Link	Legt die Farbe für generische Links fest.
Farbe Hyperlink	Legt die Farbe für Hyperlinks fest (Link zwischen 2 Komponenten, Sender und Empfänger)
Schriftgröße Anschlussname	Legt die Schriftgröße für den angezeigten Anschlussnamen fest.

Option	Funktion
Schriftfarbe Anschlussname	Legt die Schriftfarbe für den angezeigten Anschlussnamen fest

11.1.4 Allgemeine Simulationsfunktionen

Option	Funktion
Animations-Farbe	Legt die Farbe für Komponenten fest, die animiert werden können.
Farbe animierter Komponenten	Legt die Farbe für animierte Komponenten fest.
Fehlerhafte Komponenten anzeigen	Wenn einige Komponenten ein fehlerhaftes Verhalten aufweisen (Pmax, Umax, Imax, ...) können in dieser Funktion diese Fehler angezeigt werden, wenn im Simulationsmodus kritische Werte überschritten werden.
Zeitlupenfaktor	Dieser Wert zwischen 2 und 25 ermöglicht es dem Anwender, die Animation in Zeitlupe durchzuführen. Je höher der Wert desto langsamer die Simulationsgeschwindigkeit.

11.1.5 Schaltplan-Editor-Funktionen

Option	Funktion
Voreingestellte Schaltplan-Breite	Gibt die Breite der Zeichenseite an.
Voreingestellte Schaltplan-Höhe	Gibt die Höhe der Zeichenseite an.
Voreingestellte Schaltplan-Ausrichtung	Gibt die Ausrichtung der Zeichenseite an.
Voreingestellte Schaltplan-	Gibt die Ränder der Zeichenseite an.

Option	Funktion
Ränder	
Voreingestellte Schaltplan-Maßstab	Gibt den Maßstab der Zeichenseite an.
Raster standardmäßig anzeigen	Stellt die Anzeige des Rasters ein.
Lineale standardmäßig anzeigen	Stellt die Anzeige der Lineale ein.
Anschlüsse standardmäßig anzeigen	Stellt die Anzeige der Anschlüsse ein.
Mechanische Kontakte standardmäßig anzeigen	Stellt die Anzeige mechanischer Kontakte ein.
Verbindungsnummer standardmäßig anzeigen	Stellt die Anzeige der Verbindungsnummern ein.
Ursprünglicher Seitenzoom	Stellt die Anzeige der Seite mit dem ursprünglichen Zoomfaktor an.
Max. Ebenenzahl	Stellt die maximale Anzahl an Ebenen ein, die im Ebenen-Manager definiert werden können.

11.1.6 Schaltplan-Editor-Funktionen im Workshop

11.1.6.1 Schaltplan (Siemens)

Option	Funktion
Nummernfarbe	Legt die Farbe für numerische Werte fest.
Tag-Farbe	Legt die Farbe für Tag-Namen fest.

Option	Funktion
Adress-Farbe	Legt die Farbe für Adressen fest.
Tag-Name oder Adresse	Legt die Anzeige von Tag-Namen, Adressen oder beiden fest.
Abkürzungen	Ermöglicht es dem Anwender, eine Abkürzungssprache festzulegen.

11.1.6.2 Schaltplan (IEC)

Option	Funktion
Nummernfarbe	Legt die Farbe für numerische Werte fest.
Tag-Farbe	Legt die Farbe für Tag-Namen fest.

11.1.7 Schaltplan-Editor-Funktionen per Workshop

11.1.7.1 Hydraulik und Pneumatik

Option	Funktion
Leitungsbreite in Simulation	Legt die Breite der Druckleitungen in der Simulation fest.
Flusspfeilbreite	Legt die Breite der Flusspfeile in der Simulation fest.
Flusspfeilhöhe	Legt die Höhe der Flusspfeile in der Simulation fest.
Min. Druck	Legt den Mindestdruck im Kreislauf fest.
Unterdruckgrenze	Legt den Druck fest, der in den Leitungen als Niederdruck angesehen wird.
Hochdruckgrenze	Legt den Druck fest, der in den Leitungen als Hochdruck

Option	Funktion
	angesehen wird.
Max. Druck	Legt den max. Druck im Kreislauf in der Simulation fest.
Hochdruckleitung	Legt die Farbe für Hochdruckleitungen in der Simulation fest.
Niederdruckleitung	Legt die Farbe für Niederdruckleitungen in der Simulation fest.
Unterdruckleitung	Legt die die Farbe für Unterdruckleitungen in der Simulation fest.
Hochdruck-Steuerleitung	Legt die Farbe für die Hochdruck-Steuerleitung in der Simulation fest.
Niederdruck-Steuerleitung	Legt die Farbe für die Niederdruck-Steuerleitung in der Simulation fest.
Unterdruck-Steuerleitung	Legt die Farbe für die Unterdruck-Steuerleitung in der Simulation fest.
Farbe Ablaufleitung	Legt die Farbe der Ablaufleitung in der Simulation fest.
Hochlast-Abfrageleitung	Legt die Farbe der Hochlast-Abfreageleitung in der Simulation fest.
Niederlast-Abfragesteuerleitung	Legt die Farbe der Niederlast-Abfragesteuerleitung in der Simulation fest.
Unterdruck-Abfragesteuerleitung	Legt die Farbe der Unterdruck-Abfragesteuerleitung in der Simulation fest.
Hochdruck-Rücklaufleitung	Legt die Farbe der Hochdruck-Rücklaufleitung in der Simulation fest.
Niederdruck-Rücklaufleitung	Legt die Farbe der Niederdruck-Rücklaufleitung in der Simulation fest.

Option	Funktion
Unterdruck-Rücklaufleitung	Legt die Farbe der Unterdruck-Rücklaufleitung in der Simulation fest.
Hochdruck-Kundenleitung	Legt die Farbe der Hochdruck-Kundenleitung in der Simulation fest.
Niederdruck-Kundenleitung	Legt die Farbe der Niederdruck-Kundenleitung in der Simulation fest.
Unterdruck-Kundenleitung	Legt die Farbe der Unterdruck-Kundenleitung in der Simulation fest.

11.1.7.2 Elektrischer Workshop

Option	Funktion
Leitungsbreite in Simulation	Legt die Breite einer Leitung in der Simulation fest.
Farbe der verwendeten L1-Spannung	Legt Farbe der von einer L1-Quelle verwendeten Spannung fest.
Farbe der verwendeten L2-Spannung	Legt die Farbe der von einer L2-Quelle verwendeten Spannung fest
Farbe der verwendeten L3-Spannung	Legt die Spannung der von einer L3-Quelle verwendeten Spannung fest.
Farbe der Stromspannung	Legt die Farbe für stromführende Leitungen fest.
Farbe der aktiven Komponente	Legt die Farbe einer aktiven Komponente fest.

Option	Funktion
Farbe Keine Spannung	Legt die Farbe einer spannungsfreien Leitung fest.
Farbe Unbestimmte Spannung	Legt die Farbe für Leitungen mit unbestimmter Spannung Leitungen fest.

11.1.7.3 Digitalelektronik-Workshop

Option	Funktion
Leitungsbreite in Simulation	Legt die Leitungsbreite in der Simulation fest.
Farbe Logik-Zustand 1	Legt die Farbe einer Komponente fest, deren logischer Zustand WAHR (1) ist.
Farbe Logik-Zustand 0	Legt die Farbe einer Komponente fest, deren logischer Zustand FALSCH (0) ist.
Farbe Unbestimmter Zustand	Legt die Farbe einer Leitung mit unbestimmtem Signal fest.

11.1.7.4 Kontaktplan

Option	Funktion
Leitungsbreite in Simulation	Legt die Leitungsbreite in der Simulation fest.
Farbe Logik Hoch	Legt die Farbe einer Komponente fest, deren logischer Zustand WAHR (1) ist.
Farbe Logik Niedrig	Legt die Farbe einer Komponente fest, deren logischer Zustand FALSCH (0) ist.

Option	Funktion
Farbe Unbestimmter Zustand	Legt die Farbe einer Leitung mit unbestimmtem Signal fest.

11.1.8 SFC Modul

11.1.8.1 SFC-Editor-Funktionen

Option	Funktion
Schaltplanbreite	Legt die Breite der Zeichenseite fest.
Schaltplanhöhe	Legt die Höhe der Zeichenseite fest.
Schaltplanausrichtung	Legt die Ausrichtung der Zeichenseite fest.
Schaltplanrand	Legt die Ränder der Zeichenseite fest.
Schaltplan-Maßstab	Legt den Maßstab der Zeichenseite fest
Ränder und Seitenumbrücke anzeigen	Zeigt standardmäßig Ränder und Seitenumbrüche an.
Druckkasten und Rahmen drucken	Zeigt standardmäßig Druckkasten und Rahmen an.
Raster anzeigen	Zeigt standardmäßig das Raster an.
Lineal standardmäßig anzeigen	Zeigt standardmäßig das Lineal an.
Anschlüsse anzeigen	Zeigt standardmäßig die Anschlüsse an.
Anfangszoom für Seite	Wendet einen Anfangszoom auf die Seite an.

Option	Funktion
Vergenz automatisch anpassen	Ermöglicht es dem Anwender, die Verganz automatisch anzupassen.
Automatisches Gehe-zu-Feld bei aufsteigendem Link	Ermöglicht es dem Anwender, automatisch Gehe-zu-Felder auf aufsteigene Links anzuwenden.
Autostart Eigenschaften-Fenster	Ermöglicht es dem Anwender, das Eigeschaften-Fenster automatisch bei Eingabe einer Komponente zu öffnen.
Bemerkungen (Aktion, Übergang), Stufe 2	Ermöglicht es dem Anwender, Bemerkungen für Stufe 2 festzulegen..
Kommentare, Stufe 1	Ermöglicht es dem Anwender, Kommentare für Stufe 1 festzulegen.
Active Scrolling	Ermöglicht ein aktives Scrolling.
Farbe auf Syntax-Elemente anwenden	Ermöglicht es dem Anwender, Syntax-Elemente während der Bearbeitung farbig zu markieren.
Betreiber-Farbe	Legt die Farbe für die Betreiber fest.
Nummern-Farbe	Legt de Farbe für Nummern fest.
Farbe Tag-Name	Legt die Farbe für Tag-Namen fest.
Farbe Unbestimmter Tag-Name	Legt die Farbe für unbestimmte Tag-Namen fest.

11.1.8.2 SFC-Editor-Funktionen

Option	Funktion
Boolean Animation	Ermöglicht eine Boolean Simulation.

Option	Funktion
Numerische Animation	Ermöglicht eine numerische Simulation.
Simulierte SFC	Ermöglicht es dem Awender, die Funktionen der SFC Simulation zu aktivieren.
Active Scrolling	Ermöglicht es dem Anwender, die Funktionen des Active Scrolling zu aktivieren.
Farbe Aktive Elemente	Legt die Farbe für aktive SFC-Komponenten fest.

11.1.9 Elektrotechnik-Editor und Simulation-Funktionen

Siehe *Elektrotechnik-Workshop Anwenderhandbuch*.

A Kurztasten

Sie können bestimmte Arbeitsvorgänge vereinfachen oder beschleunigen, indem Sie bestimmte Tastenkombinationen oder Taste/Maus-Kombinationen benutzen. Dieser Anhang beschreibt alle Tastenkombinationen, die im Automation Studio™ möglich sind.

Anhang A ist in drei Abschnitte untergliedert:

- Tastatur-Kurztasten;
- Navigationstasten;
- Maus-Kurztasten.

A.1. Tastatur-Kurztasten

Mit Kurztasten können Sie die am häufigsten benutzten Befehle schnell auszuführen. Im Allgemeinen beziehen sie sich auf Befehle, die für alle Module und Workshops gemeinsam gelten.

Menü "Datei"

Kurztaste	Befehl
STRG+N	Neu
STRG+O	Öffnen
STRG+S	Speichern
STRG+P	Drucken
ALT+F4	Beenden

Menü "Bearbeiten"

Kurztaste	Befehl
STRG+Z	Rückgängig
STRG+Y	Wiederholen
ALT+ENTER	Eigenschaften
STRG+X	Ausschneiden
STRG+C	Kopieren
STRG+V	Einfügen
STRG+D	Duplizieren
DEL	Löschen
STRG+A	Alle auswählen
STRG+F	Komponente suchen
F2	Ermöglicht die Bearbeitung von Textkomponenten

Menü "Ansicht"

Kurztaste	Befehl
STRG+ +	Zoom +
STRG + -	Zoom -
STRG+Q	Komponente einrasten

Menü "Layout"

Kurztaste	Befehl
STRG+H	Nach rechts drehen
STRG+F	Vertikal spiegeln
STRG+T	Horizontal spiegeln
STRG+SEITE NACH OBEN	In Vordergrund stellen
STRG+SEITENACH UNTEN	In Hintergrund stellen
SHIFT+SEITE NACH OBEN	Nach vorne stellen
SHIFT+SEITE NACH UNTEN	Nach hinten stellen
STRG+G	Gruppieren
STRG+U	Gruppierung aufheben
STRG+J	Verbindung unterbrechen
STRG+L	Direkte Verbindung

Menü Simulation

Kurztaste	Befehl
STRG + F1	Normale Simulation
STRG + F2	Schrittweise Simulation
STRG + F3	Simulation in Zeitlupe
STRG + F4	Simulation anhalten

Kurztaste	Befehl
STRG + F5	Simulation beenden
STRG + S	Einen Schappschuss auslösen

Menü "Werkzeuge" → "Videoaufzeichnung"

Kurztaste	Befehl
STRG + F7	Normale Aufnahme
STRG + F8	Aufzeichnung anhalten
STRG + F9	Aufnahme beenden

Fenster → Menü "Anzeige"

Kurztaste	Befehl
F6	Öffnet das Auswahlfenster der Werkzeugleiste
F7	Öffnet das Meldungsfenster
F8	Öffnet den Projekt Explorer
F9	Öffnet den Bibliothek Explorer
F10	Öffnet den Plotter
F11	Öffnet die Statusleiste
F12	Öffnet den Variablen-Manager

Menü "Hilfe"

Kurztaste	Befehl
F1	Kontext-Hilfe

A.2. Navigations-Tasten

Navigationstasten ermöglichen es Ihnen, durch den Bildschrim oder verschiedene Fenster zu navigieren oder Objekte zu verschieben.

Navigationstasten innerhalb der Explorer

Kurztaste	Funktion
↑	Bewegt eine Zeile nach oben.
↓	Bewegt eine Zeile nach unten.
SEITE NACH OBEN ODER POS1	Bewegt zum Anfang des Baums.
SEITE NACH UNTEN ODER ENDE	Bewegt zum Ende des Baums.

Navigationstasten zu einer ausgewählten Komponente im Zeichen-Editor

Kurztaste	Funktion
→	Verschiebt die Komponente einen Rasterschritt nach rechts.
←	Verschiebt die Komponente einen Rasterschritt nach links.
↑	Verschiebt die Komponente einen Rasterschritt nach oben.
↓	Verschiebt die Komponente einen Rasterschritt nach unten.

Kurztaste	Funktion
STRG+→	Verschiebt die Bildschirmansicht nach rechts.
STRG+←	Verschiebt die Bildschirmansicht nach links.
STRG+↑	Verschiebt die Bildschirmansicht nach oben.
STRG+↓	Verschiebt die Bildschirmansicht nach unten.
POS1	Verschiebt die Bildschirmansicht nach rechts oben.
ENDE	Verschiebt die Bildschirmansicht nach links unten.
STRG+POS1	Verschiebt die Bildschirmansicht nach links oben.
STRG+ENDE	Verschiebt die Bildschirmansicht nach rechts unten.

Maus-Kurztasten

Projekt Explorer

Aktion/Vorgang	Auf	Effekt
Links klicken	einen Schaltplan	Wählt den Schaltplan aus
Doppelklick links	einen Schaltplan	Öffnet ein Schaltplanfenster

Zeichen-Editor

Aktion/Vorgang	Auf	Effekt
Links klicken	eine Komponente im Arbeitsbereich	Wählt die Komponente aus.
Doppelklick links	eine Komponente im	Öffnet das Fenster

Aktion/Vorgang	**Auf**	**Effekt**
	Arbeitsbereich	Komponenteneigenschaften.
STRG + links klicken	eine ausgewählte Komponente	Dupliziert die Komponente.
STRG + links klicken	einen Dreh-Handgriff	Dreht die Komponente orthogonal.
STRG + links klicken	einen Größenänderungs-Handgriff	Verändert die Größe der Komponente disproportional.
STRG + links klicken	ein Rechteck	Zeichnet ein vollkommenes Quadrat.
STRG + links klicken	eine Ellipse	Zeichnet einen vollkommenen Kreis.
STRG + links klicken	einen Bogen	Zeichnet einen vollkommenen Kreisbogen.
SHIFT + links klicken	eine nicht ausgewählte Komponente oder in den Arbeitsbereich	Fügt die Komponente der Auswahl hinzu.
SHIFT + links klicken	eine ausgewählte Komponente	Entfernt die Komponente aus der Auswahl
SHIFT + links klicken	eine Komponente, um sie zu verschieben	Verschiebt die Komponente und trennt die Links.
rechts klicken	eine Komponente	Zeigt das Menü Kontext Komponenten an.
rechts klicken	Arbeitsbereich	Zeigt das Kontext Menü für einen Schaltplan an.
STRG +Mausrädchen	Arbeitsbereich	Vergrößert und verkleinert

Aktion/Vorgang	Auf	Effekt
		die Seite.
SHIFT +Mausrädchen	Arbeitsbereich	Verschiebt die Seite horizontal.
Mausrädchen	Arbeitsbereich	Verschiebt die Seite vertikal.
ALT + ←	Arbeitsbereich	Zurück zum vorherigen Hyperlink
ALT + →	Arbeitsbereich	Weiter zum nächsten Hyperlink

Variablen-Verwaltung

Aktion	Auf	Effekt
Rechts klicken	eine ausgewählte Variable in der Liste	Öffnet die Ansicht der dazugehörenden Komponente im Schaltplan.

Plotter

Aktion	In	Effekt
Scroll-Rad	Plotbereich	Vertikale Skalierung
STRG + Scroll-Rad	Plotbereich	Horizontale Skalierung

B Glossar

Aktiver Workshop

Installierter Workshop, dessen Komponenten in der Bibliothek des Schaltplan-Editors angezeigt werden.

Alphanumerisch

Bestehend sowohl aus Buchstaben wie aus Zahlen und oft auch aus anderen Symbolen, wie zum Beispiel Interpunktionszeichen und mathematischen Symbolen. Hauptzeichen sind die 26 Buchstaben und 10 Ziffern.

Anschluss

Ein Element, welches durch einen roten Kreis dargestellt wird, wenn es nicht angeschlossen ist. Es ermöglicht die Verbindung von zwei Komponenten. Ein Verbinder wird zu einer Verbindung, sobald er mit einem anderen Element zusammengeschlossen ist.

Anzeige Werkzeuge

Benennt das Entwurfszubehör im Schaltplan Editor: Raster, Lineale, Verbindungen und Verbindungsnummern. Sie können im Ansicht-Menü aus angeben, wie sie angezeigt werden sollen.

Arbeitsbereich

Der Teil des Fensters, der die Informationen anzeigt, an denen Sie arbeiten, wie Grafiken, Tabellen und die Liste der Anwendungselemente.

Arbeitsblatt

Die Oberfläche in Automation Studio™, die für die Erstellung von Schaltplänen zur Verfügung steht.

Arbeitsoberfläche

Die Umgebung, die aus Fenstern, Dialogfenstern, Grafikobjekten usw. besteht, die der Kommunikation des Anwenders mit der Software dienen.

Automatismus

Ein Gerät, ein System bzw. eine Einrichtung, die es einer Vorrichtung ermöglicht, bestimmte Vorgänge ohne das Eingreifen eines Bedieners auszuführen.

Baugruppe

Eine Gruppe, die in den Berichten als eine einzige Komponente angezeigt wird. Kreuzen Sie hierzu das Kontrollkästchen Zusammensetzung im Eigenschaften-Dialogfenster der Komponentengruppe an.

Bearbeitungsmodus

Ein Betriebsmodus im Automation Studio™, in dem Projektschaltpläne erstellt und geändert werden können. Es gibt noch einen anderen Betriebsmodus, und zwar den Simulationsmodus.

Bibliothek Explorer

Ein Fenster, das die Grundelemente enthält, die für den Entwurf von Schaltkreisen oder Simulationsmodellen verwendet werden.

Programmprogramm

Eine allgemeine Bezeichnung für die verschiedenen Arten von Fenstern im Automation Studio™. Das Kernsystem beinhaltet zwei Programmprogramme: die Projektverwaltung und den Schaltplan-Editor.

Dokumentverwaltung

Zeigt den Inhalt eines der Fenster des Projekt Editors an und listet alle Projektdokumente auf.

Eigenschaften

Merkmale oder Parameter einer Komponente. Sie können die Eigenschaften ansehen oder ändern, indem Sie das Dialogfenster Komponenteneigenschaften öffnen.

Grafikobjekt

Ein Element der Bibliothek, welches nicht simuliert werden kann. Grafische Objekte werden in Schaltplänen immer als nicht-funktionelle Elemente eingefügt. Es gibt vier Arten: Rechtecke, Ellipsen, Linien und Texte.

Gruppe

Zwei oder mehr Komponenten, die eine Einheit bilden.

Komponente

Das Grundelement, das zur Erstellung von Schaltplänen benutzt wird. Technische Daten" ermöglichen den Zugriff auf das Verhalten einer Komponente während der Simulation und Katalogeigenschaften werden bei der Erstellung der Berichte verwendet. Komponenten sind Teil der Bibliothek und werden durch die Workshops zur Verfügung gestellt.

Kontakt-Punkt

Eine Verbindung, die eine Senderkomponente mit einer Empfängerkomponente verknüpft, wodurch ermöglicht wird, dass eine Komponente das Verhalten der anderen beeinflusst. Diese Kontakt-Punkte werden durch eine Raute dargestellt. Anders als bei Verbindungen wird die Farbe der Raute nicht vom Verbindungsstatus beeinflusst.

Lineale

Lineale werden an den Rändern des Fensters angezeigt und geben die Maßeinheit an, die für den Schaltplan verwendet wird. Sie dienen als Bezug für die Schaltplan Größe und die relative Position der Elemente.

Link

Ein Link verbindet Komponenten. Während der Simulation wird er verwendet, um

Informationen von einer Komponente zu anderen zu übertragen.

Link Form

Linkpfad zwischen zwei Punkten.

Mechanische Kontakte

Mechanische Kontakte verbinden einen Melder und einen Empfänger, wodurch ermöglicht wird, dass die eine Komponente das Verhalten der anderen beeinflusst. Sie werden durch eine Raute dargestellt, die am Kontaktpunkt erscheint. Anders als bei Anschlüssen wird die Farbe der Rauten nicht durch den Verbindungsstatus beeinflusst.

Menüleiste

Eine horizontale Leiste über der Titelleiste der Anwendung. Die Menüleiste zeigt die verschiedenen Menüs und Befehle an, die für das aktive Fenster zur Verfügung stehen.

Projekt

Eine Gruppe von Dokumenten, die ein geschlossenes Ganzes bilden. Ein Projekt wird durch den Projekt Explorer verwaltet.

Projekt Bezeichnung

Eine kurze Beschreibung des Projekts, die in der Zusammenfassung erscheint.

Projekt Explorer

Das Werkzeug, welches zur Erstellung, Änderung und Verwaltung der "Projekt"-Dateien verwendet wird. Der Projekt Explorer beinhaltet den Dokument-Manager, der alle Dokumente im Projekt verwaltet.

Raster

Ein Netz aus horizontalen und vertikalen Punktlinien, das den Arbeitsbereich im Schaltplan Editor bedeckt und auf den die Elemente eines Schaltplans ausgerichtet werden.

Schaltplan

Eine Zeichnung, die einen Kreislauf oder ein Modell grafisch darstellt, indem Elemente und Komponenten verwendet werden, die aus den Workshop-Bibliotheken in Automation Studio™ ausgewählt wurden. Beachten Sie bitte, dass nur SFC-Komponenten in einen SFC-Schaltplan eingefügt werden können.

SFC/AWL

Sequenzielle Funktion Chart (SFC)/Anweisungsliste (AWL). Eine grafische Darstellung, welche die grundlegenden SFC-Komponenten einsetzt und dazu dient, einen Automatismus darzustellen.

Simulationsmodus

Der Betriebsmodus im Automation Studio™, in dem ein Projekt oder ein Schaltplan simuliert wird. Anders als der Bearbeitungsmodus erlaubt der Simulationsmodus keine Änderungen am Projekt, wenn er aktiv ist.

Simulationszyklus

Ein Schritt in der Berechnung, der den Zustand jeder Komponente bestimmt.

Sortierschlüssel

Das Kriterium, welches benutzt wird, um Elemente der Schaltplanliste in alphanumerischer Reihenfolge zu ordnen. Die Sortierschlüssel werden im Dialogfenster Sortieren im Menü Extras der Projektverwaltung angegeben. Die alphanumerische Reihenfolge ist wie folgt: 0,1,2...9,A,B,C....Y,Z.

SPS

Abkürzung für speicherprogrammierbare Steuerung.

Statusleiste

Horizontale Leiste am unteren Rand aller Programmprogrammfenster. Sie enthält verschiedene Arten von Informationen, wie zum Beispiel Fehlermeldungen, Zoomfaktor,

Mauszeigerkoordinaten usw.

System-Menü

Ein standardmäßiges Windows-Menü, das in allen Fenstern von Automation Studio™ verfügbar ist. Darauf zugreifen kann man durch ein Feld links unten in jedem Fenster. Für weitere Informationen, siehe das Windows-Anwenderhandbuch.

Titelleiste

Die horizontale Leiste am oberen Rand eines Fensters, die den Titel des Fensters angibt.

Verbindung

Eine Verbindung schließt zwei Komponenten zusammen und/oder verknüpft sie. Wenn sie zusammengeschlossen sind, haben Verbindungen die gleiche Farbe wie das angeschlossene Element. Wenn sie nicht mit Elementen zusammengeschlossen sind, haben sie eine andere Farbe. Zwei Verbindungen aus nicht-kompatiblen Technologien können nicht zusammengeschlossen werden. Zum Beispiel kann keine Druckluftleitung an eine SFC-Komponente angeschlossen werden, und umgekehrt.

Verbindungsnummer

Eine Nummer, die jedem Punkt zugeordnet wird, an welchen Komponenten angeschlossen sind.

Werkzeugleiste

Eine Leiste unterhalb der Menüleiste, die Schaltflächen für die am häufigsten verwendeten Befehle enthält.

Workshop

Ein Programmblock, der das Kernsystem erweitert. Jeder Workshop enthält Elemente, Schaltpläne, Funktionen und Module, die mit seiner eigenen technischen Fachrichtung und der Art der Schaltpläne, die er erzeugen kann, zusammenhängen.

C Index

Analysewerkzeuge 5-85
  Dynamische Messinstrumente 5-97
  Schnappschuss 5-86

Bericht 7-1
  Ändern 7-16
  Drucken 7-17
  Eigenschaften 7-2
  Erstellen 7-13
  Verwaltung 7-15
  Vorlagen 7-18

Bibliothek Explorer 3-49
  Fenster
    Bibliothek 3-52
    Komponente 3-53
  Werkzeugleiste 3-51

Bilder 3-77

Dokument
  Eigenschaften 5-1
  Erstellen 4-20
  Exportieren 4-28
  Importieren 4-27
  Vorlage 4-26

Dynamische Messinstrumente
  Messwerte verwalten 5-99
    Messwerte Eigenschaften 5-103
    Messwerte exportieren 5-102
    Messwerte löschen 5-102
    Messwerte plotten 5-101
    Messwerte speichern 5-100
    Messwerte umbenennen 5-102

E/A-Schnittstellenkarte 9-1
  Beispiel 9-4
  Eigenschaften definieren 9-2

Ebenen
  Aktivation 3-62
  Manager 3-61
  Simulation 3-63

Element
  Anzeig-Reihenfolge 5-45
  Ausrichtung 5-45
  Auswählen 5-41
  Duplizieren 5-44
  Gruppe aufheben 5-46
  Gruppieren 5-45
  Kopieren 5-46
  Löschen 5-44
  Suchen 5-40
  Verschieben 5-43

Feldkonfiguration 6-1
  Globale Felder 6-2
  Lokale Felder 6-5

Grafische Objekte
  Eigenschaften 5-55
  Einfügen 5-52, 5-54

Größenblätter 10-1

Installation 2-1
- Lokale Installation 2-1
- Netzwerk-Installation 2-7
- Startoptionen 2-20

Komponente
- Benutzerdefinierte Felder 6-2

Kontaktplan 9-5

Kurztasten-Menü 3-44
- Öffnen 3-44
- Sonderbefehle 3-45
  - Animation 3-45
  - Eistellung 3-45
  - Symbole 3-45
  - Umbenennen 3-45

Leitung
- Ändern 5-20
- Eigenschaften 5-21
- Layout 5-14
- Leitung Verbinden 5-19
- Teilen 5-18
- Verschieben 5-17

Meldungen Fenster 3-78

Menü
- Ansicht 3-9
  - Alle Komponenten zoomen 3-10
  - Anschlüsse 3-11
  - Anschluss-Namen 3-11
  - Auswahl-Zoom 3-10
  - Hyperlinks 3-11
  - Komponenten einrasten 3-11
  - Kontakt-Punkte 3-11
  - Lineale 3-10
  - Raster 3-10
  - Rastereigenschaften 3-11
  - Schwenken 3-10
  - Seite zoomen 3-10
  - Sprungeinstellung der Leitung 3-11
  - Zoom - 3-10
  - Zoom + ... 3-10
  - Zoom zurücksetzen 3-9
- Bearbeiten 3-7
  - Alles auswählen 3-8
  - Dokument-Eigenschaften 3-9
  - Duplizieren 3-8
  - Einfügen 3-8
  - Komponente suchen 3-9
  - Komponenten-Eigenschaften 3-8
  - Löschen 3-8
  - Rückgängig 3-7
  - Wiederherstellen 3-7
- Datei 3-2
  - Als Vorlage speichern 3-4
  - Ausschneiden 3-8
  - Beenden 3-7
  - Drucken 3-6
  - Druckvorschau 3-6
  - Exportieren 3-6
  - Importieren 3-6
  - Kopieren 3-8
  - Neu 3-3
  - Neues Projekt 3-3
  - Projekt öffnen 3-3
  - Projekt schließen 3-3

Projekt speichern 3-5
Projekt speichern unter..... 3-6
Projekt-Eigenschaften 3-6
Senden an 3-7
Einfügen 3-12
Bild 3-13
Bogen 3-12
Direkte Leitung..... 3-14
Ellipse 3-13
Feld 3-13
Leitung..... 3-14
Linie..... 3-12
Polygon 3-13
Rechteck..... 3-12
Referenz 3-13
Stückliste..... 3-13
Text..... 3-13
Überarbeitungsverlauf..... 3-13
Fenster..... 3-27
Alle Fenster schließen..... 3-28
Anzeigen 3-28
Layout..... 3-27
Neues Fenster 3-28
Projekt oder Schaltplan-Fenster öffnen 3-30
Überlappend 3-30
Vertikale Anordnung 3-30
Hilfe 3-30
Inhalt..... 3-31
Kontext 3-30
Online-Support 3-31
Software-Registrierung 3-31
Layout 3-14
Direkte Verbindung 3-21
Gruppieren 3-20
Gruppierung aufheben 3-21
Horizontal spiegeln 3-16
In Hintergrund stellen..... 3-20
In Vordergrund stellen..... 3-20
Layout 3-16
Links drehen 3-15
Nach hinten stellen..... 3-20
Nach vorn stellen 3-20
Rechts drehen..... 3-15
Um 180° drehen 3-15
Verbindung herstellen 3-21
Verbindung in Sprünge umwandeln 3-21
Verbindung trennen..... 3-21
Vertikal spiegeln 3-15
Messinstrumente einfügen 3-14
Simulation..... 3-21
Anhalten 3-23
Auswahl..... 3-23
Dokument 3-23
Initialbedingungen..... 3-22
Komponenten zur Simulation auswählen 3-23
Normal..... 3-22
Pause 3-23
Projekt 3-23
Schnappschuss auslösen 3-23
Schritt für Schritt..... 3-22
Zeitlupe..... 3-22
Videoaufzeichnung
Anhalten 3-25
Asynchrone Aufzeichnung 3-25
Optionen 3-25
Pause 3-25
Synchrone Aufzeichnung..... 3-25

Werkzeuge 3-23
Einstellungen 3-26
Feld-Konfiguration 3-24
Fluid-Management 3-24
Katalog 3-25
Leitungsart-Verwaltung 3-25
Material-Verwaltung 3-24
Offenen Weg finden 3-24
Optionen 3-26
Verbindung prüfen 3-24

Menüleiste
Schaltplan Editor 3-2

OPC-Einstellungen 8-2
Links erstellen 8-15
Links löschen 8-18

OPC-Server 8-1
Links organisieren 8-12
OPC Elemente 8-15
Server suchen 8-18

Plotter
Abbild kopieren 3-68
Beschreibung 3-64
Daten 3-76
Kurven 3-74
Kurven auswählen 3-74
Kurveninformation 3-70
Kurztastenmenü 3-67
Messungen vornehmen 3-74
Optionen 3-69
Variablen 3-71

Projekt 4-1
Allgemein 4-2
Erstellen 4-1
Öffnen 4-18
Schließen 4-19
Speichern 4-15
Kompatibilität 4-17
Verwaltung 4-15
Vorlage 4-25

Projekt Explorer 3-53

Raster
Anzeigen 5-50
Eigenschaften 5-51
Einrasten 5-50

Schaltplan Editor 3-1
Statische Elemente 3-2
Titelleiste 3-2

Schnappschuss 5-86
Eigenschaften 5-96
Exportieren 5-93
Löschen 5-95
Simulation starten 5-92
Speichern 5-91
Umbenennen 5-95

Schnappschuss auslösen 5-87

Server-Management 8-4

SFC 9-5

Simulation
Anhalten 5-81
Beenden 5-81
Fehlerbeschreibung 5-82

Geschwindigkeit Auswahl..... 5-80
Modus Beschreibung 5-76
Projekt..... 8-29
Schaltkreis..... 9-11
Schaltplan..... 5-79
Starten 5-78, 5-79, 5-80

Speicherprogrammierbare Steuerung . 9-1, 9-11

SPS 9-4, 9-11

Statusleiste 3-46

Stückliste 5-72
Bearbeiten 5-73
Einfügen..... 5-73

Titelleiste 3-1

Überarbeitungs-Verlauf..... 5-72

Variable
Ändern 3-58
Einfügen..... 3-56
Überwachung 3-60
Verwaltung..... 3-54

Verbindung
Anzeigen 5-48
Bestätigen..... 5-23
Incompatibel..... 5-14
Leitungssprünge einstellen..... 5-15
Prüfen..... 5-81

Verwaltungswerkzeuge..... 3-47
Bibliothek Explorer..... 3-49
Bildanzeige..... 3-77
Dauerzustand einstellen 3-78
Ebenen-Manager 3-61
Fluid Instrumententafel verwalten..3-79
Meldung Fenster.....3-78
Plotter 3-64
Projekt Explorer 3-53
Variablen Verwaltung.....3-54
Variablen-Verwaltung 3-54

Vorlage
Dokument 4-26
Projekt 4-25

Werkzeugleisten
Ansicht 3-38
Anschlüsse.....3-39
Anschlussname 3-39
Fenster Zoom 3-38
Hyperlinks 3-39
Komponenten einrasten 3-39
Komponenten-Kreislauf 3-39
Kontaktpunkte.....3-39
Raster.....3-39
Raster-Eigenschaften.....3-39
Schwenken.....3-39
Seite Zoom.....3-38
Zoom -.....3-38
Zoom %.....3-38
Zoom +.....3-38
Zoom alle Komponenten 3-38
Zoom Seitenbreite 3-38
Bearbeiten.....3-37
Ausschneiden.....3-37
Eigenschaften.....3-38
Einfügen 3-37

Kopieren 3-37
Rückgängig 3-37
Wiederherstellen 3-38
Einfügen 3-40
Auswahl 3-40
Bild 3-40
Bogen 3-40
Ellipse 3-40
Feld 3-40
Linie 3-40
Polygon 3-40
Rechteck 3-40
Referenz 3-40
Text 3-40
Format 3-42
Auswahl einblenden 3-42
Dicke 3-42
Farbe 3-42
Linienart 3-42
Layout 3-41
90°nach links drehen 3-41
90°nach rechts drehen 3-41
Frei drehen 3-41
Gruppieren 3-41
Gruppierung auflösen 3-42
Horizontal spiegeln 3-41
In Hintergrund stellen 3-41
In Vordergrund stellen 3-41
Verbindungen in Sprünge umwandeln 3-41
Vertical spiegeln 3-41
Projekt 3-33
Bibliothek Explorer 3-34
Bilder 3-34
Drucken 3-33
Fluid Instrumententafel 3-34
Katalog-Manager 3-34
Neuer Bericht 3-34
Neuer Schaltplan 3-33
Neues Projekt 3-33
Neues SFC 3-34
Öffnen 3-33
Projekt Explorer 3-34
Speichern 3-33
Variablen Explorer 3-34
Vorwärts 3-34
Zurück 3-34
Simulation 3-35
Anhalten 3-35
Auswahl Simulation 3-35
Dauerzustand 3-36
Dokument Simulation 3-35
Elektrotechnik-Plotter 3-36
Erkennung offener Weg 3-36
Initialbedingungen 3-35
Normal 3-35
Pause 3-35
Plotter 3-36
Projekt Simulation 3-35
Schaltpläne auswählen 3-36
Schnappschuss 3-36
Schritt für Schritt 3-35
Zeitlupe 3-35
Text
Format übertragen 3-43
Linksbündig 3-43
Rahmen 3-43
Rechtsbündig 3-43
Schrift Fett 3-43

Schrift kursiv 3-43
Schrift unterstreichen 3-43
Schrift vergrößern 3-43
Schrift verkleinern 3-43
Zentriert 3-43
Verbindungen 3-44
Direkte Verbindung 3-44
Sprünge einstellen 3-44
Verbindung in Direkte Verbindung 3-44
Verbindungen 3-44
Verbindungen in Sprünge umwandeln 3-44
Verbindungen teilen 3-44
Verbindungen zusammenfügen 3-44
Video-Aufnahme
Anhalten 3-37
Asynchrone Aufnahme 3-36
Einstellungen 3-37
Pause 3-37
Synchrone Aufnahme 3-36